

정책연구 2024-01

NIS 개편 방안 연구 I: 국가과학기술혁신정책 조정체계의 구조적 재설계

Study on NIS Reform I:
Structural Redesign of National S&T Innovation Policy
Coordination System

이 혁 · 한웅규 · 신은정 · 전자은 · 강민지 · 이혜진 · 김한별 · 손수아 · 박기범 · 홍성주

내 부 저 자

연구책임자 | 이 혁 | 과학기술정책연구원 부연구위원
연구참여자 | 한웅규 | 과학기술정책연구원 연구위원
박기범 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
홍성주 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
신은정 | 과학기술정책연구원 연구위원
전지은 | 과학기술정책연구원 연구위원
강민지 | 과학기술정책연구원 책임연구위원
이혜진 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
김한별 | 과학기술정책연구원 연구위원
손수아 | 과학기술정책연구원 연구위원

기여자 및 자문위원

기여자 | 안두현 | 과학기술정책연구원 명예연구위원
자문위원 | 강성룡 | 한국·이스라엘산업연구재단 사무총장
권성훈 | 국회입법조사처 입법조사관
김희태 | 국가과학기술자문회의 전문위원
이태준 | (사)한국기술혁신학회 (부설)혁신전략연구소 소장

정책연구 2024-01

NIS 개편 방안 연구 I:

국가과학기술혁신정책 조정체계의 구조적 재설계

2024년 12월 31일 인쇄

2024년 12월 31일 발행

發行人 | 윤지웅

發行情處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-969-5 93300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구배경 및 문제의식	1
-----------------------	---

1. 연구배경	1
2. 국가과학기술혁신정책 조정체계란	4
3. 본 연구의 문제의식	10

제2절 연구방법론 및 주요내용	12
------------------------	----

1. 연구의 관점	12
2. 연구방법론	14
3. 연구의 구성	15

제2장 NIS와 과학기술혁신정책 조정체계 고찰	17
---------------------------------	----

제1절 국가혁신시스템 개념 고찰	17
-------------------------	----

1. 이론의 태동과 발전 과정	17
2. 개념과 이론에 관한 주요 연구	20

제2절 국가혁신시스템에서 정부정책과 조정체계의 역할	25
------------------------------------	----

1. 정부역할의 유효성	25
2. 정부역할의 다양성	26
3. 국가별 조정의 특성 반영 강조	27

제3절 소결	31
--------------	----

제3장 국내 과학기술혁신정책 조정체계 분석 32

제1절 과학기술조정체계 주요 기구의 변화	32
1. 국가과학기술위원회 및 과학기술혁신본부	33
2. 기획재정부	40
3. 국가과학기술자문회의	45
4. 과학기술정보통신부 등 관계 부처	50
5. 과학기술관계장관회의	58
제2절 구조 변화에 따른 조정 기능 분석	62
1. 과학기술정책의 일원화된 조정기능 강화	62
2. 기획 및 집행단계의 조정기능 세분화	64
3. 다양한 이해관계를 포함한 조정기능 변화	68
제3절 소결	74
1. 과학기술조정체계 변화의 특징	74
2. 시사점	80

제4장 과기혁신정책 조정체계 글로벌 사례연구 83

제1절 영국 과학혁신기술부(DSIT) 사례	83
1. 추진 배경 및 논거	83
2. 변화의 양상	89
3. 요약 및 시사점	97
제2절 미국 국가과학기술위원회(NSTC) 산하 개별 위원회 사례	100
1. 추진 배경 및 논거	100
2. 변화의 양상	110
3. 요약 및 시사점	118
제3절 일본 종합과학기술혁신회의(CSTI) 사례	121
1. 추진 배경 및 논거	121
2. 변화의 양상	126
3. 요약 및 시사점	132

제4절 소결	139
1. 주요내용 요약	139
2. 시사점	141

제5장 조정체계 재설계 기준 발굴 144

제1절 조정체계 재설계 기준 발굴 및 적용 방법	144
1. 재설계 기준 발굴 방법론	144
2. 재설계 기준 적용	147
제2절 조정체계 재설계 기준	149
1. 국내외 분석결과 종합정리	149
2. 국가과학기술혁신정책 조정체계 재설계를 위한 기준 도출	158
제3절 미래 이슈의 특성	161
1. 개요	161
2. 주요 내용	163
3. 시사점	170

제6장 결론: 조정체계 재구조화(안) 178

제1절 조정체계 재구조화 고려요소	178
1. 조정체계 재설계를 위한 주요 쟁점: 구조, 기능 확인	178
2. 개선방향 및 재구조화 고려요소	179
제2절 조정체계 재구조화 관련 법·제도 검토	184
1. ‘위원회 구조 개선(안)’ 관련 법령	184
2. ‘부처별 수석과학관 신설(안)’ 관련 법령	189
3. ‘위원장·위원의 직위’ 관련 법령	190
4. ‘기획-조정-집행 연계를 위한 행정조직’ 관련 법령	190
5. ‘미래 이슈 특성 대응’ 관련 법령	194
제3절 국가과학기술혁신정책 조정체계 재구조화(안)	195
제4절 요약 및 향후 연구	199

참고문헌	201
------------	-----

부록1. 주요 연구수행 활동 내역	219
--------------------------	-----

부록2. 전문가 의견 조사서 양식	222
--------------------------	-----

Contents

Summary (in Korean)	i
----------------------------------	----------

Summary (in English)	1
-----------------------------------	----------

Chapter 1. Introduction	1
--------------------------------------	----------

1. Background and Problem Statement	1
2. Methodology and Key Findings	12

Chapter 2. Consideration of the National Innovation System (NIS) and S&T Innovation Policy Coordination System	17
---	-----------

1. Consideration of the NIS Concept	17
2. The Role of Government Policy and Coordination System in the NIS	25
3. Sub-conclusion	31

Chapter 3. Analysis of S&T Innovation Policy Coordination System of Korea	32
--	-----------

1. Changes in Key Organizations in the S&T Coordination System	32
2. Analysis of Coordination Functions According to Structural Changes	62
3. Sub-conclusion	74

Chapter 4. Global Case Studies of S&T and Innovation Policy Coordination Systems	83
---	-----------

1. The Case of the UK DSIT	83
2. The Case of Individual Committees under the U.S. NSTC	100
3. The Case of Japan's CSTI	121
4. Sub-conclusion	139

Chapter 5. Identifying Criteria for Redesigning the Coordination System	144
---	------------

1. Ways to Identify and Apply Criteria for Redesigning the Coordination System ..	144
---	-----

2. Criteria for Redesigning the Coordination System	149
3. Characteristics of Future Issues	158
Chapter 6. Conclusion: Restructuring of the Coordination System	178
1. Considerations for Restructuring the Coordination System..	178
2. Review of Laws and Systems Related to Restructuring the Coordination System	184
3. Restructuring the National S&T Innovation Policy Coordination System	195
4. Summary and Future Research	199
References	201
Appendix	219

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 「과학기술기본법」(법률 제19990호, 2024.1.9.)	4
〈표 1-2〉 혁신정책의 진화와 주요 특징	5
〈표 1-3〉 국가과학기술혁신정책 조정체계의 조작적 정의	9
〈표 1-4〉 舊제도주의와 新제도주의의 비교	12
〈표 1-5〉 新제도주의의 종류와 내용	13
〈표 2-1〉 NIS 관련 주요 연구자 간 비교	18
〈표 2-2〉 NIS 정책 체계 및 사례	30
〈표 3-1〉 과학기술정책 조정체계의 정부별·기구별 흐름	61
〈표 3-2〉 구조 및 기능 관점 과학기술조정체계 변화 및 이슈	73
〈표 4-1〉 과학혁신기술부(DSIT)의 우선순위	93
〈표 4-2〉 DSIT 예산 추이 (2022-25)	94
〈표 4-3〉 DSIT 지원 기관의 지출 규모 (2022-23)	94
〈표 4-4〉 영국의 「과학기술 프레임워크」의 세부 목표와 이행 성과	95
〈표 4-5〉 OSTP 국가과학기술전략 보고의 법적 근거와 세부 사항, 1976년-현재 102	
〈표 4-6〉 최근 미국 연방정부의 과학기술안보 관련 주요 입법 사항	106
〈표 4-7〉 NSTC 산하 과학기술안보 관련 주요 협의체	109
〈표 4-8〉 NSTC 산하 과학기술안보 관련 주요 협의체의 구성	113
〈표 4-9〉 OSTP와 NSTC의 주요 기능과 임무	116
〈표 4-10〉 NSTC 산하 과학기술안보 관련 주요 협의체의 임무와 기능	116
〈표 4-11〉 일본 내각의 과학기술 관련 조직 및 제도의 변화	123
〈표 4-12〉 최근 일본의 종합과학기술혁신회의(CSTI) 주요 의제	130
〈표 4-13〉 일본 과학기술혁신 관련 주요 계획의 내용과 이행현황, 향후 추진방향	131
〈표 4-14〉 종합과학기술혁신회의(CSTI) 주관 주요 범부처 사업	132
〈표 4-15〉 해외 사례 비교 : 개요 및 추진 배경	139
〈표 4-16〉 해외 사례국의 과학기술정책 추진체계 주요 특성 비교	140

〈표 4-17〉 사례연구 시사점: 글로벌 이슈와 기준	142
〈표 5-1〉 국내외 분석결과 종합	154
〈표 5-2〉 미래 이슈 검토자료 목록	162
〈표 5-3〉 미래환경 변화: 사회이슈(2021-2024)	164
〈표 5-4〉 미래환경 변화: 기술이슈(2021-2024)	166
〈표 5-5〉 미래환경 변화: 경제이슈(2021-2024)	168
〈표 5-6〉 미래환경 변화: 환경이슈(2021-2024)	168
〈표 5-7〉 미래환경 변화: 정치 이슈(2021-2024)	169
〈표 6-1〉 「대한민국헌법」의 유관 조항: 국가과학기술자문회의의 설치	184
〈표 6-2〉 「국가과학기술자문회의법」의 유관 조항: 회의 구분	185
〈표 6-3〉 「과학기술관계장관회의 규정」의 유관 조항: 설치와 구성	186
〈표 6-4〉 「국가과학기술자문회의법」의 유관 조항: 자문기능과 심의기능	188
〈표 6-5〉 「과학기술기본법」의 유관 조항: 조정체계 심의사항	189
〈표 6-6〉 「과학기술기본법 일부개정법률안」의 유관 조항: 수석과학관 임명 ..	189
〈표 6-7〉 「정부조직법」의 유관 조항: 혁신본부	191
〈표 6-8〉 「과학기술정보통신부와 그 소속기관 직제」의 유관 조항: 혁신본부	191
〈표 6-9〉 「국가과학기술자문회의법」과 이 법 시행령의 유관 조항: 위원	192
〈표 6-10〉 「국가과학기술자문회의법」과 이 법 시행령의 유관 조항: 지원단	193
〈표 6-11〉 「환경정책기본법」과 「에너지 및 자원사업 특별회계법」의 예비비 규정	194

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 우리나라 과학기술혁신 정책 거버넌스 구조 개념도	8
[그림 1-2] 본 연구의 문제의식	11
[그림 1-3] 연구의 구성	16
[그림 2-1] 혁신시스템 이론의 진화 과정	19
[그림 2-2] OECD의 국가혁신시스템	23
[그림 2-3] 국가별 NIS의 조정체계	29
[그림 4-1] 주요국의 GDP 대비 R&D 지출 비중, 1980년 - 2018년	84
[그림 4-2] 영국 과기행정 조직의 변화, 1970년 - 2024년	87
[그림 4-3] 영국 과학혁신기술부(DSIT) 신설에 따른 내각 구조의 개편	90
[그림 4-4] 영국 정부의 과학기술혁신 관련 조직도	91
[그림 4-5] 영국 과학기술혁신 관련 주요 정책과 전략	95
[그림 4-6] 미국 연방정부의 과학기술혁신 관련 조직도	111
[그림 4-7] 미국 NSTC 산하 위원회의 전체 구성	112
[그림 4-8] 일본 정부의 과학기술혁신 관련 조직도	129
[그림 5-1] 재설계 기준 도출 과정	146
[그림 5-2] 조정체계 재설계 기준 적용 방법	147
[그림 5-3] 조정체계 재구조화(안) 도출	148
[그림 5-4] 변화기준 도출	160
[그림 6-1] 변화기준·특성, 개선방향 및 재구조화 고려요소 도출	183

| 요약 |

1. 서론

□ 연구배경

- 글로벌 혁신지형 대응을 위한 국가 차원의 전략 마련 및 실행 필요성 제기
 - 미중 기술패권 경쟁 심화, 글로벌 공급망 위축 등 글로벌 혁신지형 지속적 변화
 - 다변화된 국가 간 경쟁구도와 기술·산업 자국주의 심화
 - 기존 추격형 혁신에서 혁신 선도형 국가로의 전환 요구
 - 기존 기술강국과 신흥 기술강국 사이 넷-크래커 상황에서 벗어날 필요
- 해외 주요국의 경우 국가과학기술정책 조정체계 개편으로 혁신 역량 강화
 - 영국: 2023년 기존 거대부처인 BEIS 개편, 과학기술혁신부(DSIT) 신설
 - 미국: 국가 과학기술위원회(NSC) 산하 위원회 신설로 혁신 도모
 - 일본: 과학기술혁신추진사무국 신설, 종합과학기술혁신회의(CSTI) 지원
- 국내에도 과학기술혁신정책 조정체계와 관련한 다양한 정책적 노력 진행
 - 국가과학기술위원회, 국가과학기술자문회의(심의회의)*, 과학기술혁신본부*, 과학기술관계장관회의, 기획재정부* 및 기타 부처 등을 통한 노력 지속

* 현재 존재하는 주요 조정기구: 국가과학기술자문회의(심의회의), 과학기술혁신본부, 기획재정부
- 현정부에서도 국가과학기술혁신정책 조정을 위한 다양한 노력 경주
 - 국정과제74. 국가혁신을 위한 과학기술 시스템 재설계 및 R&D 혁신방안 제시
 - R&D 투자 적시성 제고를 위한 국가연구개발예비타당성조사 폐지
 - (차관급)과학기술수석비서관 신설 및 임명: 4개 비서관실 설치
 - 4대 기술전략 위원회 신설(또는 격상)하여 과학기술정책 조정 관련 역할을 부여하고 기존 위원회에도 확산

- 「과학기술기본법」에 국가과학기술혁신체제에서 정부의 역할 정의
 - 제5조(과학기술정책의 중시와 개방화 촉진)에서 정부의 과학기술정책 수립과 추진의 중요성 역설, 개방화를 통한 방안 마련 강조
 - 제6조(국가과학기술혁신체제의 구축) 제1항에 국가과학기술혁신체제 구축에 있어 정부 역할 명시, 제2항에 국가과학기술혁신체제 구축의 환경·기반 구축과 정책 추진 당위성 제시

□ 국가과학기술혁신정책 조정체계

- 과학기술혁신정책, 정책 조정, 조정체계, 국가과학기술혁신정책 조정체계 등의 기존 연구의 정의를 고찰
 - 국가과학기술혁신정책 조정체계를 명확하게 정의하고 있거나 합의된 개념 없음
- (본 연구) 국가과학기술혁신정책 조정 체계 정의

<표 1> 국가과학기술혁신정책 조정체계의 조작적 정의

(목적) 국가혁신체제 내 정부 역할인 국가과학기술혁신정책을 통한 국가 성장 및 정책목표 달성을 위해

(주체) 최상위 의사결정기구*가 (수단) 정책** 및 예산을 기반으로

(기능/역할) 과학기술혁신 정책방향의 전 과정***을 조정하는 체계

* 예: 대통령실(과학기술수석), 국가과학기술자문회의, 과학기술혁신본부, 기획재정부, 관계부처, 국회 등

** 예: 세부정책 수립, 중장기 계획 수립 등

*** 정책 기획, 조정, 실행, 평가 및 환류 등

자료: 저자 작성

“본 연구는 위 정의를 바탕으로 수행하되,
주체 중심으로 기존 조정체계 구조를 파악하고,
주요 수단을 활용하여 어떤 기능과 역할을 수행하는지 고찰하며,
최상위 의사결정기구의 주요기능에 초점을 두고 이상적 조정체계 재구조화
방안을 도출하고자 함”

□ 본 연구의 문제의식

○ 혁신의 중요성

- 현재 한국은 혁신을 통해서만 성장 및 국가적 현안을 해결할 수 있는 혁신주도형 국가로의 전환 요구 직면
- 이를 위해 국가혁신체제 내 정부의 역할 관련 논의가 선행 될 필요
→ 정책 조정의 역할 중요

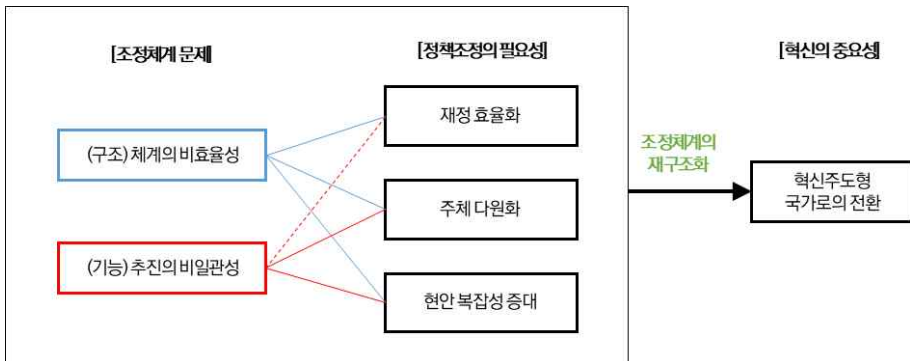
○ 정책 조정의 필요성

- 재정 효율성 제고: 한정된 정부 예산, 부처간 중복 또는 경쟁을 줄이고 고성과 창출 필요
- 주체의 다원화: 과학기술과 관련된 이해관계자(중앙부처 포함) 다원화
- 현안 복잡성 증대: 과학기술 적용 영역 확대로 복잡성이 증대되는 현상 지속

○ 정책 조정체계의 문제점

- 구조적인 문제: 비효율성(기존 기획·조정·실행·평가·환류 체계상의 문제)
- 기능적인 문제: 정책추진의 일관성 부족(장기적 국가 차원 전략의 부재, 뒷받침 하는 계획·예산·법률 부족)

[그림 1] 본 연구의 문제의식



자료: 저자 작성

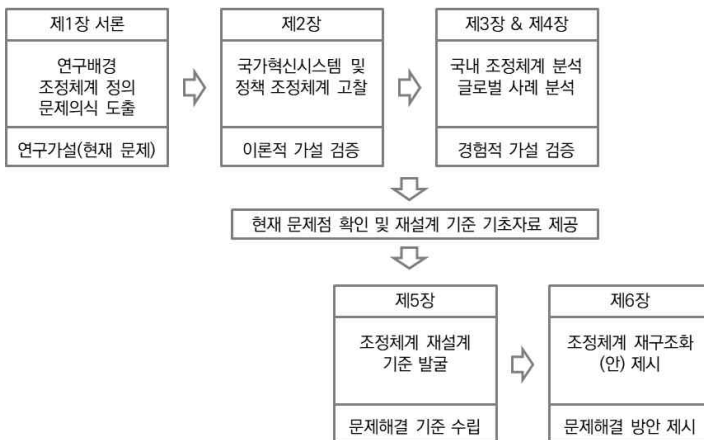
□ 주요 연구내용에 신제도주의적 관점의 적용

- 한국의 국가과학기술혁신정책 조정체계 분석
 - 한국 조정체계는 대통령제, 중앙집권 행정체계 등을 형성해 온 역사적 제도변화 결과(역사적 신제도주의)
- 해외 국가과학기술혁신정책 조정체계 사례 분석
 - 한국적 역사와 사회적 문화라는 맥락에서 해석 필요(역사적 신제도주의, 사회적 신제도주의)
- 정책적 시사점과 해석, 한국 국가과학기술혁신정책 조정체계의 재설계 방안
 - 시스템 내 집단과 개인이 갖는 합리성에 기초(합리적 신제도주의)

□ 연구방법론

- 문헌조사 및 전문가 활용
 - 문헌조사: 주요 개념 및 연구 고찰, 사례 분석
 - 세미나 및 전문가 자문: 주요 개념 학습, 조정체계 변화의 기준 및 이슈 검토, 재구조화(안) 검토

[그림 2] 연구의 구성



2. 국가혁신시스템 및 과학기술혁신정책 조정체계 고찰

□ 국가혁신시스템 개념 고찰

- 국가혁신시스템(National Innovation System, NIS) 이론의 태동과 발전
 - NIS 용어의 최초 등장: 1982년 8월 OECD 회의에서 Freeman에 의해 소개
 - 이후 문명발전의 동력이 자원에서 지식기반으로 전환되는 과정 속에 주요 과학 기술혁신정책 이론으로 주목, Lundvall, Nelson 등에 의해 발전

<표 2> NIS 관련 주요 연구자 간 비교

구분	Freeman(1987)	Lundvall(1992)	Nelson(1993)
NIS 정의	“새로운 기술을 도입, 수입, 수정 및 확산하는 활동과 상호 작용을 하는 공공 및 민간 부문의 기관 네트워크”	“..경제적으로 유용하고 새로운 지식의 생산, 확산 및 사용에 상호 작용하는 요소와 관계... 그리고 한 국가의 국경 안에 위치하거나 그 안에 뿌리를 둔.”	“혁신을 폭넓게 정의하는 문제는 혁신 시스템에 무엇이 포함되어야 하고, 무엇이 제외될 수 있는지에 대한 명확한 지침을 제공하지 않는 경향이 있음”

자료: 각 자료 및 이태준(2024) p.22를 바탕으로 저자 작성

- NIS 논의의 확장
 - 기술혁신시스템(TIS), 산업혁신시스템(SIS), 지역혁신시스템(RIS) 등
 - OECD(1999): NIS를 세계화 경제에서 혁신 과정과 제도에 대한 국가의 특수성을 분석하고 공식화하는 도구로 정의

□ 국가혁신시스템에서 정부정책과 조정체계의 역할

- 정부역할의 유효성
 - 정부는 국가차원 지적자본과 생산능력 확보를 위한 투자와 관련 인프라 구축을 위한 제도적 기반의 필요성 언급(Freeman, 1982)
 - 국가차원의 장기 혁신계획의 필요성 언급(Freeman, 1987)
- 정부역할의 다양성
 - 국가마다 다른 산업 발전과 혁신 패턴을 보임(Lundvall, 1988)

○ 국가별 조정의 특성 반영 강조

- 국가별 정책 수립과 재원 공급 측면에서 부처별 역할의 차이가 있고 혁신정책 조정 메커니즘 간 차이점도 존재(OECD, 1999)

3. 국내 과학기술혁신정책 조정체계 분석

□ 과학기술조정체계 주요 기구의 변화

<표 3> 과학기술정책 조정체계의 정부별·기구별 흐름

정부	국가과학기술위원회 및 과학기술혁신본부	기획재정부	국가과학기술자문회의
김대중 정부	국가과학기술위원회 설립 (배경) 경제 위기 극복 (기능) R&D 예산 사전 조정 제도 도입, 주로 심의 기능 수행	재정경제원 분리 : 재정경제부, 기획예산위원회, 금융감독위원회 (배경) IMF 경제 위기 극복 (기능) 기획예산위원회 산업과학 예산과 신설, 국과위와 협력 체계 구축 시도	헌법기구 (배경) 민간의 시각을 반영하는 자문 기구로서 연구기관 간 협력 촉진 (기능) R&D 예산 편성 지침 제언, 범부처 기술혁신 전략 마련 및 추진
노무현 정부	과학기술혁신본부 설립 (배경) 과학기술혁신을 통한 경제 및 산업발전 강조 (기능) 예산 조정 배분권 강화, R&D 사업타당성 분석 및 평가 기능 * 국가과학기술위원회 종합조정 기능 및 역할 강화	기획예산처가 국가과학기술위원회 심의 결과 반영 (배경) 국가혁신체제 내 과학기술부의 주도적 역할 수행 (기능) 기획예산처와 협력 구축	법 개정, 대통령 의장, 민간 비상임 부의장 임명 (배경) 과학기술 중심사회 구축 (기능) 과학기술정책 조정자
이명박 정부	국과위 민간위원 확대 • 과학기술혁신본부 폐지 (배경) 경제 살리기 목표 (기능) 국과위는 심의 및 예산 방향 제안만(권한 축소)	기획재정부 설립(과학기술 축소) (배경) 경제 살리기 (기능) R&D 예산 조정 배분권	국가교육과학기술자문회의로 개칭 (배경) 교육과 과학기술 혁신 주도 (기능) 주요 정책 어젠다 발굴 및 조정, 대통령 직접 자문
박근혜 정부	국가과학기술위원회 폐지, 국가과학기술심의회 신설(과학기술 전략본부, 과학기술전략회의의 신설) (배경) 과학기술정책 조정기능 강화 의도 but, 외형적 위상 격하 (기능) 실질적 과학기술 분야 주요 결정기구 상실	기획재정부의 R&D 예산권 (배경) 미래부와 협력하되, 일반 R&D 사업은 기재부가 독립적으로 관리 (기능) R&D 예산권	국가과학기술자문회의로 개칭(과학기술심의회, 과학기술전략회의와 통합) (배경) 과학기술정책 조정 및 의사결정 기능 강화 (기능) 과학기술정책 조정 및 R&D 예산 심의
문재인 정부	과학기술혁신본부 재설립 (배경) 과학기술 예산 권한 강화 (기능) 예산 조정 및 배분 권한 부여, 예타조사 등 * 국가과학기술자문회의의 통합 및 강화(컨트론타워 기능 강화)	기재부와 과기부의 예산한도 공동 설정 (배경) 기재부 예산권 유지, 과기부 협의 절차 추가 (기능) R&D 예비타당성조사 권한을 혁신본부에 위임	자문회의, 심의회의, 전원회의로 구성 (배경) 과학기술정책 조정체계 고도화 (기능) 과학기술정책 조정 및 R&D 예산 심의 강화, 민간전문가 중심 운영

자료: 저자 작성

□ 구조 변화에 따른 조정기능 분석

〈표 4〉 구조 및 기능 관점 과학기술조정체계 변화 및 이슈

구분	변화의 배경	구조 및 기능의 변화	이슈
과학기술정책의 일원화된 조정기능 강화			
국가과학기술위원회 출범	- IMF 위기 이후 국가 경쟁력 강화를 위해 과학기술 혁신의 필요성 증대 - 과학기술 분야의 종합 조정 미흡에 대한 비판 - 민간 의견 반영을 위한 기구 설립 필요	- 대통령이 의장을 맡는 위원회 구성 - 주요 과학기술정책 및 국가 R&D 예산 배분·조정 심의 - 민간 전문가와 정부 관계자 참여 - 과학기술정책의 공정성과 효율성 제고	- 예산 편성 권한이 기획재정부에 제한되어 있어 실질적인 배분·조정 권한 부족 - 정책 집행과 관련된 권한 부족으로 실행력 약화 - 부처 간 중복 사업 방지 및 협력 강화의 한계 - 기구의 영향력 제한
국가과학기술심의회 역할 강화	- 박근혜 정부 시기 국가과학기술위원회 폐지 - 국무총리 소속으로 신설 - 국가 R&D 사업의 효율성 제고 및 과학기술정책 조정 강화 - 청조경제 국정 기조 지원	- 국가 과학기술정책 수립 및 조정 - 국가 R&D 예산 배분·조정 심의 - 국가과학기술혁신 본부와의 협력 - 과학기술 관련 예산 편성에서 전략적 역할 수행	- 기획재정부와의 협력 과정에서 예산 배분 권한의 한계 - 국무총리 소속으로 격하되어 정책 우선순위에 미흡 - 정책 집행 강령력 약화 - 미래창조과학부와 기획재정부 간 의견 충돌 - 정책 실행력 및 효과성 제한
기획 및 집행 단계의 조정기능 세분화			
기획재정부 설립	- 이명박 정부 시기 기획예산처와 재정경제부 통합 - 재정 건전성 유지 및 국가 재정 효율적 관리 목표 - 경제 정책의 일관성 확보	- 국가 재정 계획 수립 - 예산 배분 및 경제 정책 조정 - 국가 R&D 예산 포함 다양한 예산 배분·조정 - 정부 정책 실행력 강화	- 과학기술 주무부처와의 갈등 지속 - 연구의 특수성 반영 부족 주장 - 장기 연구에 대한 예산 배정 부족 - R&D 예산 편성권 독점으로 과학기술정책 실행 저해
과학기술혁신본부의 설립과 강화	- 노무현 및 문재인 정부 시기에 설립 및 강화 - 과학기술 혁신을 국가 성장의 핵심 동력으로 인식 - 빠른 추격자(Fast follower)에서 선도자(First mover)로 전환 요구 - 중복투자 및 부처 간 갈등 해결 필요	- 국가 R&D 정책의 종합 조정 - R&D 예산 배분·조정 주도 - 사전타당성 조사 - 기술혁신 전략 수립 - 부처 간 협력 조정 - 문재인 정부 시기 차관급 기구로 재편 - 대형 R&D 사업의 예비타당성 조사권 확보	- 기획재정부와의 지속적인 예산 조정 갈등 - 부처 간 이해관계 조정의 한계 - 예산 편성 권한의 제한적 반영 - 부처들의 자율성과 독립성 유지 시도 - 정책 실행력 및 일관성 확보의 어려움 - R&D 사업의 실효성 저하
다양한 이해관계를 포함한 조정기능 변화			
국가과학기술위원회 민간 전문가 중심 구성	- 이명박 정부 시기 민간 전문가 활용 - 정부 주도의 중앙집권적 의사결정 구조 탈피 - 산업계와 학계의 전문성 반영 - '자치만 강한 정부' 목표 아래 조직 개편	- 민간 전문가가 주요 위원으로 참여 - 5개의 분야별 전문위원회 신설 - 민간 전문가 중심의 정책 심의 및 조정 - 산업기술과의 융합 촉진	- 예산 편성권 부족으로 기획재정부와의 갈등 - 부처 간 조정 어려움 - 정책 집행 권한 부족으로 실질적 구현 어려움 - 민간 전문가의 의견의 최종 결정 반영 한계 - 기획재정부의 재정정책 기조와 충돌 시 역할 축소
국가과학기술자문회의와 국가과학기술심의회 통합	- 문재인 정부 시기 과학기술정책 조정 체계 효율성 증대 목적 - 여러 개의 기구로 인한 정책 결정의 비효율성 해소 - 다양한 이해관계자의 참여 유도	- 국가과학기술자문회의법 개정으로 자문회의와 심의회의 통합 - 자문과 심의를 일원화 - 민간 전문가, 정부 부처, 학계, 산업계 등 다양한 이해관계자 참여 - 전원회의와 소위원회 운영 - 국가 R&D 예산 배분, 대형 연구개발 사업 타당성 검토, 부처 간 중복 사업 조정 주도	- 기획재정부의 예산 편성 권한으로 심의 결과 반영 한계 - 정부 주도 정책 결정에서 민간 의견 반영의 한계 - 기획재정부와의 지속적인 갈등(예, 정책조정 효율성 증대 시도에도 실질적 영향력 제한) - 다양한 이해관계자 참여에도 최종 결정 권한의 제한

자료: 저자 작성

□ 국내 과학기술조정체계 변화의 특징

○ 국가R&D 정책의 효율성 강화

- 국가R&D 투자의 우선순위를 설정하고 중복을 줄이며, 효율적으로 예산을 배분하는 것을 골자로 각 정부는 과학기술R&D정책의 효율성을 높이기 위한 조직 개편 및 정책 조정을 시도

○ 과학기술 기반의 새로운 성장 기회 확보

- 과학기술 발전과 경제 성장을 위해 국가R&D 체계를 강화하고, 산업 혁신의 핵심요인으로 과학기술을 선택

○ 기술기반 사회적 이슈 대응

- 과학기술 진흥과 과학기술인 복지 증진에서 글로벌 경제 위기 극복, 코로나19 대응, 일본의 수출규제 등에 국가R&D 정책 중심의 대응 실시

○ 부처 간 칸막이 해소

- 예산 편성 및 집행권을 둘러싼 부처 간 갈등과 유사중복 사업 운영을 방지하고 범부처 협력을 강화하기 위한 조정체계 변화 노력 지속

○ 과학기술 분야 전문성을 고려한 민간의 참여 확대

- 고도화된 과학기술 발전으로 인한 정책 공백을 방지하고자 국가R&D 예산의 조정·배분 등을 포함하는 과기정책에 민간 전문가의 참여를 확대

□ 국내 과학기술조정체계 변화의 시사점

○ 중앙집중화와 전문성 강화의 균형 필요성

- 중앙집중화는 일관성과 효율성을 높이는 반면 부처 간 유연한 협력과 현장 의견 반영을 저해
- 민간 전문가의 참여 확대는 과학기술정책 전문성 제고 및 산업 요구 반영하지만 예산 편성권 등의 실질적 권한 제한시 효과도 한계 존재

- 예산 배분 권한과 정책 실행력에 대한 문제 지속 제기
 - 명확한 예산 배분 권한하에 정책 실행력을 강화
- 부처 간 협력과 칸막이 해소의 지속적 필요성 강조
 - 부처 간 중복투자과 갈등의 해결, 근본적인 부처 이기주의를 극복을 통한 정책 조정 효율성 제고
- 정권 교체 따른 정책 일관성 유지
 - 정권 변화에 따른 정책 변화는 과학기술 발전 전략 수립·실행에 부정적이므로 지속적으로 운영되는 안정적인 유연한 과학기술조정체계 구축 필요
- 민간 참여의 확대와 공공-민간 협력 강화
 - 민간 참여 확대에 발맞춘 공공-민간의 긴밀한 협력이 중요
- 과학기술정책의 유연성과 대응력 강화
 - 예상치 못한 사회적 이슈에 신속한 대응, 급속한 기술혁신에 대응하는 유연성과 장기적 정책 수립 및 집행 필요

4. 과기혁신정책 조정체계 글로벌 사례 연구

□ 영국 과학혁신기술부(DSIT) 사례

- 추진 배경 및 논거
 - 과학기술강국을 유지하기 위한 R&D 투자 확대 필요성
 - 기술패권경쟁·통상마찰 대응을 위한 국가전략 고도화 요구
 - 정책 일관성 및 조직 효율성 개선의 필요성
- 변화의 양상
 - 구조적 측면
 - 거대부처인 BEIS를 세 개 부처(DBT, DESNZ, DSIT)로 분할

- DSIT: BEIS의 과학기술혁신 관련 업무 및 DCMS의 디지털 정책 담당, 과학기술회의(CST) 사무국인 정부과학국(GO-Science)·정부최고과학고문(GCSA)·국가과학기술위원회(NSTC)·국가기술고문(NTA) 지원

- 기능적 측면(DSIT)

- 영국을 글로벌 과학기술발전의 선봉, 이를 위해 R&D 펀딩 지원 및 혁신을 추동하는 전략 정책 이행, 인력·인재 프로그램 추진, 디지털·물리적 인프라 제공, 관련 규제와 정책을 관장
- 부처 예산 증가, 「과학기술 프레임워크」 공표 및 10대 과제 제시, 6개 세부 과제 직접 실행
- DSIT는 실행단위 총괄 책임, 국가과학기술위원회(NSTC)는 종합 점검·조정하는 조정자 역할

○ 시사점

- 국가 단위 전략기술 관리·지원하는 경향의 확대
- 내각의 전략적 선택과 실행력 강화를 위해 전담부처 신설로 대응

□ 미국 국가과학기술위원회(NSTC) 산하 개별 위원회 사례

○ 추진 배경 및 논거

- 과학기술 선도를 위한 범정부적 조정 및 전략의 필요성
- 견제와 균형 원칙에 입각한 옥상옥 견제, 소위원회와 작업의 활용
- 미·중 패권 경쟁 대응 및 자국 중심적 전략·안보 강화의 필요성

○ 변화의 양상

- 구조적 측면
 - 내각의 적은 부처 변동, 전담 부처 없는 분산적 정책 환경
 - 과학기술정책국(OSTP)이 미 연방정부 차원의 정책·예산 업무 총괄하고 예산 관리국(OMB), 국가안보위원회(NSC) 등과 협력하고 PCAST, NSTC가 지원

- NSTC 산하 6개 위원회, 소위, 작업반, 실무팀 구조로 운영, 연구환경 연합위, AI특별위, 기타(미래산업 위원회)로 구성

- 기능적 측면

- NSTC의 소위원회 및 실무그룹은 범기관적 사업이나 정책, 예산 등을 조정·평가·집행하는 기능
- 대통령을 보좌하는 과학기술정책국(OSTP)의 업무를 지원

○ 시사점

- 글로벌 과학기술혁신 지형이 빠르게 변화하는 가운데 선도국가의 지위를 유지·강화하려는 미국의 움직임 강화
- 정부의 전략기능 강화를 위해 부처 개편이 아닌 NSTC 협의체를 활용하는 기능 조직 운영방식으로 실무 요소 해결 및 실무 단계 협업체계 구축

□ 일본 종합과학기술혁신회의(CSTI) 사례

○ 추진 배경 및 논거

- 과학기술행정 전담부처 이외 범부처 차원의 과학기술정책 추진체계 필요성
- 혁신과 문제해결을 위한 과학기술의 역할 강화, Society 5.0
- 첨단 중요기술과 관련된 경제안보 및 외교적 대응의 중요성

○ 변화의 양상

- 구조적 측면

- 내각부 소속, 5대 중요정책회의 중 하나, 내각 차원 중장기 과학기술혁신계획 총괄, 전문조사회 설치 및 운영
- 종합이노베이션전략추진회의를 추가 설치하여 최첨단 중점 분야 전략 고도화
- 과학기술혁신추진사무국 신설: CSTI와 종합이노베이션전략추진회의 지원

- 기능적 측면

- 범부처 과학기술혁신정책 컨트롤타워 기능

○ 시사점

- 내각부 CSTI 기반 강화, 범부처 정책 총괄 및 연구안보와 연구진실성 강화
- 과학기술 발전을 통한 혁신과 경제성장 촉진, 국가·사회적 문제를 해결해 나가
고자 하는 방향성에 따라 기술·혁신에 관한 폭넓은 심의 회의체로 발전

□ 해외 사례 종합 및 시사점

<표 5> 해외 사례 비교 : 개요 및 추진 배경

국가	주요 추진 배경	사례 개요
영국	■ 브렉시트 전후로 과학기술강국 지위 유지를 위한 R&D 투자 확대 필요성 증가 ■ 과학기술정책의 일관성 및 실행력, 조직효율성 제고의 필요성 ■ 기술패권경쟁·통상외교 갈등 대비 국가전략 고도화의 중요성	과학기술혁신정책 전담부처(DSIT)의 신설(2023년), 과학기술 프레임워크의 마련 및 이행
미국	■ 과학기술선도를 위한 범정부적 조정 및 전략의 필요성 ■ 미·중 패권경쟁 대응 및 자국 중심적 전략·안보 강화의 필요성 ■ 견제와 균형 원칙에 입각한 옥상옥 견제, 효율적 조직 운영의 필요성	대통령실 과학기술정책국(OSTP) 지원 국가과학기술위원회(NSTC) 산하 과학기술전략·안보 관련 소위원회 등의 운영
일본	■ 과기전담 행정부처 이외 범부처 과학기술정책 추진체계(회의제-사무국) 필요성 ■ 혁신과 문제해결을 위한 과학기술의 역할 확대 및 Society 5.0의 비전 실현 ■ 첨단 중요기술과 관련된 경제안보 등의 조치 필요성	내각부 산하 범부처 회의체의 구성(2001년) 및 종합과기혁신회의(CSTI)로의 전환(2014년), 과학기술 혁신추진사무국 신설(2021년)
이스라엘	■ 과학기술·국방 중심 정책에 혁신정책 강화 및 글로벌 과기협력 확대 과정에서 정부 R&D와 민간 R&D 연계 추진 체계 강화, 민간 전문가의 과학 자문 및 정책참여 강화	정부 부처의 수석과학관 도입 전면화 및 수석과학관 포럼의 설치(2000년), 혁신청의 신설(2016년) 및 수석과학관포럼 활성화(2021년)

자료: 저자 작성

<표 6> 해외 사례국의 과학기술정책 추진체계 주요 특성 비교

구분	영국	미국	일본	이스라엘
정치체계	의원내각제	대통령제	의원내각제	의원내각제
중앙-지방정부관계	중앙정부 + 지방정부	연방정부 + 주정부, 지방정부	중앙정부 + 지방정부	중앙정부 + 지방정부
과학기술행정 전담부처	과학혁신기술부(DSIT) 신설 (이전: 기업·혁신 담당 부처)	-	문부과학성(과학기술 및 고등교육정책 담당)	혁신과학기술부 (혁신청)
과학기술·연구개발 예산배분조정	재무부 및 DSIT	대통령실 과학기술정책국(OSTP) 및 예산 관리국(OMB)	내각부 종합과학기술 혁신회의(CSTI) 및 재무성	재무부 및 혁신과학기술부(혁신청), 국가 연구개발위원회
과학기술 범부처 계획·전략수립	내각의 국가과학기술 위원회(NSTC) (실무 지원: DSIT)	대통령실 OSTP (실무지원: 국가과학기술 위원회(NSTC) 산하 소위원회 등)	내각부 과기정책 담당대신 및 CSTI (실무지원: 내각부 과학기술혁신추진사무국)	과학기술 관계장관 위원회 및 수석과학관 포럼(실무지원: 혁신과학기술부(혁신청))
과학기술 자문기구	정부 최고 과학고문(GCSA) 및 과학기술 회의(CSA)	대통령 과학기술 보좌관(APST) 및 과학 기술자문회의(PCAST)	일본학술회의	수석과학관 포럼, 인문과학아카데미

자료: 저자 작성

□ 해외사례 분석의 시사점

<표 7> 사례연구 시사점: 글로벌 이슈와 기준

국가과학기술혁신정책 조정체계 변화와 관련된 글로벌 이슈와 기준

- 과학기술혁신이 학문뿐만 아니라 경제·사회, 환경, 외교·통상, 국방 관련 리더십에 결정적 역할을 하는 만큼, 글로벌 사회에서 **과학기술국가로서의 리더십을 유지·강화할 필요**와 **국가과학기술혁신전략을 고도화할 필요**
- 혁신과 사회전반의 문제해결력을 제고하기 위한 과학기술의 역할과 영향력이 확대되고 있으며 이를 가속화하기 위하여 **도전적이고 혁신적인 연구개발** 활성화 필요, **민간부문 연구·혁신의 경쟁력**을 지속 유지하고 확대·발전시키기 위하여 정부 정책의 방향과 추진방식 조정
- 미·중 기술패권 경쟁과 통상·외교 갈등, 러시아-우크라이나 전쟁과 이스라엘-팔레스타인 전쟁 등의 지정학적 불확실성 증가에 따른 연구안보, 경제안보 조치를 강화하고 **과학기술혁신-안보 이슈를 연계 대응**할 필요
- **범부처 공공정책 실효성 개선 및 정부 조직의 운영 효율성 개선 노력**
 - (영국) 브렉시트 이후 R&D 투자 확대 및 일관된 정책 추진 기반 마련, (미국) 과기 현안에 대한 효율적·유연한 대응체계 마련, (일본) Society 5.0 구현을 위한 범부처 정책 추진 기반의 강화 (이스라엘) 글로벌 혁신 생태계 대응 민간 전문가(수석과학관)의 범부처 정책 협의·학습 지원 기능 강화

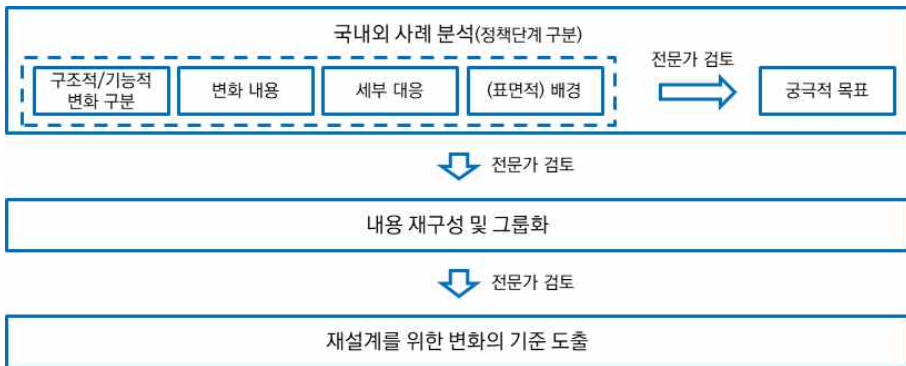
자료: 저자 작성

5. 조정체계 재설계 기준 발굴

□ 재설계 기준 발굴 방법론

- 조정체계의 재설계 기준은 조정체계 변화를 통해서 달성하고자 한 궁극적 목표
 - 이는, 조정체계는 사전적 예측이나 사후적 평가가 어렵고 복잡한 이해관계와 정치·사회·문화적 배경이 존재하기 때문
 - 따라서 조정체계 변화를 통해 추구했던 진짜 가치나 최종목표를 기준으로 발굴
 - 국내외 사례 분석 결과 단계적으로 정리
 - 구조적/기능적 구분, 변화 내용, 세부 대응, (표면적) 배경, 궁극적 목표 도출
 - 궁극적 목표 재구성 및 그룹화를 통해 재설계를 위한 변화의 기준 도출
- 미래 이슈를 문헌조사로 정리하고 공통 특성을 도출하여 대응 조정체계 반영

[그림 3] 재설계 기준 도출 과정

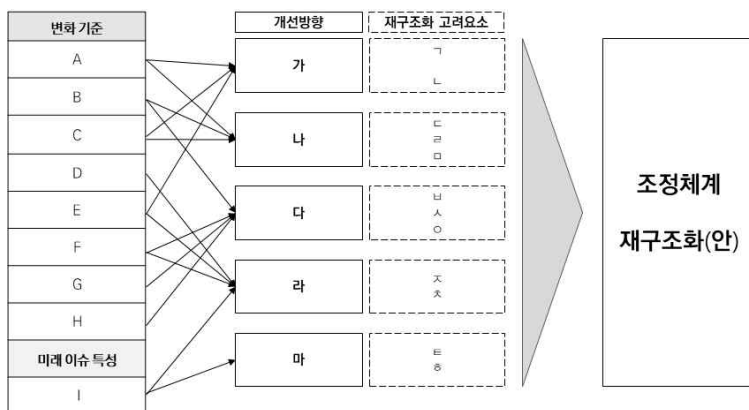


자료: 저자 작성

☐ 재설계 기준 적용

- 도출된 재설계 기준 및 미래 이슈의 특성은 조정체계 재구조화를 위한 필터로 활용
- 조정체계의 개선방향을 정리하고 각각의 개선방향에서 재구조화(안)을 제시할 때 고려할 사항을 제안

[그림 4] 조정체계 재구조화(안) 도출



자료: 저자 작성

□ 조정체계 재설계 기준

○ 국내외 분석결과 종합정리

- (구조적 변화) 주로 과학기술 관련 부처와 조직의 운영, 재편성 및 기능 강화 등 관련 조직이 변화

· 과학기술 정책 조정기구와 전담부처의 장기적 운영, 정책조정을 위한 최상위 기구 운영 및 통합 조정, 전략 수립과 혁신을 담당하는 전담 기구 설치, 관련 부처들의 전문 분야 세분화 및 역할 조정 등

- (기능적 변화) 전략적 기능 강화와 협력 강화 두 가지 차원에서 변화

· 과학기술 장기 전략 수립, R&D 투자 확대, 전문가의 의사결정 역할 강화, 부처 간 협력 및 학습 강화, 민간 전문가 참여 확대

○ 국내외 과학기술혁신정책 조정체계 변화의 시사점

- 정책추진의 일관성 강화

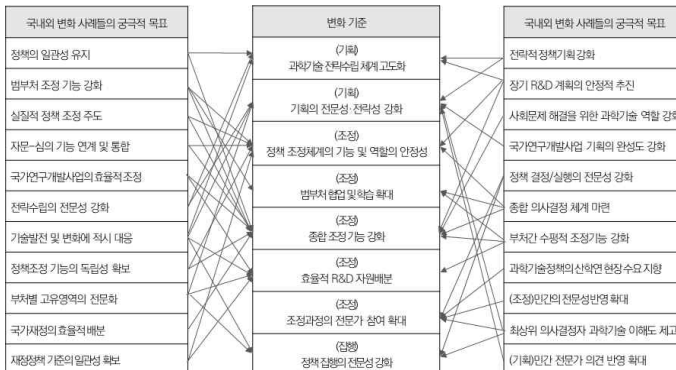
- R&D투자확대 및 효율성 제고

- 기술경쟁 대응을 위한 전략적 선택과 종합적인 과학기술 전략 수립

- 민간 전문가의 참여 확대

○ 조정체계 재설계를 위한 기준 도출

[그림 5] 변화기준 도출



자료: 저자 작성

□ 미래 이슈의 특성

- 국가과학기술혁신정책 조정체계가 대응해야 하는 미래 이슈의 특성 발굴
 - 국내외 미래의 변화 요인, 고학기술 발전 방향 등을 제시하는 문건 검토
 - 기술환경 변화 동향 및 전망 보고서, 글로벌 리스크 보고서, 경제사회 환경 변화 관련 보고서 등
 - 변화를 STEEP분석 방식을 활용하여 정리
- 미래 이슈 기반 과학기술정책 재설계시 고려사항
 - 기술 방향성과 국가 경제사회 목표의 통합 추진
 - 미래이슈 간 상호연계성을 고려한 융합적 접근
 - 기술혁신과 사회적 수용성 확보를 위한 정책 및 제도 설계
 - 미래기술 교육과 인력양성
 - 지정학적 변화 대응 및 공급망 관련 협력
- STEEP을 기준으로 분석한 결과 미래 이슈들의 공통 특성 도출
 - (복잡성/난제화)미래 이슈는 이슈 간 연계성이나 기술과 경제사회 간 연계성이 높은 특성
 - 이로 인한 난제화가 예상, 기존의 접근 방식과 다른 정책적 접근 필요
 - (시급성/불확실성)변화나 기술발달이 급격하고 예측이 어려운 높은 불확실성
 - 보다 신속한 정책 대응을 위한 조정체계 마련이 필요

6. 조정체계 재구조화(안)

□ 조정체계 재구조화 고려요소

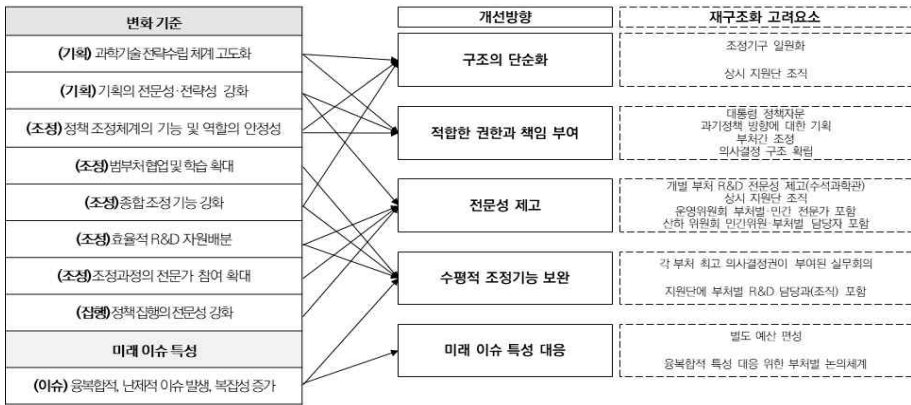
○ 조정체계 재설계를 위한 주요 쟁점: 구조, 기능 확인

- 기능: '과학기술혁신 정책방향의 전 과정을 조정'하는 기능은 존재
 - 주로 국가과학기술자문회의-심의회, 과학기술혁신본부 등에 명시적 부여
 - 특히, 심의회는 과학기술 주요 정책·과학기술 혁신 및 산업화 관련 인력정책·지역기술혁신정책에 대한 조정, 연구개발 계획 및 사업에 대한 조정, 연구개발 예산 운영 등에 관한 사항을 심의
 - 다만 일부 기능은 유사한 형태로 타 여러 조정 기구에서 발견
- 구조: 조정체계 그 자체, 국가과학기술혁신정책을 통해 국가 성장 및 정책 목표 달성을 위해 수단(정책 및 예산)을 활용하여 기능을 하는 의사결정 기구 의미
 - 조정체계를 구성하고 있는 조직이나 기구가 다소 정리되어 있지 않고 다층적·산발적 형태로 구성
 - 즉, 조정체계가 수직적·수평적 조정 기능을 적합하게 수행하기 어려운 구조로 이루어짐

○ 재설계 기준과 미래 이슈 특성 대응에 따른 조정체계 개선방향 및 고려요소

- 구조의 단순화: 조정기구 일원화, 상시 지원단 조직
- 적합한 권한과 책임 부여: 대통령 정책자문, 과기정책 방향에 대한 기획, 부처간 조정, 의사결정 구조 확립
- 전문성 제고: 개별 부처 R&D 전문성 제고(수석과학관), 상시 지원단 조직, 운영위원회 부처별·민간 전문가 포함, 산하 위원회 민간위원·부처별 담당자 포함
- 수평적 조정기능 보완: 각 부처 최고 의사결정권이 부여된 실무회의, 지원단에 부처별 R&D 담당과(조직) 포함
- 미래 이슈 특성 대응: 별도 예산 편성, 융복합적 특성 대응 위한 부처별 논의체계

[그림 6] 변화기준·특성, 개선방향 및 재구조화 고려요소 도출



자료: 저자 작성

□ 조정체계 재구조화 관련 법·제도 검토

○ ‘위원회 구조 개선(안)’ 관련 법령

- 구조의 단순화

- 「대한민국 헌법」 제127조: 시급하지는 않지만 추후 고려 필요
- 「국가과학기술자문회의법」 제5조(회의): 회의 구분의 재편시 필수적 개정
- 「과학기술관계장관회의 규정»: 회의를 유지할 시 국가과학기술자문회의의 체계로 통합하고 「국가과학기술자문회의법」의 개정 및 「과학기술관계장관회의 규정」 폐지 필요
- 「과학기술기본법»: 조정체계 재구조화 시 해당 근거 포함 필요

- 위원회 권한 강화

- 「국가과학기술자문회의법」 제2조(기능): 개정 필요
- 「과학기술기본법»: 과학기술혁신정책 관련 주요 심의사항에 관한 규정 개정

○ ‘부처별 수석과학관 신설(안)’ 관련 법령

- 제21대 발의되었다가 ‘임기만료폐기’ 처리된 「과학기술기본법 일부개정법률안」 참조
- 수석과학관의 원활한 업무 수행을 위해 「과학기술기본법」에 근거를 규정

○ ‘위원장·위원’의 직위 관련 법령

- 「원자력안전위원회의 설치 및 운영에 관한 법률」 제4조(위원회의 구성 등) 제1항을 참고하여 위원장과 위원장의 직위를 규정

○ ‘기획-조정-집행 연계’를 위한 행정조직’ 관련 법령

- 「정부조직법」 제29조 제2항에 의거 과학기술혁신본부 설치, 「과학기술정보통신부와 그 소속기관 직제」 제16조 제1항에 과학기술혁신본부 역할 명시
- 「국가과학기술자문회의법」과 동 법 시행령에 의장, 위원장, 간사위원 규정
- 위 법과 시행령에 따라 국가과학기술자문회의지원단 설치
- 혁신본부와 자문회의 지원단의 중복 우려, 과학기술혁신본부장, 과학기술수석비서관의 모호한 역할 구분 등을 타계하기 위해 위의 법 등의 개정 논의 필요

○ ‘미래 이슈 특성 대응’ 관련 법령

- 「환경정책기본법」, 「에너지회계법」 등 참조하여 「과학기술기본법」에 예산 일부를 예비비로 계상 위한 특별회계 설치, 예비비 계상 규정 신설 고려

□ 국가과학기술혁신정책 조정체계 재구조화(안)

○ 일원화된 상시적인 조직(위원회) 설치

- 조정체계를 일원화된 하나의 상시적 ‘구조’로 단순화
- 기존 국가과학기술자문회의(자문회의, 심의회의 포함), 과학기술혁신본부, 자문회의 지원단을 하나의 상시 지원조직으로 운영
- 일원화된 조정체계에 적합한 권한과 책임 부여
 - 장관급 위원장 임명, 위원장 주재 핵심회의 구성
 - 핵심회의: 위원장, 과학기술수석비서관 간사, 개별 부처 정책 결정권을 가진 차관급 위원, 산하 위원회 위원장으로 구성, 기존 전원회의(또는 심의회의)의 심의·보고 안건 처리 및 대통령 주요 자문 담당

- 운영위원회: 핵심회의 참여 차관급 위원, 산하 위원회 위원장으로 구성, 상시 지원조직이 지원, 사전논의 필요한 핵심회의 안건 또는 산하 위원회 안건 중 심의 및 논의가 필요한 안건 처리
- 산하 위원회(특별위원회, 전문위원회, 협의회): 상시 지원조직으로 개별 부처 담당자(조직) 포함 가능

○ 주요 R&D 부처 차관급 수석과학관 신설

- 부처 수행 R&D에 대한 높은 이해도를 가진 공공 또는 민간 전문가
- 위원회의 핵심회의, 운영위원회, 관련 산하 위원회 위원
- 상위 정책 기획 및 실행에 부처별 이해관계 조정 역할, 개별 부처 차원의 과학 기술 정책 추진에도 동력 제공

○ 공공·민간 전문가를 통한 전문성 및 수직·수평적 조정 기능 강화

- 위원장·위원 민간 전문가의 직위 유지를 통한 전문성과 인력풀 확보
- 개별 부처 R&D 담당 조직을 위원회 내 배치, 원 소속 부처와 순환근무 실시로 개별 부처 의견을 반영하면서 유관 부처 전문성 활용

○ 긴급하고 복합적인 이슈 대응을 위한 별도 예산 편성

- 임무중심적이고 난제화되며 긴급한 대응을 필요로 하는 미래 이슈 특성에 따라 전체 과학기술정책 예산의 일부(5% 이내)를 예비비로 편성
- 이슈 해소시 향후 예산 미편성, 지속시 정규 예산 편성 또는 추경

□ 향후 연구과제

- 조정체계 재구조화(안)에 대한 검토 및 의견 수렴
- 세부적인 재구조화(안) 마련
- 실제 적용을 위한 법·제도적인 요소에 대한 추가적인 검토

Summary

Study on NIS Reform Plan I:

Structural Redesign of National S&T Innovation Policy Coordination System

·Project Leader: Hyeok Lee · Ungkyu Han

·Participants: Eunjung Shin · Jieun Jeon · Minji Kang · Hyejin Lee ·
Hanbyeol Kim · Sooah Son · Kibeom Park · Sungjoo Hong

As the global landscape of innovation continues to evolve, there is a growing need to develop and implement national strategies to respond to this change. While Korea has achieved national growth through innovation to catch up to advanced countries, it is now faced with the need to explore transitioning to a country that leads in innovation. In order for a country to escape from the pressures of languishing between existing and emerging technological powerhouses and grow further beyond merely surviving at this point, policy changes centering on science and technology (S&T) innovation are essential.

To address this, Korea has made efforts to establish and operate diverse organizations to coordinate S&T innovation policies. The National Science & Technology Commission, the Presidential Advisory Council on Science & Technology (PACST)'s Deliberative Council, the Science, Technology and Innovation Office, the S&T-Related Ministers' Meeting, the Ministry of Economy and Finance (MOEF), and other ministries are prime examples. Among them, the PACST's Deliberative Council, the Science, Technology and Innovation Office, and the MOEF are the major organizations that are currently involved in coordination.

It is not easy to identify and verify whether a change in the coordination system is well-suited to the landscape of S&T innovation and can work efficiently within the national innovation system (NIS). This is because it is difficult to define an appropriate coordination system academically or politically, it is impossible to forecast what issues will need to be addressed, and the criteria for

ex post evaluation of phenomena are unclear depending on the perspective. Nevertheless, it is critical to examine the structure and functions of coordination and explore alternatives to implement policies to promote national S&T innovation within the national innovation system.

Therefore, this study specifies the purpose, main actors, roles, and functions of the national S&T innovation policy coordination system. This system is defined as a “system in which the highest decision-making body coordinates the entire process of S&T innovation policy directions based on policies and budgets to achieve national growth and policy goals through national S&T innovation policies, which is the role of the government within the NIS.” Under this definition, this study aims to identify the structure of existing coordination systems at home and abroad centered on the main actors, review the functions and roles carried out by using the primary means, and derive an ideal plan for restructuring the coordination system by focusing on the main functions of the highest decision-making body.

This study frames a theoretical hypothesis, examines the relationship between the NIS theory and policy coordination system, and attempts to verify the hypothesis. It also analyzes the domestic and foreign coordination systems to prove the empirical hypothesis. Based on this, this study identifies existing problems and criteria for making modifications and proposes a plan for restructuring the coordination system. The literature survey and experts are utilized to this end.

The following characteristics of the changes in the Korean S&T coordination system are identified after review. First, the purpose of enhancing the efficiency of the national R&D policy was prominent. To make this happen, each government attempted to reorganize and coordinate policies to enhance the efficiency of science and technology R&D policies with the aim of setting priorities for national R&D investment, reducing duplication, and allocating budgets efficiently. Second, they intended to secure new growth opportunities based on science and technology. Each government strengthened the national R&D system for scientific and technological advancements and economic growth and selected science and technology as a key factor for industrial innovation. At

the same time, these governments intended to respond to social issues with technology-based approaches. They responded to the global economic crisis, COVID-19, Japan's export restrictions, and other issues by focusing on national R&D policies. Removing barriers between ministries was recognized as an important feature as well. Continuous efforts were made to change the coordination system to avoid conflicts between ministries over budget allocation and execution authority and operation of duplicating projects, as well as strengthening cooperation across ministries. Lastly, the private sector engagement was expanded in consideration of its expertise in science and technology. The participation of experts from the private sector in S&T policies encompassing the coordination and allocation of national R&D budget was expanded in an attempt to prevent policy gaps caused by advanced scientific and technological development.

The main implications of this are as follows. First, there is a need to strike a balance between centralization and strengthening expertise. In addition, issues regarding the budget allocation authority and policy implementation capacity are continuously raised, and cooperation across ministries and removal of barriers between ministries are repeatedly emphasized as well. Moreover, it is important to maintain policy consistency across changes in regimes and further participation in the private sector, and enhanced public-private partnership (PPP) and greater flexibility and responsiveness in S&T policies are required.

This study examined various global cases, including the Department for Science, Innovation and Technology (DSIT) in the UK, individual committees of the National Science and Technology Council (NSTC) in the U.S., the Council for Science, Technology and Innovation (CSTI) in Japan, and the Chief Scientists Forum in Israel. The implications derived from the review are as follows.

Considering that S&T innovation plays a pivotal role in leadership not only in academia but also in the economy, society, the environment, foreign affairs, trade, and defense, it is necessary to maintain and strengthen leadership as a scientifically and technologically advanced country in the global community and advance the national S&T innovation strategy. As the role and influence of science and technology to drive innovation and problem-solving capabilities in

society are expanding, it is also crucial to expedite challenging and innovative research and development to accelerate it further. This requires adjusting the direction and approaches regarding the implementation of government policies in order to sustain, expand, and develop competitiveness in research and innovation in the private sector. Meanwhile, there is a need to strengthen research security and economic security measures to address emerging geopolitical uncertainties, such as the competition for technological hegemony, trade conflicts, worsening relations between the U.S. and China, the Russia-Ukraine War, and the Israel-Palestine War by linking S&T innovation with security issues. Lastly, it is important to improve the effectiveness of public policies across ministries and enhance the operational efficiency of government organizations. For instance, the UK has laid the foundation for expanding R&D investment and consistent implementation of policies after Brexit. The U.S. has developed an efficient and flexible response system for pending S&T issues, and Japan has strengthened the foundation for policy implementation across ministries to realize its Society 5.0 initiative. In addition, it was confirmed that Israel has enhanced the inter-ministerial policy consultation and learning support function of experts from the private sector (Chief Scientists Forum) responding to the global innovation ecosystem.

Next, criteria for redesigning the coordination system were established. As for the S&T innovation policy coordination system, it is difficult to formulate criteria due to complications arising from forecasting problematic issues in advance and conducting ex post evaluations. Another hurdle is that such a system could be constrained by various interests. Thus, this study attempted to identify the criteria according to the final goals of the policy revision by referring to the analysis of domestic and foreign cases. To this end, the case analysis results were categorized as either structural or functional, and the ultimate goals were derived based on the modified contents, detailed responses, and background of each item. In addition, the ultimate goals were reorganized and grouped to identify the criteria for modifying policy. Finally, common characteristics of future issues were derived and used as filters for the response coordination system.

The results of analyses of domestic and foreign coordination systems can be

summarized as follows. First, there are the structural changes largely related to the operation, reorganization, and strengthening of functions of science and technology-related ministries and organizations. The ultimate goals of such changes are the long-term operation of S&T policy coordination bodies and dedicated ministries, the operation and integrated coordination of the highest-level body for policy coordination, the establishment of a dedicated organization in charge of strategy development and innovation, and the division of roles and specialized fields of each ministry. Next, functional changes took place on two levels, including strengthening strategic functions and cooperation. The ultimate goals to be achieved through such changes are to establish a long-term strategy for science and technology, expand R&D investment and the decision-making role of experts, strengthen cooperation and learning between ministries, and encourage the participation of experts from the private sector.

Based on the criteria for redesigning the coordination system identified earlier, the factors to consider for restructuring are as follows. First, it is necessary to check whether the structure and functions exist as the major considerations for redesigning the coordination system. As for the functional aspect, it is confirmed that the function of coordinating the entire process of S&T innovation policy direction has precedents. However, some functions are found in several organizations in similar forms. Second, the structure refers to the coordination system itself and the decision-making body that conducts its function by utilizing tools (such as policies and budgets) to achieve national growth and policy goals through the national S&T innovation policy. As for its structure, it was confirmed that the organizations and bodies that make up the coordination system were somewhat less organized while being more multilayered and fragmented. In other words, the coordination system had a structure that made it difficult to conduct its vertical and horizontal coordination functions accordingly.

After reviewing the existence and adequacy of the structure and function of the coordination system, the directions for improving the coordination system and the factors to consider for each case are identified as follows.

The first step is to simplify the structure. Unifying the coordination body and creating a permanent support group can be considered as approaches to achieve

this. Next, appropriate levels of authority and responsibility should be delegated to the coordination system. With regard to this point, there is a need to consider the presidential policy advisory function, planning for S&T policy directions, coordination among ministries, and the establishment of a decision-making structure, among other areas. Third, efforts should be made to enhance expertise. Approaches to achieve this goal include improving the R&D expertise of each ministry (such as through the Chief Scientist System), operating a permanent support group, including experts from the private sector in the operating committee by ministry, and incorporating civilian members and ministerial representatives in the subcommittees. Fourth, the horizontal coordination function should be enhanced. Factors to consider to strengthen the horizontal coordination function include the need to establish a dedicated R&D division for working-level meetings with the highest decision-making authority in each ministry and support group. Lastly, it is necessary to respond to future issues, and separate budget allocations and the establishment of a discussion system by ministry to respond to convergent characteristics can be considered to achieve this.

Based on the directions for improvement and considerations mentioned above, approaches to restructure the national S&T innovation policy coordination system are proposed as follows.

First, a unified permanent organization (or committee) should be established. This organization is designed to simplify the existing coordination systems as a single permanent structure. The PACST (including the Advisory Council and Deliberative Council), the Science, Technology and Innovation Office, and the PACST Secretariat need to be operated as a single permanent support organization. In addition, an appropriate levels of authority and responsibility should be delegated to the unified coordination system.

Next, creating a chief scientist position at the vice-ministerial level in the major R&D ministries is necessary. Specifically, experts from the public or private sector with a strong understanding of ministerial R&D activities should be appointed by ministry to serve as members of the council's core meetings, steering committees, and related subcommittees. They are expected to coordinate ministries' interests in planning and executing high-level policies and provide

momentum for the implementation of S&T policies at the individual ministry level.

There is also a need to strengthen expertise and vertical and horizontal coordination functions through experts from the public and private sectors. It is necessary to secure the expertise and resource pool by maintaining positions of the chairperson and members of the committees as experts from the private sector. In addition, allocating R&D organizations of each ministry within the committee and rotating the personnel with their original position can reflect the opinions of each ministry while using the expertise of related ministries.

Lastly, a separate budget allocation is required to respond to urgent and complex issues. Based on the characteristics of future issues that are mission-oriented, more challenging, and that require prompt responses, setting aside a small portion (within 5%) of the S&T policy budget to be held in reserve can be considered. If this issue is resolved, the budget may not be allocated in the future, and the regular budget or supplementary budget can be used instead.

| 제1장 | 서론

제1절 연구배경 및 문제의식

1. 연구배경

미중 기술패권 경쟁의 심화와 글로벌 공급망 위축 등으로 인해 글로벌 혁신지형이 지속적으로 변화하고 있는 가운데, 이에 대응하기 위한 국가 차원의 전략을 마련하고 실행할 필요성이 제기되고 있다. 다변화된 국가 간 경쟁구도와 기술·산업 자국주의가 심화되면서 국가과학기술혁신정책의 방향과 전략의 전환을 국가차원에서 고민할 때가 된 것이다. 더욱이 그간 한국은 추격형 혁신을 통해 국가의 성장을 이루었지만 이제는 혁신 선도형 국가로의 전환을 모색할 필요성에 직면하고 있다. 현 시점에서 기존 기술 강국과 신흥 기술강국 사이의 넷-크래커 상황에서 벗어나고 생존을 넘어서 성장을 이루기 위해서는 과학기술혁신 중심의 정책 변화가 필수적이라 할 수 있다.

해외 주요국의 경우에도 국가혁신체제 내 국가과학기술정책 조정체계 개편을 통해서 국가적인 대응을 하고 있다. 영국의 경우 2023년 기존 거대부처인 비즈니스에너지 산업전략부(Department for Business, Energy and Industrial Strategy, BEIS)를 개편하면서 과학혁신기술부(Department of Science, Innovation and Technology, DSIT)를 신설하였다(DSIT, 2023). 미국은 국가 과학기술위원회(National Science and Technology Council, NSTC) 산하에 새로운 위원회를 설치하는 방식으로 혁신을 도모하고 있고(CRS, 2023), 일본은 2021년 「과학기술기본법」을 「과학기술혁신기본법」으로 개정하면서 내각부 산하에 「과학기술혁신추진사무국」을 신설하고 종합과학기술혁신회의(Council for Science, Technology and Innvation, CSTI) 및 과학기술혁신정책 전반을 지원하는 기능을 부여해 조정체계를 보완하고자 하였다(이한진, 2021; 민승기, 2021).

한국의 경우에도 그간 과학기술혁신정책 조정을 위한 다양한 기구를 운영하면서 정책적 노력을 기울여왔다. 국가과학기술위원회, 국가과학기술자문회의(심의회의), 과학

기술혁신본부, 과학기술관계장관회의, 기획재정부 및 기타 부처 등이 그 예이다. 이 중 현재 조정과 관련한 주요 기구로 국가과학기술자문회의(심의회의), 과학기술혁신본부, 기획재정부 등을 들 수 있다.

현 정부의 경우에도 국정과제74번 ‘국가혁신을 위한 과학기술 시스템 재설계 및 R&D 혁신방안’을 제시하면서 조정체계의 중요성을 천명하였고 R&D예산 투자의 적시성을 제고하기 위한 배경으로 국가연구개발예비타당성조사 폐지와 같은 정책 조정을 실시하였다. 또한 기존 과학기술보좌관을 폐지하고 차관급의 과학기술수석비서관을 신설·임명하였으며 산하 4개 비서관실(연구개발혁신비서관, 인공지능·디지털 비서관, 첨단바이오비서관, 기후환경비서관)을 설치하여 과학기술정책 추진과 조정의 고도화를 위한 의지를 보여주었다.¹⁾

최근 들어 정부는 4대 전략기술 위원회를 신설 또는 격상시켰으며 기존 존재하는 2050 탄소중립녹색성장위원회 역시 연계하는 방향의 과학기술정책 조정 관련 움직임을 보이고 있다. 국가우주위원회는 2024년 5월 위원장을 국무총리에서 대통령으로 변경하여 위상을 높였고, 국가인공지능위원회가 2024년 9월 신설되었으며, 2024년 12월 국가바이오위원회를 신설 예정에 있다. 「양자과학기술 및 양자산업 육성에 관한 법률」 제7조에 의거 국무총리를 위원장으로 하는 양자전략위원회 역시 설치될 예정이다.²⁾

대통령실 브리핑(2024.11.3.)에 따르면, 4대 전략기술 위원회가 소관분야의 중장기 계획과 투자방향을 제시하고 범부처 협업사업 과제를 기획한다. 한편, 국가과학기술자문회의는 해당 위원회 의견을 존중하여 정책·계획을 심의하고 예산을 배분·조정한다. 이를 통해서 R&D사업의 기획과 예산 심의를 상시 진행하는 효과를 가져오는 것과 동시에 R&D 효율성·효율성 제고에 기여하고자 한다고 밝혔다. 또한 이러한 전략기술 위원회의 역할을 기존 2050 탄소중립녹색성장위원회에 확산하고자 함을 함께 밝혔다. 국가과학기술자문회의와 각 위원회의 연계성을 높이기 위해서는 각 위원회 1명의 위원이 국가과학기술자문회의의 심의위원으로 포함되는 안을 제안하기도 하였다.³⁾

1) 대한민국 정부(2022), 「윤석열정부 120대 국정과제」; 대한민국 대통령실 조직도, <https://www.president.go.kr/> (검색일: 2024.11.3.)

2) 대통령실 브리핑 ‘국가바이오위원회 출범’(2024.11.3.) 영상(<https://www.youtube.com/live/SmHCDAAVxXo?si=RP0uogaZ410cedl8>)의 주요 내용을 정리

3) 상동

바이오 분야의 경우 바이오헬스혁신위원회(위원장: 국무총리)가 별도로 설치·운영되고 있고 국가과학기술자문회의 심의회의 산하에는 바이오특별위원회가 존재하고 있어 기존 기구들의 변동이 불가피할 것으로 전망된다. 바이오위원회 출범으로 바이오특별위원회는 폐지되고 기능은 국가바이오위원회로 이관되며, 바이오헬스혁신위원회의 경우 규제개혁에 초점을 맞춰 운영되는 것으로 알려지고 있다.⁴⁾

이렇듯 다양한 노력에도 불구하고 조정체계 변화가 과학기술혁신 지형에 잘 맞는 지, 국가혁신체제 내에서 효율적으로 작동가능한지 파악하고 확인하는 것은 어렵다. 이는 적합한 조정체제를 학술적이나 정책적으로 정의하기 어렵고 이를 사전적으로 예측하는 것이 불가능하며 관점에 따라 현상을 사후적으로 해석하는 기준도 불분명하기 때문이다. 그럼에도 국가혁신체제 내에서 국가과학기술혁신을 도모하는 정책을 추진하려면 조정체계 구조, 기능의 고찰과 대안 모색은 무엇보다 중요하다.

과학기술의 최상위 기본법인 「과학기술기본법」에는 국가과학기술혁신체제에서 정부의 역할에 대해 정의하고 있다. 먼저 제5조(과학기술정책의 중시와 개방화 촉진)에서 정부의 과학기술정책 수립과 추진의 중요성을 역설하고 개방화를 통한 방안 마련을 강조한다. 또한 동 법 제6조(국가과학기술혁신체제의 구축) 제1항에 국가과학기술혁신체제 구축에 있어 정부의 역할을 명시하고 제2항에서 국가과학기술혁신체제 구축의 환경 및 기반 구축과 정책 추진 당위성을 제시한다.

4) 데일리팜(2024.11.3.), 「바이오 육성 정책 대통령이 직접 챙긴다...12월 위원회 출범」, <https://www.dailypharm.com/Users/News/NewsView.html?ID=317009>(검색일: 2024.11.3.)

<표 1-1> 「과학기술기본법」(법률 제19990호, 2024.1.9.)

제5조(과학기술정책의 중시와 개방화 촉진)

- ① 정부는 과학기술정책의 수립과 추진을 통하여 과학기술이 국가의 경제적·사회적 문제를 해결하고 미래전략을 달성하는 중추적인 역할을 할 수 있도록 필요한 자원을 최대한 동원하여 창의적 연구개발과 개방형 과학기술혁신활동을 적극적으로 지원하여야 한다.
- ② 정부는 정책형성 및 정책집행의 과학화와 전자화를 촉진하기 위하여 필요한 시책을 세우고 추진하여야 한다.
- ③ 정부는 과학기술정책의 투명성과 합리성을 높이기 위하여 과학기술정책을 형성하고 집행하는 과정에 민간 전문가나 관련 단체 등이 폭넓게 참여하게 하고 일반 국민의 다양한 의견을 모을 수 있는 방안을 마련하여야 한다.

제6조(국가과학기술혁신체제의 구축)

- ① 정부는 기업, 교육기관, 연구기관 및 과학기술 관련 기관·단체가 지식기반경제사회에 부응하는 과학기술을 혁신하기 위한 활동을 적극 수행할 수 있도록 효과적인 국가과학기술혁신체제를 구축하여야 한다.
- ② 정부는 제1항에 따른 국가과학기술혁신체제를 구축하기 위한 환경과 기반을 만들어야 하고, 기업, 교육기관, 연구기관 및 과학기술 관련 기관·단체 또는 그 구성원들이 서로 인력, 지식, 정보 등을 원활하게 교류하고 연계하며 공유할 수 있도록 필요한 시책을 세우고 추진하여야 한다.

자료: 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/법령/과학기술기본법>(검색일: 2024.5.6.)

이러한 배경 하에 본 연구에서는 국가혁신체제 내에서 국가혁신 역량을 강화하기 위한 정부 역할의 중요성을 인지하고 정부 영역에 해당하는 핵심 기능 중 하나인 국가 과학기술혁신정책을 조정에 관한 이상적인 체계를 고찰하고자 한다.

2. 국가과학기술혁신정책 조정체계란

본 연구에서 고찰하고자 하는 국가과학기술혁신정책 조정체계를 정의하기 위해서 과학기술혁신정책, 정책 조정, 조정체계, 국가과학기술혁신정책 조정체계를 정의한 기존 연구를 살펴보고자 한다. 이를 바탕으로 본 연구에서 집중해야 할 국가과학기술혁신정책 조정체계를 정의한다.

가. 과학기술혁신정책

과학기술혁신정책의 정의를 살펴보기에 앞서 먼저 과학기술혁신에 대한 정의는 Andersen and Andersen(2012)과 홍성주 외(2014)에서 살펴볼 수 있다. 홍성주 외(2014)의 정리에 따르면 과학기술혁신은 총 5세대에 걸쳐서 이루어진다. 먼저

1950~60년대 선형 혁신모델은 과학이 응용되어 제품과 서비스의 개발로 이루어진다는 단선적 발전 모델로 혁신에 대한 공급자적 관점이 중시된다. 1970년대 수요견인 혁신모델의 경우 시장에서의 요구가 혁신을 창출하고 그 요구에 따라 과학기술의 발전이 이루어진다고 설명한다. 3세대는 1980년대 사슬연계 혁신모델로 연구와 개발 사이 다양한 활동의 상호작용을 보여주면서 혁신의 미시적 측면을 다룬다. 1990년대 OECD에서 국가적 차원의 제도적 프레임 논의로 공식화한 4세대 혁신모델에서는 통합적 혁신 관점에서 국가혁신체제 논한다. 4세대 혁신모델은 정책 측면에서 시스템 실패를 극복하기 위한 범부처 차원의 정책 조정과 세부 정책 간 조합을 강조한다. 2000년대 제5세대 모델은 시스템 혁신모델로, 혁신시스템 내부의 실패를 조정하는 일을 넘어 시스템 자체의 혁신이 필요하다는 것을 피력한다(홍성주 외, 2014).

과학기술정책에 대한 정의는 OECD(2005), 성지은(2012), 성지은 외(2010) 등을 통해서 확인할 수 있다. 이 중 성지은 외(2010)는 과학기술혁신정책을 1~3세대로 구분하여 제시하였는데 각 세대의 특징은 다음과 같다. 먼저 제1세대 혁신정책은 선형적 관점의 과학정책으로 과학 활동과 지식이 응용되어 기술혁신이나 상업적 성과로 이어지는 것을 의미한다. 동 문헌에 따르면 제2세대 혁신정책은 기술혁신의 시스템적 특성을 인식하여 ‘혁신체제론’적 접근을 취하는데 이는 혁신주체들의 상호작용을 통해 혁신이 이루어지는 것으로 파악한다. 제3세대 혁신정책은 다양한 정책 문제를 포괄하여 통합적인 혁신정책을 수립하고 추진하는 것을 의미한다(성지은 외, 2010). 이를 정리하여 표로 제시하면 아래와 같다.

〈표 1-2〉 혁신정책의 진화와 주요 특징

	제1세대 혁신정책	제2세대 혁신정책	제3세대 혁신정책
혁신의 관점	선형적 관점	시스템적 관점	시스템적 관점
정책목표	경제성장	경제성장, 생산성 향상	경제성장, 삶의 질, 지속가능한 발전, 친환경 혁신
혁신정책 영역	부문별 정책(과학정책)	부문별 정책(기술혁신정책)	다부문 정책(혁신정책의 수평적/포괄적/체계적 조정과 통합)

	제1세대 혁신정책	제2세대 혁신정책	제3세대 혁신정책
정책의 초점	- 과학적 지식의 생산 - 기초과학 지원, 적절한 과학 하부구조 발전 강조	- 경제성장과 경제복지를 만들어내기 위한 생산적 요인 강조 - 부문별 기술지식의 진보와 상업화	- 신기술에의 적극 대응 - 기술발전 보다 과학과 기술의 응용과 사회적 사용에 초점 - 사회적 수요 대응에 초점 (예: 환경기술개발)
정책 수단	- 연구비 배분 - 대학, 연구센터 등 공공 연구기관 설립/운영 - 기업에 대한 조세지원	- 정부구매 - 전략산업에 대한 지원 - 연구공동체와 산업의 연계 - 기술 표준화 및 예측 - 산업부문에 대한 지원 및 이에 대한 벤치마킹	- 산학연 연계 및 네트워크 촉진 강조 - 기반기술의 선택과 지원 - 규제 및 법적 환경 개선 - 공공 R&D 정책의 책임성에 대한 이해 증대 - 지역 경제 불평등에 대한 관심 증대 - R&D를 높이기 위한 국가 및 지역 정부 이니셔티브 강조
혁신주체	과학기술계	과학기술계와 경제계	과학기술계, 경제계, 사용자 및 시민사회
혁신의 초점	급진적 혁신 (기초연구, 항공 및 원자력 등 빅사이언스에 초점)	점진적 혁신 (전략기술 창출 지원)	기술 확산 및 활용 (기술이전 촉진, 혁신주체 간 네트워크 구축)

자료: 성지은·송위진(2007); 성지은(2008); Rothwell and Dodgson(1992); Freeman and Soete(1997); European Commission(2002); Borrás and Lundvall(2004); OECD(2005), 성지은 외(2010), p.32에서 재인용

나. 정책 조정

정책 조정에 대한 정의는 정책 협력, 정책 조정, 정책 통합으로 구분한 Stead(2008)의 연구에서 살펴볼 수 있는데, 그는 이 세 가지 용어를 다음과 같이 정의하였다.

“정책 협력은 가장 낮은 단계의 대화나 정보를 의미하며, 정책 조정은 투명성 확보와 정책 갈등을 피하기 위한 시도를 말한다. 일반적으로 정책 조정, 정책 정합성, 정책 일관성은 모두 유사한 개념으로 협력, 투명성 확보 등 정책 갈등을 줄이기 위한 노력을 필요로 한다. 이때 목표가 반드시 유사할 필요는 없다. 정책 통합은 대화와 정보(정

책 협력), 투명성과 정책 갈등 회피(정책 조정, 정책 정합성, 정책 일관성)뿐만 아니라 최상위 단계인 공동의 목표를 활용한다(Stead, 2008; 성지은 외, 2009, p.38에서 수정 재인용).”

또한 Meijers and Stead(2004)에서 인용한 Challis et al.(1988)은 정책 조정을 정책 정합성, 일관성, 포괄성 및 조화로운 양립 가능한 결과의 추구로 정의한다. 이를 종합적으로 살펴보면 위에서 제시한 정책 통합은 정책 조정의 적극적인 한 유형으로 해석할 수 있다(성지은 외, 2009).

다. 조정체계

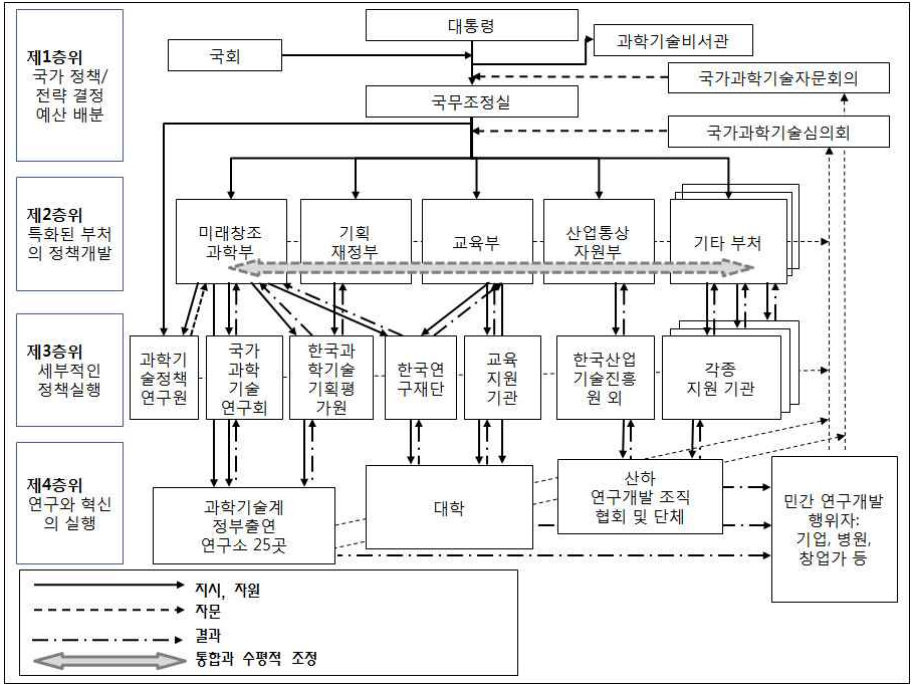
조정체계에 대해서 우선 권성훈(2017: 1)에서는 종합조정체계를 다음과 같이 개념화하였다. “과학기술 종합조정체계란 범부처 차원에서 과학기술정책과 계획을 수립하고 각 부처 국가연구개발사업 예산을 배분·조정하며 연구개발성고를 평가하는 일련의 체계를 말한다.” 그리고 성지은(2012: 216)에서는 과학기술행정체계를 “국가 차원의 과학기술 목표를 설정하고, 이를 달성하기 위해 과학기술 진흥과 혁신에 영향을 미치는 일련의 정책을 수립·관리·조정·통제하는 행정구조”로 정의하고 과학기술조정체계를 아래와 같이 설명하였다.

- 과학기술행정체계 중 기술혁신 관련 주체 간의 조정·통합을 담당하는 기능적 행정 구조
- 광의로 ‘과학기술을 통해 경제발전 및 국가경쟁력 강화를 추구하는 포괄적인 행정 조정 전반을 의미하며, 여기에는 과학기술정책뿐만 아니라 경제·재정금융·산업·정보통신·사회정책 등이 관련된다.’
- 협의로 ‘섹터 정책으로서 과학기술혁신정책을 조정하는 기능적 구조로, 과학기술 관련 분야인 인력양성, 지역혁신, 산업정책 분야 등과 상호 유기적으로 연계되어 있다.’ ‘조정 역할과 기능을 담당하는 과학기술행정체제의 한 요소로 볼 수 있다.’

라. 국가과학기술혁신정책 조정체계

국가과학기술혁신정책 조정체계와 관련된 논의를 살펴보면 다음과 같다. 이세준 외(2011)는 국가 과학기술정책과 R&D 예산 조정체계 개선방안을 도출하였는데 이를 위해 과학기술정책 기획·조정 체계와 정부 R&D 예산 배분·조정 체계로 나누어 살펴 보았다. 한상익(2014)은 한국의 정책조정체계를 직위, 정책조정기관, 회의체를 통한 체계로 구분하여 고찰하였다. 홍성주 외(2015)는 과학기술혁신 정책 거버넌스 구조 개념을 아래 그림과 같이 제시하였다. 과학기술혁신 정책이 수립되고 실행되는 과정을 층위로 나누고 상하, 좌우 방향의 관계를 탐색하였다.

[그림 1-1] 우리나라 과학기술혁신 정책 거버넌스 구조 개념도



자료: Arnold et al.(2000), 홍형득(2007)을 참조하여 작성한 홍성주 외(2015), p.68 재인용

또한, 이정재 외(2021)는 과학기술행정체계는 과학기술정책 거버넌스를 의미하는

것으로 보았고, 이민형 외(2021)는 과학기술혁신정책 거버넌스가 과학기술과 혁신성장을 포괄하는 과학기술혁신정책으로 전환해야 한다고 주장하였다. 양은진·홍세호·김다운(2022)은 현재 한국의 과학기술 행정체계를 설명하였는데 주요 주체로 국가과학기술자문회의, 과학기술정보통신부(과학기술혁신본부) 및 경제수석실 산하 과학기술비서관(현재 과학기술수석으로 변경)이 범부처 과학기술정책 수립·추진, 연구개발 예산 배분·조정, 연구개발 성과평가 등의 역할을 수행한다고 제시하였다.

마. (본 연구)국가과학기술혁신정책 조정체계 정의

앞서 살펴본 다양한 용어, 개념 및 정의를 바탕으로 본 연구에서는 조정체계의 목적, 주체, 수단, 기능·역할을 명시하여 국가과학기술혁신정책 조정체계를 다음과 같이 조작적으로 제시한다.

〈표 1-3〉 국가과학기술혁신정책 조정체계의 조작적 정의

(목적) 국가혁신체제 내 정부 역할인 국가과학기술혁신정책을 통한 국가 성장 및 정책목표 달성을 위해
(주체) 최상위 의사결정기구*가 (수단) 정책** 및 예산을 기반으로
(기능/역할) 과학기술혁신 정책방향의 전 과정***을 조정하는 체계

* 예: 대통령실(과학기술수석), 국가과학기술자문회의, 과학기술혁신본부, 기획재정부, 관계부처, 국회 등

** 예: 세부정책 수립, 중장기 계획 수립 등

*** 정책 기획, 조정, 실행, 평가 및 환류 등

자료: 저자 작성

본 연구는 위 정의를 바탕으로 수행하되 주체 중심으로 기존 조정체계 구조를 파악하고 주요 수단을 활용하여 어떤 기능과 역할을 수행하는지 고찰하며, 최종적으로 최상위 의사결정기구의 구조 및 기능에 초점을 두고 이상적 조정체계 재구조화 방안을 도출하고자 한다.

3. 본 연구의 문제의식

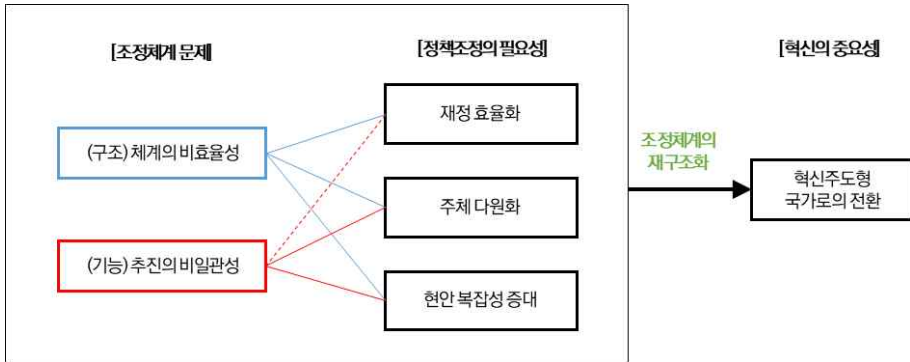
본 연구는 혁신의 중요성, 정책 조정의 필요성, 조정체계의 적합성을 순차적으로 고찰하면서 문제의식을 도출하였다.

현재 한국은 혁신을 통해서만 성장 및 국가적 현안을 해결할 수 있는 혁신주도형 국가로의 전환이 당면한 문제이다. 이러한 과정에서 정부가 혁신을 추동하기 위해서는 국가혁신체제 내 정부의 역할 관련 논의가 선행되어야 한다. 정부의 역할은 곧 정책 조정인데 이는 재정 효율성 제고, 주체 다원화 및 현안 복잡성 증대에 대응하기 위해 반드시 필요하다(이상 혁신의 중요성). 한정된 정부 예산을 보다 효율적으로 활용하기 위해서는 부처간 중복 또는 경쟁을 완화하고 높은 수준의 혁신성과를 창출해야 한다. 또한 과학기술과 관련된 중앙부처를 포함한 이해관계자가 증가하면서 혁신 주체의 다원화가 이루어졌고 과학기술 적용 영역의 확대 등으로 인해 현안의 복잡성이 증대되는 것을 확인할 수 있다(이상 정책 조정의 필요성). 따라서 이러한 정책 조정을 원활히 수행하기 위해서는 적합한 조정체계가 필요한데 크게 구조적인 문제와 기능적인 문제로 구분하여 접근할 수 있다. 구조상의 문제는 대표적으로 비효율성을 들 수 있는데 이는 기존의 기획, 조정, 실행, 평가 및 환류 체계상의 문제로 기인하는 것이라 할 수 있다. 다음으로 기능상의 문제는 정책추진의 일관성이 부족하다는 점인데 이는 장기적 국가 차원의 전략이 부재하고 이를 뒷받침하는 계획, 예산, 법률이 부족하기 때문에 발생한다(이상 조정체계의 적합성).

이러한 문제의식 도출과정을 통해서 본 연구에서는 혁신의 달성을 위한 정책 조정 필요성과 조정체계 문제 원인을 연결하여 초기가설로 설정하였다. 그리고 본 연구를 수행하면서 해당 가설을 검증하고 이상적인 국가과학기술혁신정책 조정체계(안)을 마련하고자 한다.

아래 그림에서는 위 서술의 역방향(그림 내 右에서 左)으로 본 연구의 문제의식 도출과정(그림 내 左에서 右)을 도식화하다. 본 연구는 재정 효율화, 주체 다원화, 현안 복잡성 증대라는 세 가지 정책 조정의 필요성 측면에서 조정체계의 구조적·기능적 문제를 해결하기 위해 조정체계를 재구조화함으로써 한국을 혁신주도형 국가로 전환시키는 방안을 모색하는 것으로 전개하고자 한다.

[그림 1-2] 본 연구의 문제의식



자료: 저자 작성

제2절 연구방법론 및 주요내용

1. 연구의 관점

한국 국가과학기술혁신정책 조정체계의 대해부를 통해 주어진 글로벌 혁신 환경에서 국가혁신의 모멘텀을 확보하기 위한 새로운 의사결정 구조로의 도전적인 변화가 필요하다. 이러한 관점에서 본 연구에서는 한국이 글로벌 혁신 지형을 선제적으로 주도하기 위한 국가과학기술혁신정책 조정체계의 구조설계 방안을 모색하고자 한다.

이를 위해 본 연구에서는 과학기술혁신 시스템에 내재된 제도의 구성에만 차증했던 舊제도주의 관점에서 벗어나 제도의 구성과 운영을 포괄하는 新제도주의 관점으로 과학기술혁신 조정체계를 바라본다. 新제도주의는 제도를 복합체로 인식하고 제도를 구성하는 요소들 간 상호작용을 파악함으로써 제도의 양태를 설명하는 철학적 사조이다(하연섭, 2006).

먼저, 최조순·강현철(2014: 62)에 따르면 舊제도주의는 국가기관의 공식적인 구조와 법체계에 초점을 맞추고 있다. 동 문헌에서는 반면, 新제도주의는 제도를 사회현상을 설명하기 위한 핵심 변수로 보고 있으며, 분석적 틀에 대한 설명과 이론적 발전에 초점을 맞추고 있다. 다음으로, 舊제도주의는 시스템의 특징을 구체적으로 기술하는데 국한되지만, 新제도주의는 과학적 접근법을 활용하여 제도의 양태가 변화되는 과정 속에서 제도를 둘러싼 여러 부문 사이의 동태적인 인과관계를 분석한다. 또한 舊제도주의와는 달리 新제도주의는 행위를 제약하는 맥락 속에서 제도의 중요성을 강조하고 이러한 맥락이 형성되는 역사적 과정을 중요시하는 특징이 있다(정용덕, 1999; 하연섭, 2011, 최조순·강현철, 2014).

〈표 1-4〉 舊제도주의와 新제도주의의 비교

	舊제도주의	新제도주의
초점	국가기관의 공식적인 구조와 법체계	제도를 사회현상을 설명하기 위한 핵심 변수로 인식
설명	체제의 특징을 기술하는 차원에 국한	제도 변화에 따른 동태적 인과관계 행위를 형성하고 제약하는 맥락으로서 제도의 중요성 및 맥락이 형성되는 역사적 과정

자료: 정용덕(1999); 하연섭(2011); 최조순·강현철(2014)을 토대로 저자 정리

新제도주의는 이론적으로 역사적 新제도주의, 합리적 선택 新제도주의, 사회적 新제도주의로 구분된다. 먼저, 역사적 新제도주의는 사회에 형성된 개인 간 그리고 집단 간 권력구조의 양태가 달라지며 제도의 형성과 운영 메커니즘에 따라 권력구조가 변화한다고 보았다. 역사적 新제도주의는 역사적 과정에서 나타나는 우연성과 경로의존성을 강조하고 있는데, 이 과정 속에서 제도는 단절적 균형과 외부 충격에 의해 변화를 거듭하며, 이러한 제도적 변화는 행위자와의 관계 속에서 만들어진다고 보았다(하연섭, 2002). 다음으로, 합리적 선택 新제도주의는 경제학적 관점에서 시장에서의 개인 간 자유로운 가격정보의 교류를 통해 이루어지는 집단의 사회적 효율성의 한계를 보완하기 위한 수단으로 제도를 바라본다. 합리적 선택 新제도주의에서는 제도가 합리성에 기반한 거래비용(transaction cost)을 매개로 개인의 행태에 영향을 주는 것으로 간주한다. 또한 이 철학적 기초는 개인의 선호는 안정적이기 때문에 집단적 균형(equilibrium)을 갖게 되면 개인 간 상호작용 행태가 변화될 필요가 없으며, 시스템이 이러한 균형을 갖도록 하는 데 제도의 역할이 중요한 것으로 본다(하연섭, 2002). 마지막으로, 사회적 新제도주의에서는 제도를 시스템 내에 존재하는 문화적 관행에 의해 형성된 산물로 여긴다. 이로 인해 제도의 형성과 변화는 시스템에 안정성과 정당성을 가져다 주는 방식으로 이루어지며, 한 국가에 존재하는 구성원들이 유사 또는 동일한 의식구조를 갖는 공식적인 동형화(isomorphism) 결과인 제도를 형성시킨다(박종관 외, 2012).

〈표 1-5〉 新제도주의의 종류와 내용

구분	역사적 新제도주의	합리적 선택 新제도주의	사회적 新제도주의
제도	공식적 측면	공식적 측면	비공식적 측면
선호 형성	내생적	외생적	내생적
제도 역할	개인과 집단의 행위와 의사결정에 영향을 미치는 공식적·비공식적 제약요인	행위자들의 불확실성을 감소시켜주는 규칙	개인의 행위를 지배, 조직구조를 형성
제도 변화	단절된 균형(외부적 충격)	전략적 행위 (비용-편익 비교)	유질동형화 (적절성의 논리)
강조점	권력 불균형 (역사적 과정과 우연성)	전략적 선택 (제도의 균형)	인지적 측면

구분	역사적 新제도주의	합리적 선택 新제도주의	사회적 新제도주의
주요 개념	제도와 맥락 (제도와 행위자 간 관계)	거래비용, 협상	문화, 제도화
관심대상	개인과 집단 (중범위)	개인 (미시적)	조직 (거시적)
방법론	사례연구, 비교연구	연역적으로 일반화된 이론	경험적 연구, 해석학

자료: 하연섭(2002), p.344; 김형성(2009); 유기현·서순탁(2014), 최조순·강현철(2014), p.62에서 저자 일부 수정하여 재인용

2. 연구방법론

앞서 살펴 본 新제도주의에 관한 담론은 본 연구의 내용 그리고 방법론과 궤를 같이 한다. 본 연구의 주요내용은 아래와 같다.

- 한국의 국가과학기술혁신정책 조정체계 분석
- 해외 국가과학기술혁신정책 조정체계의 사례 조사
- 한국의 국가과학기술혁신정책 조정체계 관련 미래 이슈 발굴
- 한국의 국가과학기술혁신정책 조정체계의 재설계 방안

먼저, 한국의 국가과학기술혁신정책 조정체계는 대통령제, 중앙집권 행정 체계 등을 형성해 온 역사적 제도 변화의 결과이다(역사적 新제도주의). 또한, 우리나라 정책 연구 분야에서 흔히 수행되는 해외사례 조사의 경우, 한국적 역사와 사회적 문화라는 맥락 속에서 해석될 필요가 있다(역사적 新제도주의 및 사회적 新제도주의). 게다가 이러한 역사적 新제도주의와 사회적 新제도주의 관점에서의 정책적 시사점과 해석 그리고 한국 국가과학기술혁신정책 조정체계의 재설계 방안은 합리적 선택 新제도주의에 근간한 시스템 내 집단(전체 조정체계)과 개인(조정체계 내 부문 및 의사결정자)이 갖는 합리성에 기초해야 한다(합리적 선택 新제도주의). 이처럼 상기 네 가지 주요 연구내용의 수행과 중간 결과물에 대한 해석은 각 세부 목적에 따라 역사적 新제도주의, 합리적 선택 新제도주의, 사회적 新제도주의 관점을 차용할 필요가 있다.

방법론 측면에서 한국의 국가과학기술혁신정책 조정체계 분석을 위해 문헌 조사를

실시하며, 그간 우리나라 국가과학기술혁신정책 조정체계의 한계를 살펴보기 위해 전문가 자문을 병행한다. 다음으로 본 연구에서는 해외 국가과학기술혁신정책 조정체계의 사례 조사를 위해 문헌 조사와 전문가 세미나를 통해 본 연구가 갖는 문제의식을 구체화하고 각 문제의식에 따라 해외 사례의 시사점을 도출한다. 그리고 문헌 조사를 토대로 우리나라 조정체계가 다루어야 할 단기, 중기, 장기 미래 이슈를 포착하며, 앞선 활동의 결과물에 기초하여 전문가 자문과 내부 연구진 논의를 거쳐 한국의 과학기술혁신 조정체계를 재설계하는 방안을 제시한다.

3. 연구의 구성

본 보고서의 목차는 다음과 같이 제1장을 포함하여 총 6장으로 구성되어 있다. 제2장에서는 Freeman, Lundvall, Nelson, OECD 등의 주요 연구자료를 토대로 국가혁신시스템의 개념을 고찰하고 국가혁신시스템을 구성하는 정부의 역할과 조정체계의 중요성을 학술적으로 탐색한다.

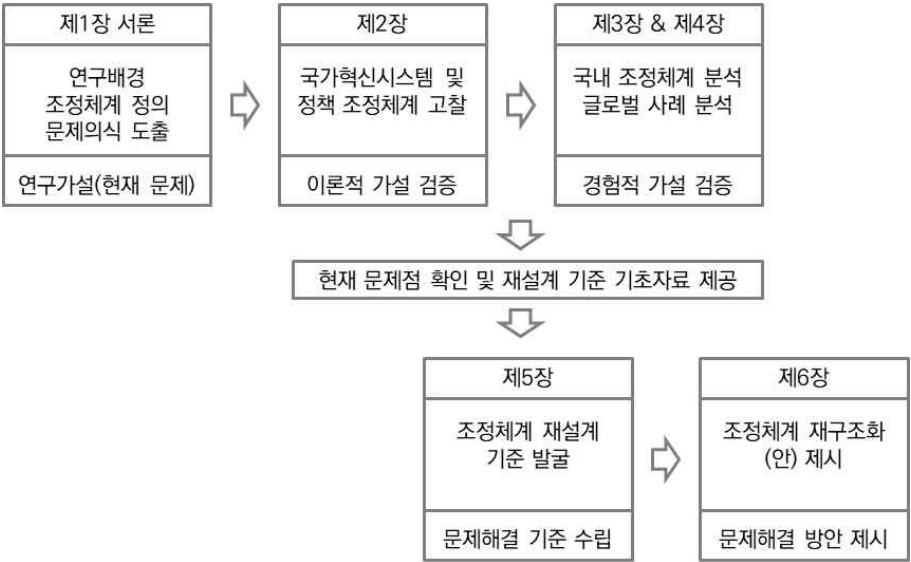
제3장에서는 한국의 과학기술혁신정책 조정체계의 역사적 변화를 살펴본다. 구체적으로 과학기술자문회의, 과학기술혁신본부, 기획재정부, 기타 부처 등 한국의 국가과학기술혁신정책에 관한 상위 의사결정기구의 구조 변화와 기능 변화를 탐색하고 변화별 맥락과 정책적 실효성과 적절성을 분석한다.

이어서 제4장에서는 독일, 미국, 일본, 이스라엘 등 전통적인 해외의 국가과학기술강국과 강소국의 사례를 분석한다. 국가별 사례를 통해 조정체계의 변화 배경 및 논거를 제시하고 조정체계의 변화 양상을 구조와 기능 측면에서 고찰하며 시사점을 도출한다.

제5장은 조정체계 재설계 기준을 발굴하고 적용한다. 세부적으로 제3, 4장에서 분석한 국내외 사례에서 조정체계 변화를 통해서 궁극적으로 달성하고자 한 목표를 찾고 이를 바탕으로 조정체계 재설계 기준을 도출한다. 이와 동시에 미래의 이슈를 고찰하고 대응해야 할 공통된 특성을 찾는다.

제6장에서는 제5장의 결과를 토대로 조정체계의 재구조화 고려요소를 찾고 이를 위한 법·제도적 검토를 수행하며 재구조화(안)을 제시한다. 그리고 동 연구를 요약하면서 향후 연구를 제시하는 것으로 구성되어 있다.

[그림 1-3] 연구의 구성



자료: 저자 작성

제2장 | NIS와 과학기술혁신정책 조정체계 고찰

제1절 국가혁신시스템 개념 고찰

1. 이론의 태동과 발전 과정⁵⁾

국가혁신시스템(national innovation system, NIS)이라는 용어는 1982년 8월에 개최된 OECD 회의에서 Christopher Freeman에 의해 처음 소개되었다(Freeman, 1982)⁶⁾. 이후 NIS 개념은 20세기 후반에 문명발전의 동력이 자원에서 지식기반으로 전환되는 과정 속에서 주요 과학기술혁신정책 이론 중 하나로서 주목받기 시작하였다(OECD, 1997).

NIS 개념은 Freeman 외에도 Lundvall과 Nelson에 의해 발전을 거듭하였다. Freeman은 한 국가의 과학기술시스템과 국가산업 경쟁력 사이에는 기술과 경제적 결합이 존재하며 성과는 산업 주체, 국가기관 등 조직의 노력과 제도적 기반에 의해 영향을 받는다고 주장하였다. Lundvall은 NIS 안에서 사용자-생산자 간 상호작용 과정을 통해 공유되는 지식의 학습이 혁신을 창출하는 것으로 보았으며, 이러한 관계가 국가 내 산업의 공급망 전체로 연계되는 NIS 개념을 제시하였다. 특히, Lundvall은 기술혁신을 위해서는 사용자 경험에 의한 지식 공급이 중요하다고 강조하였다. 한편, Nelson은 국가별로 산업화 시기, 산업화 경험, 역사, 문화 등의 차이가 있기 때문에 국가 간 주력산업의 집합이 다르며 이에 따라 국가 간 NIS에 차이가 있다고 설명하였다(Nelson, 1993; Nelson and Nelson, 2002; 한국기술혁신학회, 2022).

5) 한국기술혁신학회(2022), 『한국의 국가기술혁신체계(NIS) 고도화를 위한 정책방안연구』를 일부 인용함

6) OECD Ad hoc Group on Science, Technology and Competitiveness 발표문

〈표 2-1〉 NIS 관련 주요 연구자 간 비교

구분	Freeman (1982, 1987, 2002, 2004)	Lundvall (1985, 1988, 1992, 2002)	Nelson (1993, 2002)
혁신	숨페터주의자 혁신: 세계 최초의 상품/서비스 출시	숨페터주의자 혁신: 세계 최초의 상품/서비스 출시	숨페터주의자 및 신숨페터주의자 혁신 : 기업 최초
시스템	긴밀하게 결합된 시스템: 글로벌 기술 및 무역 리더십을 위한 기술-경제 및 사회-조직 결합 〈일반기술에 의한 급진적 혁신〉, 〈기업가 및 기관들〉	긴밀하게 결합된 시스템: 글로벌 기술 및 무역 리더십을 위한 기술-경제 및 사회-조직 결합 〈자본재 산업에서의 수직적 통합 학습〉	매우 느슨하게 결합된 시스템
관점	(미시적) 기술과 시장 간의 시스템적인 결합 (거시적) NIS와 글로벌 기술리더십, 무역실적과 국내 경제성장 간의 관계	(미시적) 사용자와 생산자 간의 상호작용을 통해 학습과 혁신에 초점을 맞춤 (거시적) 수직적 통합을 도입하여 혁신시스템을 국가 차원으로 확대	상호작용이 국내 기업의 혁신적인 성과를 결정하는 일련의 기관(@주체들). 국가의 산업화 진입 시기 등 국가의 역사와 문화의 차이에서 비롯되는 산업 구성의 국가별 차이만으로도 NIS의 형태에 큰 영향을 미침(Landes, 1969).
NIS 정의	“새로운 기술을 도입, 수입, 수정 및 확산하는 활동과 상호 작용을 하는 공공 및 민간 부문의 기관 네트워크”(Freeman, 1987)	“..경제적으로 유용하고 새로운 지식의 생산, 확산 및 사용에 상호 작용하는 요소와 관계... 그리고 한 국가의 국경 안에 위치하거나 그 안에 뿌리를 둔.”(Lundvall, 1992)	“혁신을 폭넓게 정의하는 문제는 혁신 시스템에 무엇이 포함되어야 하고, 무엇이 제외될 수 있는지에 대한 명확한 지침을 제공하지 않는 경향이 있음”(Nelson, 1993: 5)
참고문헌	List’s National system of Political Economy and Schumpeter	national production systems used by the French Marxist. And Schumpeter	

자료: 이태준(2024), p.24 토대로 저자 번역

이렇게 초기 NIS 이론이 자리 잡기 시작했던 1990년대는 NIS의 타당성과 신뢰성
에 대한 논의가 이루어졌던 시기이기도 하다. 일부 학자들은 개념의 복잡성과 일반화
측면에서 NIS의 한계를 지적하였다. 이에 따라 국가차원의 지정학적 특수성이 반영된
NIS 외에 혁신의 근본적인 요소인 지식의 흐름을 강조하는 새로운 혁신시스템 개념으
로서 기술혁신시스템(technological innovation system, TIS)과 산업혁신시스템
(sectoral innovation system, SIS)이 등장하였다(Malerba and Breschi, 1997;

혁신과정과 혁신주체 간 상호작용을 지원하는 국가 제도, 국가 전통의 특수성이 필요하다고 보았으며, 이에 따라 국가마다 혁신시스템의 개념과 구성요소의 정의에 차이가 있는 것으로 여겼다(OECD, 1999).

2. 개념과 이론에 관한 주요 연구

Lundvall et al.(2002)에 따르면, NIS는 정책 목적과 수단의 타당성을 검토할 수 있는 도구로 활용될 수 있으며 국가정책의 경로의존성을 극복하고 새로운 정책 목적을 달성하기 위한 정책수단을 찾는 데 유용하다. 더 나아가 NIS를 포함한 혁신시스템의 이론적 틀은 다양한 형태의 혁신시스템을 비교하는 데에도 쓰일 수 있다. 혁신정책은 과거의 현안을 성공적으로 해결했던 기존 정책에서 벗어나지 못하는 경향이 있고 새로운 정책은 이미 강하게 자리 잡은 정책을 강화하는 경향에 머무는 특성이 있다. NIS 개념은 이러한 혁신정책의 경로의존성을 극복하고 기존의 혁신시스템과 새로운 혁신시스템 간 차별화된 정책개발과 이행방법을 마련하기 위한 도구로 활용할 수 있다.

국가정치경제시스템(national system of political economy)을 주창한 List(1841)에 따르면, 한 국가의 경제발전은 국가 차원의 학습능력, 생산능력, 혁신능력에 의존한다. 즉, 국가 경제발전은 기본적으로 지적자본과 생산능력에 달려있고 국가혁신 역량의 기준이 된다. List는 국부 창출 구조와 방식에 관한 Adam Smith와의 논쟁을 통해 국가의 총 수입은 물질적 자본 외에 지적 자본의 양(quantity)과 질(quality)에 의해 결정된다고 강조하였다.⁷⁾

이후 Freeman(1982)은 List(1841)의 국가정치경제시스템 이론과 Schumpeter의 기술혁신 이론을 결합하여 ‘국가혁신시스템’라는 용어를 제안하였다. Freeman에 따르면, 기술혁신은 새로운 기술, 산업, 시장을 창출하는 수단이며, 기술혁신을 위한 과학적 발견도 중요하나 발명과 상품 설계의 창의성이 더욱 중요하다고 강조하였다(Freeman, 1982). Freeman은 NIS를 개념화하는 과정에서 선도형 혁신국가로 도약

7) List(1841)는 국가경제 발전을 위한 전략으로 ① 정신자본의 확보와 응용(첨단 과학기술 지식과 제도/문화 확보 및 응용),

② 인재 육성(노동 생산성 증가), ③ 정신(지식, 제도/문화 자본)과 생산 요소(물질적 자본)의 연계, ④ 유망 주력 산업 육성(19세기 중반 당시 제조업), ⑤ 방위 산업의 경쟁력 확보, ⑥ 국가의 적극적인 경제 개입, ⑦ 장기 정책 개발 및 적용을 제시하였다.

하기 위해 NIS를 어떻게 변화시켜야하는지, 국내 산업과 기업이 세계적인 원천기술을 확보하기 위한 정책은 무엇인지, 세계시장 경쟁력을 확보하고 강화할 수 있는 정책은 무엇인지에 집중하였다. 그는 과학기술시스템의 구축과 변화를 세계적 기술을 선도하는 주요 원천으로 여겼으며 선도적 기술이 국가의 세계시장 경쟁력을 견인한다고 보았다. Freeman(1982)은 NIS를 민간과 공공 혁신주체의 과학기술혁신 활동 내 상호작용 시스템과 협력 및 경쟁 장려, 역량 강화 지원 등에 관한 조직 제도 지원 시스템으로 구분하여 정의하였다. 또한, 그는 NIS에서 정부가 지적 자본을 확보하기 위한 투자와 관련 인프라 구축을 주도해야 하고 정부부처 간 정책조정을 해야 한다고 강조하였다(Freeman, 1982).

이어서 Lundvall(1985)은 사용자-생산자 간 상호작용을 통해 공유된 지식의 학습이 혁신을 창출한다고 제안하면서 기술혁신을 위해서는 사용자 경험에 의한 지식 공급이 중요하다고 보았다. 그는 ‘system of innovation (or innovation system)’ 용어와 개념을 소개하였는데, 생산영역에서의 조직학습이 응용연구와 상품개발에 기여한다고 보았고 생산조직과 연구개발조직 간 상호작용(정보 교환 경로 및 기준의 패턴 등)의 강도와 구조가 기술혁신 성과에 영향을 미치는 것으로 가정하였다(Lundvall, 1985). 이러한 가설을 토대로 Lundvall은 혁신주체 간 수평적 협력과 수직적 협력 모두 중요하나 이중에 수직적 협력이 더 중요하고 기술패권은 상품경쟁이 아니라 공급망 경쟁이며 국내 생산자와 사용자의 경쟁력에 좌우된다고 보았다(Lundvall, 1985).

Freeman은 1982년에 이어 1987년에 NIS를 “새로운 기술을 주도하고 도입 및 수정하는 과정을 거쳐 확산하는 공공 및 민간기관의 활동과 상호작용의 네트워크”라고 정의하였다(Freeman, 1987). 그는 국가 차원에서 기술 진보와 재화의 세계경쟁력을 확보하기 위해 가용한 자원을 효율적으로 조직하고 경영하는 방식이자 국가경제 발전의 결정인자로 NIS를 개념화하였다. Freeman(1987)에 따르면, NIS는 국가의 경제사회 수준을 한 단계 도약시키는 데 중요한 역할을 할 수 있고 단순히 투입되는 자원의 규모에 의존하기보다는 사회여건, 대응 태도, 적합한 혁신 주체 확보 등을 포함한 NIS가 중요하다. Freeman(1987)은 NIS가 강한 국가는 제한된 자원을 가진 경우일지라도 기술수입에 대한 자국 내 적용과 개발을 통해 빠르게 진보하는 경향을 보이지

만, NIS가 약한 국가의 경우 더 많은 자원을 가지고도 부적절한 목표를 추구하거나 비효과적인 방법을 적용하면서 자원을 낭비할 수 있다고 설명하였다.

특히, Freeman(1987)은 일본 사례를 통해 미래유망산업 발굴·투자와 산업화를 주도한 정부의 적극적인 개입, 공정혁신에 초점을 두되 제품과 공정의 시스템적 연계 혁신을 추구한 기술혁신 전략, 수평적이고 유연한 산업 구조로 일본은 정보통신 기술 혁명 전환기에 성공적으로 대응하여 선도형 국가로 발돋움하였음을 확인하였다.

앞서 언급한 여러 학자들 외에 OECD에서도 혁신시스템의 개념을 정의하였다. OECD(1997)은 NIS 내 혁신주체 간 기술지식과 정보지식의 흐름이 혁신과정과 성과를 결정하는 것으로 인식하였다. 또한 기술혁신의 투입물을 산출물로 변화시키는 지식의 흐름에 있어서 기업, 대학, 연구기관 사이의 상호작용을 최우선 가치로 두었으며, 이들 간 공동연구, 민간-공공 파트너십, 기술이전, 인력 교류를 지식흐름의 대표적인 상호작용 방식으로 제시하였다.

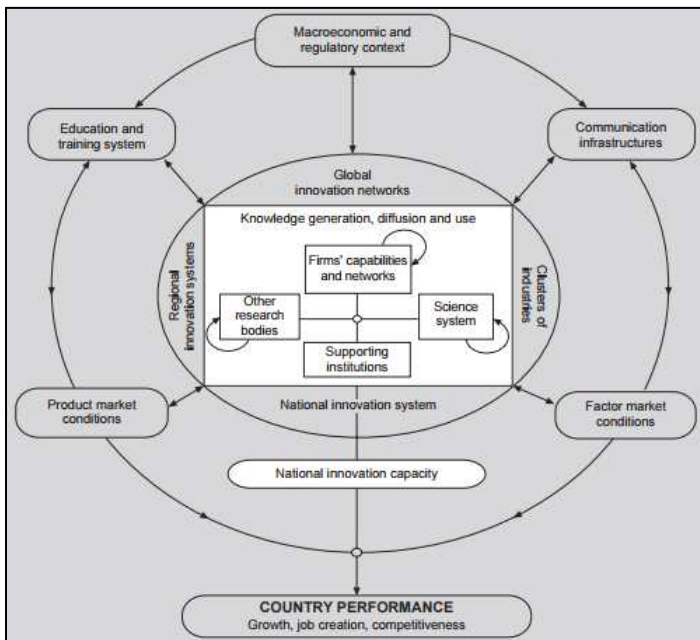
OECD(1997)는 NIS 틀을 수단으로 사례분석을 통해 혁신의 성과와 과정, 그리고 산학연 간 연계성을 확인하고자 하였다. 이를 위해 OECD(1997)는 NIS 관점에서 혁신주체별 성과와 국가혁신 현안해결 성과와의 연계성 진단을 통해 혁신성과를 탐색하였으며 투입이 산출로 변화하는 과정에서의 혁신주체 간 상호작용을 관찰함으로써 혁신과정을 파악하였다. OECD는 이러한 NIS 접근법을 활용하여 혁신성과와 혁신과정의 연계성 분석뿐만 아니라 국가별 혁신정책을 비교하고 국가 차원에서 혁신성과에 미친 영향을 분석하기 위해 혁신주체와 국가 혁신현안 간 연계성, 혁신주체의 지식확보를 위한 자체 노력과 상호작용을 살펴보았다(OECD, 1997).

OECD(1997)의 NIS 접근법은 다음과 같은 시사점을 갖는다. 과학기술정책의 수립과 평가에 있어서 연구개발 투자액, 연구인력 수 등 투입과 특허 등 산출에 초점을 둔 기존의 분석방식은 기술적 노력의 내용과 방향을 설명할 수 있지만 경제의 혁신성, 기업의 생산성, 경제 성장의 동태성을 설명하지 못하였다. 또한 다소 정적인 기술성과의 단면을 제시하는 것은 가능하였으나 혁신주체 간 혁신과정에서의 상호작용을 설명할 수 없었다. 그리고 투입 대비 산출에 중점을 둔 과거 성과평가 방식은 기술혁신 성과를 판단하기에는 한계가 있었다. 반면, NIS는 투입을 산출로 변화시키는 기술혁

신 과정에서의 혁신주체 간 상호작용을 설명하는 논리모형을 제공한다. 게다가 NIS는 기술혁신에 관여하는 주체들 간 상호작용을 통해 창출되는 혁신성과를 파악하는 데 도움을 준다. 이에 따라 NIS는 다양한 종류의 지식을 생산, 분배, 적용하는 행위주체들 사이의 복잡한 상호작용 맥락 속에서 기술 진보와 혁신 정도를 분석할 수 있는 틀을 제공한다(OECD, 1997).

1997년에 이어 1999년에도 OECD는 NIS를 국가별 혁신과정의 특수성을 분석할 수 있는 도구이자 정책 수립 도구로 정의하였으며, NIS 모델을 혁신 속도와 기술 확산에 영향을 미치는 민간과 공공의 기관들로 구성하여 제시하였다(OECD, 1999). OECD(1999)는 국가별 특수성과 시스템이 국가혁신에 언제나 영향을 미치는 것으로 보았으며, 이러한 국가별 혁신과정의 특수성은 과학-기술-산업 전문화 패턴, 혁신주체들의 연계 구조, 지식흐름 상호작용 등 세 가지 부문에서 분석이 가능하다고 설명하였다.

[그림 2-2] OECD의 국가혁신시스템: Actors and linkage in the innovation system



자료: OECD(1999), p.23.

이후 Freeman(2002)은 NIS 맥락에서 기술변화와 경제성장을 위한 ‘사회적 역량 (social capability: Abramovitz, 1986)⁸⁾’을 체계화하였다. Freeman은 국가별로 장기적인 경제성장을 명백히 보여주는 성장률의 차이를 판단하기 위해 혁신시스템의 유무와 경쟁력 차이를 살펴보아야 한다고 주장하였다. 반면, Lundvall(2023)은 근본적인 원천기술의 변화를 토대로 기술-경제 패러다임이 변화한다고 보았는데, 경제발전의 역사를 경로 추종과 경로 파괴 사이의 역사적 진동으로 설명하였다. 이와 연결하여, Lundvall(2023)은 경제발전의 역사를 상대적으로 평온하거나 정체된 시기와 기술변화의 시기를 기준으로 기술-경제 패러다임 변화를 살피고 NIS 전환을 위한 통찰이 필요하다고 강조하였다.

8) Abramovitz(1986)는 국가별 성장률 격차를 초래한 제도적 변화를 이끌어내는 역량을 설명하기 위해 ‘사회적 역량’이라는 개념과 용어를 제시하였으며, 자본의 축적과 노동력의 증가만으로는 국가별 경제 성장률의 차이를 설명하기에 충분하지 못함을 밝혔다.

제2절 국가혁신시스템에서 정부정책과 조정체계의 역할

1. 정부역할의 유효성

Freeman(1982)은 NIS에서 국가 차원의 지적 자본과 생산능력 확보를 위한 투자와 관련 인프라 구축을 위한 제도적 기반의 필요성을 언급하였다. 특히, Freeman은 과학기술, 산업, 무역을 수직적으로 통합·연계시키는 정부의 역할론을 강조하였다. 또한 그는 교육(학습)-연구개발-생산-수요의 연계에 있어서 조직적 측면과 경제사회적 측면의 질적인 요소가 중요하다고 보았다. 이와 같이 Freeman은 다양한 관점에서 정부의 정책 간 조정과 연계를 강화해야 한다고 주장하였다(Freeman, 1982).

Freeman(1987)은 정부의 미래기술예측 활동을 강조하기도 하였다. 그는 정부가 미래기술 예측 능력 확보를 통해 국가 경제성장과 발전의 기회를 탐색하고 유망기술 발굴과 확보에 집중해서 국가 차원의 장기혁신 계획을 수립해야 한다고 보았다. 이와 관련하여, Freeman은 제2차 세계대전 후의 일본 산업정책 사례를 통해 유망기업에 대한 전폭 지원과 기업 간 수평적 협력 장려가 일본 경제 성공의 핵심임을 강조하였다. 그의 사례연구에 따르면, 일본 정부는 유망기업이 창의성과 자생력을 높일 수 있도록 시장 메커니즘의 효율성을 극대화하고 기업 간 경쟁을 저해하지 않으면서도 최고의 경쟁력과 가능성을 가진 기업을 육성하기 위해 필요한 자본, 토지, 외화, 기술과 지식, 자원을 통해 시장을 조성하도록 제도적 지원을 하였다(Freeman, 1987).

Freeman(1987)에 따르면, 일본 NIS의 제도적 특징은 기업의 완전경쟁이 아닌 장기적인 기술변화를 통한 높은 품질과 제품 차별화에 기반한 경쟁을 장려하는 것이었다. 산업 내 기업 간 상호 주식지분 연결과 경영작업반 운영을 통해 기업 간 활동을 조정·협력하며 연구시설, 지원인력, 생산설비를 공유하도록 하였다(Freeman, 1987). 또한, 일본 정부는 특정 산업의 기업집단이 다른 산업 내 조직들과도 협력을 유지하도록 지원하였다. 일본 정부는 NIS를 속에서 시장 실패를 보완하고 공공재와 인프라의 확충·선진화뿐만 아니라 환경오염 문제를 해결하는 주체로서의 역할도 수행하였다. 이외에도 Freeman(1987)은 정부를 기술혁신을 위한 교육훈련, 이공계 대학생 및 대

학원생 육성, 임금격차 해소 등 문제를 해결하는 핵심 주체로 여겼으며 일본 사례를 통해 정부역할의 중요성을 재차 확인하였다.

2. 정부역할의 다양성

NIS에서 정부역할의 유효성을 강조한 Lundvall(1988)은 지리적, 문화적, 언어적 접근성이 사용자와 생산자 간 상호작용에 영향을 미치며 결과적으로 국가마다 다른 산업 발전과 혁신 패턴을 보이는 것으로 보았다. 특히, 그는 기술이 새로운 패러다임으로 빠르게 변화할수록 지리적·문화적 측면에서의 접근을 고려할 필요성을 강조하였다. 그리고 Lundvall(1988)은 정부의 역할로 혁신 패턴과 과정에서 효율적인 상호작용을 위해 표준과 규제를 통한 간접 지원을 덧붙였으며, 정부가 혁신 네트워크에 직접 개입하여 기존의 생산자와 사용자 간 관계를 직접적으로 지원할 수 있는 방법을 제안하였다.

Lundvall(1988)에 따르면, NIS 구성요소 중 하나인 정부는 가치사슬상 혁신의 착수단계뿐만 아니라 완성단계인 산업적 사용자의 역량과 혁신성도 고려해야 한다. 예를 들어, 기술변화의 정도에 따라 지원방식의 차이를 보여야 하며, 연속적 기술혁신이 특징인 시기에 정부는 이미 존재하는 국내외 사용자와 생산자 간 상호작용을 유지할 수 있는 지원이 필요하다. 또한 이러한 시기에 정부는 사용자 그룹과 생산자 그룹 사이를 중개하고 정보를 수집해 혁신의 생산과 사용을 촉진하는 특정 조직의 설립을 위한 지원한다. 반면, 불연속적 혁신 패러다임 변화기의 경우, 혁신의 시기를 예측하기 어렵기 때문에 정부의 역할이 더욱 중요하다(Lundvall, 1988).

한편, 지식 사용자의 역량 부족 이슈는 지식 생산자의 역량 부족만큼이나 심각한 문제가 되며 혁신 실패를 초래하는 ‘불만족스러운 혁신(unsatisfactory innovations)’의 원인이 되기도 한다. 이런 혁신 실패를 방지하기 위해 정부는 기존 사용자와 생산자의 역량 확보를 위한 지원을 선행해야 한다. 그리고 정부는 역량과 혁신성을 고려한 사용자와 생산자 간 네트워크 관계를 개선하거나 새로운 네트워크 관계로 대체할 수 있는 혁신환경 변화를 반영한 혁신시스템이 구성되도록 지원할 필요가 있다. 이러한 관점에서 Lundvall(1988)은 혁신시스템의 핵심인 정부부처, 지원기관, 연구수행기관,

민간기관, 산업계 등의 혁신주체들 중에 정부를 중심으로 각 주체의 역할과 주체 간 네트워킹에 초점을 두었다.

Lundvall et al.(2002)에 따르면, 혁신에 필요한 새로운 지식 또는 아이디어는 대학이나 공공 또는 민간기관의 연구개발 활동뿐만 아니라 생산 엔지니어, 고객, 마케팅 등의 영역에서 더 많이 창출되기 때문에, 혁신 아이디어를 창출할 가능성이 높은 분야에 정부의 지원이 필요하다고 보았다. NIS 구조 하에서 혁신주체들은 정부의 혁신정책을 통해 공통 목표로 국가발전을 지향하되, 전략적·합리적으로 통합·조율되어야 하며 산업과 사회전반의 장기적인 역량 구축에 초점을 두어야 한다. 그러나 Lundvall et al.(2002)은 현실적으로 정책 결정이 일반적인 제도 환경과 글로벌 경쟁으로 인해 단기적인 재정 목표 달성을 우선시하고 있는 것을 문제로 지적하였다. 이와 관련하여 Lundvall et al.(2002)은 국가 차원의 전략적·합리적인 통합·조정 정책을 개발하고 이행하기 위해서 고위급 협의회 형태의 정책기관을 두어 국가의 장기적 발전을 위한 혁신과 역량 강화 이슈를 다룰 수 있는 권한과 재정적 목표 중심의 단기적 관점에서 대응할 수 있는 권한이 우선적으로 부여되어야 함을 강조하였다.

3. 국가별 조정의 특성 반영 강조

앞서 Freeman(1982, 1987), OECD(1999), Lundvall et al.(2002)이 언급했듯이, NIS 틀은 정책입안자들이 국가 차원에서 기술혁신 성과와 국가 경쟁력을 향상시키기 위한 결정요인을 식별하고 혁신시스템 내에서 기술개발과 혁신성과를 방해하는 기관 간 불일치나 정부정책과의 불일치를 파악하는 데 유용한 수단이다. NIS 개념은 국가별 기술 전문화·혁신역량과 제도적 요인 간 상호작용을 주로 다루기 때문에 국가의 장기적 경제성과와 기술 전문화·혁신역량을 강화시키는 정책을 개발하는데 활용될 수 있다.

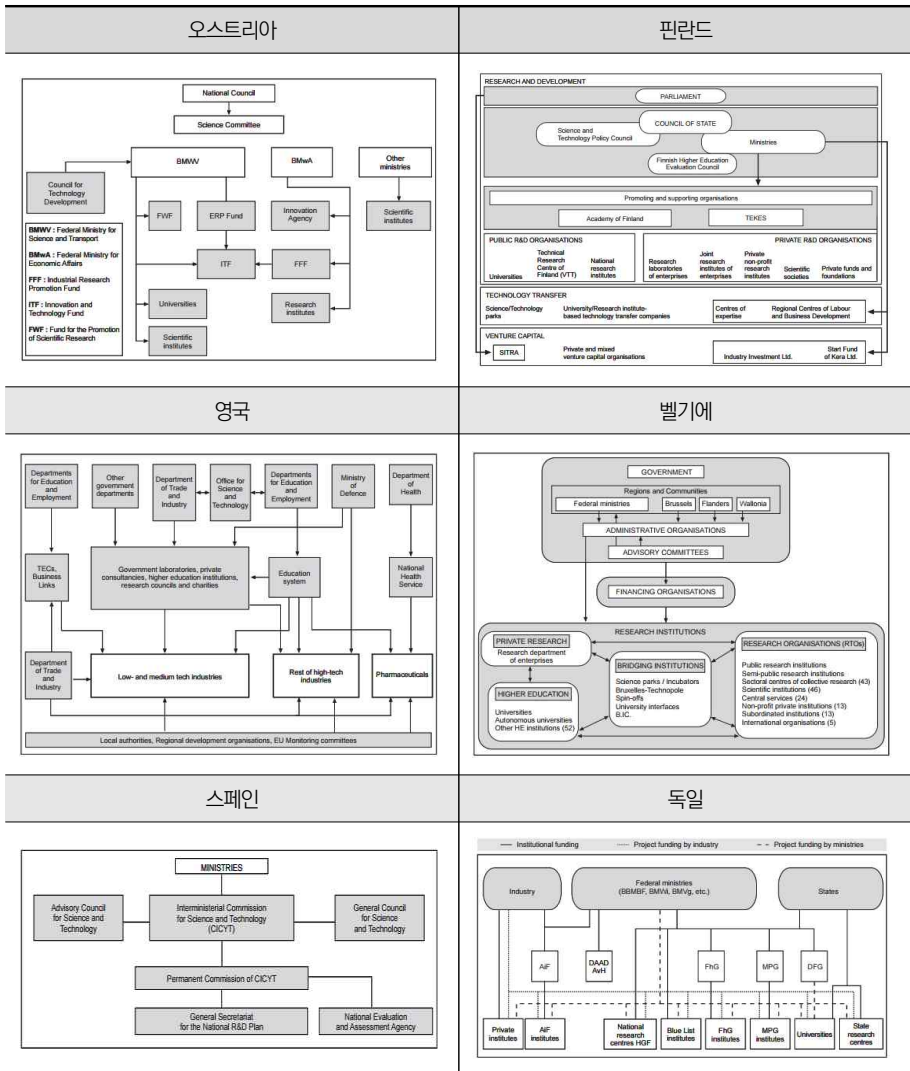
같은 맥락에서, 국가마다 지식흐름을 구조화하는 방식과 혁신주체들의 상대적 중요성 그리고 상호작용의 차이가 있기 때문에 국가별로 정책들은 다른 방식으로 혁신과정에서의 상호작용과 지식흐름을 완화하거나 차단할 수 있다. 이러한 이유로 각 나라의 정부는 국가차원에서 기술혁신 성과와 국가 경쟁력을 향상시키는 목적을 설정하고

목표달성을 위한 정책을 설계 구축해야 한다(OECD, 1997).

OECD(1999) 보고서 ‘Managing National Innovation System’에서는 독일, 노르웨이, 스웨덴, 호주, 핀란드, 캐나다 등의 사례를 통해 회원국마다 정책 수립과 자원 공급 측면에서 부처별 역할의 차이가 있음을 언급하였으며 국가별 혁신정책 조정 메커니즘(co-ordination mechanisms) 간 차이점을 설명하였다. 보고서에 따르면, 오스트리아와 핀란드는 과학기술 문제에 대한 정책결정에 최고 수준의 정부가 관여하고 있다. 핀란드의 경우, 과학기술정책위원회⁹⁾를 구성해 과학, 기술, 혁신 정책에 대한 정책결정 임무를 부여하고 해당 정책에 대한 자문을 정부에 제공한다. 대부분의 국가에서는 과학기술정책과 관련된 모든 사안에 대해 정책 수립에 도움을 줄 수 있는 자문 기관을 보유하고 있다. 한편, 일부 국가에서는 부처 간 정책을 조정하는 특정기구를 보유하고 있다. 오스트리아의 과학기술조정위원회, 영국의 과학기술청, 스페인의 과학기술부처간회의(CICYT)가 그 예이다. 부처 간 정책 조정에 관여하는 외부 기구 외에도 중앙정부와 지방정부 간의 정책조정 메커니즘이 국가마다 다르게 구성되어 있다. 특히, 연방정부가 있는 국가인 오스트리아, 벨기에, 독일에서 이에 관한 조정 메커니즘이 더욱 중요하게 여겨지고 있다. 예를 들어, 연방국가 중 독일은 과학위원회(Wissenschaftsrat)를 별도로 두고 혁신에 대한 주정부와 연방정부의 지원을 포괄적으로 조정하는 역할을 수행한다.

9) 핀란드 과학기술정책위원회 구성: 총리가 의장, 의장, 장관 5명과 고위급 전문가 위원 10명

[그림 2-3] 국가별 NIS의 조정체계



자료: OECD(1999), pp.105-108.

<표 2-2> NIS 정책 체계 및 사례

정책 목적	정책 목표	정책 수단	예시
적절한 체계 조건 확보	과학 기술 인재 육성	중등 후 교육 개혁	오스트리아: 기술 전문대학 학습 과정
		전문 교육에 대한 정부 및 업계 지원 증가	핀란드: 공공/민간 파트너십 프로그램.
	혁신 자금 조달의 시장 격차 감소	벤처 캐피탈에 대한 법적 체계 구축	헝가리: 벤처캐피탈 법
혁신 문화 구축	정보의 비대칭 감소	인터넷 기반 비즈니스 정보 네트워크	캐나다: 전략 주도권.
	혁신 관리 모범 사례 확산	벤처마킹 및 진단 도구를 더 많이 사용할 수 있도록 자금을 지원	노르웨이: BUNT 프로그램. 스페인: MINER 계획.
	혁신 기업 창출 촉진	벤처 캐피탈에 대한 공공 투자	미국: SBIC 프로그램
기술 확산 강화	기업의 흡수 역량 제고.	기업의 조직 역량을 업그레이드하기 위한 컨설팅 비용의 공동 조달	노르웨이: BUNT 프로그램
	중소기업과 공공 연구 간의 연계 개선	공공/민간 파트너십을 통한 기술 도입의 공동 자금 조달.	스페인: CDTI 센터
네트워킹 및 클러스터링 촉진	기업의 혁신적인 클러스터 형성 촉진	중개 및 조달 정책	네덜란드: 클러스터링 정책.
		클러스터 주도권의 자금 조달을 위한 지역 간 경쟁	독일: BioRegion 주도권
	과학기술 인프라와 산업 요구 간의 더 나은 일치의 보장	대학-산업 상호 작용을 촉진하기 위한 우수 센터의 공동 자금 지원	스웨덴: NUTEK 역량 센터 프로그램
		공공 연구 주체와 기업 간의 네트워크 구축	프랑스: Reseaux Nationaux de la Recherche(RNS)
연구개발 활용	장기적 관점의 기술 기회 추구	기초 연구에 대한 정부 지출 증가	일본, 한국
		대중의 연구개발 지원 증가	핀란드
	공공 연구의 경제적 수익 증대	공공/민간 파트너십	호주: CRC 프로그램 오스트리아: CD 학회, 연구소
		정책 수립 위한 기술 예측	뉴질랜드
		규제 개혁(대학-산업 인터페이스)	일본
세계화에 대응	국내 기업과 외국 기업 간의 연계 강화	경쟁력 있는 국내 기업의 네트워크 구축	아일랜드: 국가 연계 프로그램.
	지식 기반 활동의 장소로서 국가의 매력도 제고	혁신적인 클러스터 구축(위 참조)	위 참조
		과학 기술 인프라의 체계적인 갱신	멕시코
정책 결정 개선	정책 조정 강화	조정 기능을 최고 차원의 정책 차원으로 높임	한국: 과학기술위원회
	정책 평가 개선	평가의 의무화	영국: ROAME-F 모델
		새로운 방법론 개발	스위스

자료: OECD(1999), p.70을 토대로 저자 번역

제3절 소결

1980년 후반에 등장했던 NIS 개념과 이론을 다룬 연구는 다음과 같은 방향성을 갖는다. NIS의 초기 개념에 관한 논의(Freeman, 1982)를 시작으로 NIS 내 혁신주체 간 협력을 통한 혁신 촉진의 일환으로서 정부 역할의 중요성에 관한 논의가 이루어졌다(Lundvall, 1985). 이후 20세기 후반부터 현재에 이르기까지 NIS를 구성하는 여러 유형의 혁신주체 간 지식흐름의 상호작용이 혁신성과와 연관이 있음을 살펴보는 시도가 있었다(OECD, 1997). 이어서 NIS는 학술적 담론을 거쳐 국가별 혁신과정의 특수성을 인정하고 혁신의 패턴, 혁신주체들 간 연계구조, 지식흐름의 상호작용으로 분석 기준을 설정하여 정책분석이나 정책개발 도구로 인식되기 시작하였다(Lundvall et al., 2002; OECD, 1997; OECD, 1999).

이러한 NIS 이론의 발전사를 볼 때, NIS 개념은 협의적 정의와 광의적 정의로 구분될 수 있다. 협의 관점에서 NIS는 경제적 환경에서의 지식 습득과 보급을 촉진하는 주체들을 혁신활동의 규모, 방향, 그리고 성공을 결정하는 요인으로 보고 있다. 반면, 광의 관점에서 NIS는 협의적 개념에 정치적, 문화적 영향이 포함되어 사회경제시스템이 혁신활동의 규모, 방향, 성공을 결정짓는 시스템으로 이해될 수 있다.

한편, 국가마다 다른 지리적, 문화적, 언어적 특성이 국가별로 상이한 산업 발전과 혁신 패턴을 야기하며 이는 각 국가에 내재되어 있는 NIS에서 정부의 역할이 차별적으로 적용될 수밖에 없는 현상을 낳는다(Lundvall, 1988). 이러한 이유로 국가별 정부 혁신정책의 성패는 주어진 여건에 따라 국가 단위의 혁신성과를 창출할 수 있는 적절한 혁신시스템의 보유 여부에 달려 있다고 할 수 있다(Freeman, 1982, 1987). 그리고 국가별 혁신환경의 특성에 따라 각기 다른 정책조정 체계와 메커니즘을 갖게 된다(OECD, 1997, 1999). 따라서 정부는 다양한 혁신주체 간 복잡한 구조를 형성하는 NIS 내에서 정책결정을 통합하고 조율하는 핵심 주체이며(Freeman, 1987; Lundvall, 1988), 정부의 정책조정 활동은 국가혁신의 일관성과 신뢰성을 결정하는 주요 부문이라고 할 수 있다(OECD, 1999; Lundvall et al., 2002).

제3장 | 국내 과학기술혁신정책 조정체계 분석

제1절 과학기술조정체계 주요 기구의 변화

기술패권 경쟁의 시대에 국가 경쟁력의 결정요인으로 과학기술 경쟁력이 꼽힌다. 이에 따라, 각국은 산업 발전과 경제 활성화의 주요 동력으로 과학기술에 집중하고 있다. 특히 우리나라는 내수시장과 자원보유의 관점에서 과학기술 R&D 혁신의 중요성을 강조하며, 경제와 산업 성장을 도모하고 있다. 김대중 정부부터 지금에 이르기까지, 과학기술 혁신을 통한 산업 발전과 경제 활성화가 국정 운영의 핵심이었다는 사실은 분명하다. 과학기술 정책은 전문성을 요구하기 때문에, 정부는 민간 전문가의 참여를 독려하며, 다양한 혁신 주체 간 협력을 바탕으로 조정체계를 구축해왔다(박상욱 외, 2005). 정권이 바뀔 때마다 과학기술조정체계도 변화를 겪었으며, 대통령과 행정부는 선진국의 시스템을 벤치마킹하여 개선을 꾀해왔다. 그러나 과학기술정책 조정체계와 관련된 문제는 이제껏 반복되고 있다. 예산의 편성 및 집행 권한을 둘러싼 부처 간 갈등, 중복 사업 문제 등이 대표적이다. 또한 과학기술과 산업기술 간 융복합, 사업성 제고를 통한 경제적 파급효과 극대화가 필수임에도 매년 문제로 지적된다. 이공계 기피 현상에 대한 우려가 지속되는 가운데, 우수 인력의 부족에 대한 해결방안도 오리무중이다.

최근 국가R&D 예산의 배분·조정도 「국가재정법」 제7조 등에 근거한 국가재정운영 계획에 포함되어 변화를 겪었다. 다양한 부처를 거쳐 온 과학기술정책 조정체계의 중요성은 점증되어 왔으나, 현재의 조정체계에는 아쉬움이 있다. 본 연구는 과학기술혁신 본부, 기획재정부, 과학기술정보통신부 등 유관부처와 국가과학기술자문회의, 과학기술관계장관회의 등의 변화와 그 원인을 분석하여 시사점을 도출하고자 한다.

1. 국가과학기술위원회 및 과학기술혁신본부

가. 변화의 배경

1) 김대중 정부(국민의 정부)

우리나라는 1997년에 전례 없는 국가적 위기인 IMF를 경험하며 정치경제적으로 큰 변화를 겪었다. 경제위기는 외형적인 문제였지만, 사실상 총체적 난국이었다(지주형, 2004). 더불어, 지식기반경제로의 전환은 전 세계적인 메가트렌드로, 여기에도 대응해야 했다. 이에 김대중 정부는 과학기술 발전을 통해 국가경쟁력을 강화하고 산업을 부흥시키겠다고 선언했으며, 「과학기술기본법」 제정과 국가과학기술위원회 설치 등을 공약했다(함성득, 2002). 국가과학기술위원회가 출범 당시, 우리나라의 과학기술 경쟁력은 세계 상위권으로 보였으나, 투자 대비 성과는 부족했다. 연구자 1인당 등록특허수가 선진국 대비 15~40% 수준이었다는 점은 기존 R&D 정책의 효율성에 대한 의구심을 가져왔다. 이러한 상황에서 김대중 정부의 대통령직인수위원회 경제2분과는 ‘과학기술정책의 종합조정기능 취약’을 과학기술분야의 주요 과제로 지목했다. 이에 대한 솔루션으로 국가과학기술위원회 설치를 추진하게 되었다.

김대중 대통령은 기술혁신을 통해 IMF 위기를 극복하고 국가경쟁력을 높인다는 목표 아래, ‘민간 참여 확대’를 골자로 과학기술 분야를 개편했다. 민간 중심의 국가과학기술위원회가 예산 편성에 심의 의견을 제시할 수 있게 되었으며, 이는 관료가 아닌 민간 전문가의 의견이 반영된 첫 사례라서 의미가 있다(천세봉, 2017). 또한, 대통령과 국무총리의 분권 상황을 고려할 때, 국가과학기술위원회의 출범은 대통령의 권한 강화 노력으로도 해석될 수 있다. 과학기술정책의 총괄조정기구로 대통령 직속기구를 설치함으로써 국정과제의 이행 체계를 마련한 것이다. 과학기술 분야에 대한 투자가 중장기적 관점에서 추진되는 점을 고려하면, 대통령의 관심과 의지가 매우 중요하다는 점에서, 선진국도 최고통치권자 소속의 조정기구를 설치한다(성지은, 2010).

2) 노무현 정부(참여정부)

노무현 대통령은 후보 시절부터 과학기술 혁신에 관심이 컸으며, 취임 후 과학기술 중심 사회 구축을 국정 기조로 택하였다. 여소야대 환경을 극복하고 국민적 지지를 얻기 위한 상징적 구호와 함께 성장 목표를 제시하였다(정병걸·성지은, 2005). 경제, 산업에 비해 우선순위가 낮았던 과학기술을 국정 운영의 핵심과제로 설정하며, 부처 간 협력의 중요성을 강조하고 과학기술 혁신을 위한 조정체계의 변화를 꾀하였다.

노무현 정부의 과학기술혁신정책 조정 체계에서 주목할 만한 변화는 국가과학기술 위원회의 종합조정 기능과 역할이 강화된 점이다. 일본의 종합과학기술회의를 참고하여, 국가과학기술위원회는 개편을 위해 사무국을 강화하고, 심의 대상 및 권한을 늘려 기존 위원회를 보완하였다(이삼열 외, 2021). 노무현 정부 출범 당시, 기술 개발이 경제 및 산업 발전으로 이어지지 못하는 상황에서 과학기술계는 연구 성과의 질적 향상(정복철, 2007)과 Fast Follower에서 First Mover로의 전환을 요구받았다. 이에 노무현 대통령은 기술혁신을 새로운 경제 성장동력으로 보고 한국의 ‘국가기술혁신 체계’ 확립을 지시하였다. 연구개발에 초점을 맞추던 과거에서 벗어나, 과학기술정책이 산업 생태계를 포괄하게 되었다.

2004년, 대통령 탄핵소추안이 통과되어 대통령의 직무는 2달간 정지되었다. 그 기간 중 총선에서 여당이 과반을 차지하며 안정적인 국정 운영을 기반으로 과학기술정책의 조정체계 변화에도 청신호가 켜졌다. 과학기술부총리제 및 과학기술혁신본부가 신설되고, 「정부조직법」, 「과학기술기본법」 일부 개정안과 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제정안이 통과되어 국가과학기술위원회의 기능이 강화되었다. 노무현 정부는 조직의 효율성을 중시했으며, 하드웨어적인 개편보다는 소프트웨어적인 제도 및 운영체계의 개선에 집중하였다.

또한, 국가R&D 사업에 대한 전략적 투자를 위해 과학기술혁신본부에 9개의 전문 위원회를 설치하고, 사업 추진의 타당성을 분석하였다. 대규모 국가재정 투입 사업은 선행조사를 통해 타당성을 검증받았으며, 신규 R&D사업에 대한 예산 요구 전에 기술 기획이 요구되었다. 또한, 국가R&D 성과에 대한 평가 및 관리 제도도 개선되어, 모든 부처가 동일한 기준과 방식으로 성과를 평가하고 관리하도록 하였다(임상규, 2006).

3) 이명박 정부

이명박 정부는 IMF 외환위기 이후 처음 집권한 보수정당으로서, 행정부 권력을 재장악하기 위해 정부조직 개편에 착수하였다. ‘경제 살리기’를 목표로, ‘작지만 유능한 정부’를 모토로 정부조직을 축소하고 대부처체제로 꾸렸다. 업무 분야를 통합하여 갈등을 최소화하고, 산업과 기술 간 융합을 통해 신성장동력을 창출하려는 방침을 세웠다.¹⁰⁾ 국가과학기술위원회의 역할이 축소된 것도 이 시기의 변화 중 하나였다. 이명박 정부는 고도화되고 세분화된 과학기술 분야에서 민간의 전문성을 활용하기 위원회를 민간 주도로 재구성하였지만(강호중, 2020), 과학기술혁신본부가 폐지되며 위원회의 종합조정 기능이 약화되었다. 예산 조정·배분권은 기획재정부로 이관되었고, 위원회는 주로 국가R&D 예산의 투자 및 배분 방향에 대한 의견을 제시하는 수준에서 그쳤다. 게다가 과학기술부가 교육부와 통합되어 교육과학기술부로 개편되었고, 과학기술계는 많은 권한을 상실하였다. 그러나 이명박 정부의 정책은 후반기에 큰 변화를 맞이하였다. 과학기술계는 ‘과학기술 컨트롤 타워’의 필요성에 대한 목소리가 커졌으며, 정부는 국가과학기술위원회를 대통령 직속의 상설 행정위원회로 개편하였다. 이 과정에서 교육과학기술부와 기획재정부로부터 중요한 기능을 이관받았으나, 집행 기능의 부재는 여전히 한계로 지적되었다(과학기술정보통신부, 2017).

이명박 정부는 민간의 참여를 확대하고자 노력하였다. 이런 변화는 국가R&D 예산심의 과정을 관료 중심에서 민간 중심으로 전환하는 계기가 되었다. 국가과학기술위원회는 과학기술정책의 컨트롤타워 역할을 수행할 기본적인 체계를 갖추었으나, 이전 정부에 비해 권한과 기능이 축소된 것은 사실이다.

4) 박근혜 정부

미래창조과학부의 신설과 함께 이명박 정부 시절 독립 행정위원회였던 국가과학기술위원회가 폐지되었고, 과학기술 분야의 주요 결정기구이자, 김대중 정부부터 이어온 대통령 직속기구로서의 상징성과 기능이 사라졌다. 정부 개편 과정에서, 국가R&D 사

10) 헬로디디(2009.1.13.), 「미래 한국 이끌 17개 신성장동력 확정...700조원 부가가치」, <https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=26358>(검색일: 2024.4.5.)

업에 대한 타당성과 기술성 평가 등의 핵심 역할이 미래창조과학부로 이전되었다(최지선 외, 2021). 대신, 민간위원 수를 15명에서 20명으로 확대하고, 국가R&D 정책과 예산을 통합적으로 조정하는 비상임 기구인 국가과학기술심의회를 총리실 산하에 신설하였다. 대통령 소속에서 국무총리 소속으로 외형적으로 그 위상이 격하되었음에도 불구하고(천세봉, 2017), 심의 절차와 전문위원회 운영방식 등은 전 정부와 별다른 차이가 없었다. 단, 간사위원은 미래창조과학부장관이, 운영위원장은 차관이 맡아 미래창조과학부가 요직을 완전히 차지하였다.

2015년, 미래창조과학부 산하에는 참여정부의 과학기술혁신본부와 유사한 과학기술 전략본부가 신설되어, 국가과학기술심의회와 간사 역할을 하였다. 2016년에는 과학기술 분야의 컨트롤타워 기능 강화와 효과적인 국가R&D 투자를 위하여 대통령직속 과학기술전략회의가 출범하였다. 이 회의는 대통령과 기획재정부, 미래창조과학부 장관 등 13명의 장관급 위원이 참여하였으며, 과학기술전략회의의 사무국은 과학기술전략본부에 차렸다. 과학기술전략회의의 신설로 국가과학기술자문회의를 포함하여 세 개의 국가 과학기술정책 컨트롤타워가 존재하는 상황이 발생하였다(최지선 외, 2021).

5) 문재인 정부

정치성향이 바뀔 때마다 대규모 정부 개편으로 이전 정부와의 차별화를 시도했던 전례와는 달리, 문재인 정부는 박근혜 정부의 탄핵으로 인수위도 꾸리지 못하며 큰 개편 없이 출범하였다.

문재인 정부는 참여정부 시절의 과학기술혁신본부의 위상을 재정립하고, 보수 정권에서 소홀히 대했던 과학기술 분야에 활력을 불어넣고자 하였다. 이를 위해 국회를 통해 「국가재정법」과 「과학기술기본법」을 개정, 과학기술혁신본부에 국가R&D 예산 조정권을 부여하고자 했으며(강호중, 2020), 1천억 원 이상의 대형 연구사업에 대한 예비타당성 조사권, 출연연 운영·인건비 조정권, 국가과학기술자문회의 상정 안전 검토 기능까지 부여받았다(행정안전부, 2017). 이 과정에 과학기술정보통신부는 예산권을 확보하며 과학기술정책의 핵심적 역할을 하고자 하였으나, 기획재정부와의 협의를 통한 예산 지출한도 설정은 여전히 기획재정부의 영향력이 컸다는 것을 시사한다.

4차 산업혁명과 같은 메가트렌드 속에서 AI, 빅데이터와 같은 신기술 개발은 국가 경쟁력 강화와 국민의 삶의 질 향상에 기여할 것이라는 인식이 국민 사이에 널리 퍼지게 되었다. 문재인 정부는 이러한 시대적 요구에 부응하여 과학기술 발전을 통한 적극적인 대응을 국가적 과제로 설정하고, ‘국민의 나라 정의로운 대한민국’이라는 국가 비전 아래 4차 산업혁명을 선도하는 과학기술 발전을 국정 목표로 제시하였다(국정기획자문위원회, 2017, p.15).

나. 구조 및 역할

1) 김대중 정부(국민의 정부)

김대중 정부 시절 국가R&D 예산 배분·조정에 가장 큰 변화는 국가과학기술위원회의 출범과 과학기술부의 지위 상승이었다. 1999년 1월 「과학기술 혁신을 위한 특별법」을 통해 설립된 국가과학기술위원회는 대통령이 위원장을 맡고 과학기술부 장관이 간사위원이 되어 국가 과학기술 정책과 투자 계획의 수립, 심의 등을 담당했다. 이는 과학기술정책 최고 의사결정 기구로서의 역할을 강화하고, 과학기술장관회의에 비해 더욱 광범위한 권한을 부여받았다는 점에서 중요하다(권성훈, 2017).

국가과학기술위원회는 범부처 조직으로서, 국가R&D 투자의 우선순위 설정과 종합 조정 기능을 통해 효율성과 효과성을 높이는 데 주력했다. 대통령을 위원장으로 하고 정부위원 15명, 민간위원 9명으로 구성되어 민관 협력 구조를 갖추었다. 출범 직후 『2025년을 향한 과학기술 장기비전』, 『제1차 과학기술기본계획』 등의 계획을 수립하고 2000년에는 국가R&D 예산 종합조정제도를 처음 시행했다. 특히, R&D 예산의 사전 조정 제도의 법제화는 큰 변화였다. 국가과학기술위원회는 매년 R&D 사업의 우선순위를 설정하고, 부처별 사업계획을 검토하여 기획예산처에 예산편성 의견을 전달했다. 이를 통해 과학기술정책이 종합 패키지로서의 전략성을 가지게 되었다.

그러나 국가과학기술위원회는 주로 심의 기능을 가졌기 때문에, 기획예산처의 견제 아래 국가R&D 예산 편성에 간접적인 영향력을 미치는 데 그쳤다. 대다수 안건이 부처에서 이미 결정한 사안을 확정하는 수준이었으며, 사무국이 특정 부처 내에 존재해

범부처를 아우르는 역할을 기대하기 어려웠다. 예산 편성 권한이 기획예산처에 집중되어 있어 국가과학기술위원회의 심의 결과가 예산편성 과정에 중대한 영향을 미치지 못하는 못했다는 한계가 있었다(이형진·원동규·조규진, 2015; 이삼열 외, 2021).

2) 노무현 정부(참여정부)

국가과학기술위원회의 기능을 강화하기 위해서는 전문적으로 이 위원회를 지원하는 사무국의 기능을 강화하는 것이 전제조건이었다. 과거 과학기술부가 과학기술 분야의 컨트롤타워 역할을 할 때, 다른 부처들은 과학기술부가 국가R&D를 실행하는 주체이자 조정자라는 이중 역할을 비판하는 ‘선수와 심판’ 논리를 제기하였다. 이에 대응하여, 과학기술부 산하에 별도의 조직이 아닌 과학기술혁신본부를 설립하고, 이를 통해 사무국의 기능을 강화하였다. 이 본부는 과학기술 R&D 집행부서와는 독립적으로 운영되며, 일부 업무는 다른 부처로 이관되었다(정책기획위원회, 2008). ‘과학기술 정책의 종합 조정’을 목표로 하는 이 혁신본부는 재정경제원의 예산총괄 심의관과 예산실장을 역임한 재정전문가를 초대 본부장으로 임명하고, 과학기술정책국장에는 재정부 경제홍보기획단장을 임명하는 등 타 부처 및 민간 출신 인사를 중요 포지션에 배치하는 이례적인 조치를 취했다. 이러한 구조는 노무현 정부 하에서 국가과학기술위원회가 R&D 예산의 배분·조정을 심의하고, 기획예산처가 그 결과를 반영하는 조정체계를 완성하였다. 이전 정부와 달리, 심의 결과는 참고만 할 뿐이 아니라 준용해야 할 근거가 되었으며, 예비타당성조사를 포함한 국가R&D 예산 편성 권한의 상당 부분이 재정당국에서 국가과학기술위원회와 과학기술혁신본부로 이관되었다. 이는 과학기술부처 중심의 R&D 예산 편성으로 전환되었다는 것을 의미하며, 과학기술에 대한 재정당국의 전문성 부족을 이유로 과학기술부처가 예산 배분·조정을 맡아야 한다는 주장이 받아들여졌다는 것이다. 또한, 국가과학기술위원회가 기획예산처와 함께 R&D 지출 한도를 상호 협의하여 공동으로 결정함으로써, R&D 예산 편성에 있어 중요한 변화가 일어났다. 노무현 정부 하의 과학기술혁신본부는 국가R&D 예산의 배분·조정 권한, 사전타당성제도, R&D 지출 한도 공동 설정 권한 등 강력한 권한을 가지며 부처간의 역할을 통합하는 중요한 역할을 수행하였다(강호중, 2020). 그러나 이러한 막강

한 권한의 집중은 다른 부처의 반발을 불러일으키고 부처 간의 칸막이가 높아지며 불화의 잠재적 요인이 되기도 하였다.

3) 이명박 정부

이명박 정부가 출범하면서 국가과학기술위원회 산하에 5개의 분야별 전문위원회를 신설하고, 모든 위원을 민간 전문가로 선임하여 심의의 전문성을 강화했다. 초기에는 국가과학기술위원회를 해체하지 않았으나, 그 권한이나 기능은 상징적인 수준으로 축소되었다. 이명박 정부에서 가장 큰 변화는 국가과학기술위원회가 국가R&D 예산의 배분·조정에 간접적인 영향력만 행사할 수 있게 된 것이다. 이전에는 국가과학기술위원회가 국가R&D 예산을 직접 배분하고 조정했으나, 이제는 기획재정부가 직접 배분하고 조정하게 되었다. 특히 국가R&D 예산 지출 한도 설정 규정이 삭제되면서, 국가R&D 예산의 총 지출 규모를 과학기술 관련 부처가 정할 수 없게 되었다. 이로 인해 국가과학기술위원회의 종합 조정 기능은 과학기술혁신본부가 생기기 이전의 국가R&D 사업에 대한 사전 조정 수준으로 돌아갔다(강호중, 2020).

4) 박근혜 정부

박근혜 정부에서 상설로 운영된 국가과학기술위원회가 민간전문가 위주였다면, 국가과학기술심의회는 정부위원 포함, 부처 간 협업조정 능력과 정책 실행력 강화에 집중했다. 국가과학기술심의회는 과학기술정책의 최고 조정기구로서, 주요 정책 수립과 조정, 국가R&D 예산의 효과적 관리를 심의하고(강호중, 2020), 과학기술정책의 연계 강화, 창조적 R&D 전략으로의 전환을 국가 차원에서 모색하는 역할을 했다. 국무총리와 대통령이 임명한 민간위원이 공동 위원장으로, 부처 간 정책 협업과 실행력을 보장하고, 민간 위원 확대를 통해 현장 의견을 정책에 반영하려는 의도를 가졌다(과학기술부, 2014).

5) 문재인 정부

문재인 정부는 기획재정부의 반대를 무릅쓰고 「과학기술기본법」을 개정해 국가 R&D 예산 배분·조정권을, 「국가재정법」 개정을 통해 R&D 지출한도 설정과 예비타당성조사 권한을 과학기술혁신본부로 이관했다. 박근혜 정부 시절 미래창조과학부 산하의 1, 2차관실과는 별도로, 과학기술정책을 총괄하고 국가R&D 예산을 심의·조정 및 사업 평가까지 담당하는 차관급의 ‘과학기술혁신본부’를 새로 만들었다. 여기에 국가R&D 예비타당성 조사 권한을 기획재정부에서 미래창조과학부로 옮겼고, R&D 지출한도 설정 시에도 기획재정부와 미래창조과학부가 함께 하게 했다. 또한 출연연구기관의 운영비와 인건비 조정권을 미래창조과학부에 부여했다. 과학기술의 고도화에 대응하여 사업 평가와 정책조정 기능 강화를 위해 혁신본부의 주요 직위를 전문성을 가진 외부 인사로 채우고자 개방형 직위 제도를 활용했다(행정자치부 보도자료, 2017.7.25).

2. 기획재정부

가. 변화의 배경

1) 김대중 정부(국민의 정부)

국가과학기술위원회가 출범하기 전 정부조직 개편이 한 차례 있었다. 김대중 정부는 ‘작지만 효율적인 정부’를 목표로 정부 구조의 개혁을 추진했다. 이 과정에서 IMF 경제위기의 주요 원인 중 하나로 지목되었던 재정경제원이 재정경제부, 기획예산위원회, 금융감독위원회로 분리되는 것은 불가피했다. 이때 예산청은 강력한 예산 편성권을 보유하고 있었으나, 재정경제부의 외청으로 분리되며 기획예산위원회와 예산청이 각각 예산 기획과 편성 권한을 나누며 자연스러운 분권화가 이뤄지게 되었다. 예산청이 재정경제부 소속으로 남게 된 것은 당시 연립정부 내에서 대통령의 권력 독점을 막기 위한 국회의 견제 조치였으며, 여소야대 국회라는 상황이 반영된 결과였다(박중훈 외, 2016). 당시는 국가R&D 사업 예산 편성 과정에서 과학기술 주무부처의 의견

이 거의 반영되지 않았고, 재정 부처가 편성권을 독점한 상황이었다. 기획예산처에 산업과학예산과가 신설되었고, 2000년에는 과학환경재정과로 변경되었다. 하지만, 국가R&D 예산을 전담하는 부서에 실제 담당자는 2명에 불과했으며, 환경 분야 예산까지 포괄하게 되어 국가R&D 예산을 전문적으로 검토하기 어려운 상황이었다.

이후 국가과학기술위원회가 출범하며 중대한 변화가 생겼다. 예산 기능이 기획예산위원회(기획)와 예산청(편성)으로 나뉘어 초래된 비효율을 개선하기 위해 두 조직을 통합하여 국무총리 소속의 기획예산처가 설립되었다. 개편 당시 기획예산위원회는 국가과학기술위원회가 과학기술 정부출연기관을 감독하는 데 강력히 반대했으며, 재정경제부와 산업자원부는 과학기술부가 국가과학기술위원회의 사무국 역할을 수행하는 것이 국가R&D 집행의 관점에서 형평성에 어긋난다고 반대했다(박정택, 2003).

2) 노무현 정부(참여정부)

노무현 정부는 기획예산처가 국가과학기술위원회의 심의 결과를 국가R&D 예산에 반영하도록 하였다. 이는 「과학기술기본법」에 근거하여, 기획예산처의 예산 편성 권한에 있어 국가R&D 예산을 예외적으로 인정한 것이었다(임상규, 2006). 이로써, 국가R&D 사업에 대한 종합적이고 조정·배분권이 과학기술혁신본부로 넘어간 셈이다.

과학기술혁신본부 설치의 주목적은 재정 당국으로부터 과학기술 담당 부처에게 국가R&D 예산권을 포함한 과학기술정책 조정 권한을 부여하여 주도권을 갖게 하는 것이었다. 기존에는 기획예산처가 국가 재정에 대한 독점적 예산편성 권한을 가지고 있었으나, 과학기술혁신본부의 설립과 함께 도입된 ‘국가R&D 예산조정권’이 기획예산처의 예산 편성에 제약이 되자, 조직 개편을 통해 예산 편성권을 회복하고자 하였다. 하지만 재정경제원 출신의 예산 전문가를 초대 혁신본부장에 임명한 것은 과학기술부 출신보다는 예산을 통한 정책조정 경험이 더 많은 인사가 과학기술계 내 사업 증복으로 인한 갈등을 해결하는 데 더 효과적이라고 판단한 것으로 보인다. 재정당국이 R&D 예산 배분·조정권을 타 부처에 이관하기는 어렵기에, 과학기술혁신본부가 실질적으로 주요 권한을 대부분 가지게 된 것만으로도 큰 변화로 평가된다(강호중, 2020).

3) 이명박 정부

기획재정부는 정책기획·조정과 재정 정책의 기능을 통합하여 비효율을 줄이고, 재정 건전성 관리를 강화하기 위해 설립되었다. 초거대 부처인 기획재정부는 과거 과학기술혁신본부와의 갈등 경험을 토대로, 국가R&D 예산 배분·조정 권한을 확보하고자 했다. 2011년 3월 국가과학기술위원회가 출범했을 당시, 「과학기술기본법」 일부 개정안만 통과되어 반쪽뿐인 과학기술정책 컨트롤타워에 대한 우려가 있었다(이삼열 외, 2021). 또한, 국가과학기술위원회 내에 기획재정부 출신 인사가 연구개발조정국장으로 임명되며 여전히 재정당국의 영향력이 크다는 것이 드러났다. 국가R&D의 총액 및 부처별 지출한도를 설정하는 권한을 기획재정부가 여전히 갖고 있어, 국가과학기술위원회의 영향력은 제한적이었다. 노무현 정부의 과학기술혁신본부 대비 권한이 크게 축소된 것이다. 기획재정부는 예산 편성권을 포함하여 국가R&D 예산의 배분·조정, 지출한도 설정, 예비타당성 조사 권한까지 독점하며 전성시대를 열었다. 경제부총리, 교육부총리, 과학기술부총리가 동시에 폐지된 것은 기획재정부의 출범으로 기존의 분산화된 조정체계가 더 이상 필요하지 않았던 것으로 보인다.

4) 박근혜 정부

박근혜 정부에서는 미래창조과학부에서 배분·조정한 주요 R&D 사업의 약 80%가 기획재정부의 최종예산안 확정 단계에서 조정을 받았다(강호중, 2020, p.118). 즉, 미래창조과학부와 국가과학기술심의회에서 제시한 배분·조정 의견은 중앙재정부처인 기획재정부의 입장에서는 단순히 예산안 편성 시 참고할 자료 수준에 그쳤다.

5) 문재인 정부

기획재정부는 대통령의 공약인 “과학기술부처의 R&D 예산권 강화”를 따르기로 하면서도 과학기술정보통신부의 국가R&D 예비타당성 조사 경험 부족과 거시적 관점의 국가재정 검토의 필요성을 주장하였다. 보도해명자료를 통해 국가R&D 사업의 지출한도 설정은 기획재정부 장관이 과학기술정보통신부 장관과 협의하여 결정하며, 국가

R&D 사업 지출한도 결정은 기획재정부의 자체 결정에 따르고, 과학기술정보통신부와 사전 협의는 추가된 절차일 뿐, 국가R&D 예산 편성권이 과학기술정보통신부로 이전되거나 두 부처가 함께 결정하는 것은 아니라고 강조하였다(기획재정부 보도자료, 2017.11.10.). 이는 기획재정부의 예산 편성권이 과학기술정보통신부와 공유되거나 이관되는 것이 아니라, 지출한도 설정에 있어서의 협의 절차만 추가됨을 의미하며, 재정당국의 권한 축소에 대한 오해를 불식시키고자 하였다.

나. 구조 및 역할

1) 김대중 정부(국민의 정부)

기획예산처는 국가과학기술위원회가 국가R&D 예산 비중을 사전결정 기능에 반대하였고, 과학기술부는 기획예산처의 반대 의견을 반영하여 조문 내용을 수정하였다. 과학기술부가 사무국 역할을 수행하면서 발생한 ‘선수-심판론’이 큰 쟁점이었으며, 국가R&D 예산의 배분·조정 기능을 두고 재정당국과 과학기술 부처 간 충돌이 있었다는 점도 특징이다.

2) 노무현 정부(참여정부)

노무현 정부에서 기획예산처장관은 2006년 「국가재정법」 및 동법 시행령에 따라 일부 대형 국가R&D 사업에 대해 예산 편성 전 예비타당성조사를 실시하게 되었다. 기획예산처가 수행하는 국가R&D 사업 예비타당성조사의 대상은 총 사업비가 500억 원 이상이며, 국가의 재정지원 규모가 300억 원을 넘는 신규 사업 중 연구단지 조성, 연구개발센터 및 연구 장비 구축 등 구체적인 산출물이 있는 연구기반조성사업이다(최지선 외, 2021). ‘총액배분 자율편성제’ 도입 초기에는 기획예산처가 총액 범위를 설정하고, 국가과학기술위원회가 국가R&D의 부처별 지출 한도에 대한 의견을 제시 하였으나, 국가과학기술위원회와 기획예산처가 공동으로 국가R&D 총액 규모와 부처별 지출한도를 설정하는 방식으로 변경되었다.

3) 이명박 정부

이명박 정부 초기에는 국가과학기술위원회가 과학기술정책의 총괄 기획 및 조정 기능을 유지하였으나, 국가R&D 예산 조정·배분 및 지출한도 설정 권한을 기획재정부로 이관하였다(조만형, 2008). 후반기에는 ‘과학기술 홀대론’이 대두되며 국가R&D 예산 조정·배분과 사업 평가 기능을 국가과학기술위원회에 다시 돌려주었다. 국가R&D 예산 심의 범위는 국가과학기술위원회 기능 회복과 관련하여 가장 큰 쟁점이었으며, 기획재정부와 국가과학기술위원회 간 이해관계가 첨예하게 대립하였다. 과학기술혁신본부의 국가R&D 예산 조정·배분 권한을 잃고, 법률 개정으로 국가R&D 사업에 대한 배분 방향만 검토·심의하게 되었다는 점에서, 실질적 예산 편성은 기획재정부가 전담하였다(안승구·김주일, 2016). 또한, 과학기술혁신본부가 수행하던 사전타당성 조사 제도가 폐지되어, 기획재정부가 실시하는 예비타당성 조사로 통합되었다(강호중, 2020, p.92).

4) 박근혜 정부

신설된 미래창조과학부와 기획재정부가 국가R&D 예산의 조정·배분권을 보유하게 되었다. 주요R&D 사업은 미래창조과학부가, 일반R&D 사업은 기획재정부가 예산을 조정·배분하였다(강호중, 2020, p.11). 기획재정부가 관리한 일반R&D 사업에는 국방·인문사회 분야, 정부출연연구소 운영비, 원자력안전위원회 예산 등이 포함되었다(이형진·원동규·조규진, 2015). 또한, 국가R&D 지출한도의 설정은 이명박 정부와 마찬가지로 기획재정부가 하였으며, 예산 총량관리의 관점에서 국가R&D 예산안을 검토하고 최종적으로 편성하는 역할을 하였다(안승구·김주일, 2016). 한편, 미래창조과학부는 국가R&D 사업에 대한 예비타당성조사를 추진하며 기술성 평가를 진행하였고, 기획재정부는 기술성 평가에서 ‘적합’ 판정을 받은 사업 중에서 예비타당성조사 대상 사업을 선정하였다.

5) 문재인 정부

문재인 정부에서는 「국가재정법」이 개정되며, 국가R&D 지출한도를 주요R&D 사업에 한해 기획재정부와 과학기술정보통신부가 공동으로 설정하도록 변경되었다. 예비타당성 조사 권한은 기획재정부가 강하게 반대하며, 이전하는 것이 아닌 과학기술혁신본부로 '위임'하는 형태로 넘어갔다. 과학기술혁신본부가 국가R&D 예산의 배분·조정권을 보유하고 있었지만, 실질적으로는 기획재정부의 예산 권한이 더 큰 영향력을 발휘했다는 평가가 일반적이다. 2017년 과학기술혁신본부 출범 이후, 2020년까지 국가R&D 규모를 보면, 국가과학기술자문회의가 심의한 이후에도 기획재정부가 예산을 편성하는 과정에서 예산이 크게 수정되는 경우가 많았기 때문이다(강호중, 2020).

3. 국가과학기술자문회의

가. 변화의 배경

1) 김대중 정부(국민의 정부)

김대중 정부에서 헌법기구인 국가과학기술자문회의는 민간의 시각을 반영하여 과학기술 발전의 방향성을 제안하였으며, 국가과학기술위원회는 자문회의의 제안에 따라 실현가능한 계획을 수립하는 역할을 수행하였다(대통령 비서실, 2001, p.13).

2) 노무현 정부(참여정부)

노무현 정부는 과학기술이 경제 발전과 사회 통합에 기여하는 '과학기술 중심사회'를 지향하였다. 이를 위해 과학기술중심사회추진기획단을 국가과학기술자문회의의 사무처에 설치하고, 신설한 정보과학기술보좌관을 단장으로 임명하여 국가과학기술자문회의의 활동을 활성화하고 청와대 및 관련 부처 간 소통을 강화하는 임무를 부여하였다.

3) 이명박 정부

2008년 이명박 정부는 선진국의 트렌드에 따라 교육과 과학 기능을 통합하기 위해 교육과학기술부를 신설하였다. 이 과정에 국가과학기술자문회의는 국가교육과학기술자문회의로 개칭되었으며, 관련 법률도 개정되었다. 국가교육과학기술자문회의는 대통령에게 교육·인재정책과 과학기술혁신정책의 통합적인 발전전략 및 정책 추진방향을 도출하는 한편, 제도 개선 및 구체적인 정책 대안 제시 등의 역할을 수행하였다. 또한, 과학기술 유관부처들의 정책 진행 과정 및 성과를 모니터링하였다.

4) 박근혜 정부

박근혜 정부의 조직 개편으로 국가교육과학기술자문회의는 국가과학기술자문회의로 개칭하였다. 국가R&D 심의·의결 기능은 국가과학기술심의회(의장: 총리)가 가졌으나, 이후 과학기술정책의 종합조정과 의사결정 기능을 강화하기 위해 과학기술전략회의(의장: 대통령)까지 신설되며 다수의 컨트롤타워가 운영되는 시기를 겪었다.

5) 문재인 정부

2018년, 문재인 정부는 「국가과학기술자문회의법」을 개정하여 기존에 각각 운영되던 국가과학기술자문회의와 국가과학기술심의회의의 기능을 통합하였다. 이는 과학기술정책의 컨트롤타워를 강화하고, 부처 간 의견조율 및 정책 효과성을 극대화하기 위한 조치였다. 박근혜 정부 시절, 국가과학기술심의회, 과학기술전략회의까지 신설되며 컨트롤타워 중복 문제가 제기된 바 있어, 문재인 정부는 해당 기구들을 폐지하고 국가과학기술자문회의의 심의 기능을 강화하였다. 결과적으로 현재의 국가과학기술자문회의는 과학기술정책 조정체계의 효율성을 높이고, 과학기술혁신을 촉진하는 역할을 한다.

한국과학기술단체총연합회(과총)는 문재인 정부 초기, 국가과학기술자문회의가 과학기술정책의 종합조정 기능이 부재하며, 법적 근거가 없다고 지적하였다(강호중, 2020). 이에 박근혜 정부의 국가과학기술심의회와 국가과학기술전략회의의 기능과 역할을 통합한 새로운 기구(국가과학기술혁신위원회)의 설립을 제안하였다. 이 제안은

국가R&D 예산 편성을 포함하여 과학기술정책 분야의 컨트롤타워를 강화하고, 국가 과학기술자문회의는 대통령에게 민간의 목소리를 전달하는 역할에 집중해야 한다는 것이 골자였다. 문재인 정부의 100대 국정과제 중 ‘자율과 책임의 과학기술 혁신 생태계 조성’은 과학기술 분야 컨트롤타워 강화 및 정책 종합조정 역량 강화를 목표로 하였다(강호중, 2020, p.141). 이러한 배경을 바탕으로 문재인 정부는 기존의 국가과학기술심의회와 국가과학기술전략회의를 폐지하고, 그 기능을 국가과학기술자문회의에 통합하였다.

나. 구조 및 역할

1) 김대중 정부(국민의 정부)

김대중 정부의 국가과학기술자문회의는 공공연구기관의 목표를 고려하여 연구기관 간 협력을 촉진하는 방안을 담은 국가R&D 예산 편성 지침을 기획예산위원회에 제안하고, 이를 추진토록 독려하는 역할을 했다. 또한, 산업기반 관리와 산업 구조조정을 위한 범부처 기술혁신 전략을 마련하고 이를 추진하였다. 특히, 부처 간 협력을 강화하고 과학기술정책 조정기능을 강화함으로써 국가 차원의 시너지 창출을 도모하였다.

2) 노무현 정부(참여정부)

2004년에 개정된 「국가과학기술자문회의법」에 따라, 의장을 대통령으로 격상시켜 그 위상을 과거보다 높였으며, 민간위원을 중심으로 구성하고 비상임 부의장을 민간위원 중에서 임명하여 과학기술정책 전반에 대한 자문하도록 하였다. 국가과학기술자문회의는 헌법과 「국가과학기술자문회의법」에 근거하여 설립된 기관이므로, 정부가 바뀌어도 개편되지 않았으며, 과학기술정책 조정체계의 지속적인 개편 속에도 연속성을 유지할 수 있었다(과학기술정보통신부, 2017). 노무현 정부에서는 국가R&D 예산 및 정책을 둘러싼 부처 간 또는 혁신주체 간 갈등을 조정하기 위해 청와대 정보과학기술보좌관과 국가과학기술자문회의가 조정자 역할을 수행하였다.

3) 이명박 정부

이명박 정부의 국가교육과학기술자문회의는 세계적인 수준의 과학기술 정책을 추진하고 분야별 인재 육성을 통해 뛰어난 국가R&D 성과를 창출하는 것을 목표로 교육, 과학기술 분야의 중장기 발전 방향을 제안하였다. 또한, 각계각층의 민간 전문가로 구성된 자문위원과 전문위원은 주요 정책 어젠다를 발굴하며 선정된 과제가 범정부 차원에서 원활히 추진될 수 있도록 조정하는 역할을 하였다. 국가교육과학기술자문회의는 교육과 과학기술 혁신을 주도하며 교육과학기술 정책에 대한 대통령의 상설 자문기구로 자리매김하였다. 특히, 국가적 이슈에 대해서는 대통령이 주재하는 보고회의에서 직접 자문하였고, 개별 현안은 서면의 형태로 대통령에게 수시로 자문하였다. 그러나 교육에 더 집중했다는 점은 이명박 정부가 과학기술계를 홀대했다는 비판으로 이어져, 중도에 과학기술 관련 정부 개편을 추진하는 계기가 되었다.¹¹⁾

4) 박근혜 정부

박근혜 정부의 과학기술을 중시하는 국정기조에 따라 정기적으로 대통령에게 자문 보고회를 개최하였으며, 민간위원을 중심으로 범부처 과학기술정책의 수립과 조정 방향을 제시하였다(과학기술정보통신부, 2017). 따라서 박근혜 정부에는 대통령이 국가과학기술자문회의에 자주 참여하였고, 과학기술 관련 부처들이 국가과학기술자문회의를 통해 부처별 과학기술정책 어젠다를 적극적으로 제시하는 경우가 많았다(최지선 외, 2021).

5) 문재인 정부

문재인 정부의 국가과학기술자문회의는 현장의 목소리를 반영하는 자문기구에서 더 나아가, 기존 국가과학기술심의회¹²⁾와 국가과학기술전략회의의 심의 기능까지 통

11) 경향신문(2010.10.6.), 「이명박 정부, 더 커진 이공계 홀대론」, <https://www.khan.co.kr/article/201010062214285>(검색일: 2024.4.5.)

12) 단, 문재인 정부에서의 국가과학기술심의회는 개정된 「국가과학기술자문회의법」에 따라, 과학기술 분야 주요 정책 및 혁신 안건을 심의하는 회의체이나, 그 전까지는 국가과학기술 혁신정책을 종합조정하는 심의기구로서의 국가

합하여 자문회의, 심의회의, 전원회의로 구성된 새로운 조직으로 재편되었다. 이는 과학기술정책 조정체계를 고도화하려는 근본적인 목적을 갖고 있었다(예산정책처, 2019). 또한, 민간 전문가를 중심으로 현장의 의견을 수렴하고, 과학기술혁신본부의 국가R&D 예산조정안을 심의하여 상호 연계성을 강화하였다. 모든 자문위원과 심의위원이 참석하는 전원회의도 도입되어 정책방향이 일관되게 유지되는데 기여하였다.

국가과학기술자문회의는 대통령을 의장으로, 민간의 과학기술 전문가를 부의장으로, 문재인 정부에서 신설된 과학기술보좌관을 간사로 하여 구성되었다. 이는 국무총리가 위원장을 맡았던 국가과학기술심의회보다 격상된 것이다. 민간 전문가로만 구성된 자문회의는 중장기적 관점에서 대통령에게 과학기술 분야 어젠다에 대해 자문하였고, 심의회의는 관료도 포함하여 국가R&D 예산 심의와 정책조정 역할을 수행하였다. 특히 심의회의는 본회의는 물론 운영위원회, 특별위원회, 전문위원회, 협의회 등을 포함하는 광범위한 조직이었다(이도형 외, 2021).

전원회의는 반기별로 1회, 자문회의와 심의회의는 분기별로 1회 개최가 원칙이었으나, 대통령 주재로 첫 전원회의를 개최한 이후 14개월간 열리지 않아 과학기술계에서는 대통령의 관심이 부족하다는 여론이 형성되기도 하였다. 법에 근거하여 개최된 자문회의가 총 10회, 심의회의가 총 5회 열렸으나, 당연직인 장관들마저 불참하는 경우도 잦아 대통령 직속기구임에도 상대적으로 그 격이 떨어진다는 평가도 있었다.¹³⁾ 또한, 지원단에 파견된 전문위원과 공무원을 제외하고는 별도의 인력 충원이 없어 자문회의 지원에 어려움이 있었다.

과학기술위원회로 보는 것이 더 바람직할 것이다.

13) 전자신문(2019.10.23.), 「과기 컨트롤타워라더니...외면받는 과기자문회의」, <https://www.etnews.com/20191023000218>(검색일: 2024.4.5.)

4. 과학기술정보통신부 등 관계 부처

가. 변화의 배경

1) 김대중 정부(국민의 정부)

국가R&D 예산 및 정책의 종합조정 기능이 제대로 실현되지 못한 근본 원인은 과학기술처에 대한 유관 부처들의 협조 부재였다. 과학기술처가 예산 배분·조정 기능을 가진 이후에는 공정성 논란이 발생하였다. 결과적으로, 과학기술정책의 조정체계가 원활하게 운영되지 못하였다(김용훈·윤지웅, 2008). 초대 과학기술 주무부처부터 그 역할은 예산 배분과 집행 등에서 재정당국과 유관부처들의 견제로 제한적이곤 했다.

김대중 정부 출범 전 인수위원회는 과학기술정책 조정체제와 관련된 1차 정부개편의 주요 쟁점으로 과학기술처 및 국가R&D 수행부처들의 통폐합을 제시하였다(황용수 외, 2003). 이는 2차 정부 개편에서도 같은 맥락으로(박중훈 외, 2016), 부처 간 중복투자 방지를 지시하며 산업자원부, 과학기술부, 정보통신부의 통합을 통한 대부처 체제로의 전환을 추진한 바 있다(대통령 비서실, 2001). 정부는 연구개발의 효율성 부족의 원인으로 조정체제의 미비를 지적하며, 부처 간 통합의 필요성을 강조하였다. 이에 따라 국가과학기술위원회를 신설하고, 국가R&D 예산 사전조정 기능을 강화하는 계획이 세워졌다. 김대중 정부는 과학기술처를 과학기술부로 승격시키며, 과학기술을 IMF 외환위기 극복의 동인으로 꼽았다. 1998년에는 「과학기술 혁신을 위한 특별법」을 개정하여 과학기술장관회의 의장을 재정경제원장에서 과학기술부장관으로 변경하였다. 이는 과학기술부의 위상이 높아진 것을 시사하지만, 여전히 과학기술부를 국가 R&D 수행부처로 보기에 조정안이 국가예산에 온전히 편성되지 못하였고, 단일 부처가 범부처 R&D예산을 조정하는 것에 대한 공정성 문제도 제기되었다(박정택, 2003).

김대중 정부는 벤처·스타트업에 대한 관심이 커졌다. 이는 대기업보다 상대적으로 영세한 기업들을 육성하려는 국정 기조와 일치하였다. 중소기업청은 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」에 따라 기술력이 뛰어난 기업을 선별하여 지원하였으며, 이는 김대중 정부가 중소기업을 과학기술 혁신의 일원으로 보았음을 의미한다.

2) 노무현 정부(참여정부)

노무현 정부는 과학기술정책을 효율적이고 종합적으로 조정하기 위해 「정부조직법」을 개정하여 과학기술부를 부총리급으로 격상하였다. 초대 과학기술부총리로는 이전 정부에서 과학기술 사업을 총괄했던 기술관료를 선임하여, 국가R&D의 부처별 중복을 줄이는 임무를 부여하였다. 이는 과학기술부의 낮은 위상으로 인해 국가R&D 예산의 조정 및 사업평가 역할이 충분히 이루어지지 않는다는 여론을 반영한 것이다.

노무현 정부는 국가혁신체제의 관점에서 과학기술부의 역할과 책임을 확장하였다(임상규, 2006). 대통령의 국가혁신체제에 대한 비전과 과학기술 경쟁력 강화에 대한 지지를 바탕으로, 과학기술부는 전통적인 과학기술 주무부처로서의 역사와 경험을 활용하여 국가R&D 관련 갈등관계에서 유리한 위치를 점하게 되었다. 더불어, 기획예산처의 반대에도 불구하고 국가R&D 예산에 대한 심의권을 확보하는 성과를 거두었다. 노무현 대통령은 과학기술중심 사회 구현을 비전으로 삼고, 과학기술부와 과학기술중심사회추진기획단을 중심으로 중점추진과제와 세부과제의 도출을 지시하였다. 이 때 발굴할 내용이 노무현 정부의 과학기술혁신 정책의 뼈대를 이루게 되었다.

노무현 대통령은 앞으로 5~10년 내 우리나라의 먹거리가 무엇이 될지에 대한 고민을 바탕으로 신성장동력의 발굴을 지시하였다. 이에 따라 과학기술부, 산업자원부, 정보통신부 등 범부처가 협력하여 ‘차세대성장동력사업’을 시작하였다. 당시 중복 투자를 막기 위해 주무부처를 지정하였으나, 총괄부처를 결정할 때마다 부처 간 관할권과 R&D 집행 주도권을 둘러싼 갈등은 쉽게 해결되지 않았다(김상봉·이상길, 2007). 특히 지능형로봇, 디스플레이, 디지털TV 등 기술 개발을 위한 부처 간 중복 투자가 빈번했다(김상봉·이상길, 2007). 이러한 부처 간 갈등을 목격한 노무현 대통령은 과학기술 정책 조정체계의 문제를 심각하게 인식하고(김성수, 2005), 과학기술계까지 변화의 필요성을 강조하자 과학기술정책 조정체계를 전폭적으로 개편하였다.

과학기술정책 조정체계의 개편은 늘 과학, 교육, 산업, 정보통신 등 유관 부처들의 통폐합 가능성을 야기하였다. 대외환경 변화, 대통령의 공약, 국정과제 및 운영기조에 따라 부처들은 다양하게 조합되어 운영되었다. 이 과정에서 부처별 국가R&D사업 집행과 관련된 경쟁이 과열되었고, 노무현 정부 때는 이러한 경쟁이 특히 과열되었고, 그래서 범부처 차원에서 국가R&D의 종합조정 기능의 필요성이 더 강조된 시기였다.

3) 이명박 정부

이명박 대통령은 신기술 개발을 기반으로 한 신산업과 시장의 창출을 위해 국가 R&D 사업성과를 산업 현장에서 상용화하는 것을 중요시하였다. 또한 실용 중심의 과학기술과 산업 정책의 수요를 융합하는 세계적 추세를 고려하여, 부처별로 분산된 유사 기능을 하나로 통합하고자 하였다. 이 과정에서 일본, 독일 등 제조강국들이 교육과 과학기술 기능을 하나의 기관에 두는 모델을 벤치마킹하였고, 이에 따라 교육과 과학기술 분야의 통합이 추진이 바람직하다는 분위기가 조성되었다. 일본은 과학기술청과 문부성을 문부과학성으로 통합하였으며, 영국은 과학기술혁신 기능과 고등교육 기능을 통합한 혁신대학기능부를 출범시키는 등 실제로 선진국에서는 교육과 과학기술의 통합이 뉴노멀이 되고 있었다. 이러한 기관들은 각국에서 과학기술정책의 조정 및 예산 편성·배분 등의 중요한 역할을 담당하였다(천세봉·하연섭, 2013).

과학기술혁신본부의 기능이 지식경제부로 이관되면서 과학기술정책의 종합 조정 기능이 약화될 것이라는 우려가 제기되었다(강호중, 2020). 정부 개편 후 과학기술단체총연합회, 전임출연연구기관장협의회, 과학기술계 직능대표 공동성명서 등을 통해 과학기술부의 통폐합에 반대하는 목소리가 거셌다(천세봉·하연섭, 2013). 그럼에도 불구하고, 선진국의 트렌드에 따라 이명박 정부는 과학기술부의 R&D 기능과 교육부의 인력양성 기능을 통합하여 교육과학기술부를 신설했다. 이 조치는 대학을 국가 혁신의 주요 주체로 보고, 고등교육 정책을 기반으로 대학의 연구역량과 기초과학 연구를 강화하기 위한 대응이었다. 이러한 개편은 가벼운 정부조직, 통합지향형 대부처로 조직을 꾸리고자 하는 정부 방침에 정확히 부합하는 조치였다.

노무현 정부 시절 과학기술부는 강력한 권한과 기능을 부여받으며 화려한 시기를 보냈으나, 이명박 정부 출범과 동시에 국가과학기술위원회의 권한이 축소되고 과학기술부는 교육 분야에 밀려 교육과학기술부로 통합되었다. 이러한 변화는 과학기술계가 교육에 비해 과학기술계가 저평가되었다는 여론을 형성하는 계기가 되었다. 청와대 교육과학문화수석, 교육과학기술부 장관 등 요직에 교육 전문가나 관료가 임명된 것도 과학기술의 중요성을 공언하는 이명박 정부의 태도와는 대조적인 현상이었다. 교육과 과학을 담당하는 두 부처의 통합이 가져올 긍정적인 요소보다 과학이 교육에 가

러지는 현상에 대한 비판이 확산되었다. 이명박 정부는 이러한 비판을 반영하여 2011년에 대통령 소속의 상설 행정위원회로 국가과학기술위원회를 개편하였으며, 교육과학기술부의 과학기술기본계획 수립 기능을 국가과학기술위원회로 이관하는 등의 조치를 취했지만 여전히 실질적 집행 권한이 없는 조직의 한계로, 과학기술계의 어려움은 지속되었다(과학기술정보통신부, 2017).

4) 박근혜 정부

선진국들은 글로벌 경제위기를 타개하기 위해 과학기술 분야 혁신정책을 연이어 발표하였다. 당시, 세계적으로 경제성장과 일자리 창출의 필요에 대한 공감대가 형성되었으며, 과학기술, 정보통신 분야가 그 수단으로 주목받았다(차두원·유지연, 2013). 이러한 상황 속에서 선진국들은 기술보호를 위한 장벽을 높였고, 우리나라는 저출산·고령화까지 겹치며 성장잠재력이 저하되었다. 이에 박근혜 정부는 경제성장과 삶의 질 향상을 동시에 추구할 수 있는 '창조형 R&D'의 필요성을 인식하고 경제민주화와 창조경제를 국정 기조로 삼아 정부 개편에 나섰다(박수경·이찬구, 2015). 그리고 과학기술과 정보통신을 모두 관장하는 거대부처의 신설이 그 핵심이었다. 박근혜 정부는 이전 정부에서 과학기술 분야가 상대적으로 소외되었던 문제를 경험한 바, 과학기술부와 정보통신부를 통합하여 강력한 주무부처를 설립하는 안을 생각했다(김성수, 2013). 이는 창조경제라는 국가 비전을 실현하기 위해 R&D 전주기 지원, IT 기반 신산업 육성, 기술이전 및 창업을 통한 경제 성장을 총괄할 수 있는 초강력 부처의 필요성을 인식한 것이었다(천세봉, 2017).

박근혜 대통령은 당선인 시절, “부처 간 칸막이로 인해 좋은 정책이 사장되는 경우를 자주 목격하였다”며, 이를 해결하기 위한 강력한 정책 컨트롤타워의 필요성을 언급하였다. 이러한 비전의 일환으로 미래창조과학부를 출범시켜 과학기술 관련 기능을 통합함으로써 부처 간 칸막이를 해소하려 하였다.¹⁴⁾ 미래창조과학부는 대통령의 전폭적인 신뢰와 지지 속에 출범하였으며, 과학기술정책 조정의 모든 권한과 기능을 갖춘

14) 서울신문(2013.1.23.), 「[2차 정부 조직 개편] '과학기술 컨트롤 타워' 윤곽… 조직운용이 성패 좌우」, <https://www.w1.seoul.co.kr/news/politics/ParkGeunhyeGOV/2013/01/23/20130123008004>(검색일: 2024.4.5.)

실세부처로 자리매김하였다. 박근혜 정부는 국가과학기술위원회의 간사 및 운영위원장을 미래창조과학부 장·차관이 맡도록 하여, 미래창조과학부에 실권을 더 부여하며, 전 정부와의 차별화를 추구하였다. 또한, 2014년에는 기초기술연구회와 산업기술연구회를 국가과학기술연구회로 통합하고 정부출연연구소 25개를 미래창조과학부 산하에 편입시켜, 미래창조과학부가 기초연구, 응용·개발, ICT, 지식재산 등을 아우르는 범부처 조정기구이자 정책 실행도구로서 역할을 수행토록 하였다.

5) 문재인 정부

고령화 사회로의 진입과 진보정권으로의 이양으로 인해 사회보장 예산이 점증함에 따라 국가R&D에 대한 지원 여력이 제한적이었지만, AI 등 신기술 개발에 대한 투자는 전략적으로 필요했다. 이와 같은 환경 변화와 더불어, 국정에 큰 영향을 미치는 외부 요인들도 자주 발생하였다. 코로나19의 확산, 일본의 수출규제 등의 사건이 발생할 때마다 정부는 국가R&D 정책을 중심으로 대응책을 마련하여 대응하였다. 이를 위해 과학기술 분야 총괄부처에 국가R&D 정책, 예산, 평가를 종합 조정할 수 있는 기능과 기초원천연구의 집행 기능까지 부여하였다. 타 부처들은 산업계 수요에 중점을 둔 연구를 수행하도록 하며 국가R&D 사업의 효율성을 개선하고자 하였다.

2017년에 발의된 「국가재정법」 일부 개정안은 과학기술정책의 종합조정 기능을 강화하기 위하여 과학기술정보통신부에 부처별 지출한도 설정권과 예비타당성 조사권을 부여하는 것을 골자로 하였다. 과학기술정보통신부는 노무현 정부 때도 과학기술혁신본부가 있었고, 당시 축적한 사전타당성 조사의 경험을 바탕으로, R&D 예산의 지출한도를 기획재정부와 공동으로 설정한다면 국가재정 운영의 큰 기초는 유지할 수 있다고 주장하였다. 「국가재정법」 개정을 담당하는 국회 기획재정위원회는 과학기술혁신본부의 예산권 확대에 대해 부정적이었으나, 4차 산업혁명 시대에 국가경제와 산업의 발전을 위해 과학기술정책의 혁신이 필요하다는 점에 공감하며, 여당이 제출한 법안에 대해 야당 소속 상임위원장이 공개지지를 표명하기도 하였다.

문재인 정부의 과학기술정책 조정체계와 관련하여 중소기업 중심의 창업 생태계 조성을 위해 기존의 중소기업청을 부로 승격시킨 것도 주목할 만하다. 보수에서 진보로

정권이 바뀌었음에도 불구하고, 이전 박근혜 정부가 창업을 중시했던 국정기조를 일부 계승한 것으로도 볼 수 있다. 이에 따라 과학기술정보통신부와 산업통상자원부의 중소기업 지원 기능 중 일부가 중소벤처기업부로 이관되었으며, 중소벤처기업부는 국가R&D를 수행하는 부처로서의 위상이 더욱 높아졌다.

나. 구조 및 역할

1) 김대중 정부(국민의 정부)

과학기술처는 과학기술부로 승격되며 그에 맞는 실질적 권한을 되찾고자 노력하였다. 이 과정에 과학기술부는 대통령의 강력한 의지와 여당의 지원으로, 1998년 「과학기술혁신을 위한 특별법」 개정안을 통과시켜 1999년에 법률이 공포되었다. 이로써 과학기술정책의 최고 심의·의결기구인 국가과학기술위원회가 설립되었다. 과학기술부의 승격은 R&D 예산을 예산부처가 편성하기 전, 사전조정한다는 점에 유의미했다. 이로써 국가R&D 사업과 정부 예산 간 연계를 강화되었고, 종합과학기술심의회와 과학기술장관회의의 기능적 한계를 일부 해소할 수 있었다. 또한 과학기술부는 대통령을 위원장으로 하는 국가과학기술위원회의의 사무국 역할을 맡으면서 과학기술정책의 종합조정 기능을 강화하였다. 이 시기는 과학기술 주무부처가 독자적인 위치와 기능, 역할을 확고히 한 시기이기에 중요하다. 특히, 김대중 정부 시기에는 지역 과학기술 진흥과 과학기술인 복지 증진이라는 새로운 역할까지 더해졌다.

2) 노무현 정부(참여정부)

노무현 정부 조직 개편 전까지 17개 부처는 약 80개의 중장기 R&D 계획을 수립하였다. 과학기술부총리는 이러한 계획 간 우선순위를 정하고, 제한된 예산을 효과적으로 배분하고 활용하는 역할을 받았다. 이 과정에서 과학기술부 장관이 과학기술 부총리를 겸임하게 되었으며, 과학기술정책의 범위를 국가R&D 예산의 배분, 편성, 집행, 평가를 넘어 과학기술 관련 인력 양성까지 확대하여 총괄토록 하였다. 또한, 과학기술부 산하에 과학기술혁신본부를 신설하여, 범부처 과학기술정책의 종합조정 기능을 강

화하였다(홍사균·황정태, 2006). 그 과정에 과학기술부가 담당하던 국가R&D 집행 업무 중 기초원천 연구는 교육인적자원부로, 응용·개발 연구는 산업자원부와 정보통신부로 이관되었으며, 이는 기존 집행 기능의 약 30%에 해당하였다. 그 대신 과학기술부는 목적기초, 대형복합, 대국민사업 등 과학기술 인프라를 담당하게 되었다. 2004년에는 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」을 제정하여 연구회 조직의 감독기관을 과학기술부총리실로 변경하였다. 이로써 과학기술부총리 체제가 출범하며, 정책 실행주체로 정부출연연구소까지 갖추게 되었다.

3) 이명박 정부

이명박 정부에서는 교육과학기술부의 출범과 함께 기존 과학기술부의 집행 기능 중 기초원천, 거대과학, 원자력진흥 부문은 교육과학기술부에 속하게 되었으며, 응용·개발 및 연구개발특구 육성 기능은 지식경제부로 이전되었다.¹⁵⁾ 정보통신산업 전담부처의 필요성 감소와 산업간 융복합에 기반한 신산업의 등장에 대응하기 위해 산업자원부와 정보통신부를 통합하여 만든 지식경제부가 기존 두 부처의 연구분야를 계승하고, 교육과학기술부의 일부 연구영역까지 이관받아 산업기술 R&D를 종합조정하는 부처가 되었다(과학기술정보통신부, 2017; 대통령직 인수위원회, 2008). 이와 같이 R&D 기획 단계부터 시장성을 고려해야 한다는 대통령의 인식에 따라 산업기술R&D가 독립적인 분야로 인정받게 되면서, 국가R&D 체계가 과학기술부의 독점에서 벗어나 기초연구와 응용·개발연구로 구분되어 두 주무부처가 각각 담당하는 체제로 전환되었다.

4) 박근혜 정부

박근혜 정부의 과학기술정책 조정체계에 있어 주요한 변화는 김대중 정부 시절 설립되어 이명박 정부까지도 유지되었던 국가과학기술위원회의 폐지다. 대통령 소속 국가과학기술위원회는 국무총리 소속의 국가과학기술심의회로 격하되었으며, 국가과학기

15) 「정부조직법」 제24조에서는 교육과학기술부가 기초과학정책 및 연구개발에 관한 사무를 담당한다고 명시하고, 같은 법 32조에서는 지식경제부가 정보통신산업 및 산업기술 연구개발 정책에 관한 사무를 관장한다고 규정하였다.(2008.2.29. 시행 법률 기준)

술위원회의 심의 기능은 국가과학기술심의회로, 국가R&D 예산의 배분·조정 권한은 미래창조과학부로 이관되었다. 박근혜 정부의 ‘일자리 중심 창조경제’ 정책기조를 뒷받침할 핵심주체로 미래창조과학부가 설치되며, 교육과학기술부의 과학기술, 산업자원부의 정보통신, 국가과학기술위원회의 국가R&D 예산 배분·조정, 우정사업본부까지 다양한 권한과 기능을 통합하였다. 구체적으로는 주요R&D 사업¹⁶⁾에 대한 예산을 배분·조정하는 뒤, 국가과학기술심의회를 통해 심의·의결하여 기획재정부에 통보하고 예산에 반영하는 구조를 마련되었다. 여전히 일반R&D 사업에 대한 예산 조정과 배분은 기획재정부가 하였지만, 미래창조과학부가 주요R&D 사업의 투자 규모를 정하고, 제한적이나마 기획재정부에 기타사업의 필요성에 대한 의견을 제시할 수 있게 되었다.

박근혜 정부의 미래창조과학부는 기초원천 과학기술과 거대공공연구의 집행, 국가 R&D 예산 배분·조정 기능을 담당하는 1차관실과 ICT 산업 진흥 및 방송통신 융합 기능을 맡은 2차관실로 구성된 단일부처-복수차관실 구조를 가졌다. 이는 창조경제라는 국가비전을 과학기술과 ICT 기반으로 구현하겠다는 대통령의 의지가 반영된 것이다. 미래창조과학부의 설립은 다양한 기존 부처의 역할과 기능을 통합하는 관점에서 볼 때, 1967년 과학기술처 이후 역사적으로도 과학기술 주무부처 중 가장 큰 규모와 기능을 자랑한다(김성수, 2013). 그러나 산업통상자원부의 존재로 인해 산업R&D, 미래성장동력, 산학협력 등 산업 분야 내 역할이 제한되며, 정부개편 당시 기대했던 만큼 확장하지는 못했다는 견해도 있다(김성수, 2013). 또한, 미래창조과학부 출범 이후 국가과학기술심의회(2013), 과학기술전략본부(2015년), 대통령직속 과학기술전략회의(2016년) 등이 순차적으로 설치된 현상은 국가R&D 예산 배분·조정 기능을 가진 컨트롤타워의 부재를 반증하는 것으로도 해석할 수 있다.

5) 문재인 정부

과학기술 주무부처의 명칭이 미래창조과학부에서 과학기술정보통신부로 변경되었다. 이는 보수에서 진보로 정권의 색채가 바뀌었음에도 불구하고, 과학기술 분야의 기

16) 중장기 대형 연구개발 사업, 미래성장동력 창출 연구개발 사업, 기초과학 분야 연구개발 사업, 연구시설 및 장비 구축 연구개발 사업 등

존 조직과 기능은 대부분 유지하면서 명칭만 변경하는 결단이었다. 노무현 정부 시절의 과학기술부와 정보통신부 체제로의 회귀 의견도 있었지만, 정권이 바뀔 때마다 부처를 폐지하고 새로 신설하는 것이 적절치 않다는 판단 하에 실현되지는 않았다(이삼열 외, 2021). 대신, 과학기술과 정보통신의 중요성을 명확히 드러낼 수 있도록 과학기술정보통신부로의 명칭 변경은 여야 합의에 따라 이루어졌다. 또한, 국무조정실의 중재를 통해 과학기술정보통신부는 기획재정부로부터 국가R&D 예비타당성 조사권을 위임받았으며, 부처별·총액 예산 한도 설정 권한에 대해서도 기획재정부와 협의 후 결정하도록 조정되었다(강호중, 2020, p.145). 기획재정부의 강력한 반대로 예비타당성 조사 권한 위임은 업무의 위탁 형태로 이루어졌지만, 실질적으로 과학기술정보통신부가 단독으로 예비타당성 조사를 진행한 것과 다름없는 결과를 가져왔다.¹⁷⁾

한편, 과학기술정보통신부의 역할이 모든 면에서 확장된 것은 아니었다. 창업 생태계 지원(벤처, 스타트업 지원) 부문은 중소벤처기업부의 격상과 함께 이관되기도 했다.

5. 과학기술관계장관회의

1997년 「과학기술혁신을위한특별법」 제정에 따라 과학기술장관회의가 설치되었으나 이전의 종합과학기술심의회의를 대체하는 기관으로, 범부처 과학기술 종합 조정에 관한 주요계획의 심의·의결 기능을 하고 있다는 점에서 이후에 설치된 과학기술관계장관회의와는 다르다고 볼 수 있다.

가. 변화의 배경

1) 노무현 정부(참여정부)

과학기술관계장관회의는 2004년 노무현 정부가 ‘과학기술중심사회’를 구축하기 위하여 재정경제부, 교육인적자원부, 산업자원부, 정보통신부 장관 등 총 16명의 위원들이 활발히 논의할 수 있도록 설립한 협의체이며, 과학기술부총리가 의장을 맡았다. 이

17) 정보통신신문(2017.11.22.), 「‘국가R&D예산권’ 과기정통부가 맡기로 조율 됐지만...」, <https://www.koit.co.kr/news/articleView.html?idxno=71932>(검색일: 2024.4.5.)

회의는 과학기술 혁신과 관련하여 각 부처 간의 협의가 필요한 사안들과 주요 과학기술 정책을 효율적으로 조정하는 역할을 하였다.

2) 문재인 정부

이명박 정부 때 폐지된 과학기술관계장관회의는 문재인 정부가 참여정부의 정신을 계승하고, 국가R&D 혁신과 4차 산업혁명 대응, 혁신 성장 등에서 과학기술의 중요성을 강조하며 11년 만에 부활하였다.¹⁸⁾ 과학기술관계장관회의의 복원은 ‘국가과학기술자문회의’에서 공표되었으며, 국가R&D 혁신이 실행 단계로 이어질 수 있도록 부처 간 협업을 강화하라는 대통령의 지시에 따라 추진되었다.

나. 구조 및 역할

1) 노무현 정부(참여정부)

노무현 정부의 과학기술관계장관회의는 과학기술정책의 조정 기능을 원활히 수행하기 위해 신설되었다. 과학기술정책의 발전 방향 및 기본 계획 수립에 관한 사항들을 심의하고, 16명의 위원들이 효율적으로 추진해야 할 안건들에 대해 협의하였다.

2) 문재인 정부

문재인 정부는 국가R&D 혁신 관련 전략과제의 효율적 실행 및 관계 부처 간 역량 결집을 위해 과학기술관계장관회의를 대통령령으로 복원하였다. 의장은 국무총리가, 부의장은 과학기술정보통신부 장관이, 간사위원은 과학기술혁신본부장이 담당하였으며, 12개 과학기술 유관부처를 중심으로 구성되었다. 본 회의는 분기별로 최소 한 번 이상 개최되었으며, 장관회의와 실무조정회의로 나뉘어 진행되었다. 국무총리가 주재하는 회의에서는 부처별 또는 분야별 혁신 전략을 포함한 여러 이슈에 대한 하향식의 의사결정과 방향 설정이 이루어졌고, 부의장이 주재하는 회의에서는 참여 부처 간의

18) 국무조정실 보도자료(2018.11.13.)

자유로운 토론을 통해 상향식으로 범부처 협력 과제 및 중장기 이슈를 발굴하고 논의하였다. 실무회의는 과학기술혁신본부장이 주재하며, 이는 장관회의에 앞서 사전 안전 발굴 및 검토, 실행을 위한 부처 간 실무 협의를 목적으로 개최되었다. 특히, 기존에는 사전 협의가 완료된 안전만 의결하던 장관회의의 운영 방식에서 벗어나, 부처 간 실무 협의를 마치지 못한 주제도 논의할 수 있는 유연성을 제공하였다. 장관회의에서 협의된 사항들은 국가R&D 예산 배분·조정, 예비타당성 조사 등에 반영하여 실효성을 확보하는 데 주력하였다.

〈표 3-1〉 과학기술정책 조정체계의 정부별·기구별 흐름

정부	국가과학기술위원회 및 과학기술혁신본부	기획재정부	국가과학기술자문회의	과학기술정보통신부 등 관계부처	과학기술관계장관회의
김대중 정부	국가과학기술위원회 설립 (배경) 경제 위기 극복 (기능) R&D 예산 사전 조정 제도 도입, 주로 심의 기능 수행	재정경제원 분리 : 재정경제부, 기획예산위원회, 금융감독위원회 (배경) IMF 경제 위기 극복 (기능) 기획예산위원회 산업과학 예산과 산설, 국과위와 협력 체계 구축 시도	헌법기구 (배경) 민간의 시각을 반영하는 지문 기구로서 연구기관 간 협력 촉진 (기능) R&D 예산 편성 자침 제안, 법부처 기술혁신 전략 마련 및 추진	과기부는 국가과학기술위원회 사무국 역할 (배경) 과학기술 정책 조정체계 미비로 인한 과기부 역할 제한 (기능) 과기부 R&D 예산 편성 전 사전 조정 역할	-
노무현 정부	과학기술혁신본부 설립 (배경) 과학기술혁신을 통한 경제 및 산업발전 강조 (기능) 예산 조정 배분권 강화, R&D 사업타당성 분석 및 평가 기능 * 국가과학기술위원회 종합조정 기능 및 역할 강화	기획예산처가 국가과학기술위원회 심의 결과 반영 (배경) 국가혁신체제 내 과학기술부의 주도적 역할 수행 (기능) 기획예산처와 협력 구축	법 개정, 대통령 의장, 민간 비상임 부의장 임명 (배경) 과학기술 중심사회 구축 (기능) 과학기술정책 조정자	과학기술혁신본부를 통해 과기부는 R&D 예산 배분 조정 (배경) 국가혁신체제 강화, 과학 기술 경쟁력 강화 (기능) 과학기술정책 종합 조정 및 조율, R&D 예산 집행과 평가 담당	2004년 설립, 과학기술부총리가 의장 (배경) 과학기술중심사회 목표 (기능) 과학기술정책 조정 및 주요 과학기술 정책 효율적 조율
이명박 정부	국과위 민간위원 확대 • 과학기술혁신본부 폐지 (배경) 경제 살리기 목표 (기능) 국과위는 심의 및 예산 방향 제안만(권한 축소)	기획재정부 설립(과학기술 축소) (배경) 경제 살리기 (기능) R&D 예산 조정 배분권	국가교육과학기술자문회의로 개칭 (배경) 교육과 과학기술 혁신 주도 (기능) 주요 정책 어젠다 발굴 및 조정, 대통령 직접 자문	과기부 역할 축소 및 국과위 권한 축소 (배경) 과학기술과 교육 통합, 지식경제부로 혁신본부 기능 이관 (기능) 기재부와 함께 조정 및 배분, 예비타당성 조사 및 예산배분 기재부와 협의	-
박근혜 정부	국가과학기술위원회 폐지, 국가과학기술심의회 신설(과학기술 전략본부, 과학기술전략회의의 신설) (배경) 과학기술정책 조정기능 강화 의도 but, 외형적 위상 격하 (기능) 실질적 과학기술 분야 주요 결정기구 상설	기획재정부의 R&D 예산권 (배경) 미래부와 협력하되, 일반 R&D 사업은 기재부가 독립적으로 관리 (기능) R&D 예산권	국가과학기술자문회의로 개칭(과학기술심의회, 과학기술전략회의와 통합) (배경) 과학기술정책 조정 및 의결조정 기능 강화 (기능) 과학기술정책 조정 및 R&D 예산 심의	미래창조과학부 신설 (배경) 과학기술과 정보통신 정책 통합 (기능) 조정기능 강화, 국가 R&D 주요 사업 예산 조정 권한	-
문재인 정부	과학기술혁신본부 재설립 (배경) 과학기술 예산 권한 강화 (기능) 예산 조정 및 배분 권한 부여, 예타조사 등 * 국가과학기술자문회의의 통합 및 강화(컨트롤타워 기능 강화)	기재부와 과기부의 예산한도 공동 설정 (배경) 기재부 예산권 유지, 과기부 협의 절차 추가 (기능) R&D 예비타당성조사 권한을 혁신본부에 위임	자문회의, 심의회의, 전원회의로 구성 (배경) 과학기술정책 조정체계 고도화 (기능) 과학기술정책 조정 및 R&D 예산 심의 강화, 민간전문가 중심 운영	과학기술정보통신부로 명칭 변경 (기능) 혁신본부를 포함, 국가 R&D 예산 조정 및 배분 담당, 기재부와 협력하여 조정	11년 만에 복원, 국무총리 의장, 과기부장관 부의장, 혁신본부장 간사위원 (배경) 과학기술정책 조정체계 고도화(정책 방향 일관성 유지) (기능) 혁신본부 R&D 예산 조정안 심의

자료: 저자 작성

제2절 구조 변화에 따른 조정 기능 분석

1. 과학기술정책의 일원화된 조정기능 강화

가. 국가과학기술위원회 출범

1) 변화의 배경

국가과학기술위원회는 국가의 과학기술정책을 보다 체계적으로 조정하고 실행하기 위해 도입된 중요한 행정기구이다. 특히, 김대중 정부 시절 국가과학기술위원회가 출범한 것은 IMF 위기 이후 국가 경쟁력 강화를 위해 과학기술 혁신의 필요성이 커졌기 때문이다. 이 시기에는 과학기술 분야의 종합 조정이 미흡하다는 비판이 있었으며, 이를 개선하기 위해 민간의 의견을 반영할 수 있는 기구를 설립하였다.

2) 구조 및 기능의 변화(변화의 방향)

국가과학기술위원회는 대통령이 의장을 맡았으며, 주요 과학기술정책과 국가 R&D 예산 배분·조정에 대해 심의하는 기능을 담당하였다. 또한 위원회는 민간 전문가와 정부 관계자들이 함께 참여하여, 과학기술정책의 공정성과 효율성을 높이려는 노력을 기울였다.

3) 이슈(목표/제약)

국가과학기술위원회의 출범의 목표는 대표적으로 IMF 경제위기 극복을 위한 과학기술 정책의 종합 조정, 국가 R&D 예산의 배분·조정을 목표로 하였다. 경제위기의 극복의 방안으로 과학기술 발전을 통한 국가 경쟁력 제고를 목표로 하였고, 기술혁신은 경제 회복의 중요한 축으로 매김하였다. 이를 위해 과학기술 정책의 전문성을 확보하며 R&D 투자의 효율성을 극대화하는 것을 목표로 국가과학기술위원회를 설립하였다. 우선 과학기술 정책의 종합 조정을 위한 부처 간 정책 조정 및 협력을 강화하여 중복 사업을 방지하고, 연구개발 투자 우선순위를 설정하는 데 중점을 두었다. 국가

예산에서 과학기술 R&D의 비중을 높이고, 각 부처의 R&D 사업 계획을 검토하여 종합적인 투자 전략을 수립하고자 하였다.

단, 국가과학기술위원회는 정책 심의 권한은 있었지만, 예산 편성 권한은 기획재정부에 의해 제한되었다는 문제가 지적되었다. 국가과학기술위원회는 주로 심의 기능을 수행했으나, 실제 예산 편성 권한은 기획예산처에 집중되어 있어 실질적인 예산 배분·조정 권한은 제한적이었다. 또한 과학기술정책의 실행력 강화를 위해서는 심의뿐만 아니라 정책 집행과 관련된 권한도 필요하다는 의견이 제기되었다. 게다가 여러 부처가 각기 다른 이해관계를 가지고 있어, 부처 간의 중복 사업 문제와 협력의 어려움이 존재했다. 국가과학기술위원회가 범부처 조정 기구로서 중요한 역할을 부여받았지만, 실질적인 집행 권한이 부족해 정책 실현 과정에서의 영향력이 제한적이었다.

나. 국가과학기술심의위원회 역할 강화

1) 변화의 배경

국가과학기술심의위원회는 박근혜 정부 시기에 국가과학기술위원회를 폐지하고, 이를 대신하여 국무총리 소속으로 신설된 기구로서, 국가 R&D 사업의 효율성 제고와 과학기술정책의 조정을 주요 목표로 두었다. 특히 과학기술정책의 연계 강화와 창조경제라는 국정 기조를 뒷받침하기 위한 핵심기구로 자리매김하였다.

2) 구조 및 기능의 변화

국가과학기술심의위원회는 국가 과학기술정책의 수립 및 조정, 국가 R&D 예산의 배분·조정 등을 심의하는 역할을 맡았다. 특히, 국가과학기술혁신본부의 설립과 함께 과학기술 관련 예산 편성 과정에서 보다 전략적인 역할을 수행하게 되었다.

3) 이슈(목표/제약)

과학기술심의위원회의 심의 기능이 강화되었지만, 여전히 기획재정부와의 협력 과

정에서 한계가 존재했다. 특히, 예산 배분과 관련된 실질적인 권한은 기획재정부에 있었기 때문에, 과학기술정책의 종합 조정 기능이 완전히 발휘되지 못했다는 비판이 존재했다. 국가과학기술심의회위원회가 국가 R&D 예산에 대한 배분·조정을 심의하고, 권고하는 역할을 담당했으나, 최종적인 예산 편성 권한은 여전히 기획재정부에 집중되어 있었다. 따라서 예산 편성 과정에서 심의 결과가 반영되지 않는 경우도 있었다.

또한 이전의 대통령 직속 국가과학기술위원회와 달리, 국가과학기술심의회위원회는 국무총리 소속으로 격하되었기 때문에 정책의 우선순위에서 밀리거나, 정책 실행의 강제력이 약해질 수 있었다.

국가과학기술심의회위원회가 과학기술정책의 최종 결정권한을 가지지 못한 점도 제약사항으로 작용하였다. 당시 미래창조과학부가 국가 R&D 사업의 배분·조정에서 핵심 역할을 하였으나, 여전히 기획재정부와의 의견 충돌이 발생하며 정책 집행에 한계가 있었다.

국가과학기술심의회위원회는 과학기술정책의 통합 조정과 효율적 R&D 투자를 목표로 시작하였으나, 예산편성 권한 부족, 대통령 직속 기구 부재, 부처 간 조정의 한계 등으로 인해 정책의 실행력과 효과성에서 한계가 존재하였다.

2. 기획 및 집행단계의 조정기능 세분화

가. 기획재정부 설립

1) 변화의 배경

기획재정부는 이명박 정부 시기에 기존 기획예산처와 재정경제부를 통합하여 출범한 부처로, 그 목표는 재정 건전성을 유지하고 국가 재정을 효율적으로 관리하는 한편, 경제 정책의 일관성을 확보하는 데 있었다. 기획재정부는 재정과 경제 정책을 종합적으로 조정하고, 국가 R&D 예산을 포함한 다양한 예산 배분·조정 역할을 맡으며, 정부 정책의 실행력을 강화하는 핵심 부처로 자리잡았다.

2) 구조 및 기능

기획재정부는 국가 재정 계획 수립, 예산 배분, 그리고 경제정책 조정의 기능을 수행한다. 특히, 국가 R&D 예산의 최종 편성과 관련된 권한을 통해 과학기술 분야의 예산 집행을 관리하는 중요한 역할을 맡았다. 이로 인해 국가 R&D 예산에 대한 재정 당국의 영향력이 더욱 커졌다.

3) 이슈

기획재정부의 설립의 목표는 국가 재정을 효율적으로 관리하고 재정 건전성을 유지하는 것이 핵심 목표였다. 이를 위해 예산의 편성과 배분을 철저히 관리하고 과잉 지출을 방지하려는 목적이 있었다. 기획예산처와 재정경제부를 통합함으로써, 국가 개정과 경제 정책을 통합적으로 조정하고 정책의 일관성을 유지하고자 하였다. 경제 성장과 안정을 도모하여 거시 경제 운용의 효율성을 극대화 하고자 하였다. 특히, 국가 R&D 예산의 배분·조정을 통해 중복 사업을 방지하고 예산 집행의 효율성을 높이하고자 하였다. 국가 차원의 대규모 R&D 사업을 체계적으로 관리하여 성과 중심의 예산 배분을 이루는 것이 중요한 목표였다.

기획재정부가 R&D 예산의 편성권을 독점하면서, 과학기술 주무부처와의 갈등이 지속되었다. 과학기술부는 재정당국의 예산 편성 과정에서 연구의 특수성이 충분히 반영되지 못한다고 주장했다. 이러한 구조적 갈등은 과학기술정책의 실행을 저해하는 요인으로 작용하기도 했다. 또한 성과 중심의 예산 배분을 강조하면서 일부 R&D 사업의 경우 단기 성과가 아니라 장기적인 연구 성과를 필요로 했다. 이러한 장기 연구에 대해 재정 당국의 이해 부족으로 예산이 충분히 배정되지 않는 상황이 발생하기도 했다.

나. 과학기술혁신본부의 설립과 강화

1) 변화의 배경

과학기술혁신본부는 노무현 정부와 문재인 정부에서 각각 설립되고 강화된 기구로

국가 과학기술정책의 조정과 R&D 예산의 배분·조정을 담당하는 중요한 역할을 하였다. 노무현 정부는 과학기술 혁신을 국가 성장의 핵심 동력으로 인식하였고, 이를 통해 국가 경쟁력을 강화하려는 목표를 가지고 있었다. 당시 빠른 추격자(Fast follower) 역할에서 선도자(First mover)로 전환이 요구되었고, 이 때 과학기술 정책의 통합적 조정이 중요해졌다. 과학기술 분야에서 중복투자와 부처 간 갈등이 빈번하게 발생하고 있어, 이를 해결하고 효율적인 R&D 자원 배분을 위해 과학기술혁신본부를 설립하였다. 기존의 국가과학기술위원회가 정책 심의에 집중한 반면, 과학기술혁신본부는 R&D 예산 배분·조정을 실제로 주도하는 기구로서 기능하게 되었다.

이명박 정부에서 과학기술혁신본부는 폐지되었다가, 문재인 정부 때에 과학기술을 4차 산업혁명을 선도할 핵심요소로 보고, 과학기술혁신본부의 역할을 재정립하여 국가 R&D 정책을 효율적으로 조정하고자 했다. 특히 R&D 예산 조정 권한을 부여하여 과학기술정책의 컨트롤타워로 기능하도록 했다. 「국가재정법」 개정을 통해 대형 R&D 사업에 대한 예비타당성 조사권을 확보하였고, 과학기술혁신본부의 역할 강화를 위한 법적 기반을 마련하고자 하였다. 기획재정부와의 예산 조정 문제가 꾸준히 제기되었고, 이를 해결하기 위해 과학기술 R&D 조정 권한을 강화한 것이 큰 변화 중 하나였다.

2) 구조 및 기능

노무현 정부 시기 과학기술혁신본부는 과학기술부 산하에 설치되었으며, 국가 R&D 정책의 종합 조정 기능을 수행하는 전문 조직으로 출범했다. 주요 기능은 국가 R&D 예산의 배분·조정, 사전타당성 조사, 기술혁신 전략 수립, 그리고 부처 간 협력 조정이었다. 이는 과학기술부총리 체제와 함께 작동하며, 각 부처의 R&D 투자 중복을 방지하고 효율성을 높이는 역할을 수행했다. 특히, 기획예산처와 협력하여 국가 R&D 예산의 지출 한도를 설정하고, 예비타당성 조사를 통해 대형 R&D 사업의 타당성을 검증하는 역할을 맡았다.

문재인 정부 시기에 과학기술혁신본부는 과학기술정보통신부 산하에 설치되었으며, 차관급 기구로서 국가 R&D 예산 조정 및 배분 권한을 부여받았다. 예비타당성 조사를 독자적으로 수행하면서 국가 R&D 예산의 조정 권한이 강화되었으며, 출연연

구소의 운영비와 인건비 조정 등 R&D 사업의 사전 검토와 평가 기능도 담당했다. 기획재정부와 협력하여 국가 R&D 지출 한도를 설정하며, 부처 간 조정과 성과 평가를 통해 R&D 사업의 실효성을 높이기 위한 역할을 수행했다.

3) 이슈

과학기술혁신본부는 국가 R&D 사업의 효율적인 기획과 집행을 목표로 하였다. 특히 R&D 예산 조정과 배분에서 기획재정부와의 협력을 통한 조정 역할을 강화하고, 부처 간 협력과 중복 투자의 방지를 목표로 하였다. 특히 대규모 R&D 사업에 대한 예비타당성 조사 권한을 통해 사업의 타당성 및 필요성을 사전에 검토함으로써 연구 개발 사업의 기획 단계에서부터 과학적 타당성과 경제성을 확보하는 역할을 맡았다. 또한 국가 과학기술정책의 조정 역할을 수행하며, 기획부터 집행까지 모든 단계에서 과학기술 관련 부처 간의 협력을 강화하고 부처 간 이해관계를 조정하여 효율성을 극대화하는 것을 목표로 하였다. 과학기술정책의 기획과 집행 단계에서 정책의 연속성과 일관성을 확보하기 위한 장기적 계획을 수립하는 것을 목표로 하며, 정권 교체에 따른 과학기술정책의 변동성을 줄이기 위한 조정 체계를 구축하려고 하였다. 집행 이후, R&D 사업의 성과를 체계적으로 관리하고, 평가 시스템을 강화하여 사업 집행 이후에도 철저한 관리와 개선이 이루어질 수 있도록 하였다. 이를 통해 국가 R&D 효율성을 제고하고, 연구 성과의 질을 높이려 하였다.

다만, 노무현 정부와 문재인 정부 모두 과학기술혁신본부를 통해 과학기술정책의 기획 및 조정 기능을 강화하고자 하였지만, 기획재정부의 영향력과 부처 간 갈등 등이 한계로 작용했다. 과학기술혁신본부는 R&D 예산 조정 및 배분 권한을 확보하였지만, 기획예산처와의 협력 과정에서 갈등이 지속되었다. 기획예산처는 여전히 국가 R&D 예산 편성에 강력한 권한을 가지고 있었으며, 과학기술혁신본부의 예산 조정 결과를 완전히 반영하지 않는 경우가 많았다. 문재인 정부는 과학기술혁신본부에 R&D 예산 배분·조정권을 부여하고, 예비타당성 조사 권한도 위임하였지만, 기획재정부의 예산 편성 권한은 여전히 강력했다. 국가 R&D 예산의 지출 한도를 설정할 때 과학기술혁신본부가 기획재정부와 협의해야 했으며, 최종 예산안은 기획재정부에 의해 확정되었

다 이로 인해 과학기술혁신본부의 예산 조정 권한을 실제로 제한적이었다.

또한 국가 R&D 사업을 수행하는 여러 부처 간 이해관계를 조정하는 과정에서 원활한 역할 수행에도 한계가 있었다. 과학기술혁신본부는 부처 간의 중복 연구를 방지하고 효율적인 예산 배분을 위해 조정 역할을 수행했지만, 부처들은 각자의 우선순위와 사업을 유지하려는 경향이 강해 조정이 원활하지 않은 경우가 많았다. 이는 문재인 정부에서도 여전히 해결되지 않았다. 부처들은 자율성과 독립성을 유지하려 했고, 과학기술혁신본부가 이를 강력하게 조정하기에는 한계가 있었다.

결과적으로 과학기술혁신본부는 과학기술정책의 기획 및 조정 기능을 담당했지만, 예산 집행 권한의 부족과 부처 간 이해관계 조정이 어려워 실질적인 집행 단계에서도 또한 한계가 있었다. 부처 간 협력을 유도하는 데 있어서도 권한이 제한적이었기 때문에 국가 R&D 사업이 효과적으로 집행되지 못하는 경우가 발생하였다. 이러한 한계는 과학기술혁신본부가 국가 R&D 사업의 전반적인 조정자로서의 역할을 완전히 수행하지 못하게 하였으며, 국가 과학기술정책의 일관성과 연속성에도 영향을 미쳤다.

3. 다양한 이해관계를 포함한 조정기능 변화

가. 국가과학기술위원회 민간 전문가 중심 구성

1) 변화의 배경

국가과학기술위원회의 민간 전문가 중심 구성은 과학기술정책의 효율성을 높이기 위한 중요한 변화였다. 이명박 정부 시기 민간의 전문성을 활용해 과학기술정책을 보다 효과적으로 조정하고, 정책 결정 과정에서 민간의 역할을 강화하는 데 중점을 두었다. 이명박 정부는 과학기술정책의 효율성을 높이고, 과학기술을 국가 경제 발전의 중요한 축으로 삼으려고 했다. 정부 주도의 중앙집권적 의사결정 구조에서 벗어나 민간의 전문성과 시장 중심적 사고를 반영한 정책 수립이 필요하다는 인식이 있었다. 과학기술정책은 단순히 연구개발에 그치는 것이 아니라 산업과의 융합을 통해 실질적인 경제성장에 기여할 수 있어야 한다는 목표가 있었다. 이에 산업계와 학계의 민간 전문가들이 참여해 시장과 기술 트렌드를 반영하는 정책을 조정해야 했다. ‘작지만 강한

정부'를 목표로 조직 개편을 단행하여 과학기술혁신본부를 폐지하고 국가과학기술위원회를 민간 중심으로 재구성하였다. 이 변화는 정부가 모든 결정을 내리는 관료 중심의 시스템에서 벗어나 민간 전문가의 의견을 반영한 결정을 내리려는 의도였다.

박근혜 정부에 국가과학기술위원회를 폐지하고, 국가과학기술심의회를 신설하면서 과학기술정책 조정체계의 변화를 도입하면서 민간의 전문성을 더 많이 반영하여 시장과 산업의 요구에 맞는 창의적이고 실효성 있는 정책을 수립하고자 하였다. 국가과학기술심의회 민간위원 수는 15명에서 20명으로 확대하며 민간 전문가들이 과학기술정책 심의와 조정에 적극 참여할 수 있는 기회를 제공하기도 하였다. 그러나 격화된 위상과 실질적인 집행 권한 부족 등이 한계로 작용하면서 정책 조정 기능은 오히려 약화되었다는 비판을 받았다.

2) 구조 및 기능

국가과학기술위원회는 민간 전문가 참여 확대를 위해 민간 전문가가 주요 위원으로 참여하도록 구성하였다. 과학기술 분야의 다양한 전문성을 가진 민간 위원들이 과학기술 정책의 주요 결정을 심의하고 조정하는 역할을 맡게 되었다. 이는 과거 정부 주도의 의사결정 구조와는 차별화된 변화였다.

국가과학기술위원회 산하에는 5개의 분야별 전문위원회가 신설되었고, 이 위원회는 주로 민간 전문가로 구성되었다. 전문위원회는 과학기술정책과 관련된 다양한 이슈를 심층적으로 논의하고, 정책의 실효성을 높이기 위한 자문을 제공하는 기능을 수행했다.

3) 이슈

국가과학기술위원회의 재구성은 민간의 전문성을 반영하여 과학기술정책의 효율성을 높이는 것을 목표로 하였다. 산업계, 학계, 연구기관 등 다양한 분야에서 활동하는 전문가들이 과학기술 정책의 수립 및 조정에 참여함으로써 정책 결정이 더욱 실질적이고 시장 중심으로 이루어지도록 하고자 하였다. 또한 산업기술과의 융합을 촉진하기 위해 민간의 목소리를 반영하여 과학기술이 산업 현장에 적용될 수 있는 정책을

마련하는 것을 목표로 하였다. 이를 통해 경제적 성과와 산업 성장에 기여할 수 있는 연구개발이 이루어지도록 지원하였다.

다만, 예산편성권의 부재로 인한 기획재정부와의 갈등, 부처 간 조정의 어려움은 이러한 변화의 목표를 달성하기에는 한계로 작용하여 민간 중심의 정책 조정이 완벽하게 실현되지는 못하였다. 국가과학기술위원회가 R&D 예산의 배분·조정 기능을 수행하긴 했으나, 실질적인 예산 편성 권한은 기획재정부에 있었기 때문에 예산 조정에 한계가 있었다. 민간 전문가들이 제시한 정책 제안이나 예산 조정 의견이 최종 결정에 반영되지 않는 경우도 있었다. 또한 과학기술정책의 기획과 조정 기능을 강화했지만, 정책의 집행 권한이 부족하여 정책 집행을 주도하는 데 어려움이 있었고, 이는 민간 전문가들의 제안이 실질적으로 구현되지 않는 상황을 초래하기도 하였다. 기획재정부와의 갈등이 지속되면서 국가과학기술위원회가 제안한 R&D 예산 배분과 투자 계획이 기획재정부의 재정 정책 기조와 충돌할 경우 위원회의 역할이 축소되는 경우가 발생하였다.

민간 전문가 중심의 재구성은 과학기술정책의 전문성과 효율성을 높이기 위한 중요한 변화였음에도 민간의 전문성을 적극 반영하여 정책의 실효성을 높이고, 부처 간 협력을 강화하려는 노력이었다. 하지만 실질적인 권한 부재와 부처 간 조정의 어려움과 같은 국가과학기술위원회가 궁극적으로 직면한 문제가 있어 민간 중심의 정책 조정이 완벽하게 실현되지는 못하였다.

나. 국가과학기술자문회의와 국가과학기술심의회 통합

1) 변화의 배경

문재인 정부에서는 국가과학기술자문회의와 국가과학기술심의회의를 통합하여 과학기술정책 조정체계의 효율성을 높이고, 다양한 이해관계자를 정책 수립 과정에 참여시키기 위한 변화였다. 통합은 민간 전문가, 정부 부처, 학계, 산업계 등 다양한 이해관계자가 과학기술정책의 조정에 실질적으로 참여할 수 있는 구조를 마련하는 데 중점을 두었다.

통합은 궁극적으로 과학기술정책의 컨트롤타워 역할을 수행하는 기구가 여러 개로

나뉘어져 있어서 정책 결정의 효율성과 조정 능력이 약화된다는 비판이 있어 과학기술 정책의 일관성을 유지하고 부처 간 갈등을 조정할 수 있는 통합된 기구의 필요성을 인식하면서 이루어졌다. 이 과정에서 민간 전문가의 참여를 확대하고, 다양한 이해관계자가 정책 조정에 적극 참여할 수 있는 구조를 만들고자 하였다. 이는 정부 주도의 정책 결정에서 벗어나 민간의 의견을 반영하는 체계를 구축하려는 시도로 볼 수 있다.

2) 구조 및 기능

「국가과학기술자문회의법」을 개정하여 기존의 자문회의와 심의회의 기능을 국가과학기술자문회의로 통합하였다. 이를 통해 자문과 심의 기능을 일원하였고, 자문회의 내에 심의위원회를 설치하여 과학기술정책에 대한 자문과 심의를 동시에 수행할 수 있는 구조를 마련하였다. 동시에 기능을 수행하며, 국가 R&D 예산의 배분, 대형 연구 개발 사업의 타당성 검토, 부처 간 중복 사업 조정 등을 주도하였고, 이로써 과거 분리된 자문과 심의 기능을 하나의 기구에서 처리할 수 있게 되었다.

통합된 자문회의에는 민간 전문가의 참여가 확대되었는데, 대통령을 의장으로 하여 민간 부의장을 두고, 민간 전문가, 학계, 산업계, 연구기관의 대표들이 참여할 수 있는 구조로 재편되었다. 이를 통해 다양한 분야의 전문가들이 과학기술정책에 대한 의견을 제시하고, 정책 수립에 실질적으로 기여할 수 있는 체계를 마련하였다. 자문회의는 전원회의와 소위원회로 나뉘어 운영되었는데, 전원회의는 민간 전문가와 정부 관계자가 모두 참여하는 형태로 정책 방향을 논의하고 주요 과학기술정책에 대한 전략적 결정을 내리는 역할을 하였다. 소위원회는 특정 정책 분야에 대한 심도 있는 논의를 진행하여 실무적 의견을 제시하였다.

3) 이슈

국가과학기술자문회의와 심의회의의 통합은 과학기술정책 수립 과정에서 중복된 기능을 통합하고, 정책 조정의 효율성을 높이는 것이 주요 목표였다. 자문과 심의를 일원화하여 정책 결정의 일관성을 유지하고, 빠르게 변화하는 기술 환경에 신속히 대

응할 수 있는 체계를 구축하려는 목적이 있었다. 또한 과학기술정책의 민간 참여를 확대하여 정책 결정 과정에서 민간의 창의적이고 전문적인 의견이 반영될 수 있도록 하였다. 이는 다양한 이해관계자가 실질적인 정책 참여자가 되는 구조를 마련하는 것이 목표였다.

민간 전문가의 참여가 확대되었지만, 실질적으로 정책 결정 영향력에 대해서는 한계가 있었다. 정부 주도 정책 결정 과정에서 민간의 의견이 반영되더라도, 최종 결정은 여전히 정부 부처의 권한에 따라 이루어지는 경우가 많았다. 자문회의가 예산 배분에 대한 의견을 제시하더라도, 최종 예산 편성 권한은 기획재정부에 있었기 때문에 심의 결과가 실제 예산에 완전히 반영되지 않는 경우가 있었다.

자문회의의 통합은 정책 조정의 효율성을 증대하고자 하였으나, 기획재정부와의 갈등 등 다양한 이해관계자를 정책 결정 과정에 실질적으로 참여시키려는 시도가 크게 발휘되지는 못하였다.

<표 3-2> 구조 및 기능 관점 과학기술조정체계 변화 및 이슈

구분	변화의 배경	구조 및 기능의 변화	이슈
과학기술정책의 일원화된 조정기능 강화			
국가과학기술위원회 출범	- IMF 위기 이후 국가 경쟁력 강화를 위해 과학기술 혁신의 필요성 증대 - 과학기술 분야의 종합 조정 미흡에 대한 비판 - 민간 의견 반영을 위한 기구 설립 필요	- 대통령이 의장을 맡는 위원회 구성 - 주요 과학기술정책 및 국가 R&D 예산 배분·조정 심의 - 민간 전문가와 정부 관계자 참여 - 과학기술정책의 공정성과 효율성 제고	- 예산 편성 권한이 기획재정부에 제한되어 있어 실질적인 배분·조정 권한 부족 - 정책 집행과 관련된 권한 부족으로 실행력 약화 - 부처 간 중복 사업 방지 및 협력 강화의 한계 - 기구의 영향력 제한
국가과학기술심의위원회 역할 강화	- 박근혜 정부 시기 국가과학기술위원회 폐지 - 국무총리 소속으로 신설 - 국가 R&D 사업의 효율성 제고 및 과학기술정책 조정 강화 - 창조경제 국정 기조 지원	- 국가 과학기술정책 수립 및 조정 - 국가 R&D 예산 배분·조정 심의 - 국가과학기술혁신 본부와의 협력 - 과학기술 관련 예산 편성에서 전략적 역할 수행	- 기획재정부와의 협력 과정에서 예산 배분 권한의 한계 - 국무총리 소속으로 격하되어 정책 우선순위에서 밀림 - 정책 집행 강제력 약화 - 미래창조과학부와 기획재정부 간 의견 충돌 - 정책 실행력 및 효과성 제한
기획 및 집행 단계의 조정기능 세분화			
기획재정부 설립	- 이명박 정부 시기 기획예산처와 재정경제부 통합 - 재정 건전성 유지 및 국가 재정 효율적 관리 목표 - 경제 정책의 일관성 확보	- 국가 재정 계획 수립 - 예산 배분 및 경제 정책 조정 - 국가 R&D 예산 포함 다양한 예산 배분·조정 - 정부 정책 실행력 강화	- 과학기술 주무부처와의 갈등 지속 - 연구의 특수성 반영 부족 주장 - 장기 연구에 대한 예산 배정 부족 - R&D 예산 편성권 독점으로 과학기술정책 실행 저해
과학기술혁신본부의 설립과 강화	- 노무현 및 문재인 정부 시기에 설립 및 강화 - 과학기술 혁신을 국가 성장의 핵심 동력으로 인식 - 빠른 추격자(Fast follower)에서 선도자(First mover)로 전환 요구 - 중복투자 및 부처 간 갈등 해결 필요	- 국가 R&D 정책의 종합 조정 - R&D 예산 배분·조정 주도 - 사전타당성 조사 - 기술혁신 전략 수립 - 부처 간 협력 조정 - 문재인 정부 시기 차관급 기구로 재편 - 대형 R&D 사업의 예비타당성 조사권 확보	- 기획재정부와의 지속적인 예산 조정 갈등 - 부처 간 이해관계 조정의 한계 - 예산 편성 권한의 제한적 반영 - 부처들의 자율성과 독립성 유지 시도 - 정책 실행력 및 일관성 확보의 어려움 - R&D 사업의 실효성 저하
다양한 이해관계를 포함한 조정기능 변화			
국가과학기술위원회 민간 전문가 중심 구성	- 이명박 정부 시기 민간 전문가 활용 - 정부 주도의 중앙집권적 의사결정 구조 탈피 - 산업계와 학계의 전문성 반영 - '작지만 강한 정부' 목표 아래 조직 개편	- 민간 전문가가 주요 위원으로 참여 - 5개의 분야별 전문위원회 신설 - 민간 전문가 중심의 정책 심의 및 조정 - 산업기술과의 융합 촉진	- 예산 편성권 부족으로 기획재정부와의 갈등 - 부처 간 조정 어려움 - 정책 집행 권한 부족으로 실질적 구현 어려움 - 민간 전문가의 의견의 최종 결정 반영 한계 - 기획재정부의 재정정책 기조와 충돌 시 역할 축소
국가과학기술자문회의와 국가과학기술심의회 통합	- 문재인 정부 시기 과학기술정책 조정체계 효율성 증대 목적 - 여러 개의 기구로 인한 정책결정의 비효율성 해소 - 다양한 이해관계자의 참여 유도	- 국가과학기술자문회의법 개정으로 자문회의와 심의회의 통합 - 자문과 심의를 일원화 - 민간 전문가, 정부 부처, 학계, 산업계 등 다양한 이해관계자 참여 - 전원회의와 소위원회 운영 - 국가 R&D 예산 배분, 대형 연구개발 사업 타당성 검토, 부처 간 중복 사업 조정 주도	- 기획재정부의 예산 편성 권한으로 심의 결과 반영 한계 - 정부 주도 정책 결정에서 민간 의견 반영의 한계 - 기획재정부와의 지속적인 갈등(예, 정책조정회의 효율성 증대 시도에도 실질적 영향력 제한) - 다양한 이해관계자 참여에도 최종 결정 권한의 제한

자료: 저자 작성

제3절 소결

1. 과학기술조정체계 변화의 특징

우리나라 과학기술조정체계는 경제발전과 위기 극복, 과학기술R&D의 효율적인 운영, 과학기술의 영향력 범위 확대 등에 따라 변화를 겪어왔다. 특히, 다수의 지난 정부에서 과학기술조정체계의 핵심이었던 국가과학기술위원회와 과학기술혁신본부는 변화 요인에 따라 격변을 거듭해왔다. 역할과 권한에 대해서는 국가R&D 예산의 배분·조정 권한 등 기능을 기관 간에 이관하며 과학기술조정체계 변화가 이루어져왔다. 이러한 과학기술조정체계의 변화의 주요한 특징을 정리하면 다음과 같은 다섯 가지를 꼽을 수 있다: ① 국가R&D 정책의 효율성 강화, ② 과학기술 기반의 새로운 성장 기회 확보, ③ 기술 기반 사회적 이슈 대응, ④ 부처 간 칸막이 해소, ⑤ 과학기술 분야 전문성을 고려한 민간의 참여 확대이다.

가. 국가R&D 정책의 효율성 강화

국가R&D 투자의 우선순위를 설정하고 중복을 줄이며, 효율적으로 예산을 배분하는 것을 골자로 각 정부는 과학기술R&D 정책의 효율성을 높이기 위해 조직개편 및 정책 조정을 시도했다.

김대중 정부에서 국가과학기술위원회가 출범할 당시 우리나라의 과학기술R&D 투자는 그 규모에 비해 성과가 미비했다. 따라서 과학기술 R&D 정책의 효율성을 제고하는 과학기술조정체계의 변화가 필요했다. 따라서 대통령직인수위원회에서는 ‘과학기술정책의 종합조정기능 취약’을 과학기술 R&D정책의 효율성 저해요인으로 꼽으며, 이를 해소하기 위하여 국가과학기술위원회의 설치를 주장하였다. 국가과학기술위원회는 국가 R&D 투자의 우선순위 설정과 종합조정을 통해 효율성을 높이는 임무를 부여받았다.

노무현 정부에서는 국가R&D 사업을 전략적이고 효율적으로 투자하기 위해 과학기술혁신본부에 전문위원회를 설치하고, 대형 사업의 기술기획에 대한 사업타당성을 분석하였다. 또한, 과학기술 R&D 정책을 효율적으로 추진하기 위해 「정부조직법」을 개

정하여 과학기술부를 부총리급으로 격상시켰으며, 초대 부총리로 기술관료를 둬으로써, 국가R&D의 부처별 중복을 줄이고 효율성을 강화하도록 하였다. 이전까지는 17개 부처가 수립하던 약 80개의 중장기 R&D계획도 부총리가 우선순위를 설정하고, 제한된 예산을 효율적으로 배분토록 하였다.

이명박 정부는 정책기획조정과 재정 정책의 기능을 통합함으로써 비효율을 줄이고, 재정건전성을 관리하기 위해 기획재정부를 설립하였다. 기획재정부는 과거 과학기술혁신본부와의 갈등 경험을 토대로, 국가R&D 예산 배분·조정 권한을 갖고자 노력했으며, 국가과학기술위원회의 연구개발조정국장으로 기획재정부 출신 인사가 임명되며 재정 당국의 영향력을 드러냈다.

박근혜 정부는 2016년에 과학기술 분야의 컨트롤타워 강화와 효과적인 국가R&D 투자를 위하여 대통령직속 과학기술전략회의를 출범시켰다. 이 회의에는 대통령과 13명의 장관급 위원이 참여하여 효율적으로 정책이 추진될 수 있도록 상호 협력하는 장으로 활용하였다.

문재인 정부는 2018년에 법 개정을 통하여 국가과학기술자문회의와 국가과학기술심의회의를 하나로 통합하였다. 이는 부처 간 의견조율 및 정책 효과성을 극대화하기 위한 조치였다. 따라서 현재의 국가과학기술자문회의는 과학기술정책 조정체계의 효율성을 높이고, 과학기술혁신을 촉진하는 역할을 할 수 있게 되었다. 또한, 과학기술정보통신부에 국가R&D 정책, 예산, 평가를 종합 조정할 수 있는 기능과 기초원천연구의 집행 기능까지 부여하되, 타 부처는 산업계 수요 중심의 R&D를 전담하도록 하여 국가 R&D 사업의 효율성을 개선하였다.

나. 과학기술 기반의 새로운 성장 기회 확보

각 정부는 과학기술 발전과 경제 성장을 위해 국가R&D 체계를 강화하고, 산업 혁신의 핵심요인으로 과학기술을 선택하였다.

김대중 정부 당시의 IMF 경제위기는 국가적 이슈였다(지주형, 2004). 또한 당시 글로벌 트렌드였던 지식기반경제로의 전환도 준비해야 했다. 이에 과학기술 발전을 통해 국가경쟁력을 강화하고 산업을 부흥시킬 방침을 세웠으며, 「과학기술기본법」 제정과

국가과학기술위원회 설치를 추진하였다(함성득, 2002).

노무현 정부는 기술혁신을 새로운 경제성장동력으로 판단하고, ‘국가기술혁신체계’ 확립을 지시하였다. 이는 연구개발뿐 아니라, 산업 생태계를 아우르는 과학기술정책으로의 진화를 요구하며, 과학기술이 경제 발전과 사회 통합에 기여하는 ‘과학기술 중심 사회’라는 목적을 밝힌 것이다. 이를 달성하기 위해 과학기술중심사회추진기획단을 국가과학기술자문회의의 사무처에 설치하였다. 또한, 노무현 정부는 국가혁신체제의 관점에서 과학기술부의 역할과 책임을 확장하였다(임상규, 2006). 대통령의 명확한 비전과 과학기술 경쟁력 강화에 대한 국민적 지지를 바탕으로, 과학기술부는 과학기술 주무부처로서 국가R&D 관련 갈등관계에서 유리한 위치를 점하게 되었다. 노무현 대통령은 신성장동력의 발굴을 지시하며, 범부처가 협력하는 ‘차세대성장동력사업’을 출범시키기도 하였다.

이명박 정부는 ‘작지만 유능한 정부’를 모토로 정부조직을 축소하고 대부처체계로의 전환을 추진함과 동시에 실용 중심의 과학기술과 산업정책의 수요를 융합하는 트렌드를 고려하여 부처별로 분산된 유사 기능을 통합하고자 하였다. 이는 산업과 기술 간 융합을 통해 신성장동력을 창출하겠다는 목표에 근거한 것이다. 또한 기획 단계부터 시장성을 고려할 것을 지시하며, 산업기술R&D가 별도 분야로 인정받게 되었다. 이로써 국가R&D체계가 기초연구와 응용·개발연구로 구분되어 두 주무부처가 각각 담당하는 체계로 전환되었다.

박근혜 정부는 창조경제라는 국가 비전을 실현하기 위해 R&D 전주기 지원, IT 기반 신산업 육성, 기술이전 및 창업을 통한 경제 성장을 총괄할 수 있도록 과학기술부와 정보통신부를 통합한 초강력 부처를 탄생시켰다(김성수, 2013; 천세봉, 2017).

문재인 정부는 4차 산업혁명이라는 메가트렌드에 대응하여 AI, 빅데이터와 같은 신기술 개발이 국가 경쟁력 강화와 국민의 삶의 질 향상에 기여할 것이라고 판단하였다. 이러한 시각에서 과학기술 발전을 통한 메가트렌드 대응을 국가적 과제로 설정하였으며, 4차 산업혁명을 선도하는 과학기술 발전을 국정 목표로 제시하였다. 또한 국가 R&D 혁신과 4차 산업혁명 대응, 혁신 성장 등에서 과학기술의 중요성을 강조하며 앞서 이명박 정부 때 폐지되었던 과학기술관계장관회의를 되살리기도 하였다.¹⁹⁾

다. 기술기반 사회적 이슈(사회보장 확대, 감염병 확산 억제 등) 대응

김대중 정부 때 과학기술부는 대통령을 위원장으로 하는 국가과학기술위원회의 사무국 역할을 맡았을 뿐 아니라 지역 과학기술 진흥과 과학기술인 복지 증진이라는 새로운 기능까지 갖게 되었다.

박근혜 정부 때 주요국은 과학기술을 바탕으로 글로벌 경제위기를 극복하기 위하여 다양한 정책을 추진하였다. 경제성장과 일자리 창출에 대한 필요성에는 모두 공감하였으며, 그 수단으로 과학기술이 주목받았다(차두원·유지연, 2013). 경제위기 속에 선진국의 기술안보 정책효과와 우리나라의 자체적인 저출산·고령화까지 겹치며 성장잠재력을 잃어가고 있었다. 이에 박근혜 대통령은 경제성장과 삶의 질 향상을 동시에 추구할 ‘창조형 R&D’의 필요성을 강조하고 경제민주화와 창조경제를 국정 기조로 삼아 정부를 개편하였다(박수경·이찬구, 2015).

문재인 정부 때는 과학기술R&D에 대한 지원이 제한적일 수밖에 없는 여건에도, 코로나19의 확산, 일본의 수출규제 등의 사건이 발생할 때마다 정부는 국가R&D 정책을 중심으로 대응책을 마련하여 대응하였다. 이를 위해 과학기술 분야 총괄부처에 국가R&D 정책, 예산, 평가를 종합 조정할 수 있는 기능과 기초원천연구의 집행 기능까지 부여하며 힘을 실어주었다.

라. 부처 간 칸막이 해소

예산의 편성 및 집행권을 둘러싼 부처 간 갈등과 유사중복 사업의 병렬적인 운영은 오래도록 반복되어 온 이슈이다. 이에 부처이기주의를 타파하고, 범부처 협력을 강화하는 차원에서 조정체계의 변화가 지속되었다.

김대중 정부 당시 국가R&D 예산 및 정책의 종합조정 기능이 제대로 실현되지 못한 근본 원인은 과학기술처에 대한 유관 부처들의 협조 부재였다. 과학기술처가 예산 배분·조정 권한을 가지며 공정성 논란이 불어졌고, 결국 과학기술정책의 조정체계가 원활하게 운영되지 못하였다(김용훈·윤지웅, 2008). 과학기술 주무부처는 줄곧 예산 배

19) 국무조정실 보도자료(2018.11.13.)

분과 집행 등에서 재정당국과 유관부처들의 견제를 받은 것이다. 이에 김대중 정부는 정부개편의 주요 쟁점으로 과학기술처 및 국가R&D 수행부처들의 통폐합을 제시하였으며(황용수 외, 2003), 국가과학기술자문회의를 통해 범부처 기술혁신 전략을 마련하고 이를 추진토록 하였다. 이를 통해 부처 간 협력의 강화와 과학기술정책 조정기능 강화를 모색한 것이다.

노무현 대통령은 취임과 동시에 ‘과학기술 중심 사회 구축’이라는 국정 기조를 발표하였다. 경제, 산업에 비해 후순위였던 과학기술을 국정운영의 핵심과제로 설정하며, 부처 간 협력의 중요성을 강조하고 과학기술 혁신을 위한 조정체계의 변화를 꾀하였다. 당시 예산 전문가를 혁신본부장에 처음 임명한 것은 과학기술 분야 중복사업 및 부처 간 갈등 해결을 중요시한 결과이다. 특히, 노무현 정부에서는 국가R&D 정책을 둘러싼 부처 간 갈등을 청와대 정보과학기술보좌관과 국가과학기술자문회의가 중재하였다. 하지만, 대통령의 지시로 시작된 ‘차세대성장동력사업’에서도 총괄부처 지정 때마다 부처 간 주도권을 둘러싼 갈등은 여전했다(김상봉·이상길, 2007). 지능형로봇, 디스플레이, 디지털TV 분야의 부처 간 중복 투자 등 부처 간 갈등을 목격한 노무현 대통령은 과학기술정책 조정체계의 문제를 심각하게 인식하고(김성수, 2005), 과학기술정책조정체계를 개편하였다. 과학기술조정체계의 개편은 과학, 교육, 산업, 정보통신 등 유관 부처들의 통폐합 가능성을 야기하였으며, 이 과정에 부처별 국가R&D사업 집행과 관련된 경쟁은 과열될 수밖에 없었다. 노무현 정부 때는 특히 이러한 경쟁이 심각하였기에 범부처 국가R&D의 종합조정 필요성이 대두되었다.

이명박 정부는 업무 분야를 통합하여 갈등을 최소화하고, 작지만 유능한 정부를 모토로 대부처체제를 선택하였다. 또한, 정보통신 전담부처의 필요도 감소와 산업간 융복합의 필요성이 부상하며, 산업자원부와 정보통신부를 통합한 지식경제부를 산업기술 R&D 종합조정부처로 출범시켰다(과학기술정보통신부, 2017; 제17대 대통령직인수위원회, 2008).

박근혜 대통령은 부처 간 칸막이로 인해 좋은 정책이 사장되지 않기 위해 강력한 R&D 정책 컨트롤타워를 내세웠다. 이러한 맥락에서 미래창조과학부를 출범시켜 과학기술 관련 기능을 통합함으로써 부처 간 칸막이를 해소하려 하였다.²⁰⁾ 비록 신설

부처였지만, 대통령의 전폭적인 지지를 바탕으로 과학기술 유관부처를 통합함으로써 정책 조정권과 기능을 두루 갖춘 실세부처가 되었다.

문재인 정부 때는 국가R&D 혁신이 실행 단계로 이어질 수 있도록 부처 간 협업을 강화하라는 대통령의 지시와 함께 과학기술관계장관회의가 출범하였다. 국무총리가 주재하는 회의는 부처별 정책을 포함한 이슈를 하향식으로 결정하였고, 부의장이 주재하는 회의는 부처 간 토론을 통해 상향식으로 범부처 협력과제 및 중장기 이슈를 발굴하고 논의하였다. 실무회의는 사전 안건 발굴 및 검토, 실행을 위한 부처 간 실무 협의를 목적으로 개최되었으며, 부처 간 실무 협의를 마치지 못하더라도 장관회의에서 논의할 수 있도록 유연성을 갖췄다.

마. 과학기술 분야 전문성을 고려한 민간의 참여 확대

과학기술이 고도화됨에 따라 더 이상 관료를 중심의 집단이 직접 정책을 기획하고 추진하는 것에는 어려움이 있었다. 이에, 국가R&D 예산의 조정 배분 등을 포함하는 과학기술정책에 민간 전문가의 참여를 확대하여 민간의 의견이 반영되는 구조가 강화되었다.

김대중 대통령은 기술혁신을 통한 IMF 경제위기 극복을 목표로, ‘민간 참여 확대’를 골자로 하는 과학기술 분야 정부 개편을 추진하였다. 해당 개편을 통해 정부위원 15명에 민간위원이 9명이 더해진 국가과학기술위원회가 예산 편성에 심의의견을 제시할 수 있게 되었으며, 이는 관료가 아닌 민간 전문가의 의견이 반영된 첫 사례이다(천세봉, 2017).

노무현 정부 때는 「국가과학기술자문회의법」을 개정하여, 의장을 대통령으로 격상시키고 민간위원을 중심으로 구성하였다. 또한, 비상임 부의장을 민간위원 중에서 임명하여 과학기술정책 전반에 대한 자문하도록 하였다.

이명박 정부는 민간의 참여를 확대하고자 노력하였다. 특히, 고도화된 과학기술 분야에서 민간의 전문성을 활용하기 국가과학기술위원회를 민간 주도로 재구성하였다(강호중, 2020). 이러한 변화는 국가R&D 예산 심의를 관료에서 민간 중심으로 전환하는

20) 서울신문(2013.1.23.), 「[2차 정부 조직 개편] ‘과학기술 컨트롤 타워’ 윤곽… 조직운용이 성패 좌우」, <https://www.seoul.co.kr/news/politics/ParkGeunhyeGOV/2013/01/23/20130123008004>(검색일: 2024.4.5.)

계가 되었다. 특히, 국가과학기술위원회 산하 5개 전문위원회를 모두 민간위원으로 구성하여 전문성을 강화하였다. 또한, 각계각층의 민간 전문가로 구성된 국가과학기술 자문회의의 자문위원과 전문위원은 주요 정책의제를 발굴하며 선정된 과제가 범정부 차원에서 원활히 추진될 수 있도록 조정하는 역할을 하였다.

박근혜 정부는 조직 개편을 통해 민간위원을 15명에서 20명으로 확대하고, 국가 R&D 정책과 예산을 조정하는 비상임 기구인 국가과학기술심의회를 총리실 산하에 신설하였다. 국가과학기술심의회는 국무총리와 대통령이 임명한 민간위원이 공동위원장을 맡았으며, 민간위원 확대를 통해 현장의견을 정책에 반영하고자 하였다(과학기술부, 2014).

문재인 정부는 과학기술의 고도화에 따라 사업평가와 정책조정 기능 강화를 위해 혁신본부의 주요 직위를 외부 전문가로 채우고자 개방형 직위제를 활용했다(행정자치부 보도자료, 2017). 또한, 국가과학기술자문회의는 대통령을 의장으로, 민간의 과학기술 전문가를 부의장으로, 문재인 정부에서 신설된 과학기술보좌관을 간사로 하여 구성되 민간 전문가를 통해 현장의 의견을 수렴하였다. 특히, 민간 전문가로만 구성된 자문회의는 중장기적 관점에서 대통령에게 과학기술 분야 어젠다에 대해 자문하였고, 심의회는 관료도 포함하여 국가R&D 예산 심의와 정책조정 역할을 수행하였다(이도형 외, 2021).

2. 시사점

우리나라 과학기술조정체계는 각 정부의 정책적 목표와 시대적 요구에 따라 지속적으로 변화해 왔다. 김대중 정부 시절 국가과학기술위원회의 출범을 통해 과학기술정책의 종합조정 기능이 강화되었으며, 과학기술부의 위상 상승과 함께 국가 R&D 예산의 사전 조정이 이루어졌다. 노무현 정부는 과학기술혁신본부를 신설하여 R&D 예산의 배분·조정을 더욱 체계화하고, 부처 간 협력을 강화함으로써 과학기술 중심 사회 구축을 추진하였다. 이명박 정부는 ‘작지만 유능한 정부’를 지향하며 국가과학기술위원회의 권한을 축소하고, 민간 전문가 중심으로 재구성하였으나, 기획재정부가 실제로 예산 권한을 보유하고 있어 과학기술정책 조정의 실효성에는 한계가 있었다. 박근혜 정부는 미래창조과학부를 신설하고 과학기술정책의 통합 조정기구를 강화하려 했으나, 다수의

조정기구가 존재하면서 오히려 조정의 복잡성이 증가하는 문제를 겪었다. 문재인 정부는 국가과학기술자문회의와 심의회의를 통합하여 과학기술정책 조정체계의 효율성을 높이고, 민간 전문가의 참여를 확대함으로써 정책의 실효성을 강화하고자 하였다. 또한 기획재정부와의 협력을 통해 예비타당성 조사권을 위임받아 국가 R&D 예산의 효율적 배분·조정을 시도했으나, 여전히 기획재정부의 영향력 하에 있어 과학기술혁신본부의 실질적 권한 강화에는 한계가 있었다.

전반적으로 우리나라 과학기술조정체계의 변화는 국가 경쟁력 강화와 경제 발전을 위한 과학기술의 중요성을 반영하여, 효율적인 R&D 자원 배분과 부처 간 협력 강화를 목표로 해왔다. 그러나 각 정부의 조직 개편과 권한 이관 과정에서 부처 간 갈등과 예산권의 집중 등 구조적 한계가 지속적으로 나타나 정책의 일관성과 실행력에 영향을 미쳤다. 이를 통해 다음의 시사점을 도출할 수 있다.

첫째, 중앙집중화와 전문성 강화의 균형 필요성이 부각된다. 국가과학기술위원회나 과학기술혁신본부와 같은 중앙조정기구의 설립은 과학기술정책의 일관성과 효율성을 높이는 데 기여했으나, 과도한 중앙집중화는 부처 간 유연한 협력과 현장 의견 반영을 저해할 수 있었다. 반면, 민간 전문가의 참여 확대는 과학기술정책의 전문성을 높이고 산업 요구를 반영하는 데 긍정적인 영향을 미쳤지만, 예산 편성권 등의 실질적 권한이 제한될 경우 그 효과는 제한적이었다. 따라서 중앙집중화와 전문성 강화 사이의 균형을 유지하는 것이 중요하다.

둘째, 예산 배분 권한과 정책 실행력에 대한 문제가 지속적으로 제기되었다. 기획재정부의 예산 권한은 국가 R&D 예산의 효율적 배분을 도모하였으나, 과학기술조정기구의 실질적 권한 약화로 이어져 정책의 실행력에 한계를 초래했다. 예산 조정 과정에서 과학기술혁신본부와 기획재정부 간의 권한 충돌은 예산 배분의 효율성을 저해하고, 과학기술정책의 일관된 추진을 어렵게 만들었다. 이에 따라 예산 권한의 명확한 분배와 함께 정책 실행력을 강화할 필요성이 대두되었다.

셋째, 부처 간 협력과 칸막이 해소의 지속적 필요성이 강조된다. 각 부처 간의 중복 투자와 갈등을 해결하기 위해 다양한 조정기구가 설립되었으나, 근본적인 부처 이기주의를 완전히 극복하지 못해 정책 조정의 효율성이 낮아지는 문제가 지속되었다. 통합

조정기구의 설립은 일시적인 해결책을 제공했으나, 장기적인 관점에서 지속가능한 부처 간 협력체계 구축이 필요함을 시사한다.

넷째, 정권 교체에 따른 정책 일관성을 유지하는 것의 중요성이 부각되었다. 우리나라의 과학기술정책은 각 정권이 유사한 목표를 설정하더라도, 정권이 교체될 때마다 이전 정권의 정책을 부정하거나 제로베이스로 다시 시작하는 경향이 있었다. 이는 과학기술조정체계가 잦은 개편을 겪으며 정책의 일관성과 지속성이 저해되는 결과를 낳았다. 매 정권마다 과학기술정책의 성과를 처음부터 평가하고 재설정함으로써, 장기적인 과학기술 발전 전략의 수립과 실행에 부정적인 영향을 미쳤다. 이러한 현상은 국가의 과학기술 경쟁력 강화를 위한 일관된 전략 수립과 지속적인 정책 추진을 어렵게 만들었다. 따라서 정권 교체에도 불구하고 지속적으로 운영될 수 있는 안정적이고 유연한 과학기술조정체계의 구축이 중요하다.

다섯째, 민간 참여의 확대와 공공-민간 협력 강화가 중요한 시사점을 제공한다. 민간 전문가의 참여는 과학기술정책의 현실성과 실효성을 높이는 데 기여했으나, 실제 정책 결정 과정에서의 영향력 강화를 위한 추가적인 권한 부여가 필요했다. 공공과 민간의 긴밀한 협력을 통해 혁신적인 과학기술정책을 개발하고 실행하는 것이 국가 경쟁력 강화에 필수적임을 보여준다.

마지막으로, 과학기술정책의 유연성과 대응력 강화가 요구된다. 코로나 19와 같은 예기치 않은 사회적 이슈에 신속히 대응하기 위해 과학기술정책 조정체계의 유연성과 민첩성을 강화할 필요가 있다. 또한 신기술 등장과 같은 기술혁신 및 메가트렌드에 대응하기 위해 장기적이고 미래 지향적인 과학기술정책의 수립과 집행이 요구된다.

우리나라 과학기술조정체계의 변화는 국가 경쟁력 강화와 경제 발전을 위한 과학기술의 중요성을 반영하며, 효율적인 R&D 자원 배분과 부처 간 협력 강화를 목표로 해왔다. 그러나 중앙집권화와 부처 간 갈등, 예산 배분의 권한 등 구조적 문제들이 지속적으로 제기되었고, 이는 정책의 일관성과 실행력에 영향을 미쳤다. 향후 과학기술정책의 효율적 조정과 민관 협력을 강화하기 위한 체계적인 접근이 필요하며, 정권 교체에도 불구하고 지속가능한 과학기술정책의 체계를 구축함으로써 국가 경쟁력 강화를 도모할 수 있을 것이다.

| 제4장 | 과기혁신정책 조정체계 글로벌 사례연구

제1절 영국 과학혁신기술부(DSIT) 사례

영국 정부는 2023년 2월 내각 개편의 일환으로 과학기술 및 디지털기술 진흥을 위한 전담부처로서 과학혁신기술부(Department of Science, Innovation and Technology, 이하 DSIT)를 신설했다. 인공지능, 반도체 등을 필두로 한 글로벌 혁신 경쟁이 가속화되는 가운데 미·중 기술패권 경쟁, 브렉시트, 우크라이나-러시아 전쟁 등 기술혁신과 연동된 지정학적 리스크도 증가하는 상황에서, 내각에 DSIT를 신설한 배경과 주요 내용을 살펴본다.

1. 추진 배경 및 논거

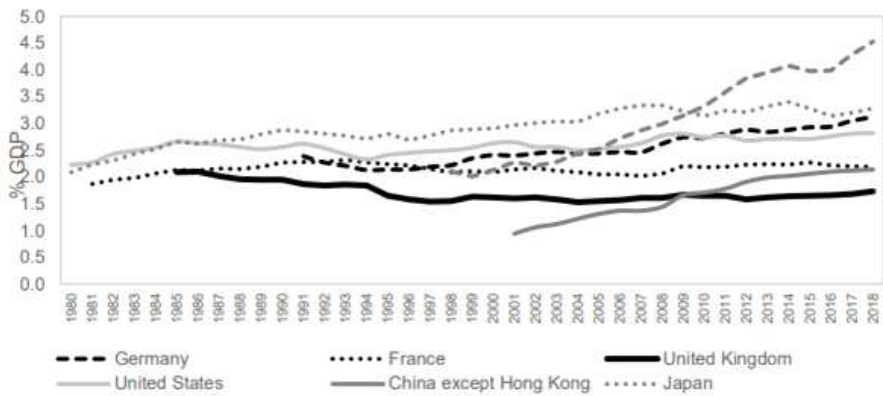
영국 정부가 과학혁신기술부(DSIT)를 신설하게 된 배경은 복잡적이다. 글로벌 혁신 경쟁이 가속화되고 그 가운데 영국의 과학기술혁신 리더십을 유지·강화해 나가려는 중장기적 비전이 반영된 결과임과 동시에, 중단기적으로는 국내 R&D 투자 규모를 확대하고 브렉시트로 인한 과גיע 충격을 완화하려는 성격이 있다. 조직적 측면에서는 잦은 내각 개편으로 인해 침식되었던 과학기술혁신정책의 일관성과 이행력을 제고하고 내각의 업무 효율성을 높이기 위한 조치이기도 하다. DSIT 설치 배경과 추진 논거를 그간 공표된 영국 내각 및 국회 자료를 바탕으로 분석하면 적어도 다음의 세 가지로 요약할 수 있다.

가. 과학기술강국 유지하기 위한 R&D 투자 확대 필요성

21세기 전후 세계적으로 기술패권 경쟁이 심화되면서 각국의 R&D 투자도 증가했다. 영국은 근대과학의 발전과 산업화를 주도한 나라로서 상당수 기업과 대학, 연구기관이 여전히 유호한 글로벌 혁신 경쟁력을 갖추고 있지만(DSIT, 2023), 1980년대 이

후 GDP 대비 R&D 투자 비중이 감소하며 최근까지도 독일이나 프랑스보다 그 비중이 낮은 수준을 유지했다(Warwick Institute for Employment Research, 2021). 이에 영국 정부는 2017년 「산업 전략(Industrial Strategy)」에서 2027년까지 GDP 대비 2.4% 수준까지 R&D 투자를 확대한다는 정책목표를 제시한 바 있고 이후 과기 혁신정책에서도 R&D 투자 확대는 영국 과학기술정책의 주요 의제가 되고 있다.²¹⁾

[그림 4-1] 주요국의 GDP 대비 R&D 지출 비중, 1980년 - 2018년



Source: Intramural R&D expenditure (GERD) by sectors of performance [RD_E_GERDTOT]

자료: Warwick Institute for Employment Research(2021), p.2 발췌

자체적인 과학기술 경쟁력을 강화해 나간다는 맥락 아래, 영국 정부는 2021년 2030년까지의 비전을 담은 「The 2021 Integrated Review, Global Britain in a Competitive Age」에서 영국의 R&D 투자, 특히 민간주도 R&D 투자 규모를 확대하고 2030년까지 “과학기술 초강국(Science and Technology Superpower)”이 된다는 비전을 제시했다(HM Government, 2021). 동 비전은 담당 부처에서 같은 해 발표한 「혁신 전략(Innovation Strategy)」에서 더욱 구체화되었다(BEIS, 2021). 과학

21) R&D 투자 비중 2.4% 목표는 2017년 「산업전략」에서 제시된 이후 「R&D 로드맵(2020년)」, 「혁신 전략(2021년)」 등 영국의 후속 전략에서 해당 목표는 지속 강조되었다. 구체적으로 「산업전략」에서 2017년 90억 파운드였던 공공 R&D 투자를 2027년까지 220억 파운드 규모로 늘리고 민간부문 R&D 투자를 적극 장려한다는 목표가 추가되었다. (자료: Panjwani, A., 2023)

기술 경쟁력 강화를 위한 R&D 투자 확대 기조는 존슨(Boris Johnson) 수상이 물러나고 수낙(Rt Hon. Rishi Sunak) 수상이 뒤를 잇는 과정에서도 유지·갱신되어 2023년 영국 과학혁신기술부(DSIT)를 설치하고 「과학기술 프레임워크(Science and Technology Framework)」를 마련하는 초석이 되었다(DSIT, 2023).

2020년 영국이 유럽연합에서 실질적으로 탈퇴하면서 영국의 과학기술혁신이 위축될 수 있다는 우려가 커지면서 영국 자체적인 R&D 투자의 필요성이 더욱 강조되었다(CST, 2021; 임현지·이가원·홍미영 2024). 브렉시트로 인하여 유럽연합의 연구개발 프로그램 [Horizon Europe] 지원이 중단 혹은 축소될 수 있고, 역외 우수한 과기인력을 유치하거나 이들과 상호교류하고 글로벌 과학기술협력을 확대해 나가는데 어려움이 발생할 수 있어 이를 보완하기 위한 R&D 투자가 필요하다는 논리가 힘을 얻은 것이다. 2023년 유럽연합과의 협상을 통해 영국이 [Horizon Europe] 프로그램에 준회원국으로 참여하게 되면서 불확실성이 다소 해소되었지만(임현지·이가원·홍미영 2024), 영국 자체적으로 R&D 투자를 확대하고 우수한 과기인력을 유치하며 글로벌 연구협력을 확대해 나갈 필요성은 계속해서 제기되고 있다(DSIT, 2023).²²⁾

영국에서 지속적인 R&D 투자 확대 필요성이 제기되는 가운데 내각의 예산편성 과정에서 해당 임무를 관철시킬 전담부처의 필요성이 제기되기 시작했고, 이러한 여론이 현실화되면서 영국의 2022-2025년 정부 R&D 예산 규모는 최대치를 기록했다.²³⁾

나. 기술패권경쟁·통상마찰 대응 국가전략 고도화 요구

미·중 기술패권 경쟁이 가속화되고 글로벌 공급망이 재편되는 가운데, 영국은 러시아-우크라이나 전쟁, 팔레스타인-이스라엘 분쟁 등 인접 지역에서 발생한 지정학적

22) 민간부문 R&D의 투자규모 산정하는 방법론이 변경되면서 2020년 기준 영국의 R&D 투자규모가 GDP 대비 2.9%를 상회하는 것으로 재집계되면서 최근 발표된 「과학기술프레임워크(2023년)」에는 2.4% 투자목표가 재차 강조되지는 않았다. 그럼에도 불구하고 현재 영국의 과학기술정책에서 R&D 투자 확대에 관한 기조는 유지되고 있다. 또한 최근 영국 정부는 유럽연합을 넘어서서 과학기술외교를 더욱 확대하며 다자간/양자간 연구협력 네트워크를 확충해 나가고 있다(DSIT, 2023).

23) GOV.UK(2022.3.14.), "Press release: Government announces plans for largest ever R&D budget", <https://www.gov.uk/government/news/government-announces-plans-for-largest-ever-rd-budget#:~:text=A%20significant%20proportion%20of%20the,more%20than%20in%202021%2D2022>(검색일: 2024.5.6.)

불확실성까지 대응해야 하는 상황이다. 전반적으로 과학기술의 경제·산업적 영향력뿐만 아니라 정치·외교적 파급력을 함께 고려한 국가전략이 강조되고 있다(HM Government, 2021). 영국 정부의 최고 과학자문기구인 과학기술회의(CST)는 2021년 영국 수상에게 보내는 서한에서 영국이 선도할 핵심기술(critical technology)이 무엇인지에 대한 구체적인 국가 전략이 필요함을 역설했고(CST, 2021), 영국 상원 산하 과학기술 특별위원회(Select Committee on Science and Technology)에서도 정부가 국가안보와 경제를 모두 고려한 핵심 전략기술의 선정 및 개발에 착수해야 한다고 지적했다(The House of Lords STSC, 2022).

이에 영국 정부는 2021년 일차적으로 조직 개편을 단행하면서 대내외적으로 과학기술이 국가전략의 중심에 있다고 밝혔다(HM Government, 2021). 2021년 6월 수상이 주재하고 각료들이 참여하는 내각 위원회 격의 국가과학기술위원회(National Science and Technology Council, NSTC)를 신설한다. 그리고 내각 사무처에 과학기술전략국(Office of Science and Technology Strategy, OSTs)을 별도로 마련하여 국가과학기술위원회(NSTC) 활동을 지원하고 범정부적 정책조정을 지원하도록 했다.

2023년 이루어진 과학혁신기술부(DSIT)의 신설은 보다 적극적인 조치이다. 부처 신설 이후, 영국은 2021년 마련했던 「혁신 전략(Innovation Strategy)」을 갱신하여 새로운 「과학기술 프레임워크(Science and Technology Framework)」를 제시했다. 「과학기술 프레임워크」에서는 기존 혁신정책 어젠다와 더불어 국가 차원에서 집중 육성·관리해야 할 “전략기술(critical technology)” 관련 사항을 첫 번째 과제로 제시하고 있다. 제시된 5대 전략기술—인공지능, 반도체, 양자기술, 공학생물학, 미래통신—이 여전히 선언적이고 구체적이지 못하다는 지적이 있지만(The House of Lords STSC, 2022), DSIT의 신설과 함께 해당 기술의 발전을 모니터링하고 필요시 국가적으로 지원하는 체계는 점차 고도화될 것으로 보인다.

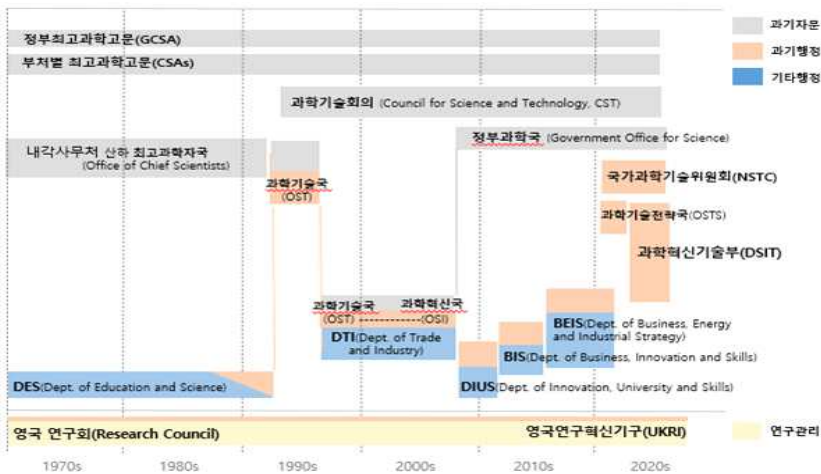
다. 정책 일관성 및 조직 효율성 개선의 필요성

중앙행정조직의 측면에서 볼 때, 영국 내각은 과학자문을 담당하는 조직과 과학행정을 담당하는 조직이 병렬적으로 발전해 왔다. 일찍부터 각 부처별로 과학자문을 제공

하는 최고과학고문(Chief Scientific Adviser)이 활동해 왔으며, 이들의 수장 격인 정부최고과학고문(Government Chief Scientific Adviser, GCSA)은 내각 사무처 내 최고과학자사무소를 총괄한다. 이후 과학기술 진흥을 위한 국가정책이 점차 증가하면서 과학자문기구의 정책자문 기능이 확대되었다. 1993년 수상 직속 과학기술회의(Council for Science and Technology, CST)를 설치하여 지금까지 수상과 내각에 고위급 과학자문을 제공하고 있다.²⁴⁾

한편 세부적인 과기행정 사무와 연구사업 관리는 내각이 아닌 영국연구회(Research Council)에서 역사적으로 담당해 왔다. 이전부터 과학기술 행정 사무를 전담하는 내각의 단독 부처는 없었다. 정권 교체 등에 따른 내각의 개편에 따라 과학, 혁신, 산업·기업, 고용·기술, 교육, 에너지 부문을 담당하는 부처에서 과학기술정책에 관한 사무를 부분적으로 담당하다가 타 부처에 이관하는 일이 반복되었다.

[그림 4-2] 영국 과기행정 조직의 변화, 1970년 - 2024년



자료: Institute for Government (2024.1.16.) "Whitehall Monitor 2024: Part 1: How the civil service changed in 2023", <https://www.instituteforgovernment.org.uk/publication/whitehall-monitor-2024/part-1#structure-and-location-of-the-civil-service>(검색일: 2024.5.6.) 바탕으로 저자 작성

24) CST는 내각의 과학자문을 총괄하는 GCSA와 독립적 외부 인사 1인, 총 2인을 공동대표로 하며, 각계 과기전문가를 임기제 위원으로 위촉하여 운영된다. CST는 1993년 설립된 이래 지금까지 운영 중이다.(자료: GOV.UK "About Us - Council for Science and Technology", <https://www.gov.uk/government/organisations/council-for-science-and-technology/about#history-of-cst>)(검색일: 2024.5.6.)

내각에 과학기술정책을 담당하는 조직이 생긴 것은 1990년대 일이다. 중앙정부 차원의 정책 종합·조정 수요가 증가하면서(Great Britain. Chancellor of the Duchy of Lancaster, 1993) 과학정책을 담당하는 각료(Cabinet Minister for Science) 직제가 1992년 신설되었다. 그리고 내각사무처 산하 최고과학자사무소에서 제공하는 과학자문 업무와 기존의 교육과학부 업무를 통합하여 과학기술국(Office of Science and Technology, OST)이 만들어졌다(The House of Commons SCST, 2001). 하지만 수상이 관장하던 과학기술국(OST)은 2년 후 산업통상부(DTI) 산하로 이동하면서 과학혁신국(Office of Science and Innovation)으로 전환되고 이듬해 이뤄진 내각 개편으로 다시 혁신대학기술부(DIUS)로 해당 업무가 흡수 통합된다. 이후에도 계속된 내각 개편으로 과학기술정책은 비즈니스혁신기술부(BIS), 비즈니스에너지산업전략부(BEIS)를 거치며 혁신정책 혹은 산업정책의 일부로서 다루어졌다.

책임내각제에 기반한 영국에서 집권당을 중심으로 내각이 구성되고 집권당의 정책 우선순위에 따라 중앙부처의 구성과 기능이 유동적으로 변화하는 것은 영국 고유의 특성인 바 문제로 지적하기 어렵다. 영국 역사상 내무부, 국방부, 재무부 등의 핵심 부처를 제외한 대부분의 부처가 정권의 우선순위에 따라 이합집산을 거듭하며 개편되었으며 이러한 책임내각제적 특성이 정치 어젠다가 중앙행정사무에 반영되는 기제가 되어왔다.

하지만 영국 내각의 잦은 개편은 정책 집행의 일관성 및 예측가능성 측면에서 한계를 노정한다. 과학기술혁신정책의 경우, 전담부처 없이 정권의 핵심 가치와 정책 우선순위에 따라 교육·노동과 산업·기업 담당부처를 오가며 추진되면서 정책의 일관성이 저하되었다(The House of Lords STSC, 2022). 상원 소속 과학기술 특별위원회는 2022년 영국 수상에게 보낸 공개 보고서, 「“Science and technology superpower”: more than a slogan」에서 연구개발은 장기적 투자와 노력을 요하는 것으로 당파적 어젠다가 아님을 강조하면서 보다 일관성 있는 장기 전략이 필요하다고 지적했다(The House of Lords STSC, 2022). 해당 특별위원회는 또한 과학기술혁신의 중요성을 강조하며 국가전략 고도화를 위해 국가과학기술위원회(NSTC)를 신설했으나 내각위원회로서 연 3회의 회동만 있었을 뿐이고, 과학기술전략국(OSTS)의 활동 또한 가시화되지 못한 점을 한계로 지적하며 보다 안정적이고 체계적인 집행체계의 필요성을 역설

했다(The House of Lords STSC, 2022). 이어서 영국 내각에 과학기술혁신정책을 담당하는 장관 직제가 신설되어야 한다고 요청했다(The House of Lords STSC, 2022).

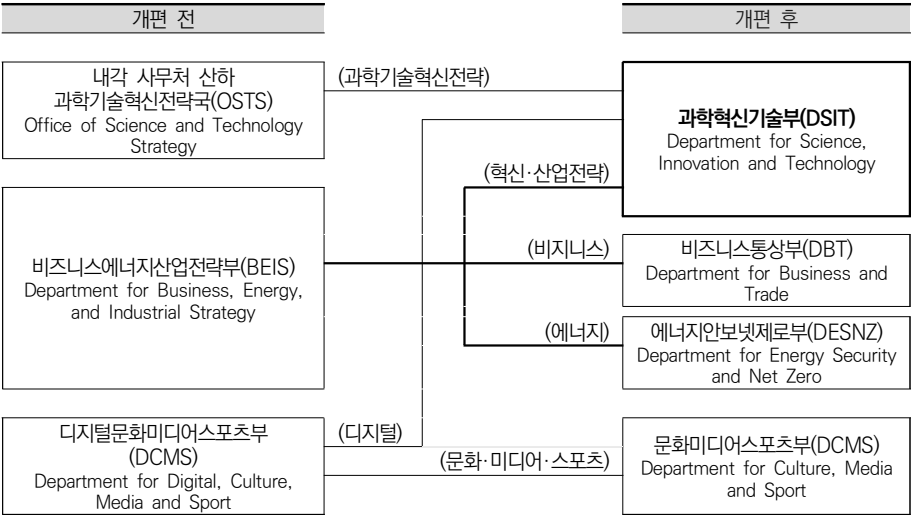
영국 정계에서 잦은 정책 변동과 파편화에 대한 우려가 제기되는 한편, 새로 취임한 수석 수상 또한 과학기술혁신정책을 국정 운영에서 우선할 것을 천명하면서 영국 내각에 과학기술혁신정책을 전담하는 부처를 신설해야 한다는 당위성이 결국 현실화되었다.

2. 변화의 양상

가. 구조적 측면

2023년 단행된 영국 내각개편의 중심에는 과학기술혁신 전담부처의 신설이 있다. 기존 거대 부처였던 비즈니스에너지산업전략부(BEIS)를 세 개 부처로 나누면서 비즈니스통상부(DBT), 에너지안보넷제로부(DESNZ)와 함께 과학혁신기술부(DSIT)가 새롭게 탄생했다. 신설된 DSIT는 BEIS의 과학기술혁신 관련 업무뿐만 아니라 기존 디지털문화미디어스포츠부(DCMS)에서 담당했던 디지털 정책까지 이관 받아 과학기술, 산업기술, 디지털기술 관련 업무를 총괄하게 되었다.

[그림 4-3] 영국 과학혁신기술부(DSIT) 신설에 따른 내각 구조의 개편



자료: Institute for Government(2024.1.16.), "Whitehall Monitor 2024: Part 1: How the civil service changed in 2023" <https://www.instituteforgovernment.org.uk/publication/whitehall-monitor-2024/part-1#structure-and-location-of-the-civil-service>(검색일: 2024.5.6.) 주요 내용 참고하여 저자 작성

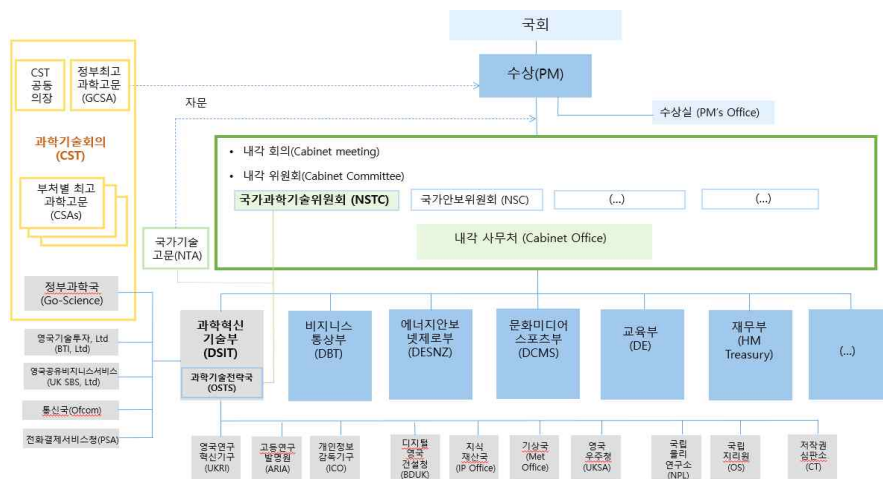
영국 내각에 과학기술혁신을 전담하는 장관 직제가 마련된 것은 1994년 이후 30여 년 만이다(Rough, et al., 2023; 홍성주·이혜진, 2023). 정무직으로 1명의 DSIT 장관²⁵⁾과 2명의 부장관²⁶⁾—(1) 과학·연구·혁신 부장관, (2) 데이터·디지털인프라 부장관—, 그리고 2명의 정무차관²⁷⁾—(1) AI·지식재산 정무차관, (2) 기술·디지털 경제 정무차관—이 활동 중이다.²⁸⁾ 또한 부처의 고위 관료로서 1명의 사무차관²⁹⁾과 3명의 사무국장³⁰⁾—(1) 과학·혁신·성장 사무국장, (2) 디지털 기술·통신 사무국장, (3) 기업서비스 사무국장—이 활동 중이다.³¹⁾

25) Secretary of State
26) Minister of State
27) Parliamentary Under Secretary of State
28) GOV.UK, "Department for Science, Innovation & Technology: Our Minister/Our Management" <https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-science-innovation-and-technology>(검색일: 2024.5.6.)
29) Permanent Secretary
30) Direct General
31) GOV.UK, "Department for Science, Innovation & Technology: Our Minister/Our Management" <https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-science-innovation-and-technology>(검색일: 2024.5.6.)

DSIT는 내각의 최고과학자문기구인 과학기술회의(CST) 사무국인 정부과학국(Government Office of Science)을 지원한다. 또한 국가과학기술위원회(NSTC)의 과학기술혁신전략 업무를 지원하기 위하여 내각 사무처에 설치되었던 과학기술전략국(OSTS) 업무도 이관받아 NSTC도 지원한다. 정부최고과학고문(GCSA)은 CST의 공동의장으로서 DSIT의 직접적인 지원을 받는다. 국가기술고문(NTA) 역시 NSTC의 핵심 간사로서 DSIT의 직접적인 지원을 받는다.³²⁾

DSIT 장관을 비롯한 정부직 장·차관과 사무국장·차관은 부처 이사회(Department Board)의 구성원으로서 부처의 전략과 정책을 기획·심의한다. 이외에도 부처 이사회에는 6명의 외부 이사와 정부최고과학고문(GCSA), 국가기술고문(NTA)이 참여한다.³³⁾

[그림 4-4] 영국 정부의 과학기술혁신 관련 조직도



자료: GOV.UK, "Departments, agencies and public bodies", <https://www.gov.uk/government/organisations>; GOV.UK, "About Us – Council for Science and Technology", <https://www.gov.uk/government/organisations/council-for-science-and-technology/about#history-of-cst>(이상 모두 검색일 2024.5.6.); The House of Lords STSC(2022), CRDS(2023) 자료 참고하여 저자 작성

일: 2024.5.6.)

32) GCSA는 증거기반 과학기술정책에 구현될 수 있도록 수상 및 전체 내각에 과학기술정책에 관한 자문을 제공하고, NTA는 학계와 기술 산업계 전문성을 종합하여 혁신과 성장을 진흥할 수 있도록 지원하는 역할을 담당한다(NAO, 2023).

33) GOV.UK, "Our Governance – Department for Science, Innovation & Technology: Departmental Board", <https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-science-innovation-and-technology> (검색일: 2024.5.6.)

실무적 측면에서 DSIT는 과학기술, 산업기술, 디지털기술 관련 업무를 총괄하면서 총 15개 기관을 지원하고 있다.³⁴⁾ 이들 기관은 부처 지원을 받지만 상대적으로 부처와 구별되는 운영 자율성과 책임성을 갖추고 있다. 다만, 해당 기관의 조직적 특성과 자율성·책임성 구현 방식에 따라 크게 네 가지 유형으로 구분된다. 첫째, 운영의 자율성과 책임성은 높지만 여전히 행정 부처의 일부에 해당하는 책임운영기관(executive agency)으로서, 디지털영국건설청(Building Digital UK, BDUK), 지식재산국(Intellectual Property Office, IPO), 기상국(Met Office), 영국우주청(UK Space Agency, UKSA)이 있다. 둘째, 부처와 별도로 운영되는 비부처 공공기관(executive non-departmental public body)으로서 영국연구혁신기구(UK Research and Innovation, UKRI), 고등연구발명원(Advanced Research and Invention Agency, ARIA), 개인정보감독기구(Information Commissioner's Office, ICO)가 있다. 이 중에서 UKRI와 ARIA는 정부를 대신해서 공공연구펀딩을 지원하는 역할을 담당하며³⁵⁾, ARIA는 특히 고위험 도전연구 진흥을 위하여 최근 신설되었다.³⁶⁾ 셋째, 공기업으로 분류·운영되는 국립물리연구소(National Physical Laboratory, NPL)와 국립지리원(Ordnance Survey)이 있다. 넷째, 기타 조직으로서 유한법인형태의 영국기술투자(British Technology Investments Ltd, BTI Ltd), 영국공유비즈니스서비스(UK Shared Business Services Ltd, UKSBS Ltd)이 운영 중이며, 통신국(Office of Communication, Ofcom)과 전화결제서비스청(Phone-paid Service Authority, PSA), 그리고 정부과학국(Government Office of Science)도 운영 중이다. 정부과학국은 DSIT 지원을 받아 내각에 고위급 과학기술자문을 제공하는 CST의 사무국 기능을 담당한다. 이외에도 DSIT는 전문사법기능을 담당하는 저작권 심판소(Copyright Tribunal)도 지원 중이다.

34) GOV.UK, "Departments, agencies and public bodies", <https://www.gov.uk/government/organisations> (검색일: 2024.5.6.)

35) UKRI는 영국 최대 공공연구펀딩을 지원하는 기구로서 전신은 영국연구회(UK Research Council)이다. 홀데인 원칙(Haldane principle)에 따라 지원 부처의 간섭에서 상대적으로 자유롭게 연구개발사업에 대한 투자 결정을 독립적으로 하는 전통이 있다(신은정, 2016).

36) GOV.UK(2023.1.26.), "Press release: Research agency supporting high risk, high reward research formally established", <https://www.gov.uk/government/news/research-agency-supporting-high-risk-high-reward-research-formally-established>(검색일: 2024.5.6.).

나. 기능적 측면

과학혁신기술부(DSIT)는 BEIS에서 이관 받은 연구·혁신에 관한 업무와 DCMS에서 이관 받은 디지털 기술 관련 업무를 총괄하며, 디지털, 혁신, 연구개발을 망라하는 복합적 정책 이슈도 발굴·집행하고 있다(NAO, 2023). DSIT의 핵심 임무³⁷⁾는 영국을 글로벌 과학기술발전의 선봉에 위치하게끔 하는 것이며, 이를 위하여 구체적으로 R&D 펀딩을 지원하고 혁신을 추동하는 전략과 정책을 이행한다. 또한 인력·인재 프로그램을 추진하고 디지털·물리적 인프라를 제공하며 관련 규제와 정책을 관장한다.

<표 4-1> 과학혁신기술부(DSIT)의 우선순위

구분	세부 내용
1	세계에서 가장 혁신적인 경제를 만들기 위한 민간 R&D의 수준을 높이고, 영국의 상대적 강점을 지원하는 공공 R&D 투자를 최적화함
2	세계 수준의 물리적·디지털 인프라(예: 초고속/기가 광대역 인터넷)를 제공하고, 영국이 기술사업을 시작하고 성장시키는 최적의 장소가 되게끔 만들고, 최고의 인재를 육성하고 유인함으로써, 새로운 발견이 경제 성장과 기업, 일자리와 연계되는 다양한 연구·혁신 시스템을 진흥시킴
3	혁신 최전방에 공공서비스(NHS 및 학교 서비스 포함)를 두고, 사람을 위해 성과를 제고하는 자체적인 STEM 역량 개발과 새로운 일의 방식을 장려함
4	[Integrated Review]에서 제시한 바와 같이 과학기술에 관한 국제 협력을 강화하고 우리 연구자들이 유럽 및 세계 선도과학자들과 계속해서 일할 수 있도록 함
5	[Data Protection and Digital Information Bill], [Digital Markets, Competition and Consumer Bill], AI를 규제하는 혁신친화적 접근법 등을 포함하여, 경쟁을 유도하고 혁신을 촉진하는 규제 개혁 및 법제 개선을 시행함
6	온라인에서 영국 국민, 특히 어린이를 안전하게 지키기 위하여 [Online Safety Bill]의 남은 개정 절차를 완료함

자료: GOV.UK, “About Us – Department for Science, Innovation & Technology: Our Priority”, <https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-science-innovation-and-technology/about#our-responsibilities>(검색일: 2024.5.6.)

부처 예산은 DSIT의 신설과 함께 증가하고 있다(NAO, 2023). 영국 정부의 지출검토(Spending Review)에서 설정된 부처지출한도(Department Expenditure Limit, DEL) 자료에 따르면, 2023년을 전후로 20% 이상의 예산이 증가했고, 2022년부터

37) GOV.UK, “About Us – Department for Science, Innovation & Technology: Our Responsibility”, <https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-science-innovation-and-technology/about#our-responsibilities>(검색일: 2024.5.6.).

2025년도까지 총 382억 파운드 규모의 정부지출이 승인되었다(NAO, 2023, p.7; DSIT, 2024). 영국 과학기술혁신 업무와 관련한 이러한 예산 증가는 지금까지의 정부 지출로는 최대 규모이다.

<표 4-2> DSIT 예산 추이 (2022-25)

구분	2022-23	2023-24	2024-25	합계
부처지출한도 (DEL)/ 예산	108억 파운드 ^a	134억 파운드 ^a	140억 파운드 ^a / 200억 파운드 ^b	382억 파운드 ^a
전년 대비 증가율	-	24.1%	4.5%/ 49.2%	-

자료: a. NAO(2023) p.7 요약 후 추가 작성 / b. DSIT(2024), p.36

DSIT 부처 예산의 대부분은 산하 기관에 의해 집행된다. 예전부터 연구회 기반 연구자금을 제공해 온 영국연구혁신기구(UKRI)에서 연간 90억 파운드 이상의 예산을 집행하고 있다(NAO, 2023, pp.20-25). 영국우주청(UKSA)은 6.5억 파운드 가량의 예산을 집행하며, 고위험 고성능 연구를 위해 새롭게 신설된 고등연구발명원(ARIA)의 예산은 2022-23년 기준 연 1.5억 파운드 규모이다(NAO, 2023, pp.20-25).

<표 4-3> DSIT 지원 기관의 지출 규모 (2022-23)

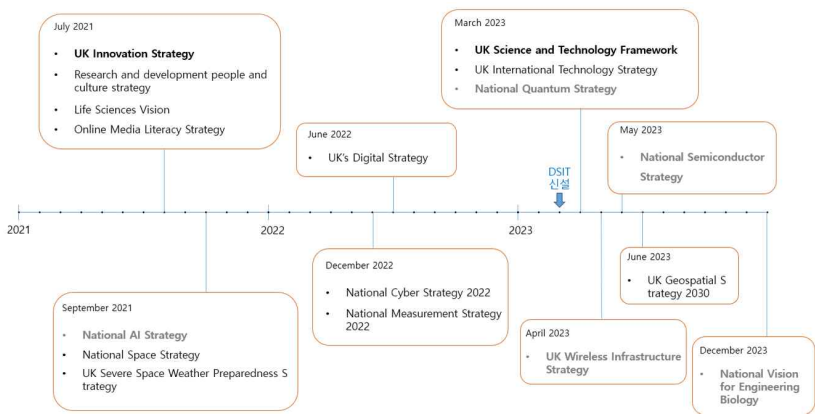
(단위: £)

기관명	지출 규모	기관명	지출 규모
영국연구혁신기구(UKRI)	95.0억	국립물리연구소(NPL)	1.3억
고등연구발명원(ARIA)	1.5억	국립지리원(Ordnance Survey)	1.6억
개인정보감독기구(ICO)	0.8억	영국기술투자(BTI Ltd)	0.2억
디지털영국건설청(BDUK)	0.8억	영국공유비즈니스서비스(UKSBS Ltd)	0.4억
지식재산국(IPO)	1.4억	통신국(Ofcom)	1.7억
기상국(Met Office)	2.5억	전화결재서비스청(PSA)	0.05억

자료: NAO(2023), pp.20-25 요약

DSIT는 내각의 핵심 부처로서 과학기술혁신에 관한 국가 정책과 전략이 수립·이행 되는 과정을 지원하고 관련 예산을 산정·확보·배분하는데 있어 핵심적인 역할을 담당 한다. 2023년 이전 수립된 관련 전략의 이행을 맡고 있고 동시에, 부처 신설 이후 새로운 전략을 수립하고 이행하는 등의 적극적인 행보를 보이고 있다.

[그림 4-5] 영국 과학기술혁신 관련 주요 정책과 전략



자료: NAO(2023), p.11; DSIT(2024), pp.10-11 각 문헌 종합 후 도식화

대표적으로 DSIT 신설 직후 영국의 과학기술전략에 해당하는 「과학기술 프레임워크(Science and Technology Framework)」를 공표하고 10대 과제를 제시했다. 이에 대해 DSIT가 실행단위 총괄 책임을 맡고 있다면, 내각위원회인 국가과학기술위원회(NSTC)는 해당 상황을 종합 점검·조정하는 조정자 역할을 맡고 있다(DSIT, 2023). DSIT는 전체적인 프레임워크의 실행 책임과 함께 10대 과제 중에서 6개 과제에 대한 세부과제를 직접 실행하는 기관이기도 하다. DSIT(2023) 및 DSIT(2024) 「과학기술 프레임워크」 자료를 바탕으로 10대 과제의 세부 목표와 지금까지 이행된 성과를 요약 제시하면 아래 표와 같다.

<표 4-4> 영국의 「과학기술 프레임워크」의 세부 목표와 이행 성과

주요 과제	2030년 성과목표 [주관 부처]	23년 이행 성과
1. 전략 기술 (critical technology)	5가지 전략기술(AI, 엔지니어링바이오, 미래통신, 반도체, 양자기술) 설정 [주관부처] 과학혁신기술부(DSIT)	- AI 전략 이행 및 반도체, 양자기술, 무선 인프라, 엔지니어링바이오에 관한 국가 전략 및 투자계획 마련·발표 - AI 안전연구소, UKRI 기술임무펀드 등 신설, 전략기술에 관한 연례 검토 절차 마련

주요 과제	2030년 성과목표 [주관 부처]	23년 이행 성과
2. 영국의 강점과 목표 홍보	- 영국의 글로벌 강점을 강화하면서 국민이 이해·신뢰하고 핵심 이해관계자가 함께 만들어 가는 과학기술 목표를 위해 소통·협력·홍보 [주관부처] 과학혁신기술부(DSIT)	- Global Investment Summit 개최, AI Safety Summit 개최 - London Tech Week 주관, GREAT Tech 캠페인 발족, 범부처 Skills for Life 캠페인 조율
3. R&D 투자	- 공공부문 투자 확대와 민간부문 R&D 투자 활성화, 연구자원의 관료화 지양, 새롭고 민첩하고 혁신적인 주체의 양성 및 지역혁신클러스터 활성화 [주관부처] 과학혁신기술부(DSIT)	- 정부 R&D 투자규모 확대, 별도 비용을 지불하고 Horizon Europe/Copernicus 참여 지위 유지 - 고위험 연구 위하여 ARIA 신설, UKRI의 Innovate UK 프로그램 예산 확대 등 - R&D 세제 지원 확대, 연구벤처캐피탈리스트 프로그램 등 신설 등
4. 인재와 재능	- STEM, 디지털·데이터, 커뮤니케이션, 국가안보 등 핵심분야에 필요한 인재 및 역량 육성 [주관부처] 교육부(DoE)	- Advanced British Standard 발표, Innovation Skills Framework 도입 - Digital and Computing Skills Taskforce 발족, AI·데이터 사이언스 교육프로그램 지속 운영 - 영국 비즈니스 방문비자 연장, 정부승인 교환비자 체계 도입
5. 혁신기업 금융	- 과학기술 기반 기업 활동을 촉진하기 위한 금융 지원, 이들에 대한 기관투자자 금 공급 증대, 혁신기업을 지원하는 금융 생태계 역량 스케일업 [주관부처] 재무부(HM Treasury)	- Seed Enterprise Investment Scheme 확대 - British Business Bank의 Future Fund Breakthrough 프로그램 운영 및 신규 펀드 설치, 중소혁신기업에 Digital Growth Grant 제공 - 확정기여형 연금제도 개선 및 기타 제도 개선
6. 조달	- 정부의 현재·미래 혁신 수요를 분명하게 제시하고 현명하고 내부적으로 조율된 소비자 문화 정착, 혁신제품과 서비스에 대한 부처의 조달 비중 명시·확대, 고성장 혁신기업과 정부의 파트너십 형성 [주관부처] 내각 사무처(Cabinet Office)	- Procurement Act 2023에 대한 국왕 동의를 득함으로써 혁신기업의 조달 계약 유연화, 특히 중소기업의 진입장벽을 낮춤 - 공공부문 영업팀 역량 강화를 위한 단계별 실행프로그램 신설, Small Business Research Initiative 조달 경쟁을 통한 정부의 양자기술 도입
7. 국제적 기회	- 분명하고 일관된 영국의 가치와 우선순위 아래 차등화·다변화된 과학기술기반 글로벌 파트너십의 구축 및 조정, 글로벌 R&D에 내재된 국가안보위험 대응 및 과학기술을 위한 외교 구현 [주관부처] 외무·개발부(FCD Office)	- International Technology Strategy 발간 - International Science Partnership Fund 발족, 신규 ODA 프로그램으로 개발도상국에 UK Technology Centre of Expertise 설치 - 미국, 브라질, 인도, 한국, 가나 등과 양자협력, OECD, GPAI, UN, CGIAR 등과 다자협력
8. 인프라 접근성	- 영국 전역에서 다양한 물리적·디지털 연구·혁신 인프라에 대한 접근성을 제고하고 잘 갖춰진 디지털 인프라를 통해 데이터 수요 충족, 글로벌 파트너십에 기반하여 전략기술 및 선도과학을 위한 인프라(예: CERN, EMBL)에 투자 [주관부처] 과학혁신기술부(DSIT)	- 최첨단 슈퍼컴, 연구데이터 클라우드, 공공부문 연구시설 및 기존 인프라 등에 대한 투자 - 사이버안보 시험·연구를 위한 최첨단 통신망 투자 - 유럽연합 ESFRI 재합류 및 CERN 투자 지속 - 연구인프라에 관한 전략적 접근을 위한 조사 착수, 안보위협 완화 및 회복력 강화를 위한 데이터 인프라 법제에 대한 컨설팅 시작

주요 과제	2030년 성과목표 [주관 부처]	23년 이행 성과
9. 규제와 표준	▪ 혁신친화적 규제 및 표준 체계의 구현, 특히 전략기술에 대한 신속한 규칙 마련 및 글로벌 기술표준 생태계 선도, 정부의 환경탐색역향을 이용하여 규제 기관이 신기술-전략기술 전환을 고려할 수 있도록 지원 ▪ [주관부처] 과학혁신기술부(DSIT)	▪ 혁신친화적 기술규제 이행을 위한 보고서/답변서 발간 및 법제 개선 ▪ 통신국(Ofcom)과 협력하여 ITU 위원회 대응, ETSI, 3GPP, IETF 활동 ▪ 혁신친화적 규제 방식의 지속적 개발 및 규제 샌드박스 선정, 신기술 규제를 위한 UK Regulatory Science and Innovation Network 발족
10. 공공 부문 혁신	▪ 전략적 과학기술정책 실행을 위하여 전 정부 차원의 STEM 기술 및 리더십 향상, 부처와 전문가, 부문간 협력 제고, 공공부문의 서비스에서 혁신적 접근을 장려·인정하는 문화 조성 ▪ [주관부처] 과학혁신기술부(DSIT) 및 내각 사무처(Cabinet Office)	▪ 정부업무에 AI 적용을 지원하는 기술팀(i.AI) 신설 및 일련의 이니셔티브 추진 ▪ 역량 강화 위한 STEM Future, One Big Thing, Digital Secondments Programme 등 추진 ▪ Science Capability Review 갱신, 개선사항 이행 및 Digital Readiness Check 개발

자료: DSIT(2023), DSIT(2024) 주요 내용 요약

3. 요약 및 시사점

지금까지 2023년 초 단행된 영국 내각의 과학혁신기술부(DSIT) 신설을 둘러싼 배경과 논리, 주요 변화의 내용에 대해 상술하였다.

먼저 영국이 1990년대 이후 30여 년 만에 과학기술, 산업기술, 디지털기술 관련 내각의 업무를 전담하는 부처를 신설했다는 상징적 의미를 넘어서서 이러한 변화를 추동한 맥락과 의미를 크게 세 가지 측면에서 고찰하였다. 첫째, DSIT의 신설은 영국의 R&D 투자 확대를 위한 조직적 기반을 강화하고 정책·예산 담당을 명확히 하기 위한 성격을 띤다. 둘째, 기술패권 경쟁이 가속화되는 글로벌 혁신환경 속에서 과학기술혁신에 대한 국가차원의 전략성을 강화하고 필요시 선제적으로 대응하거나 상시 대응할 수 있는 체계를 구축하려는 맥락에서 이루어진 조치이다. 셋째, DSIT는 잦은 내각 개편으로 단절된 정책의 일관성과 실행력을 높이기 위한 방편이기도 하다.

이러한 맥락에서 이루어진 내각 개편이 소기의 성과를 달성하고 있는가? DSIT 신설을 전후로 이미 정부R&D 예산의 확대, 「과학기술 프레임워크」 및 기타 개별 기술·분야 전략의 수립, 양자·다자협력 기반 과학기술외교 실적 등과 같은 가시적 성과가

확인된다. 하지만 전반적인 효과를 단언하기는 아직 이른 감이 있다.

예를 들어, 아직까지 R&D 투자의 지속적인 확대 가능성에 대한 전망은 엇갈린다. 유럽 등 지정학적 위기가 고조되는 가운데 국방비와 같이 우선시되는 재정소요가 존재하는 바, 최근 2~3년간 단행했던 정부 R&D 예산 증대는 계속되기 어려울 것으로 예상된다. 또한 2027년까지 GDP 대비 2.4% 수준의 R&D 투자를 목표로 제시한 바 있으나³⁸⁾ 전체 R&D 투자 비중 산정방식의 변화로 해당 목표를 이미 달성한 상황에서 R&D 투자 비중 자체를 정책목표로 고수하기 어려운 측면도 있다. 무엇보다 최종 목표가 정부 R&D의 확대에 있다기보다는 이를 바탕으로 민간 R&D를 확대하는 것이었던 만큼, 민간 R&D 투자가 지속 확대·활성화될 지를 살필 필요가 있다.

조직적으로 볼 때 DSIT의 신설로 정책 추진의 기반이 강화된 측면이 있으나 일각에서는 신생조직의 한계를 우려하기도 한다. 즉, 계속되는 내각 개편으로 담당업무의 혼선, 조직 구성원의 기계적 통합으로 인한 잠재적 갈등과 안보, 업무효율, 조직문화 누수 가능성, 새로운 조직력·실행력을 얻기 위한 시간과 리더십의 한계 등이 단기적으로는 발생할 수 있다는 지적이다.³⁹⁾ 또한 올해 예정된 총선에서 현 보수당이 집권당 지위를 잃을 경우, 새로운 집권당의 출범과 함께 현재 내각 구조가 다시 개편될 가능성도 있다. 따라서 DSIT의 신설 효과를 현 시점에서 확인하기는 어렵다.

그럼에도 불구하고 DSIT 신설이라는 영국 내각의 변화가 국내의 과학기술혁신 조정체계에 던지는 시사점이 존재한다. 첫째, 영국 사례는 과학기술혁신에 관한 국가의 역할과 정책이 강조되면서 국가 단위 전략기술을 관리·지원하는 경향이 확대되고 있음을 재확인시켜준다. 이러한 맥락에서 내각 혹은 중앙정부가 과학기술혁신에 관한 종합전략을 적시에 효과적인 방식으로 기획·이행하고 점검·재기획할 필요성이 높아지고 있음을 알 수 있다. 둘째, 영국은 내각의 전략적 선택과 실행력이 중요해지는 상황에서 과학기술혁신에 관한 전담부처를 신설하는 것으로 대응한 사례에 해당한다. 내각책임제를 바탕으로 집권당 어젠다를 정책화하는 과정에서 잦은 내각 개편이 불가피

38) Panjwani, A.(2023)

39) Institute for Government(2024.1.16.), "Whitehall Monitor 2024: Part 1: How the civil service changed in 2023", <https://www.instituteforgovernment.org.uk/publication/whitehall-monitor-2024/part-1#structure-and-location-of-the-civil-service>(검색일: 2024.5.6.)

했던 영국 입장에서 전담부처 신설은 정책의 일관성과 실행력을 제고하는 조치가 될 수 있다. 우리나라의 경우 대통령제 아래 이루어지는 정부 조직개편의 의미와 기능이 영국과는 다소 차이가 있지만, 전반적으로 국가 차원의 과학기술혁신 전략이 강조되고 이를 고도화하려는 체계를 정비하는 영국의 동향은 국내 과학기술정책에도 시사하는 바가 크다.

제2절 미국 국가과학기술위원회(NSTC) 산하 개별 위원회 사례

1. 추진 배경 및 논거

미국은 빠르게 변화하는 기술·통상환경에 대응하고 자국의 과학기술 리더십과 혁신 경쟁력, 그리고 안보 가치를 유지하기 위하여 연방정부의 과학기술정책을 뒷받침하는 다양한 소위원회와 워킹그룹, 작업반을 운영하고 있다. 본 절에서는 미국 행정부가 국가과학기술위원회(National Science and Technology Council, NSTC) 산하에 최근 미래산업위원회(2021년), 인공지능(AI) 특별위원회(2018년), 양자정보과학 소위(2018년), 연구안보소위(2019년), 핵심·신흥기술(CET) 신속이행 소위(2020년) 등을 신설한 맥락과 경위, 그리고 변화의 주요 내용을 고찰한다.

가. 과학기술 선도를 위한 범정부적 조정 및 전략의 필요성

미국 연방정부의 과학기술·연구개발 지원은 특정 부처나 기관에 집중되기보다 분산된 방식으로 진행되어 왔다(National Research Council, 1999). 국방부(Department of Defense, DoD), 에너지부(Department of Energy, DoE) 산하 국립연구소, 국립과학재단(National Science Foundation, NSF), 국립보건연구원(National Institute of Health, NIH), 미국항공우주국(National Aeronautics and Space Administration, NASA) 등 다수의 부처와 연방기관이 연구개발정책과 전략을 마련하고 실질적인 예산과 자원을 지원해 왔다.

이러한 연방정부의 분산형 지원 구조가 개별 분야·기관의 자율성과 전문성을 제고하기는 했지만, 범정부적인 과학기술 국가전략을 도모하는데 제약이 된 바, 행정부 차원의 전략성과 정책조정 기능을 강화하기 위하여 일찍이 두 차례 조직 개편을 단행한 바 있다.

먼저 1970년대 과학기술에 관한 자문과 정책을 고도화하기 위하여 대통령실(EOP) 산하에 과학기술정책국(Office of Science and Technology Policy, OSTP)이 신설되었다(CRS, 2023).⁴⁰⁾ OSTP는 연방정부 차원의 과학기술 관련 주요 정책을 점

40) 미국 의회는 “the National Science and Technology Policy, Organization and Priorities Act of 1976”에

검·조정하고 연방기관별로 취합한 R&D 예산안을 종합, 예산관리국(Office of Management and Budget, OMB)과 협의하는 등 행정부 내에서 최상위 정책·사업 조정 기능을 담당한다. OSTP 국장은 대통령이 지명하고 미 의회(상원)의 승인을 받으며, 통상 대통령 과학기술 보좌관(Assistant to the President for Science and Technology, APST)을 겸임한다.⁴¹⁾

두 번째 개편은 1990년대에 이루어졌다. 1990년 대통령과학기술자문회의(President's Council of Advisors on Science and Technology, PCAST)가 설치되고 1993년에는 국가과학기술위원회(NSTC)가 설치되었다(CRS, 2023).⁴²⁾ PCAST는 연방정부와 독립된 지위의 외부 전문가로 구성된 자문기구로서 대통령과 내각에 필요한 고위급 과학자문을 제공한다.⁴³⁾ NSTC는 연방정부의 정책·예산조정을 지원하고 범정부적으로 대통령의 과학기술정책 어젠다가 이행될 수 있도록 지원한다.⁴⁴⁾ 전반적으로 OSTP는 PCAST와 NSTC의 지원을 받아 과학기술정책에 관한 대통령의 범정부 업무를 보좌한다(CRS, 2023).

90년대 이후 내각 조직의 구조상 변동은 없지만, 최근 미국 정부는 국가 차원의 과학기술전략을 재차 강조하고 연방정부의 전략적 선택과 실천을 강화하기 위한 조치들을 연이어 마련 중이다. OSTP에서 정례적으로 마련해 오던 과학기술 “전망(Outlook)”이 국가과학기술 “전략(Strategy)”으로 변경된 것도 이러한 맥락을 반영한다. OSTP는 기관 설립 이후 미국의 과학기술 현안과 대응전략을 정례적으로 분석·보고할 것으로 요청받았고 이러한 의무는 지금까지 유효하다.⁴⁵⁾ 더 나아가 2022년 개정된 법령

의거하여 백악관 내 과학기술에 관한 자문과 정책 조정을 위한 OSTP 설치를 승인하였다(CRS, 2023)

41) 통상 대통령 과학기술 보좌관(APST)을 OSTP 국장으로 임명하지만 이는 전적으로 대통령 재량에 달려있다. 현 바 이든 행정부를 포함한 오바마, 클린턴 행정부 등에서 과학기술 보좌관과 OSTP 국장이 겸직이었지만, 트럼프 행정부나 부시 행정부에서는 OSTP 국장이 과학기술 보좌관직을 겸직하지 않았다(CRS, 2023).

42) 1993년 NSTC 신설은 대통령의 행정명령(Executive Order 12881)에 의해 이루어졌다(자료: White House (1993.11.23.), Executive Order 12881—Establishment of the National Science and Technology Council)

43) President's Council of Advisors on Science and Technology, <https://www.whitehouse.gov/pcast/> (접속일: 2024.5.15.)

44) National Science and Technology Council, <https://www.whitehouse.gov/ostp/ostps-teams/nstc/> (접속일: 2024.5.15.)

45) 1976년 신설된 “the National Science and Technology Policy, Organization and Priorities Act of 1976” 법령에 따라 OSTP 국장은 5년 단위 “과학기술 Outlook”을 마련하기 시작했고 이후 개정된 법에 따라 현재는 NSTC와 협력하여 “4년 단위 국가과학기술전략(National Science and Technology Strategy)”을 마련하여 2년마다 갱신하며 국회에 보고하고 있다.

서는 OSTP가 「국가과학기술전략」을 통해 급변하는 글로벌 환경에 대응하며 과학기술 리더십을 유지하고 경제·안보를 강화할 수 있는 범정부적 전략을 다면적으로 검토·제시할 것을 요구하고 있다.

<표 4-5> OSTP 국가과학기술전략 보고의 법적 근거와 세부 사항, 1976년-현재

	1976년 입법안	1982년 개정안	2022년 개정안
보고 제목	S&T Outlook (5년 단위)	S&T Outlook (5년 단위)	National S&T Strategy (4년 단위)
작성·보고 주체	OSTP [OSTP 국장]	OSTP [OSTP 국장]	OSTP [OSTP 국장]
[필수협력] 및 협의 기관	관계 부처 및 유관 기관, 예산관리국(OMB) 및 기타 대통령실 관계 조직	[NSF], 관계 부처 및 유관 기관	[NSTC], 예산관리국(OMB) 및 기타 대통령실 관계 조직
세부 보고 내용	(1) 연구와 과학기술적 검토 를 통해 파악한 국가의 주요 현안과 신흥 이슈 (2) 현안 및 신흥 이슈 대응 을 위한 혹은 연방 프로그램 목표/국가적 목표 달성을 위 한 과학기술 역량의 현재와 가능성, 그리고 한계 등을 검토한 정책 권고와 우 선순위	(1) 국가의 과학기술 리더십 유지를 위한 대통령의 현재 정책과 주요 추진 성과 (2) 국가적 중요성을 가지는 과학기술분야 핵심 이슈 및 신흥 주제의 검토 및 전망 (3) 연방 프로그램이나 국가 의 목표 달성을 위하여 과학 기술정보와 자원, 역량 측면 에서 예상되는 기회와 한계 등을 고려한 정책 권고와 우 선순위	(1) 미국의 과학기술 리더십 과 국가·사회적 어려움을 해 결하기 위해 필요한 기술 리 더십을 유지·발전시키기 위 하여 필요한 국가의 전략 목 표와 연구 우선순위(핵심 기 술영역 포함) (2) 해당 전략 목표 등을 달 성하기 위해 대통령이 제안 하는 연방정부 프로그램과 정책 (3) 미국의 일자리 증대를 위 한 전략과 지속가능성 실천 을 장려할 계획 (4) 미국 과학기술 리더십의 잠재적 위험 혹은 국제협력 기회가 되는 글로벌 과학기 술 트렌드 (5) 미국의 가치와 이해를 반 영하는 국제환경을 조성하고 국제협력의 확대를 진흥할 계획
보고 대상	대통령	대통령 및 국회	국회 (관련 위원회)
보고 주기 (출판·공표)	매년 갱신·보고	매 홀수년에 갱신·보고 ^a (대통령 승인 후 보고서 공개)	2년마다 갱신·보고 ^b (OSTP 보안사항 점검 후 인터넷 공개)

주: a. 2000년 국회 보고 의무 종료(자료: 42 U.S.C. Chapter 79, §6615)

b. 2022년 8월 9일 발효일 10년 후 종료 (자료: 42 U.S.C. Chapter 79, §6615b)

자료: The National Science and Technology Policy, Organization and Priorities Act of 1976 (Pub. L. 94-282, title II, §206, 90 Stat. 466(1976.5.11); Pub. L. 97-375, title II, §215(3), 96 Stat. 1826(1982.12.21.); Pub. L. 117-167, div. B, title VI, §10611, 136 Stat. 1634(2022.8.9.))

또한 「국가과학기술전략법」(National Science and Technology Strategy Act of 2021)이 새롭게 제정되면서,⁴⁶⁾ OSTP는 「국가과학기술전략」 작성 전 과학기술 리뷰를 해야 한다. 전략과 마찬가지로 리뷰도 4년을 단위로 진행하며 국회에 보고해야 한다.⁴⁷⁾ 4년 단위 과학기술 리뷰(quadrennial science and technology review)는 미국 과학기술전략에 관한 포괄적인 진단으로서 미국 연방정부 R&D 프로그램 전체적인 예산과 정책, 권한과 역량, 자원과 조정체계 등에 관한 검토와 글로벌 과학기술 리더십을 유지하고 국가·사회적 문제 해결을 하기 위한 과학기술 우선순위와 권고 등을 포함해야 한다(42 U.S.C. §6615b). 법에 따라 OSTP는 2023년 말까지 해당 리뷰를 마련하여 관련 보고서를 국회에 제출하고, 이를 바탕으로 2024년 말까지 「국가과학기술전략」을 마련해야 한다.

이와 같은 국가과학기술전략을 둘러싼 변화는 미국 연방정부도 다른 국가들과 같이 과학기술의 전략적 가치와 범정부적 접근의 중요성을 인식하여 이를 적극 실현하려는 행보를 상징적으로 보여준다.

나. 견제와 균형 원칙에 입각한 옥상옥 견제, 소위원회와 작업반의 활용

앞서 소개한 두 차례의 조직 개편으로 미국 내각에 과학기술정책을 추진하고 관련 예산을 종합 조정하는 체계가 정착된 측면이 있다. 그럼에도 불구하고 일각에서는 해당 체계의 형식성으로 인해 자유롭고 실질적인 연계·협력은 오히려 저하되었다고 지적하고(Sutton and Bromley, 2001), 일각에서는 여전히 분산적이고 다원적인 체계로 인해 업무의 효율성과 책임성, 신뢰성이 저하된다고 비판한다(Richardson, 2016; CRS, 2023). 이러한 맥락에서 미국 내각에 과학기술 전담부처를 신설하려는 시도 또한 여러 번 있었지만, 행정부가 비대해지는 것을 경계하는 정치사회적 우려로 해당 논의는 번번이 좌초되었다(Richardson, 2016).

46) National Science and Technology Strategy Act of 2021, H.R. 3858, <https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/3858> (2022); National Science and Technology Strategy Act of 2021, H.R. 3858 Report, <https://www.govinfo.gov/content/pkg/CRPT-117hrpt248/html/CRPT-117hrpt248.htm> (2022.2.18.); Pub. L. 117-167, div. B, title VI, §10613, 136 Stat. 1640.(최종안) (2022.8.9.)

47) 42 US Code §6615b Quadrennial science and technology review

기본적으로 미국 의회는 견제와 균형의 원칙에 입각하여 행정부의 비대화와 권력 독점을 견제한다. 이러한 맥락에서 대통령실(Executive Office of the President, EOP)의 OSTP의 국장(Director)을 선임할 때에도 미 상원의 승인이 필요하다. OSTP 국장뿐만 아니라 부국장(Associate Director) 직제도 미 상원의 승인을 요한다(CRS, 2023). 국회 외에도 독립집행기관 성격을 갖추고 운영되어 온 NSF, NASA, EPA 등은 대통령과 국회 등에 직접 보고하며 상당한 정책 기능을 담당하고 있고, 연방정부를 견제하는 주 정부의 영향도 있어 OSTP의 규모와 영향력이 확대되기 어려운 상황이다.

조직의 규모나 구성을 크게 확대하지 않는 선에서 빠르게 변화하는 환경에 대응해 나가고 증가하는 정책수요를 충족시키기 위하여, OSTP는 PCAST와 NSTC의 도움을 받고 있다. PCAST를 통해 전문가 커뮤니티의 과학 자문을 활용함과 동시에 NSTC를 통해 범정부적 조정업무를 추진한다. OSTP 국장·부국장과 달리 PCAST의 공동의장을 맡는 과학기술 보좌관(APST)은 미 의회의 승인없이 대통령이 임명할 수 있다(CRS, 2023). NSTC 본회의에 참여하는 기관 역시 대통령이 필요하다고 여길 시 추가할 수 있으며, 대통령의 행정집행명령(Executive Order)으로 설치된 NSTC의 운영방식도 행정부 재량으로 설정·변경할 수 있는 여지가 있다.

이에 연방정부 내에서 필요로 하는 상당부분의 과학기술 정책·예산 조정 실무가 NSTC 산하 위원회와 작업반을 통해 이루어진다(CRS, 2023). 구체적으로 NSTC에서는 내각 부처 장관 및 관련 연방기관의 장이 참여하는 각료급 회의 이외 주제별 회의가 위원회-소위원회-작업반 및 실무팀 회의 등 다층적으로 이루어진다.

요컨대, NSTC는 연방정부 차원의 과학기술정책 실무협의 및 공동이행을 통해 OSTP 업무를 지원하고 있다. 견제와 균형 원칙에 따라 행정부 및 대통령실의 외형을 확대하지 않는 선에서 NSTC 산하 위원회의 유연한 구성과 운영을 통해 증가하는 과학기술 관련 전략·조정 수요에 대응하고 있다(CRS, 2023).

다. 미·중 패권 경쟁 대응 및 자국 중심적 전략·안보 강화의 필요성

21세기에 접어들면서 과학기술 리더십을 유지하려는 미국과 과학기술을 통해 새로운 도약을 추구하는 중국 간 경쟁은 가속화되었다. 이는 미국과 중국의 과학기술력 격차가

좁혀지면서 제도와 규범에 대한 견제가 동반된 기술패권 경쟁으로 발전하였고(배영자, 2016), 2013년 시진핑 주석의 취임과 함께 강화된 중국의 확장 정책과 2017년 트럼프 정부의 출범으로 강화된 미국의 자국 우선주의가 충돌하면서 2018년 미·중 통상 마찰로 표면화되었다. 이뿐만 아니라 전 세계적인 공급망 재편이 이루어지고 지정학적 위기 또한 고조되는 가운데, 미국은 핵심 전략기술과 함께 안보를 강조하기 시작했다.

구체적으로, 2020년 「국방수권법」(National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2020)에서 OSTP 국장에게 미국의 과학기술을 지키기 위한 NSTC 작업반을 마련할 것을 요청하였고, 이에 따라 NSTC 산하에 연구안보(research security)와 연구진실성(scientific integrity)을 다루는 소위를 포함하는 연구환경 연합위원회(Joint Committee on the Research Environment, JCORE)를 2019년 신설하였다(OSTP, 2020). 이어서 2021년 초 채택된 「국가안보에 관한 대통령 메모」(National Security Presidential Memorandum, NSPM-33)에서는 과학기술분야 연구안보에 대한 관리체계를 정비할 것을 요청하고, 해당 정책기조는 트럼프 행정부에서 바이든 행정부로 전환되는 과정에서도 유지되었다(선인경 외, 2022). 바이든 정부는 NSTC의 연구안보 소위(Subcommittee on Research Security)를 통해 NSPM-33 이행을 위한 가이드라인을 발표하는 등 연구안보를 위한 구체적 지침을 계속해서 제시하고 있다(선인경 외, 2022).

2021년에는 또한 미국 상원과 하원에서 「혁신경쟁법」(U.S. Innovation and Competition Act of 2021)을 각각 마련했고, 해당 법안들은 상호 조정되어 최종적으로 2022년 「반도체·과학법」(CHIPS and Science Act of 2022)으로 제도화되었다(CSIS, 2022). 「반도체·과학법」은 미국의 반도체 생산력과 기술력을 제고하는 것 이외에도, 연방정부가 미국의 과학기술 리더십을 위하여 R&D 투자를 적극 늘리고 미래를 위한 연구개발 전반을 지원할 것을 분명히 했다.⁴⁸⁾ 해당 법안은 특히 미국이 핵심적인 전략기술 경쟁력을 회복하여 미래 공급망 위기에 대비하고 해외 연구개발 관련

48) NYU(2023), "CHIPS and Science Act: What is it? And Why is it Important?", Compliance Matters (Winter 2023), New York University, <https://www.nyu.edu/about/policies-guidelines-compliance/compliance/compliance-matters-newsletter/Fall-2022/chips-and-science-act-what-is-it--and-why-is-it-important-.html>(검색일: 2024.5.15.)

도용과 탈취 등에 강력 대응해야 한다는 입장을 견지하면서 연방기관에 연구안보적 조치를 강화할 것을 요청하고 있다(NYU 2023; U.S. Senate Committee on Commerce, Science and Technology, 2023).

<표 4-6> 최근 미국 연방정부의 과학기술안보 관련 주요 입법 사항

출처	주요 내용
Pub. L. 116-92, div. A, title XVII, §1746, 133 Stat. 1843 (42 U.S.C. §6601 note) (2019.12.20.)	National Defense Authorization Act for FY 2020 – [Securing American Science and Technology] ▪ (NSTC Working Group) OSTP 국장은 국가안보 보좌관(NSA)의 자문 아래 NSTC에 범기관적(interagency) 작업반을 설치 혹은 지정하고 이를 통해 연방정부지원 R&D를 외부 위협이나 공격으로부터 보호할 방안을 마련하고 그 결과를 2년마다 미 의회의 유관 위원회에 보고함 ▪ (NASEM® Roundtable) NSF, 에너지부, 국방부 및 기타 OSTP 국장이 지정한 유관기관은 NASEM과의 공동협약을 맺어 과학기술안보 라운드테이블을 만들고 운영하고 관련 논의를 공개 보고서화하며 의회의 유관 위원회에 활동 사항을 2024년 말까지 보고해야 함
Pub. L. 116-283, §9412, 134 Stat. 4818 (42 U.S.C. §6601 note) (2021.1.1.) 및 Pub. L. 116-283, div. E, §5101-§5106, 134 Stat. 4523 (15 U.S.C. §9401 note & §9411 President) (2021.1.1.)	National Defense Authorization Act for FY 2021 – [Industries of the Future Act of 2020] ▪ (보고서) OSTP 국장은 미국의 미래산업 리더십을 위해 필요한 연방 R&D 투자(양자 및 AI 투자를 회계연도 2022년까지 2배 확대하는 계획 포함), 인프라, 인력양성에 관하여 국회에 보고해야 함 ▪ (위원회) 대통령은 OSTP 국장에게 미래산업 관련 자문을 제공하는 위원회 (Industries of the Future Coordination Council)를 지정 혹은 설치해야 함(위원회 구성 시 NSTC의 AI 특별위원회와 첨단제조 소위, 양자정보과학 소위의 공동위원장을 포함시키고 기존 NSTC 위원회를 최대 활용하고 협력함) National Defense Authorization Act for FY 2021 – [National Artificial Intelligence Initiative Act of 2020] ▪ (국가 인공지능 이니셔티브, NAII) 미 연방정부에서 미국의 AI 리더십을 위하여 국가이니셔티브를 추진할 수 있으며 이를 추진하기 위한 NAII 사무소, 범기관적 위원회(Interagency Committee) 등을 설치·운영할 수 있고 이를 통해 AI 연구개발, 인력양성, 협력 등을 지원할 수 있음 ▪ (NSTC 범기관적 조정위원회) OSTP가 NSTC를 통해 위원회를 구성하여 범기관적 협의를 통해 연방정부의 연도별 AI 지원예산을 배분·조정하고 국회 관련 위원회에 예산관련 보고서 작성 ▪ (NAII 사무소) 범기관적 위원회 업무를 지원, (국가인공지능 자문위원회) 상무부 장관이 유관 연방기관 및 부처 자문을 받아 자문위원회를 구성·운영하여 대통령과 NAII 사무소에 자문 제공 ▪ (NSF) NSF는 OSTP 협력 아래 NASEM®에 AI가 인력에 미치는 영향에 관한 연구를 수행토록 지원하고, 국가 인공지능 연구지원 TF를 구성·운영함

출처	주요 내용
Pub. L. 117-167, 136 Stat. 1366-1758 (2022.8.9.) 및 U.S. Senate Committee on Commerce, Science and Technology (2023)	[CHIPS and Science Act of 2022] ▪ Division A - CHIPS Act of 2022 : 390억 불 규모의 미국반도체펀드(CHIPS for America Fund)를 통해 국내 반도체 공급망 확대에 대한 인센티브를 제공하고 미국 반도체 제조 역량을 강화함. 또한 반도체 관련 R&D 및 역량 강화를 통해 포괄적 경쟁력을 강화함 ▪ Division B - Research and Innovation - (NIST) 전략기술에 관한 표준을 개발하고 소규모 제조업에 대한 지원을 확대하며, 공급망 교란에 대한 제조업체 대응을 지원함 · 5년간 표준 연구, 제조업 지원 등을 위해 100억 불 지원 - (NSF) 전략기술 연구개발을 위하여 NSF 최초 기술혁신협력(TIP)^b 부서를 신설하고, 국가 경제와 안보 차원에서 중요성을 띠는 인공지능(AI), 양자컴퓨팅, 첨단제조, 6G통신, 에너지, 소재과학 등과 같은 전략기술 개발을 촉진함. 기초연구 진흥 및 인력·인프라 사업 지속 확대. · 5년간 기존 사업의 확대를 위해 610억 불, 신규 전략기술 연구를 위해 200억 불 지원 - (NASA) 아르테미스/달탐사, 화성탐사 등을 추진하고 국제우주정거장을 유지하는 등 관련 사업을 추진함 · 관련 예산 미승인 - (연구안보) NSF의 연구안보 강화를 위하여 RSPO 사무소^c를 유지하고, 관련 규정과 절차를 개발함. 모범사례 관련 온라인 교육·훈련 자료를 개발하고 정보공유를 위한 RSISO^d를 신설함. 연방연구자의 해외 고용 및 해외 재정 지원에 관한 금지 조치 및 정보공개를 시행함 · OSTP가 해외 채용 금지에 관한 관련 공통의 지침을 마련할 것을 요청 ▪ Division C Supplemental Appropriation to Address threats to the Supreme Court of US

주: a. NASEM: National Academies of Science, Engineering and Medicine
b. TIP: Technology, Innovation and Partnership
c. RSPO: Research Security and Policy Office
d. RSISO: Research Security and Integrity Information Sharing Organization
자료: 개별 출처 바탕으로 저자 요약

첨단과학기술의 산업·안보적 가치를 강조하는 미국 연방정부의 최근 기조는 「국방수권법」(National Defense Authorization Act)에서도 일관되게 확인된다. 2021년 국방수권법에 포함된 「미래산업법」(Industries of the Future Act of 2020)은 연방정부가 미래산업(Industries of the Future, IoTF)에 투자계획을 마련할 것을 주문한 바 있다(OSTP, 2022). 미래산업(IoTF) 투자계획은 장기적 관점에서 산업을 견인할 첨단·신흥기술에 관한 투자 확대 계획을 핵심으로 하고 있으며 이를 위하여 NSTC 아래

미래산업(IoTF) 관련 자문을 제공하는 위원회를 지정하거나 신설하도록 하고 있다. 이에 따라 2021년 NSTC에 미래산업위원회(IoTF Council)가 설치·운영 중이다(OSTP, 2022; CRS, 2023).

미래산업위원회(IoTF Council)에는 OSTP 정책담당자 이외에도 첨단·신흥기술을 다루는 NSTC의 유관 위원회의 공동의장들이 참여한다. 즉, 첨단제조 소위, 네트워크 및 IT R&D 소위, 인공지능 특별위원회, 양자정보과학 소위, 나노과학공학기술 소위, 바이오경제 소위 공동의장이 미래산업위원회 구성원으로 참여하고 있다(OSTP, 2022).

인공지능, 첨단제조, 양자정보과학 등 미래산업을 견인할 첨단기술 대부분은 국가 경제 및 안보 차원에서 관리하는 전략·신흥기술(Critical and Emerging Technology, CET)에 해당하며, 전략·신흥기술(CET)에 관해서는 2020년부터 국가안보위원회(NSC)와 NSTC가 협력하여 전략·신흥기술에 관한 신속이행 소위(Fast Track Action Subcommittee)를 운영 중이다(NSTC FTAS-CET, 2022; NSTC FTAS-CET, 2024).

이외에도 인공지능, 양자컴퓨팅 등 국가적으로 중요하게 여기는 첨단기술에 대해서는 NSTC 산하에 별도의 위원회가 운영되기도 한다. 대표적으로 인공지능(AI)에 관해서는 NSTC에 2018년부터 AI 특별위원회(Select Committee on AI)를 설치하여 연방정부의 AI 지원 정책 전반을 총괄·조정을 지원하고 있다.⁴⁹⁾ 또한 NSTC의 NITRD (Networking Information Technology Research and Development) 소위 아래 AI R&D에 관한 범기관적 작업반(Interagency Working Group, IWG)을 설치하여 R&D 예산조정에 관한 실무협의를 추진하고 있다.⁵⁰⁾

양자정보과학(Quantum Information Science, QIS)에 관해서도 NSTC 산하에 복수의 협의체가 운영 중이다.⁵¹⁾ 양자정보과학(QIS) 소위(Subcommittee)가 2018년부터 설치·운영되었고, 그 아래 네트워크와 인력에 관한 실무그룹도 2022년부터 운영 중이다. 그리고 2021년부터는 양자과학의 경제적·안보적 시사점을 다루는 소위(Subcommittee on ESIX)도 설치·운영 중이다.

49) Whitehouse, <https://www.whitehouse.gov/ostp/ostps-teams/nstc/select-committee-on-artificial-intelligence/>(검색일: 2024.5.15.)

50) Networking and Information Technology Research and Development, <https://www.nitrd.gov/coordination-areas/ai/>(검색일: 2024.5.15.)

51) The National Quantum Coordination Office, <https://www.quantum.gov/about/>(검색일: 2024.5.15.)

<표 4-7> NSTC 산하 과학기술안보 관련 주요 협의체

NSTC 산하 위원회 및 소위원회		설치연도	위원회 설치·운영 관련 정책과 근거법
전략 · 신흥 기술	Industries of the Future (IoT) Council	2021	National Defense Authorization Act for FY 2021 - [Industries of the Future Act of 2020] Pub. L. 116-283, div. H, Title XCIV, §9412, 134 Stat. 4818 (42 U.S.C. §6601, note)(2021.1.1.)
	Fast Track Action Subcommittee on Critical and Emerging Technologies (FTAS-CET)	2020	「National Strategy for Critical and Emerging Technologies」(2020.10.) 및 「National Security Strategy」(2022.10.), White House
인공 지능 (AI)	Select Committee on Artificial Intelligence (AI)	2018	대통령 행정명령(E.O. 13859)(2019.2.11.), “Maintaining American Leadership in Artificial Intelligence” 84 Federal Register 3967 및 15 U.S.C. §9413
	Networking Information Technology Research and Development (NITRD) Subcommittee - Artificial Intelligence R&D Interagency Working Group (AI R&D IWG)	2018	Pub. L. 116-283, div. E, §5002, 134 Stat. 4523(2021.1.1.) “CHAPTER 119—Subchapter 1: National Artificial Intelligence Initiative - Coordination by Interagency Committee” (15 U.S.C...§9413)
양자 정보 과학	Subcommittee on Quantum Information Science (SCQIS)	2018	The National Quantum Initiative Act of 2018 - Pub. L. 115-368, div. title I—National Quantum Initiative(15 U.S.C. §8813)(2018.12.21.) 및 「National Strategic Overview for Quantum Information Science」(2018.9.)
		2022	The CHIPS and Science Act of 2022 Quantum Networking and Communications, Pub. L. 117-167, div B, title VI §10661, 136 Stat. 1683 (42 U.S.C. §19261) (2022.8.9.)
		2022	
	Subcommittee on Economic and Security Implications of Quantum Science (SC-ESIX)	2021	National Defense Authorization Act for FY 2022 Establishment of Subcommittee on the Economic and Security Implications of Quantum Information Science, Pub. L. 117-81, div. F, title LXVI, §6606, 135 Stat. 2442 (15 U.S.C. §8814a) (2021.12.27)

NSTC 산하 위원회 및 소위원회		설치연도	위원회 설치·운영 관련 정책과 근거법
연구 안보	Joint Committee on the Research Environment (JCORE)	2019	National Defense Authorization Act for FY 2020
		2019	Securing American Science and Technology Pub. L. 116-92, div. A, title XVII, §1746, 133 Stat. 1843 (42 U.S.C. §6601, note)(2019.12.20.)
		2021	Presidential Memorandum on Restoring Trust in Government Through Scientific Integrity and Evidence-Based Policy-making , (86 Federal Register 8845)(2021.1.27.)
		2022	「Protecting the Integrity of Government Science」 (2022.1.)

자료: NQCO(2022) 및 개별 정책자료, 근거법 바탕으로 저자 요약

전반적으로 미국 연방정부가 과학기술의 안보적 가치에 더욱 주목하면서 이를 위한 범정부적 전략과 정책조정, 예산조정을 위하여 NSTC 산하에 관련 소위와 작업반이 증가하고 있다. 연구안보, 전략기술, 미래산업 등에 관한 범정부적 지침과 전략을 마련하는 위원회부터 AI, 양자과학 등과 같이 개별 기술에 관한 R&D 예산조정, 인력 및 인프라 개선을 위한 실무팀까지 2018년 미·중 통상갈등 이후 다수의 NSTC 협의체가 새롭게 설치되어 운영 중이다.

2. 변화의 양상

가. 구조적 측면

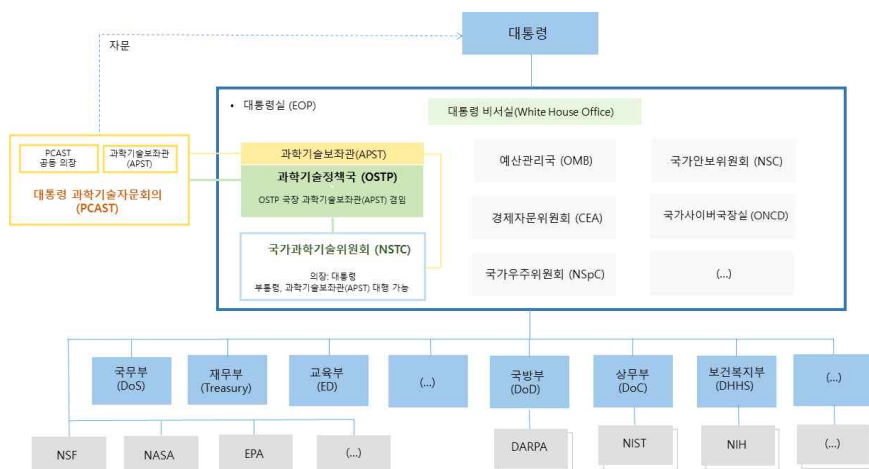
미국 연방정부의 경우, 내각의 부처 변동이 크지 않고 과학기술정책을 전담하는 부처가 별도로 존재하지 않는다. 앞서 설명한 바와 같이 과학기술정책을 추진하는 체계가 분산적이다. NSF, NASA와 같은 연방연구기관 역시 독립행정기관으로서 특정 분야에 대하여 자체적인 정책기획·집행 및 예산편성 기능을 갖추고 있고, 미 상원 및 하원의 과학기술 관련 위원회 활동 또한 활발한 편이다. 이러한 분산적 정책 환경 속

에서 과학기술정책국(OSTP)은 미 연방정부 차원의 범기관적 정책·예산 업무를 총괄하고 행정부 수반인 대통령을 보좌한다. 이를 위해 대통령실(EOP) 내 유관 참모조직들과 협력하기도 한다. 예를 들어, 예산배분·조정을 위해 예산관리국(OMB)과 협력하고 연구안보 및 전략기술에 관해서는 국가안보위원회(NSC)와 협력한다.

전반적으로 미국 연방정부 차원에서 이루어지는 OSTP의 과학기술정책 업무를 대통령과학기술자문회의(PCAST)와 국가과학기술위원회(NSTC)에서 지원한다. PCAST는 외부 전문가로 구성된 독립기구로서 대통령과 내각, OSTP에 고위급 과학자문을 제공하는 회의체이다. 통상 OSTP 국장이 PCAST의 공동의장으로 활동하며 민간 부문에서 선임된 의장 및 위원들과 함께 PCAST 회의를 진행한다.

NSTC는 연방정부 차원의 범기관적 조정·협의를 이끌어내는 회의체로서 대통령, 부통령과 내각의 관계부처 장관, 기타 과학기술 관련성이 높은 연방기관과 대통령실 관계 조직, 기타 대통령이 필요하다고 참석을 요청하는 기관이 참여한다. 대통령을 의장으로 하는 각료급 회의는 자주 열리지 않고 대부분은 대통령의 요청에 따라 과학기술 보좌관(APST)을 겸임하는 OSTP 국장이 NSTC 회의를 소집·주재한다(CRS, 2023).

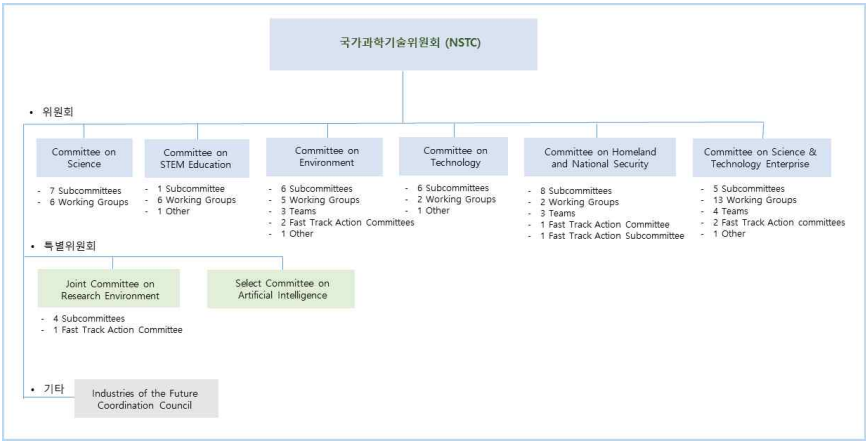
[그림 4-6] 미국 연방정부의 과학기술혁신 관련 조직도



자료: CRS(2023) 및 개별 조직(PCAST, NSTC, EOP) 홈페이지 조직도 정보를 바탕으로 저자 작성

NSTC 산하에는 기본적으로 6개 영역별—(1) 과학, (2) 기술, (3) 환경, (4) STEM 교육, (5) S&T 기업, (6) 국토·국가 안보—위원회가 존재하며, 위원회 아래 소위(subcommittee), 소위 아래 작업반(working group)과 실무팀(Team) 등의 구조로 운영된다.⁵²⁾ 6개의 영역별 주요 위원회 이외 두 개의 특별 위원회가 더 존재한다. 하나는 2019년 신설된 연구환경 연합위원회(Joint Committee on Research Environment, JCORE)이고, 다른 하나는 2018년 신설된 AI 특별위원회(Select Committee)이다(CRS, 2023). 실제 내각 각료들이 참석하는 NSTC 본회의는 빈번하지 않고, OSTP 직원과 연방기관 실무자들이 모여 협의·조정하는 NSTC 산하 위원회와 작업반 활동이 활발하다(CRS, 2023).

[그림 4-7] 미국 NSTC 산하 위원회의 전체 구성



주: 2022년 10월 28일 기준 조직 구성
자료: CRS(2023), p.14 그림 재도식화

앞서 설명한 과학기술안보 관련 협의체 역시 NSTC의 기본 구조 아래 운영되고 있다. 과학위원회(Committee on Science) 산하 양자정보과학(QIS) 소위가 설치된 바 있고, 국토·국가안보 위원회(Committee on Homeland and National Security) 아래 양자과학에 관한 ESIX 소위와 첨단전략기술에 관한 CET 신속이행 소위가 운영

52) Whitehouse, <https://www.whitehouse.gov/ostp/ostps-teams/nstc/>(검색일: 2024.5.15.)

중이다. AI R&D에 관한 예산배분조정 실무를 담당하는 범기관적 작업반(IWG)는 과학기술기업위원회(Committee on Science and Technology Enterprise) 산하 NITRD 소위 소관이다. 이외에도 AI 특별위원회, 연구환경 연합위원회(JCORE), 미래 산업(IoTF) 위원회가 존재하며, JCORE에는 2019년 설치된 연구안보(Research Security) 소위 이외에도 2021년 생성된 과학진실성(Scientific Integrity) 신속이행 위원회, 그 활동에 기반하여 2022년 신설된 과학진실성 소위 등이 운영 중이다. NSTC의 6개 주요 위원회와 특별위원회 등은 개별 소위원회, 실무팀, 작업반에서 이루어지는 활동을 감독하고 종합하는 역할을 담당한다.

범정부적 실무협의를 조정을 주 기능으로 하는 NSTC 위원회는 별도의 직접 예산이 없다(CRS, 2023). 참여기관에서 실무를 위한 운영경비 등을 지불한다(CRS, 2023). NITRD와 같이 NSTC 위원회에서 범정부적 조정을 하는 R&D 프로그램 예산의 경우에는 연방정부의 R&D 예산에서 별도로 지원되며, R&D 프로그램 조정을 위한 운영경비는 R&D 전체 예산에 비례하는 경향이 있다(CRS 2023). 다만, 개별 위원회의 임무와 기능에 따라 참여기관의 범위와 규모가 상이하며 활동의 범위와 기간 역시 편차가 있다.

<표 4-8> NSTC 산하 과학기술안보 관련 주요 협의체의 구성

위원회 - 소위원회 - 작업반/실무팀		위원장 및 구성원 소속기관
과학 위원 회	Subcommittee on Quantum Information Science (SCQIS)	(공동위원장) NSF, NIH, OSTP (공동위원장) 에너지부, NIST, NSF, OSTP (구성원) 에너지부, 국방부, 국무부, 국토안보부, NSF, NASA, NIST, NIH, 국가정보장실(ODNI), 예산관리국(OMB), 과학기술정책국(OSTP) 및 내무부('18), 농무부('18), 특허청('23), IARPA('23), AFRL('23)
	Subcommittee on Economic and Security Implications of Quantum Science (SC-ESIX)	(공동위원장) 국토안보부, 국방부, OSTP (공동위원장) 에너지부, 국방부, NSA, OSTP (구성원) 국토안보부, 에너지부, 상무부, (법무부) 국무부, NIST, NSF, DARPA, NRL, 국가안보국(NSA), 연방수사국(FBI), IARPA, ARL, AFRL, 국가안보위원회(NSC), 국가정보장실(ODNI), 예산관리국(OMB)
국토· 국가 안보 위원 회	Fast Track Action Subcommittee on Critical and Emerging Technologies (FTAS-CET)	(공동위원장) OSTP, NSC (구성원) 국방부, 에너지부, 국무부, 내무부, 상무부, 교통부, 국토안보부, 농무부, 보건복지부, 법무부, NASA, NSF, 국가안보국(NSA), 국가안보위원회(NSC), 국가우주위원회(NSpC), 국가정보장실(ODNI), 예산관리국(OMB), 과학기술정책국(OSTP)

위원회 - 소위원회 - 작업반/실무팀		위원장 및 구성원 소속기관
과학 기술 기업 위원회	Networking Information Technology Research and Development (NITRD) Subcommittee	(공동위원장) NSF, NITRD National Coordination Office(NCO)
	Artificial Intelligence R&D Interagency Working Group (AI R&D IWG)	(공동위원장) NSF, NIST, 에너지부, (간사) NITRD NCO (구성원) 에너지부, 국무부, 국토안보부, 농무부, 교통부, NIST, NIH, NASA, NSF, NIJ, NIOSH, 미사일방위청(MDA)
특별 위원회	Select Committee on Artificial Intelligence (AI)*	(위원장) OSTP 국장 겸 대통령 과학기술 보좌관(APST) (공동위원장, 순환) 상무부, 에너지부, NSF (구성원) 농무부, 상무부, 국방부, 교육부, 에너지부, 국토안보부, 내무부, 법무부, 국무부, 교통부, 재무부, 보건부, 식약청(FDA), NIH, NASA, NSF, 국가정보장실(ODNI)/IARPA, 국가안보위원회(NSC), 예산관리국(OMB), 과학기술정책국(OSTP)
	Joint Committee on the Research Environment (JCORE)	(공동위원장) 에너지부, OSTP, NIH, NSF, NIST(상무부)
	Subcommittee on Research Security	(공동위원장) 에너지부, OSTP, NIH, NSF (구성원) 국방부, 에너지부, 국무부, 법무부, 국토안보부, 농무부, 교육부, (상무부, 보건복지부, 재무부, 국가경제위원회 NEC), 교통부, NASA, NSF, NIST, NIH, NOAA, USGS, 식약청(FDA), 특허청(USPTO), 국가안보국(NSA), FBI, (CIA) 국가정보장실(ODNI), 예산관리국(OMB), 과학기술정책국(OSTP)
기타	Industries of the Future (IoT) Council	OSTP 국장이 임명한 멤버 1인, NSTC의 AI 특별위원회/ 첨단제조 소위/ 양자정보과학 소위 위원장들과 기타 대통령이 적절하다고 여기는 멤버

- 주: 1) AFRL(Air Force Research Laboratory), ARL(Army Research Laboratory), DARPA(Defense Advanced Research Projects Agency), IARPA(The Intelligence Advanced Projects Activity), NASA(National Aeronautics and Space Administration), NIH(National Institutes of Health), NIOSH(National Institute for Occupational Safety and Health), NIST(National Institute of Standards and Technology), NITRD(Networking and Information Technology Research and Development), NRL(Naval Research Laboratory), NIJ(National Institute of Justice), NOAA(National Oceanic and Atmospheric Administration), NSF(National Science Foundation), USGS(U.S. Geological Survey)
- 2) 환경청(EPA, Environmental Protection Agency), 식약청(FDA, Food and Drug Agency), 연방수사국(FBI, Federal Bureau of Investigation), 미사일방위청(MDA, Missile Defense Agency), 국가안보국(NSA, National Security Agency), 국가안보위원회(NSC, National Security Council), 국가우주위원회(NspC, National Space Council), 국가정보장실(ODNI, Office of the Director of National Intelligence), 예산관리국(OMB, Office of Management and Budget), 과학기술정책국(OSTP, Office of Science and Technology Policy), 특허청(USPTO, U.S. Patent and Trademark Office)
- 3) 소속기관에서 밀출 표시는 법령자료에서 명시된 기관으로서 정책자료와 법령자료 모두에 명시된 기관임
- 4) 소속기관에서 밀출과 괄호가 함께 표기된 곳은 법령자료에 명시되었지만 정책자료에는 나타나지 않은 기관임
- 5) 소속기관에서 밀출표시 없이 괄호숫자가 함께 명기된 곳은 정책자료에만 나타난 곳으로 괄호 안 숫자는 정책자료 발간 연도임

자료: 15 U.S.C. §8813 (2018.12.21.)(NSTC SCQIS 법령 자료); NSTC SCQIS(2018); NSTC SCQIS(2023); 15 U.S.C. §8814a, note (2021.12.27.)(NSTC SC-ESIX 법령 자료); NSTC SC-ESIX(2021); NSTC FTAS-CET(2024); NSTC AI R&D IWG(2023); NSTC Select Committee on AI(2021); 42 U.S.C. §6601, note (2019.12.20.) (NSTC Subcommittee on Research Security 법령 자료); NSTC Subcommittee on Research Security(2022) 42 U.S.C. §6601, note (2021.1.21.) (IoT Council 법령 자료); OSTP(2022)

NSTC 위원회 활동에 대하여 대통령실의 과학기술정책국(OSTP)에서 기본적으로 참여하며 필요에 따라 예산관리국(OMB), 국가안보위원회(NSC), 국가안보국(NSA) 등에서도 참여한다. OSTP 소속 멤버가 NSTC 위원회의 공동위원장을 겸임하며 OSTP와 NSTC 활동을 연계하며 이외에도 협의 사안에 따라 관련성이 높은 정부부처 및 연방기관에서 온 인사가 공동위원장을 맡고 참여기관의 범위 또한 사안에 따라 조정된다. NSTC 위원회 중에는 근거법에 따라 참여기관의 범위와 임무가 사전적으로 정해진 경우가 있고, 법적 근거 없이 정책 소요에 따라 유연하게 참여의 범위와 활동 방식을 정해가는 경우도 있다. 활동기간 역시 법령 등을 통해 위원회의 활동 종료 시점을 사전적으로 고지한 경우도 있지만, 사전적 정의없이 임무 중심으로 운영되는 경우도 다수 존재한다.

나. 기능적 측면

NSTC에서 운영 중인 소위원회 및 실무그룹은 범기관적 사업이나 정책, 예산 등을 조정하고 평가하고 집행하는 기능을 담당하며, 중국에는 대통령을 보좌하는 과학기술 정책국(OSTP)의 업무를 지원한다. 특정 범위의 사업이나 정책 등에 관하여 연방정부 차원의 중복이나 충돌 없이 효율성과 효과성이 발현될 수 있도록 범기관적 조정을 하는 한편, 해당 정책이나 사업이 대통령의 국정 어젠다와 부합하는지를 살펴 국정 어젠다가 구현될 수 있도록 지원한다(CRS, 2023; NSTC 홈페이지⁵³⁾). 소위원회 및 실무 그룹으로 모여 협의한 사항을 권고안이나 보고안으로 정리하여 대통령을 포함한 내각 및 의회 유관 조직에 제공하기도 한다.

53) Whitehouse, <https://www.whitehouse.gov/ostp/ostps-teams/nstc/>(검색일: 2024.5.15.)

<표 4-9> OSTP와 NSTC의 주요 기능과 임무

구분	OSTP 임무	NSTC 기능
내용	▪ 과학기술에 관련된 자문을 대통령과 대통령실에 제공함 ▪ 미국의 과학기술을 강화하고 발전시키는데 기여함 ▪ 연방정부의 부처, 연방기관 및 국회 등과 일하며 과학기술을 위한 담대한 비전과 통일된 전략, 명확한 계획과 현명한 정책, 효과적이고 형평성있는 프로그램을 개발함 ▪ 외부 파트너 격인 기업, 학계, 자선단체, 시민사회, 주 정부 및 지역정부, 부족 및 자치령 정부 등과 협력함 ▪ 과학기술 모든 측면에서 형성평, 포용성, 진실성을 보장함	▪ 과학기술 정책형성 과정을 조율함 ▪ 과학기술정책에 관한 의사결정과 프로그램이 대통령의 정책 우선순위에 부합하도록 보장함 ▪ 연방정부 전체에 걸쳐 대통령의 과학기술정책 어젠다를 통합함 ▪ 연방정부 정책과 사업을 개발하고 이행하는 과정에서 과학기술이 고려되도록 함 ▪ 과학기술 국제협력을 발전시킴

자료: Whitehouse, <https://www.whitehouse.gov/ostp/>((검색일: 2024.5.15.); Whitehouse, <https://www.whitehouse.gov/ostp/ostps-teams/nstc/>((검색일: 2024.5.15.)

미중 패권 경쟁 및 지정학적 위기가 지속되는 가운데 경제·산업 및 안보적 가치를 고려한 국가의 과학기술 전략이 강조되는 가운데, 앞서 소개한 바와 같이 다수의 NSTC 소위원회 및 실무그룹이 신설·운영되고 있다. 내각의 별도 조직 개편 없이 NSTC의 소위원회 등을 운영함으로써 연방정부는 필요한 범기관적 협력·조정업무를 적기에 이행하고 OSTP로 수렴되는 과학기술정책 조정의 효율성을 높일 수 있다. 구체적으로 NSTC는 앞서 소개한 과학기술안보 관련 협의체를 통해 다음과 같은 세부 기능들을 담당하고 있다.

<표 4-10> NSTC 산하 과학기술안보 관련 주요 협의체의 임무와 기능

위원회-소위원회-작업반/실무팀		주요 임무와 기능 ▶ [핵심 성과]
과학 위원회	Subcommittee on Quantum Information Science (SQIS)	▪ 연방기관의 R&D, 교육훈련, 인프라, 국제표준, 인력 등의 현황 진단 및 조정, 글로벌 동향 전망 및 향후 양자정보과학 프로그램의 목표 및 우선순위 마련 및 제안 ▪ 연방정부 차원의 양자 이니셔티브 이행 지원, 범기관적 정책 조정 및 프로그램 예산조정 근거자료의 마련, 예산관리국(OMB)과 같은 유관조직 협의 및 국회 보고 ▶ 양자정보과학 발전 전략 마련 및 공표(2018년 9월)

위원회-소위원회-작업반/실무팀		주요 임무와 기능 ▶ [핵심 성과]
국토 국가 안보 위원회	Subcommittee on Economic and Security Implications of Quantum Science (SC-ESIX)	- 양자정보과학의 경제적·안보적 가치, 정보 및 기타 해외 위협과 관련 기술수출 등에 관한 평가 및 검토 - 잠재적 가치를 제고하고 위협을 제어할 수 있는 투자전략과 정책 대안에 관한 정보를 유관 부처 등에 제공 - SCQIS와 연계 협력하며 연방정부의 양자 이니셔티브 이행 지원
	Fast Track Action Subcommittee on Critical and Emerging Technologies (FTAS-CET)	- 전략·신흥기술(CET)을 검토하여 국가안보 관련 활동을 지원 - 전략·신흥기술(CET) 우선순위 목록을 마련하여 적어도 2년마다 갱신하고 공표 ▶ 전략·신흥기술(CET) 우선순위 목록 공표(2022년, 2024년)
과학 기술 기업 위원회	NITRD Subcommittee - Artificial Intelligence R&D Interagency Working Group (AI R&D IWG)	- 매년 인공지능에 관한 연방정부 차원의 R&D 예산 배분·조정 - 국가의 AI R&D 전략계획의 마련 및 이행 지원, 기타 AI 특별위원회(Select Committee on AI) 활동 지원 ▶ 국가 AI R&D 전략 마련(2019) 및 갱신(2023)
특별 위원회	Select Committee on Artificial Intelligence (AI)	- 연방정부의 AI 이니셔티브를 위한 조정 및 실질적 이행 지원 - AI R&D IWG의 예산조정 실무 감독, 범기관적 AI R&D 우선순위 도출 및 자문, 국가 AI 연구기관 네트워크 활성화 - AI 관련 교육·훈련 및 인력양성 지원, 컴퓨팅자원 및 데이터 등의 AI 자원 관련 가이드 제공 및 개선 지원 - 국가의 AI 전략계획 마련 및 정례적 갱신·공표
	Joint Committee on the Research Environment (JCORE)	연방정부 차원의 연구환경 안전, 보안, 진실성, 생산성 점검 및 개선 지원
	Subcommittee on Research Security	- 연방 R&D 보호를 위한 현재 방식의 진단, 미국 과학기술에 가해지는 알려진 혹은 잠재적인 위협과 취약점 조사·진단 - 연구안보 관련 정보의 범기관적 공유·갱신을 위한 노력과 조정, 효과적인 위협관리와 이해관계자 소통을 위한 지원 - 연구안보 개선을 위한 정례적 정책권고의 마련·갱신 및 연방기관 등에 제공 ▶ 연구안보에 관한 NSPM-33 이행 가이드 발간(2022)
기타	Industries of the Future (IoT) Council	- 전략·신흥기술(CET)에 관한 R&D 투자, 인프라, 인력양성, 기술 이전, 부문간 협력과 파트너십 등의 확대를 위한 자문을 제공 - 미래산업(IoTF)에서 미국의 리더십을 지켜나가기 위해 필요한 R&D 투자, 인프라, 인력양성 등에 관하여 OSTP 국장이 보고서를 작성하여 국회에 제출하는 과정을 지원

자료: 15 U.S.C. §8813 (2018.12.21.) (NSTC SCQIS 법령 자료); NSTC SCQIS(2018); 15 U.S.C. §8814a, note (2021.12.27.) (NSTC SC-ESIX 법령 자료); NSTC SC-ESIX(2021); NSTC FTAS-CET(2024); NSTC AI R&D IWG(2023); NSTC Select Committee on AI(2021); 42 U.S.C. §6601, note (2019.12.20.) (NSTC Subcommittee on Research Security 법령 자료); NSTC Subcommittee on Research Security(2022) 42 U.S.C. §6601, note (2021.1.21.) (IoT Council 법령 자료); OSTP(2022)

NSTC 과학기술안보 관련 협의체의 구성과 기능을 면밀히 살펴보면, 연방정부의 안보정책과 과학기술정책을 담당하는 핵심기관들이 실무협의단계에서부터 협력하고 있음을 알 수 있다. NSTC 산하 과학위원회, 기술위원회 등과 함께 국토·국가안보 위원회가 운영되고 있는 사실 자체가 하나의 증표이며, 개별 소위원회와 작업반 구성에서도 과학기술 연구조직과 국방·안보관련 조직이 함께 참여하여 연구안보, 전략기술, 양자과학, 인공지능 등에 관한 협의를 진행하는 것을 확인할 수 있다. 또한 범정부차원의 R&D 예산배분 및 조정을 위하여 NSTC 일부 소위 및 작업반은 범기관적 프로그램에 대한 예산편성 실무를 담당하며 이러한 과정에 대통령실의 OSTP뿐만 아니라 예산관리국(OMB)이 함께 참여하여 해당 논의가 연방정부 차원에서 종합될 수 있도록 하고 있다. 기능적인 측면에서 NSTC 소위원회 등은 기 시행된 행정명령이나 법률을 연방정부 차원에서 이행하기 위한 실무를 지원하기도 하지만, 동시에 연구안보나 전략기술, 인공지능의 사례에서 확인할 수 있듯이⁵⁴⁾ 관련 논의를 연방정부 내에서 구체화하고 확산시켜 해당 어젠다가 정책이 되고 법률이 되는 과정을 촉발시키는 어젠다 형성의 기능도 담당하고 있다.

3. 요약 및 시사점

미국 연방정부의 분산적 구조 아래 증가하는 범정부적 정책조정 수요를 충족시키기 위하여 국가과학기술위원회(NSTC)는 다양한 방식의 소위원회, 실무팀과 작업반 등을 구성하여 대통령실의 과학기술정책국(OSTP)업무를 지원한다. 국가적으로 범기관적 협력이 필요한 전략기술의 개발 및 활용을 위하여 전략 기획, R&D 프로그램 기획 및 예산 편성, 사업에 대한 평가와 개선 권고 마련까지 해당 작업을 지원하는 작업반을 구성하거나 소위원회를 운영하여 연방정부 차원의 실무협의를 조정, 집행을 도모해 왔다. 별도의 예산없이 NSTC 산하 협의체에 참여하는 연방조직의 자원을 활용하는 이러한 위원회 방식은 별도의 비효율적 옥상옥 구조를 지양하고 견제와 균형의 원칙을 견지하는 차원에서 지속되고 있다.

54) 선제적인 정책 어젠다 형성을 담당한 NSTC 협의체의 경우 해당 조직의 근거법이나 핵심정책이 마련되기 이전부터 활동하여 근거법/정책의 공표시기보다 협의체의 생성연도가 선행하는 경향이 있다.

최근 미·중 패권 경쟁이 심화되고 글로벌 공급망 재편뿐만 아니라 첨단과학기술 영역에 대한 국가단위 경쟁이 가속화되면서, 연방연구에서도 미국 자국의 이익을 보호하고 외세의 위협과 간섭에 대응하려는 조치가 확대되고 있다. 이러한 맥락에서 과학기술의 안보적 가치를 고려한 연방정부 차원의 대응을 위해 OSTP와 국가안보위원회(NSC), 국가안보국(NSA), 국가정보장실(ODNI) 등의 공조가 증가하고 있으며, NSTC 산하 관련 활동을 지원하는 협의체 또한 최근 증가 추세이다. 본 고에서는 2018년 미·중 무역마찰이 가시화된 시점 이후 NSTC에 신설된 과학기술안보 관련 협의체의 구성과 기능 등을 분석하여, 과학기술정책과 안보정책의 협의·조정이 실무차원에서 다층적으로 진행되고 있음을 확인할 수 있었다. NSTC 협의체를 통한 범기관간 협의의 과정은 R&D 예산이 조정되는 과정에서도 확인된다. AI 특별위원회(Select Committee on AI), 양자정보과학 소위(SCQIS) 등에서는 R&D를 담당하는 연방연구기관과 OSTP 이외 정부예산편성을 총괄하는 예산관리국(OMB)이 참여하여 실무협의를 진행한다.

정부의 핵심 과업을 위하여 범기관간 실무협의를 다층적이고 유연하게 한 방식으로 구성·운영하는 방식은 거대한 구조 속에서 기민한 대응을 이끌어 낼 수 있는 방편이 된다. 대통령의 국정 어젠다를 개별 연방기관의 정책에 반영시키는 것뿐만 아니라, 요즘같이 글로벌 과학기술혁신 생태계가 빠르게 변화하는 상황에서 변화의 수요를 연방정부 차원에서 협의하고 반영해나가는 방편이 되고 있다.

하지만, NSTC의 유연한 협의체 구성·운영방식이 가지는 한계점 또한 존재한다. 특정 이슈에 관한 유관 조직의 구체적 협의와 조정을 이끌어 내는데 효과적이기는 하지만, 이러한 미시적 조정과 협의의 결과를 전체적으로 취합하고 종합하는데 어려움이 존재한다(Richardson, 2016). 개별 소위원회 활동을 위원회 차원에서 감독하고 조정하고 있지만, 개별 조직의 활동범위 자체가 구체적이고 제한적이어서 이를 모두 취합한다고 하더라도 국가적 관점에서 준비가 필요한 이슈와 문제를 포괄적으로 다루기 힘든 경향이 있다. 또한 필요에 따라 임시적으로 구성·운영되는 작업반과 실무팀 활동이 NSTC의 강점이기도 하지만, 상대적으로 유연한 조직 운영이 전체 활동을 모니터링하고 공유하기 어려운 요인으로 작용하기도 한다. 이에 대해 GAO(2022)는 NSTC가 R&D에 관한 조정메커니즘을 유지하기 위하여 해당 이슈를 다루는 범기관적 협의

활동을 보다 적극적으로 모니터링하고 평가할 필요가 있다고 지적했다. 미 의회에서 발간한 보고서(CRS, 2023)에서도 「반도체·과학법」(CHIPS and Science Act) 시행과 함께 준비하는 「국가과학기술 전략」과 「관련 리뷰」는 NSTC의 기관간 실무조정을 넘어서는 범정부 차원의 포괄적 진단과 개선안을 요구하는 것으로, 이를 위한 추가적 조치가 필요하다고 지적하고 있다(CRS, 2023).⁵⁵⁾

최근 미국의 NSTC 운영 사례를 통해 과학기술정책, 특히 국가 차원의 정책조정을 하는 체계에 던지는 시사점을 고찰해 보면 다음과 같다. 첫째, 글로벌 과학기술혁신 지형이 빠르게 변화하는 가운데 선도국가의 지위를 유지·강화하려는 미국의 움직임이 선명해지고 있으며, 이를 위한 국가과학기술전략의 필요성과 중요성이 더욱 강조되고 있음을 알 수 있다. 둘째, 정부의 전략기능을 강화하기 위하여 부처 개편과 같은 가시적 구조 변경보다 NSTC 협의체를 활용하는 기능조직 운영 방식으로 실무 소요를 해결하는 점과 이 과정에서 OSTP가 OMB, NSA 등과 실무 단계에서도 협업체계를 구축·활용해 나가는 점이 인상적이다. 미국 연방정부의 운영체계와 우리나라의 행정체계가 상이한 바 정책조정 방식 또한 달라질 수 있으나, 미국 사례에서도 과학기술에 관한 국가전략이 중요해지면서 이를 위한 정책조정체계 또한 확대되고 있음을 확인할 수 있다.

55) 필요시 「반도체·과학법」 관련 이행 상황을 추가 상술하기 위해 해당 자료 참고 기능: White House(2023.8.9.), Fact Sheet: One Year after the CHIPS and Science Act (...), <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/08/09/fact-sheet-one-year-after-the-chips-and-science-act-biden-harris-administration-marks-historic-progress-in-bringing-semiconductor-supply-chains-home-supporting-innovation-and-protecting-national-s/>(검색일: 2024.5.15.)

제3절 일본 종합과학기술혁신회의(CSTI) 사례

1. 추진 배경 및 논거

일본은 과학기술정책을 둘러싼 국내외적 환경이 변화하고 타 정책과의 종합 추진 필요성 또한 증가하면서, 2000년대부터 내각부에 종합과학기술회의(総合科学技術会議)를 설치·운영해 왔으며, 환경변화에 부응하여 이를 종합과학기술·혁신회의(総合科学技術・イノベーション会議, Council for Science, Technology and innovation, CSTI)로 확대 개편한 바 있다. 또한 2021년에는 「과학기술기본법」을 「과학기술혁신기본법」으로 개정하고 내각부 산하에 CSTI 등을 지원하는 과학기술혁신추진사무국을 설치했다. 본 절에서는 일본 내각부에 종합과학기술·혁신회의(CSTI) 및 관련 사무국을 설치·운영하게 된 배경과 맥락, 조직 신설·개편 이후 이루어진 주요 변화의 내용을 살펴본다.

가. 과기행정 전담부처 이외 범부처 차원의 과학기술정책 추진체계 필요성

일본은 20세기 중반부터 과학기술 입국이라는 기조 아래 일찍부터 과학기술행정을 담당하는 조직을 운영해왔다. 1956년 과학기술행정을 담당하는 과학기술청을 설치했고, 2001년 문부성과 통합, 현재의 문부과학성(文部科学省)을 지금까지 운영하고 있다(이한진, 2021). 행정조직과 함께 일찍부터 내각 전체의 과학기술정책을 총괄하는 회의제도 운영해 왔다. 구체적으로 1959년 과학기술회의(科学技術會議, Council for Science and Technology, CST)를 발족하여 내각 차원의 과학기술정책을 총괄·조정하기 시작했다(이한진, 2021). 초기 비상설 기구였던 과학기술회의를 2001년 내각 개편을 통해 상설기구화하면서 종합과학기술회의(総合科学技術會議, Council for Science and Technology Policy, CSTP)가 시작된다(성지은, 2010).

이러한 변화는 과학기술분야 이외에도 내각 전반에서 총리대신 중심의 정책기획·조정·집행력을 강화하려는 조치로서 내각부가 신설되는 가운데 이루어졌다. 이전부터 내각총리대신을 보좌해온 내각관방 이외 새롭게 내각부가 설치되면서 개별 부처를 넘

어서는 내각의 범부처 정책기능이 강화되었다(이한진, 2021; 민승기, 2021).

초기 종합과학기술회의(CSTP)는 내각의 총리대신을 의장으로 하고 내각부의 과학 기술정책담당대신, 그리고 내각관방장관으로 구성되었다(성지은, 2010). 또한 개별 부처 장관인 총무대신, 재무대신, 경제산업대신, 문부과학대신 등이 참여하며 외부 전문가로서 학계 및 산업계 인사와 일본학술회의 의장이 참여했다(성지은, 2010). 종합 과학기술회의는 정례적 회의를 통해 과학기술 관련 현안을 내각 차원에서 공유·협의 하며, 여러 부처에 분산된 연구개발예산을 종합조정·편성하고 관련 정책의 조정과 통합을 도모하고자 했다(이한진, 2021; 성지은, 2010).

1995년 과학기술기본법 제정 이후 수립하기 시작한 과학기술기본계획(5년 단위 계획)을 종합과학기술회의에서 맡아 심의·의결함으로써 범부처 과학기술정책의 추진 기반을 제공했다(CRDS, 2022). 또한 개별 부처의 정책·편성이 내각부 주도의 정책·예산조정과 긴밀히 연계되지 못한다는 지적에 따라 내각의 예산편성절차 또한 개편과정을 거쳤다(민승기, 2021). 초창기 종합과학기술회의에서 관련 부처에 예산편성 관련 지침을 제공하고 부처에서 작성한 예산안을 최종 조정하는 선형적 프로세스만 존재했던 것을 점차 개선하여, 예산편성 과정 중 관계부처 담당자가 협의할 수 있는 ‘예산전략회의’를 마련하고 2014년부터는 예산편성·조정에 관한 사무를 아예 문부과학성이 아닌 내각부로 이관하였다(민승기, 2021).

종합과학기술회의(CSTP) 이외에도 과학기술 관련 국가적으로 집중 추진해야 할 과제에 대해서는 내각부에 본부를 설치하여 대응하도록 했다. 이러한 맥락에서 내각부 산하에 IT 종합전략본부(2001년), 지식재산전략본부(2003년), 우주개발전략본부(2008년), 건강·의료전략추진본부(2014년) 등이 이러한 맥락에서 설립·운영되기 시작했다. 2021년에는 「과학기술기본법」이 「과학기술혁신법」으로 개정되는 가운데, 내각부 내 과학기술혁신정책 전반을 지원하는 ‘과학기술혁신 추진사무국’이 설치되었다(이한진, 2021; 민승기, 2021).⁵⁶⁾ 전체적으로 개별 부처의 정책과 사업을 조정하는 내각부의 역할이 강화되었으며, 과학기술정책의 범위와 중요성이 확대되면서 내각부 내에서 관련 사무를 담당하는 조직과 기능 또한 강화되어 왔다.

56) 과학기술혁신 추진사무국은 내각부의 과학기술혁신담당 국장급 정책총괄관을 중심으로 문부과학성, 경제산업성 등 유관 부처 및 기관에서 파견된 인력 100여명이 일하는 조직이다(미야모토 타구토, 2014).

<표 4-11> 일본 내각의 과학기술 관련 조직 및 제도의 변화

연도	내각 조직의 변화	관련 정책 및 법제의 변화
1995		- 과학기술기본법 제정 - 제1기 과학기술기본계획(1996-2000) 수립 시작
2001	[부처] 문부성과 과학기술청 → 문부과학성의 설치 [내각부] 내각부의 설치 및 과학기술회의(CST) → 종합과학기술회의(CSTP)로 상설화	제2기 과학기술기본계획(2001-2006) 마련
2006		제3기 과학기술기본계획(2006-2010) 마련
2011		제4기 과학기술기본계획(2011-2015) 마련
2013		과학기술 이노베이션 종합전략(2013-2017) 수립
2014	[내각부] 종합과학기술회의(CSTP) → 종합과학기술혁신회의(CSTI)로 전환	
2016		제5기 과학기술기본계획(2016-2020) 마련
2018	[내각부] 종합이노베이션전략추진회의 설치	매년 종합이노베이션전략 수립(2018년-현재)
2020		과학기술기본법→과학기술혁신기본법으로 개정
2021	[내각부] 과학기술혁신 추진사무국 설치	제6기 과학기술혁신기본계획(2021-2025) 마련

자료: CRDS(2022) p.23 및 민승기(2021) p.4 참고하여 저자 재작성

나. 혁신과 문제해결을 위한 과학기술의 역할 강화, Society 5.0

과학기술 기반 산업이 확대되는 가운데 일본의 산업경쟁력에 대한 우려가 증가하면서 국가정책에서도 과학기술뿐만 아니라 이들이 경제·사회적으로 적용되고 실제 혁신이 일어나고 문제가 해결되는 결과적 성과를 강조하기 시작했다. 2012년 말 실시된 총선에서 민주당에서 자민당으로 재차 정권이 교차되면서, 과학기술의 성과와 혁신, 경제성장, 민간투자를 활성화하는 정책방향이 더욱 뚜렷해졌다(미야모토 타구토, 2014).

아베 정부는 국가 차원의 혁신성과와 일본재흥을 강조하며 기존 종합과학기술회의의 범위를 넘어서서 일본경제재생본부, 산업경쟁력회의, 경제재정자문회의, 규제개혁회의 등 혁신 관련 조직과의 연계를 강화할 것을 주문했다(미야모토 타구토, 2014). 그리고 2014년에는 기존의 종합과학기술회의(CSTP)를 종합과학기술혁신회의(CSTI)로 개편한다. 개편된 종합과학기술혁신회의(CSTI)는 기본적인 과학기술의 진흥정책 이외에도 이를 통해 구현하고자 하는 혁신기반 경제성장, 사회발전 등을 고려한 보다 종합적이고 포괄적인 계획과 정책을 다루고 있다.

또한 2013년 「과학기술·이노베이션 종합전략(2013-2017)」이 마련되고 2018년부터는 매년 「종합이노베이션전략」을 마련 중이다. ‘과학기술기본계획’에 더하여 ‘종합이노베이션전략’을 추가적으로 마련·이행하는 내각부의 행보는 일본이 과학기술 자체의 발전뿐만 아니라 혁신의 성과와 파급력을 증시하기 시작했음을 상징적으로 보여준다.

범정부 차원의 과학기술·혁신 진흥을 위하여 2010년대 중반 이후 내각부 자체 예산을 확보하여 사업을 추진하는 경향도 나타났다(이한진, 2021; 민승기, 2021). 2014년 내각부 직속 기구로서 기초연구부터 실용화까지 총괄하는 보건의료분야 전문기관, 일본의료연구개발기구(AMED)가 설치되었다(미야모토 타구토, 2014). 또한 내각부 주관 아래 부처를 가로질러 기초연구부터 실용화까지 지원하는 SIP 프로그램(2014년-계속), 리스크가 크지만 파급력도 큰 혁신연구를 지원하는 ImPACT 프로그램(2013-2018년) 등이 시작되었고, 도전적이고 진취적인 연구로서 문샷형 연구개발사업이 기획·추진되고 있다(이한진, 2021).

혁신 중심 과학기술정책의 기초 변화는 제4기 과학기술기본계획(2011-2015)에서부터 드러났으며, 제5기 과학기술기본계획(2016-2020)에서는 더욱 가시화되었다(민승기, 2021). 제5기 계획은 일본 사회가 지향할 모습으로 Society 5.0을 제시하고 ‘세계에서 가장 이노베이션이 적합한 국가’를 향한 실천 과제를 제안했다. 이렇듯 지난 10여 년간 강조해 온 혁신의 가치는 2020년 「과학기술혁신기본법」의 개정을 통해 그 기반이 더욱 공고해졌다. 개정된 법령 제2조에 ‘혁신 창출’의 정의가 추가되고⁵⁷⁾ 과학기술정책의 목표를 과학기술의 발전에서 혁신 창출까지 명시적으로 확대했다(민승기, 2021).

제6기 과학기술혁신기본계획(2021-2025)은 Society 5.0 구상을 발전시켜 ‘국민의 안전과 안심을 확보함과 동시에 개개인의 다양한 웰빙을 실현할 수 있는 지속가능하고 강인한 사회’를 목표로 제시하고 있다. 무엇보다 제6기 계획에서는 과학기술혁신을 통해 해결할 국가·사회적 문제의 영역을 확대하고 실질적인 성과 창출을 위한 점검과 개선을 강조하고 있다.

57) 「과학기술혁신법」 제2조에서는 ‘혁신창출’이란 ‘과학적 발견 및 발명, 새로운 상품 및 서비스 개발, 기타 창조적 활동을 통해 새로운 가치를 창조하고 보급함으로써 경제사회의 큰 변화를 창출하는 것’이라고 정의한다(민승기, 2021, p.20).

다. 첨단 중요기술과 관련된 경제안보 및 외교적 대응의 중요성

발전하는 과학기술의 편익을 최대화하려는 노력이 진행되는 한편에서는 첨단 중요 기술로 인한 국가·사회적 위협이 증가할 것을 우려하는 목소리도 커지고 있다. 미·중 패권경쟁이 가시화되고 글로벌 공급망이 빠르게 재편되는 가운데 기존 공정무역 규범이 약화되고 신뢰기반 연구협력 생태계가 침식되면서 과학기술·혁신과 통상·안보·외교 문제가 결부되는 사건이 증가하고 있다. 이에 일본에서는 과학기술안보 이슈에 주목하면서 국가안보의 한 축으로 경제안보 대책을 마련하기 시작했다. 구체적으로, 2018년 트럼프 행정부의 대중 수출통제 이후 일본 정부도 중국을 견제하기 위한 수출 통제와 중국 기 진출 기업의 리쇼어링 조치 등에 주력했으며, 최근에는 민감기술에 대한 수출통제, 반도체, 첨단 배터리 등을 전략물자로서 관리·지원하는 자국중심적 조치를 추가하고 있다(김규판, 2021; 백서인 외, 2021).

불확실성이 증대된 글로벌 혁신 생태계에서 중요기술에 관한 자국의 경쟁력과 지배력이 국가의 자율성과 번영, 안보에 직접적인 영향을 미친다는 인식 아래 중국 등의 기술 탈취 위협에 대응하는 수준을 넘어서서 자국의 ‘경제안보’를 종합 점검하고 대응하는 전략을 마련하기 시작한 것이다. 2020년에는 국가안전보장회의(国家安全保障會議)의 사무국인 내각관방의 국가안전보장국(国家安全保障局)에 경제반을 신설하고 2021년에는 내각의 특명담당대신으로 ‘경제안전보장담당대신’ 직을 신설했다(CRDS, 2022). 이를 계기로 2021년부터 내각총리대신을 의장으로 하고 각료들이 참여하는 ‘경제안전보장추진회의’를 개최하기 시작했다.

2021년 취임한 기시다 총리는 ‘새로운 자본주의’를 표방하며 경제안보와 중요기술의 특정 및 지원, 전략물자의 공급망 강화 등을 제시한 바 있으며(김규판, 2021), 2022년 제정된 「경제안전보장추진법(經濟安全保障推進法)」에서는 경제안보의 구현 방안을 더욱 구체화하였다. 즉, 해당 법령은 (1) 중요물자의 안정적 공급, (2) 기반 인프라 서비스의 안정적 제공, (3) 첨단 중요기술의 개발 지원, (4) 특허출원의 비공개 등에 관한 제도 도입·개선 사항을 규정하고 있다(최해옥, 2022; 内閣府, 2024).⁵⁸⁾ 경

58) 内閣府, 經濟安全保障推進法の概要, https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/doc/gaiyo.pdf(검색일: 2024.5.18.)

제안보 차원에서 수출관리 등을 통한 이상의 조치 이외에도 일본 내각은 연구개발 정책에서 연구보안 및 연구진실성(研究インテグリティ, research integrity) 정책을 확대해 나가고 있다(CRDS, 2023).

일본 정부가 경제안보 관점에서 자국의 이익을 보호하려는 수세적 입장을 취하는 측면이 있지만, 동시에 빠르게 재편되는 글로벌 질서에 대응하며 동맹 네트워크를 확장하려는 노력 또한 활발하다. 국가적으로 중요한 기술과 물자를 특정하고 관리하는 전략과 글로벌 외교를 추진하는 과정이 긴밀히 결합되면서, 2020년 일본 외무성은 과학기술대사를 임명하고 ‘과학기술외교추진회의’를 발족시켰다.⁵⁹⁾ 미·일 정상회담, G7 회의 등을 통해 기술·산업 동맹을 구축·확대하는 등 첨단 중요기술에 관한 정책과 경제안보, 외교정책이 결부되는 경향이 강화되고 있다.

2. 변화의 양상

가. 구조적 측면

일본은 의원내각제 국가로서 집권당의 대표가 내각의 수상, 즉 내각총리대신을 맡아 내각을 이끈다. 총리대신을 측근에서 보좌하는 내각관방은 국정현안이 속도감 있게 협의·취급될 수 있도록 총리대신 업무를 지원한다. 한편 내각부는 범부처적으로 협의·조정이 필요한 사안을 체계적·종합적으로 점검·개선해 나가는 역할을 담당한다. 전반적으로 새로운 국정현안이나 정책조정 업무가 발생한 경우 내각관방에서 협의체를 운영하며 대응하다가 해당 소요가 장기화될 경우 내각부 조직을 신설하여 해당 업무를 상시적으로 추진할 수 있도록 하는 경향이 있다. 과학기술혁신정책의 경우, 종합조정 소요가 지속 발생함에 따라 비상설기구였던 과학기술회의가 상설화되면서 현재의 내각부 소속 종합과학기술혁신회의(CSTI)에 이르렀다.

종합과학기술혁신회의(CSTI)는 내각부에 설치된 5대 중요정책회의 중 하나이다. CSTI 본회의는 내각총리대신을 의장으로 하며, 내각관방장관과 과학기술정책 등을

59) Ministry of Foreign Affairs of Japan, “Global Issues & ODA – Science and Technology: Science and Technology Diplomacy”, https://www.mofa.go.jp/policy/s_tech/index.html#section2(검색일: 2024.5.18.)

위하여 내각부에 임명된 특임담당대신이 참석한다.⁶⁰⁾ 또한 총무성, 재무성, 경제산업성, 문부과학성 등 유관 부처 장관과 학계 대표로서 내각에 자문을 제공하는 일본학술회의(日本学術会議, Science Council of Japan, SCJ)의장이 당연직 인사로 참여한다.⁶¹⁾ 이외에도 학계와 산업계 등 민간부문 전문가가 전문위원으로 위촉받아 3년 임기동안 회의에 참석한다(민승기, 2021; 이한진, 2021). 본회의 전체 구성은 민간전문위원 7인을 포함하여 전체 14명이다.

CSTI는 내각 차원의 중장기 과학기술혁신계획을 총괄하고 있다. 제3기 과학기술기본계획부터는 CSTI가 실질적인 거점이 되어 전 과정을 이끌고 있으며, 중요사항에 관한 조사·검토를 위하여 전문조사회를 설치·운영하고 있다. 과학기술혁신정책 추진 전문조사회(2011) 이외에도 중요과제 전문조사회(2013년), 과학기술혁신에 관한 기본계획 전문조사회(2019년), 혁신·에코시스템 전문조사회(2023년) 등을 운영 중이다(内閣府).⁶²⁾ 이외에도 CSTI는 주요 정책이슈에 관한 워킹그룹과 검토회, 정책토의 등을 주관한다.⁶³⁾

또한 과학기술기본계획으로 집약된 일본의 중장기 과학기술혁신정책을 시의적절하게 이행해 나가기 위하여, 기본계획과 연계한 종합이노베이션전략을 2018년부터 매년 수립 중이다. 이 과정에서 종합과학기술혁신회의 이외 내각부에 ‘종합이노베이션전략추진회의’를 추가 설치하고, 종합과학기술혁신회의뿐만 아니라 IT 본부(고도정보통신네트워크사회추진전략본부), 지식재산전략본부, 건강의료전략추진본부, 우주개발전략본부, 종합해양정책본부 등과 연계·협력하여 인공지능, 양자기술, 바이오, 소재 등의 최첨단 중점 분야에 관한 전략을 고도화하고 있다(민승기, 2021).

60) 2024년 현재 내각부의 과학기술정책 담당대신으로 과학기술정책 이외에도 지식재산전략, 우주정책, 경제안보정책 업무 등을 함께 담당하고 있다. (자료: 内閣府 総合科学技術・イノベーション会議, “専門調査会”, <https://www.cao.go.jp/minister/index.html>(검색일: 2024.5.18).)

61) 일본학술회의(SCJ)는 일본의 행정, 산업, 사회에 과학을 반영시킬 목적으로 1949년 설치되었다. 내각부의 특별기관이지만 정부 부처와는 별도의 독립적 위상을 갖추고 있다. 일본의 인문사회와 자연과학 전 분야를 대표하는 210명의 회원과 약 2,000명의 제휴회원으로 구성되어 있으며, 분야별 위원회 등에서 과학 관련 정책을 검토하고 정부에 정책 관련 제안을 한다(자료: 이한진, 2021).

62) 内閣府 総合科学技術・イノベーション会議, “専門調査会”, <https://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/index.html>(검색일: 2024.5.18.)

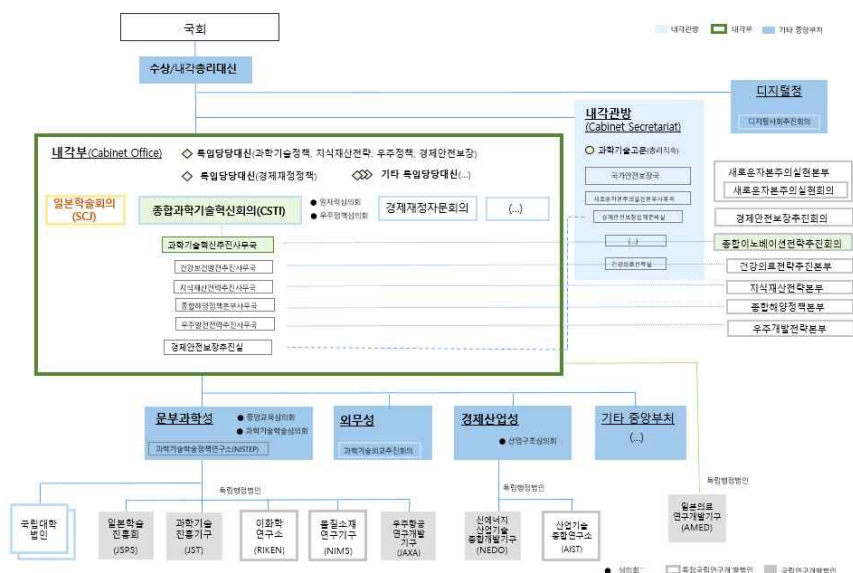
63) 内閣府 総合科学技術・イノベーション会議, 会議資料新着情報一覧, https://www8.cao.go.jp/cstp/whatsnew_cstp.html(검색일: 2024.5.18.)

이전에는 종합이노베이션전략추진회의 사무국은 내각관방 이노베이션추진실에서 맡고 CSTI 사무는 내각부의 정책총괄관에서 담당했으나, 2021년 내각부에 ‘과학기술 혁신추진사무국’이 신설되면서 해당 사무국에서 CSTI와 종합이노베이션전략추진회의 모두를 지원하고 있다(민승기, 2021).

일본의 경제안보 정책이 강화되는 가운데 내각의 관련 직제와 조직도 제도화되고 있다. 경제안전보장추진법 마련을 위하여 내각관방에 설치되었던 ‘경제안전보장법제 준비실’을 유지하고, 법령 제정 이후 관련 사무가 구체화되는 가운데 내각부 산하에 경제안전보장추진실이 별도로 설치·운영 중이다(CRDS, 2023). 내각부의 경제안전보장추진실은 내각관방의 경제안전보장법준비실과 함께 각료급 회의인 경제안전보장추진회의를 지원하고 있다(CRDS, 2022; CRDS, 2023).

무엇보다 내각부에서 이루어지는 과학기술혁신정책 및 경제안전보장정책을 전체 총괄하는 특임담당대신이 존재한다. 특정분야에 대한 정책총괄을 담당하는 특임담당 대신은 내각총리대신, 내각관방장관과 함께 내각부를 이끄는 최고 의사결정권자이다. 현재 과학기술정책 담당대신은 과학기술정책, 지식재산전략, 건강의료전략, 우주정책, 경제안보정책 등을 총괄하고 있다(CRDS, 2023). 이는 2021년 내각부에 설치되었던 경제안전보장 담당대신 직제가 과학기술정책 담당대신으로 통합되는 가운데 최근 변동된 사항이다(CRDS, 2023).

[그림 4-8] 일본 정부의 과학기술혁신 관련 조직도



자료: CRDS(2023), p.59 발췌 후 일부 수정

나. 기능적 측면

CSTI는 범부처 과학기술혁신정책 컨트롤타워로서 (1) 과학기술에 관한 기본적인 정책, (2) 과학기술 예산 및 인재의 자원배분, (3) 국가적으로 중요한 연구개발 프로그램, (4) 연구개발성과의 실용화 및 혁신 창출 촉진을 위한 환경 개선 등에 관한 사항을 조사·심의하는 기능을 담당한다.⁶⁴⁾ CSTI 및 종합이노베이션전략추진회의를 지원하는 과학기술혁신추진사무국은 해당 회의체 활동을 지원하는 실무를 담당한다.

CSTI의 주요 논의사항은 그 기본 임무에 따라 국가 차원의 과학기술혁신 기본계획 및 실행계획을 마련하는데 관련된 사항과 관련 예산·자원의 배분에 관한 사항이 주를 이룬다. 또한 국가적으로 중요한 연구개발 프로그램과 주요 국립연구개발법인, 특정연구개발법인에 관한 사항도 CSTI에서 심의·평가하고 있다.

64) 内閣府 総合科学技術・イノベーション会議, “総合科学技術・イノベーション会議の概要”, <https://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/index.html>(검색일: 2024.5.18.)

<표 4-12> 최근 일본의 종합과학기술혁신회의(CSTI) 주요 의제

연도	회	종합과학기술혁신회의의 주요 협의 사항
2023	제66회-제71회	- 향후 과학기술혁신정책의 방향성, 종합이노베이션전략 2023의 책정 - 문샷형 연구개발제도의 목표 설정, 지역특화 연구대학 종합진흥 패키지 개정, 차기 SIP 과제 및 BRIDGE 중점과제의 결정, 퓨전에너지 산업화·조기 실용화 전략의 책정 - 특정 배아 취급 지침 등 생명연구윤리에 관한 지침 개정 - 국가중요 연구개발의 평가(플래그십 2020 프로젝트의 사후평가결과 등) - 국립연구개발법인(NIMS)의 차기 중장기 목표
2022	제58회-제65회	- 종합이노베이션전략 2022 마련, 신산업 창출 등 연구개발 기본계획, AI 전략 2022 및 양자 미래사회 비전 검토 - 혁신·생태계 전문조사회의 설치, 과학기술혁신 창조 추진비 기본방침 개정 - 교육인재 육성 패키지, 국제탁월연구대학 성과 강화, 지역특화대학 종합진흥 패키지, 스타트업 생태계 형성 정책 - 특정연구개발법인(NIMS)의 평가, 국립연구개발법인(AIST) 운영 목표의 변경 - 국가중요 연구개발의 평가(AI반도체·차세대컴퓨팅 기술개발 등)
2021	제51회-제57회	- 제6기 과학기술혁신기본계획, 종합이노베이션전략 2021 마련 - 문샷형 연구개발제도의 목표설정, 대학개혁의 방향성(세계와 경쟁하는 톱 연구대학, 지역혁신대학 등), 특정 배아 취급 지침의 개정 등 - 국립연구개발법인(NIMS 및 RIKEN)의 중장기 운영목표
2020	제48회-제50회	- 종합이노베이션전략 2020 마련 - 연구력 강화 및 신진연구자 지원 종합 패키지, 스타트업 지원 패키지, 과학기술혁신 창출에 관한 제도 개선 - 문샷형 연구개발 목표설정, 특정연구개발법인(AIST) 차기 중장기 목표 - 최첨단/차세대 R&D 프로그램 FIRST 및 NEXT 추적평가, ImPACT 종료평가

자료: 内閣府 総合科学技術・イノベーション会議, 会議資料新着情報一覧, https://www8.cao.go.jp/cstp/whatsnew_cstp.html(검색일: 2024.5.18.)

과학기술혁신기본계획은 CSTI에서 범부처 정책 추진을 위하여 주도하는 핵심과업이다. 현재 제6기 과학기술혁신기본계획(2021-2025)을 이행 중에 있으며, 매년 종합이노베이션전략을 마련·갱신하는 동시에 차기 기본계획을 위한 협의를 진행 중이다. 기본적으로 현 기시다 내각에서 이상의 계획과 전략은 2023년 6월 결정한 ‘새로운 자본주의의 그랜드 디자인 및 실행계획’(2023년)과 ‘경제재정 운영 및 개혁 기본방침’에 맞추어 추진하되 구체적인 추진 논의·추진사항은 다음과 같다(内閣府特命担当大臣 科学技術政策, 2024).

<표 4-13> 일본 과학기술혁신 관련 주요 계획의 내용과 이행현황, 향후 추진방향

제6기 과학기술혁신기본계획(2021-2025) 및 중합이노베이션전략 (2023년)	
개요	- 제6기 과학기술기본계획은 제5기 기본계획에서 제시한 'Society 5.0'이라는 사회상을 더욱 구체화하여 '사이버공간과 물리적 공간의 융합'을 통해 일본의 지속가능성과 강인함을 갖추고 국민의 안전·안심을 보장하며 한 사람 한 사람이 다양한 행복(well-being)을 실현할 수 있도록 하는 것을 목표로 하고, 핵심과제로서 ①혁신력의 강화, ② 연구력의 강화, ③ 교육·인재 육성을 제시함 2023 중합이노베이션전략에서는 주요 과제로서 ① 첨단과학기술의 전략적 추진, ② 연구기반 및 연구력의 강화, ③ 혁신·생태계의 형성 등을 추진
이행 현황	(첨단과학기술 분야별 전략에 따른 대응) 히로시마 AI 프로세스, AI사업자 가이드라인 마련, AI 안전연구소 설립, 양자·AI 융합기술 비즈니스 G-QuAT 설립, 퓨전에너지포럼(가칭) 설립 준비, 경제안전보장 중요기술 육성 프로그램(K-program)의 추진, 기초부터 실용화까지 지원하는 SIP 프로그램 제3기 사업 착수 및 연계 사업 BRIDGE 착수, 문샷형 연구개발 추진 (연구기반 및 연구력 강화 조치) 국제탁월연구대학 후보선정, 지역특화연구대학 종합진흥패키지 추진, 박사 중심 산학인력 유동성 강화 방안 검토, G7 과기장관회의 개최, 오픈액세스 기본방침 마련, 연구안보·진실성에 관한 대응방안 마련 등 (혁신 지원) 스타트업 육성 5개년 계획의 이행, 글로벌 스타트업 액셀러레이션 프로그램 추진, 스타트업·에코시스템 거점도시 강화, SBIR 제도 확대, 스타트업 공공조달 확대, 글로벌 스타트업 캠퍼스 구상 구체화 등
향후 추진 방향	- 글로벌 차원의 연구력 및 산업경쟁력을 강화하고 경제안보 대응을 확대해 나감과 동시에 ASEAN을 비롯한 동맹 네트워크의 확대 등을 통해 국제연대 강화 - 일본의 인력부족 문제 대응을 위한 AI, 로봇 기반 자동화 추진, 재해재난 및 국가사회적 문제해결을 위한 과학기술혁신의 역할과 기능 강화

자료: 内閣府特命担当大臣科学技術政策(2024), 今後の科学技術・イノベーション政策の方向性について, 総合科学技術・イノベーション会議 (第71回) 議事次第 - 資料1, <https://www8.cao.go.jp/cstp/siryo/haihui071/haihu-071.html>(검색일: 2024.5.18.)

CSTI는 과학기술혁신 기본계획 등에서 제시한 핵심 정책과 사업을 기획·평가하기 위한 범부처 협의의 사항을 다루어 실질적인 기본계획의 이행을 지원한다. 대표적으로 전략적 이노베이션 창조 프로그램(SIP)은 2014년부터 CSTI에서 추진 중인 연구개발 프로그램으로, 기초연구에서 사회적 실현까지의 전 과정을 지원한다. 제1기(2014-2018) 및 제2기(2019-2022) 사업이 종료되고 2023년부터 제3기 사업을 시작했으며 해당 사업의 성과를 기반으로 삼아 스타트업 육성 등을 지원하는 BRIDGE 사업도 시작되었다(内閣府, 2024). 한편, 문샷형 연구개발제도는 국가적으로 당면한 저출산·고령화나 지구 온난화 등의 난제에 대응하는 도전적인 목표를 달성하기 위한 연구개발사업으로 현재 9개의 문샷 목표를 설정·추진 중이다. 최근 CSTI에서 문샷형 연구개발제도의 목표 설정 등에 관한 논의가 활발하다.

이외에도 과학기술혁신추진사무국이 지원하는 내각부 주요 사업으로 경제안전보장 중요기술 육성 프로그램(K-Program)이 있다. K-Program은 「경제안전보장추진법」에 근거한 지정기금으로 추진 중이다. 글로벌 기술동향뿐만 아니라 통상·외교적 동향 또한 중요한 고려사항이 되므로 민관이 협력하여 관련 정보를 공유하는 협의회를 설치·운영하여 중요기술의 우위성 및 불가결성 등을 확보·유지하고 사업 성과를 제고하고자 하고 있다(内閣府, 2024).

<표 4-14> 종합과학기술혁신회의(CSTI) 주관 주요 범부처 사업

구분	제3기 SIP/BRIDGE	문샷형 연구개발제도	K-Program
주요 내용	■ SIP: 기초연구부터 사업화, 사회적 실천까지 전 과정을 지원하는 범부처 연구개발 프로그램 ■ BRIDGE : SIP 성과를 기반으로 스타트업 등을 육성하는 범부처 프로그램	■ 저출산·고령화, 지구온난화 등 난제 해결 및 미래사회 지향적 도전적 목표를 연구개발의 지향점으로 삼아 실질적인 문제해결을 도모하는 연구개발 프로그램 *문샷 목표: 디지털, 양자, AI, 의료, 지역환경, 기상, 농식품 등 관련	■ 국가적 경제안보를 위하여 중요기술을 설정하고 그 개발을 지원하는 연구개발 프로그램 ■ 경제안전보장추진법에 근거한 지정기금으로 운영

자료: 内閣府(2024), pp.30-31(검색일: 2024.5.20.)

CSTI는 범부처 차원에서 과학기술혁신정책을 기획하고 집행하고 점검·평가하는 핵심 구심체로서 기능하며, 정책 기획·실행의 기능과 더불어 최근에는 범부처 사업을 직접 주관하는 경향성이 확인된다.

3. 요약 및 시사점

일본 내각은 일찍이 과학기술 행정부처와 범부처 협의회를 운영해왔으며, 2001년 내각부의 신설 및 2021년 과학기술혁신기본법의 개정을 거치면서 내각부의 종합과학기술혁신회의(CSTI)의 기반을 강화해 왔다. CSTI는 과학기술 발전을 통하여 혁신과 경제성장을 촉진하고 국가·사회적 문제를 해결해 나가고자 하는 방향성에 따라 과학기술·혁신에 관한 사항을 폭넓게 심의하는 회의체로 발전했다.

CSTI는 일본의 중장기 과학기술혁신정책 기본이 되는 ‘과학기술혁신 기본계획’을 기획·이행하는 주체이자, 이와 관련되어 매년 수립·갱신되는 ‘종합이노베이션전략’을 심의·이행하는 주체이기도 하다. 또한 국가적으로 중요한 연구개발사업에 대해 직접 기획·주관하기도 하는데, 기초연구부터 사업화·실용화에 이르는 전 과정을 지원하는 SIP 프로그램이나 국가·사회적 난제에 대응하는 도전적 연구개발, 문샷형 연구개발제도가 이에 해당한다. 전반적으로 CSTI는 고등교육이나 연구개발정책을 넘어서서 과학기술의 사회·경제적 파급력을 높이려는 Society 5.0 비전 아래 범부처 정책을 총괄하고 패키지 프로그램을 확대하는 거점 역할을 담당하고 있다. 특히 2021년 과학기술기본법을 과학기술혁신기본법으로 개정하면서 내각부에 설치된 과학기술혁신추진사무국은 기존 과학기술혁신기본계획의 사무와 종합이노베이션전략의 사무를 모두 담당하면서 종합적인 정책 추진을 지원하고 있다.

특별히 글로벌 기술패권 경쟁 및 지정학적 불확실성에 대응하기 위해 일본의 경제안보정책이 확대되는 가운데, CSTI의 과학기술혁신정책에서도 국가적으로 중요한 첨단기술의 자체 개발과 관리, 연구안보와 연구진실성 관련 사항이 강화되고 있다. 내각부 차원에서 「경제안보보장추진법」에 따라 마련된 기금으로 K-Program이 추진되고 있으며, 내각부에서 과학기술정책을 담당하는 특임담당대신이 경제안보에 관한 사항도 총괄함으로써 과학기술정책 추진 시 경제안보를 고려하는 경향성이 강화되고 있다.

일본의 내각부 CSTI는 범정부 차원의 중장기 계획 아래 개별 분야, 개별 부처의 연구개발이 체계적으로 이행하는 기반을 제공하는 대표적인 사례로 평가된다. 과학기술과 산업·통상, 정치·외교적 요소가 복합적으로 고려되어야 하는 불확실성 시대에 문부과학성, 경제산업성, 외무성 등 개별 부처의 업무 분장을 뛰어넘는 내각부의 전략과 정책이 더욱 유효하게 여겨진다.

물론 정부에서 강조하는 경제성장, 국가안보 등의 가치를 탐다운 형태로 정책화하면서 우려되는 부분들도 존재한다. 예를 들어, 정부주도 정책으로 인하여 단기성과로 이어지지 못하는 기초과학에 대한 장기투자가 약화되고 지나치게 경쟁적인 연구 환경이 조성되고 있음이 지적된 바 있다(이한진, 2021; 민승기, 2021). 경제안보 및 연구안보를 지나치게 강조하면서 글로벌 연구생태계에서 고립을 자초하는 우를 범할 것에

대한 경고도 존재한다(CRDS, 2023). 이외에도 정책 방향과 절차에 관한 조정을 요구하는 제언이 이어질 수 있겠지만, 이러한 수요를 수용하는 범정부 상설 회의체, CSTI를 장기간 운영해오고 있다는 점 자체가 시사하는 바가 크다. CRDS(2023)은 최근 일본의 과학기술정책 동향을 분석하고 향후 정책 방향을 제안하면서, 지금까지 강조해온 정부 기능의 효율화, 민영화 등이 국가 전략을 중시하는 새로운 시대적 요구에 따라 재검토되고 있으며 변화하는 혁신환경에 적시 대응해나가는 정부 전략의 충실성이 더욱 중요하다고 강조한 바 있어, 향후 CSTI의 전략 기능은 더욱 강화될 것으로 전망된다.

참고: 이스라엘 수석과학관 포럼 사례

이스라엘은 범부처 과학기술정책의 조정 및 협의를 촉진하는 차원에서 일찍부터 개별 부처를 지원하는 수석과학관들의 모임(이후 수석과학관포럼으로 발전)을 구성·운영해 왔고, 요즈마 펀드, 혁신청의 설치 등을 통해 혁신정책을 강화하면서 혁신청의 청장이 혁신과학기술부의 수석과학관을 겸임하는 구조를 도입하여 현재에 이르고 있다(강성룡, 2024). 아래에서 이스라엘에서 과학기술혁신정책의 범부처 협력과 학습, 조정의 기능을 지원하는 이스라엘 수석과학관 포럼의 발전 경위와 운영방식을 고찰한다.

사례: 이스라엘 수석과학관 포럼

가. 수석과학관

① 제도의 배경

- (1959년) 국가연구개발위원회(National Council for Research and Development: NCRD) 설립(국가 연구개발사업 통합조정 컨트롤 타워)
- (1966년) 연구개발조직위원회의 구성(현 국가연구개발위원회)
- (1969년 8월) 연구개발조직위원회의 국가 연구개발시스템 권고안^이 과학기술자문위원회에서 승인됨에 따라 이스라엘의 과학기술정책 구조 체계화 착수
 - * 정부 연구기관의 효율적 운영·인력 배치, 정부 부처간 연계 등의 내용 포함
- (1974년) 과학기술 관계장관회의(현 과학기술 관계장관 위원회) 신설

② 제도의 주요 전개

- (1966년) 최초 부처 수석과학관 임명(국방부)
- (1973년) 상공부(현 경제부), 보건부, 교육부, 교통부, 체신부, 농업부 등으로 수석과학관 도입 확대
- (1984년) 「산업연구개발촉진법」 제정으로 수석과학관의 역할 및 활동에 대한 법적 근거 강화
- (2001년) 모든 정부 부처 수석과학관 임명 결의안(자격과 임명 방법^을 명시), 수석과학관 포럼 운영 권고^{**}
 - * (자격) 대내외적으로 인정받으며 학계-연구개발주체간 격차 해소 역량을 갖춘 과학자 (임명방법) 각 부처가 과학부 장관과 협의 후 후보 추천, 과학기술부는 이스라엘 과학 아카데미 회장과 협의하여 과학부 장관이 추천

사례: 이스라엘 수석과학관 포럼

- ** 이전에도 운영되었으나 행정적 역량이 적고 비장기적이었음
- (2011년) 전문 인력 유입 확대를 위해 수석과학관 고용 조건에 대한 권고사항* 제시, 일부 부처는 공동과학관 가능토록하나, 국방부, 교육부, 과학기술부 등은 전담 수석과학관을 필수 배치토록 함
 - * 기본급은 정부기관CEO 기본급의 95% 이상, 사무실·전용차량 제공, 임기 4년제 등
 - (2016년) 「산업연구개발촉진법」 개정으로 경제부 산하 수석과학관실이 독립부처인 혁신청으로 개편되는 전환적 변화*를 맞이함, 혁신과학기술부의 수석과학관이 혁신청 청장을 겸직하도록 함
 - * 정부 과학·산업기술 정책간 연계 강화, 정부 연구개발자금의 효율적 집행, 부처 간 상호 연계 증진, 비효율적인 중복투자 방지를 위한 제도적 기반 마련

③ 목적 및 역할·기능

- (도입 목적) 국가 기술혁신과 연구개발 촉진
- (역할) 부처별 과학기술정책 자문, 국가 기술전략 실행, 첨단 기술 분야의 R&D 혁신 촉진, 과학기술 분야 규제 설계·운영 등
- (기능) 국제기술협력, 부처 간·분야 간 지식 공유·협력 통해 국가 기술혁신 역량 제고 등

④ 현황(2022년 기준)

- 14개 정부부처(혁신과학기술부, 농업농촌개발부, 에너지부, 보건부 등)가 수석과학관 제도를 운영
- * 연구개발 기능에 따라 수석과학관실 예산 규모 상이(예시: 다음 표와 같음)

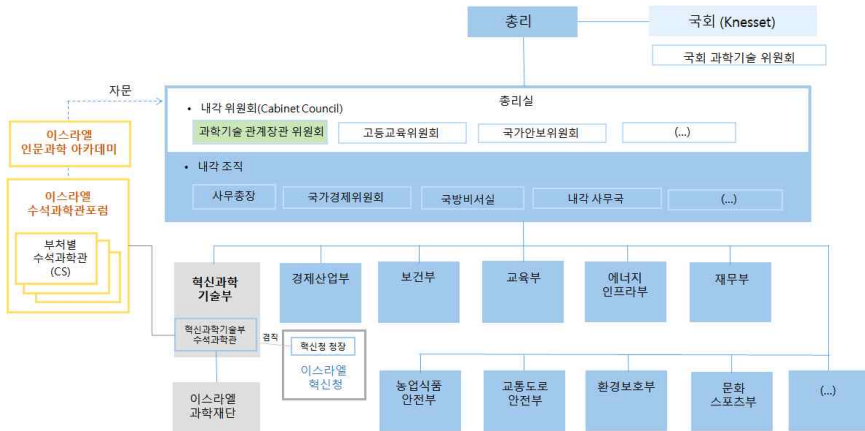
혁신 과학 기술 부	- (규모) 수석과학관실 16명, 연간 예산 43.2백만불, 연구보조금 지원 247건 - 부처의 과학기술혁신 활동 관리, 장관 등 부처 내 의사결정자의 고문 역할 수행, 국가 과학 우선순위에 대한 권고안 수립·실행 - (수석과학관) 대내외 과기 협력 활동 주도적 수행, 기술협력 대상국과 공동 위원회, 국제기구, 국제 회담 등 대표, 수석과학관 포럼 조정, 타 부처와 협력하여 전 부처의 과학기술혁신 정책 조정 기능 수행(혁신청 청장 겸임, 차관급 대우)
에너지 지부	- (규모) 수석과학관실 14명, 연간 예산 32.1백만불, 연구보조금 지원 80건 - (수석과학관) 국제 포럼 참여, 국제 R&D 자금 지원 프로그램 등, 천연가스, 연료전지, 전기 추진 및 바이오 연료를 기반 교통용 석유 대체제 개발 프로젝트, 연료 의존도 감축 위한 장기 솔루션 모색, 재생 에너지 분야의 프로젝트, 도시 공간의 지속가능성을 촉진

자료: 강성룡(2024.5.24.), STEPI 원내 ‘이스라엘 과학기술혁신 정책 조정체계 세미나’ 발표자료

사례: 이스라엘 수석과학관 포럼

나. 수석과학관 포럼

[참고 1] 이스라엘 과학기술 행정 조직도



자료: 강성룡(2024.5.24.), STEPI 원내 '이스라엘 과학기술혁신 정책 조정체계 세미나' 발표자료 기반 저자 작성

① 목적 및 기능

- (2000년 이후) 정부와 민간 연구개발 부문의 최고 조정 위원회로, 정부-민간 R&D 조정 역할*
- * △ 부처 간 연구개발 프로그램(인프라 및 연구) 운영을 위한 자원 배분 및 통합, △ R&D 지원 방식, 연구비 운영 방식, 평가 방법 등 R&D 운영 방향 협의, △ 과학기술 연구 및 개발 활동에 대한 보고서 작성 및 제출, △ 범부처 R&D 프로그램 운영을 위한 자원 발굴, 시스템 공동 활용, △ 국가 과학기술 혁신을 위한 핵심 문제 공유·전략 수립, △ 부처별 과학기술 예산 배분에 대한 자문 및 예산안 제안, △ 의회(크네셋) 과학기술위원회와 협력해, 과학기술 관련 입법 제안, △ 과학기술관계장관회의에 주요 안건 제기

② 전개 및 발전

- (1967년) 수석과학관협회(Institute of Chief Scientists) 설립(목적: 국가 우선순위 결정)
 - (1992년) 수석과학관포럼 제도화 및 설립*, 과학기술부 장관이 포럼의 의장
- * (목적) 국가 과학기술정책 주도, 연구·과학적 도구 기반 의사결정, (역할) 정부와 민간 R&D정책 시스템의 최고 조정 위원회, 국가연구개발위원회·정부 대상으로 정부·민간 R&D 정책 수립 및 우선순위 자문
- (1993년) 포럼의 구조와 운영 방안 구체화, 제도 정착

사례: 이스라엘 수석과학관 포럼

- (2000년) 수석과학관 포럼 정부 결의안 채택
- (2001년) 포럼의 중요성과 역할 재확인 통해 운영체계 강화 및 일관된 운영 추진
- (2012년) 포럼의 운영 방안 재정의(중앙 집중화, 정기적 개최, 포럼 보고서 정례화 등)
- (2021년 이후) 선도적·결속력 있는 포럼으로 기능·활성화, 연 3~4회 정기적 운영(부처별 과학기술 정책 공유, 발전 방향 논의 기구*)
- * 우수 과학기술정책 사례 공유, 부처별 지원 사업 교차 검증, 시스템 공동 활용 통해 정책 중복성 최소화·효율성 극대화 노력

③ 운영 구조 및 방식

- (구조) 부처별 수석과학관, 외부 전문가, 학계 및 산업부 대표 등으로 구성
 - 혁신과학기술부 수석과학관(혁신청 청장 겸임), 혁신과학기술부 연구개발부 국장, 국방부 무기 및 인프라 기술 개발국(MPAAT) 국장 등이 참여
- (방식) 매년 3~4회 정기 개최, 예산은 포럼의 의장 부처인 혁신과학기술부가 지원
- (내용) 각 부처 R&D 성과 평가·분석, 부처별 수석과학관 활동 내역 등을 보고서로 작성, 연례/특별 보고서를 통해 보고

④ 주요 한계

- (한계 1. 예산) 수석과학관실의 예산이 부처별 연구개발 관련 중요도에 따라 상이하며, 대부분의 수석과학관 실은 예산 부족으로 인해 활동에 제약이 존재(장기적 연구 기획·예산 확보의 어려움, 연구 지속성에 불확실성을 부여)
- (한계 2. 부처별 역할) 부처별 특성이 상이하여 일부 부처의 수석과학관 역할·책임 불명확, 부처 내외 연구기구 간 조정·협업 기능 증진 필요*
- * 회의의 운영 횟수가 부처별 세부 사업 조정·논의하기에 부족(연 2~3회), 일부 부처의 경우 수석과학관의 자문 역할 제한적, 수석과학관 독립성 보장을 위한 경제적 지원의 필요성 등

자료: 강성룡(2024), STEPI 원내 '이스라엘 과학기술혁신 정책 조정체계 세미나' 발표자료, 2024.5.24,

제4절 소결

1. 주요내용 요약

전 세계적으로 경험하고 있는 공급망 재편과 첨단기술 경쟁, 이와 연관된 통상·안보적 불확실성 등이 국가차원의 과학기술혁신전략을 모색하도록 추동하고 있다. 미국, 영국, 일본 사례 모두에서 기존 행정내각의 구조와 기능을 확대하여 과학기술혁신에 관한 국가전략을 마련·이행하고 있음을 확인할 수 있었다. 다만, 행정부의 수반인 대통령이나 수상이 범부처 차원의 국가 전략 및 정책을 기획·이행해 나가는 절차와 방식은 각국의 정치행정체계에 따라 차별성이 나타나며, 내각에서 정책조정을 도모하는 핵심기제 역시 상이한 측면이 존재한다. 본 장에서는 특별히 각국이 운영하는 정책조정체계의 특이성에 주목하여 최근 변화의 맥락과 양상을 고찰하였다. 구체적으로 영국 내각에 과학기술혁신정책에 관한 전담부처, 과학혁신기술부(DSIT)가 신설된 사례, 미국 대통령실의 과학기술정책국(OSTP)을 지원하는 국가과학기술위원회(NSTC) 소위원회 운영 사례, 일본 내각부의 종합과학기술혁신회의(CSTI) 운영 사례, 이스라엘 수석과학관 포럼 사례 등을 살폈다.

〈표 4-15〉 해외 사례 비교 : 개요 및 추진 배경

국가	주요 추진 배경	사례 개요
영국	■ 브렉시트 전후로 과학기술강국 지위 유지를 위한 R&D 투자 확대 필요성 증가 ■ 과학기술정책의 일관성 및 실행력, 조직효율성 제고의 필요성 ■ 기술패권경쟁·통상외교 갈등 대비 국가전략 고도화의 중요성	과학기술혁신정책 전담부처(DSIT)의 신설(2023년), 과학기술 프레임워크의 마련 및 이행
미국	■ 과학기술선도를 위한 범정부적 조정 및 전략의 필요성 ■ 미·중 패권경쟁 대응 및 자국 중심적 전략·안보 강화의 필요성 ■ 견제와 균형 원칙에 입각한 욕망속 견제, 효율적 조직 운영의 필요성	대통령실 과학기술정책국(OSTP) 지원 국가과학기술위원회(NSTC) 산하 과학기술전략·안보 관련 소위원회 등의 운영
일본	■ 과기전담 행정부처 이외 범부처 과학기술정책 추진체계(회의제-사무국) 필요성 ■ 혁신과 문제해결을 위한 과학기술의 역할 확대 및 Society 5.0의 비전 실현 ■ 첨단 중용기술과 관련된 경제안보 등의 조치 필요성	내각부 산하 범부처 회의제의 구성(2001년) 및 종합과학기술혁신회의(CSTI)로의 전환(2014년), 과학기술혁신추진사무국 신설(2021년)
이스라엘	■ 과학기술 국방 중심 정책에 혁신정책 강화 및 글로벌 과기협력 확대 과정에서 정부 R&D와 민간 R&D 연계 추진 체계 강화, 민간 전문가의 과학 자문 및 정책참여 강화	정부 부처의 수석과학관 도입 전면화 및 수석과학관 포럼의 설치(2000년), 혁신청의 신설(2016년) 및 수석과학관포럼 활성화(2021년)

자료: 저자 작성

우선, 각국의 사례는 조직 측면에서 차별성을 가진다. 영국 내각에 과학기술 전담부처, DSIT가 신설된 것은 글로벌 기술경쟁이 심화되는 가운데 일관된 국가 전략이 필요하나 내각 개편 등으로 정책의 일관성과 실행력을 담보하기 어려운 상황을 타계하기 위한 조치 성격이 크다. 한편, 미국은 영국처럼 내각과 정당이 연정을 펼치는 내각제가 아니라 내각과 의회가 서로 견제와 균형을 이루는 대통령제를 갖추고 있으므로 대통령실 산하 과학기술정책국(OSTP)의 규모나 구성의 변경이 제한적이다. 이에 부처 조직을 개편하기 보다는 국가과학기술위원회(NSTC) 소위원회를 통해 신생 이슈와 현안에 대한 실무협의·조정을 하고 있다. 일본은 영국과 같이 의원내각제를 채택하고 있지만 내각 개편이 상대적으로 적었고 과학기술행정을 전담하는 문부과학성이 존재했던 바, 최근의 변화는 전담조직을 넘어서는 범부처 조정·협의체를 발전시켜나가는 방향으로 이루어졌다. 내각부의 신설과 종합과학기술혁신회의(CSTI)의 설치, 또한 CSTI를 지원하는 과학기술혁신추진사무국의 신설 등을 통해 내각부 중심의 범부처 정책조정 기능을 강화하고 있다. 이스라엘은 혁신과학기술부와 국가연구개발위원회, 과학기술 관계장관 위원회 이외, 수석과학관포럼을 추가적으로 활성화하는 조치를 통하여 민간 전문가의 과학 자문 및 정책 참여기반을 넓히고 범부처 차원의 정책학습 및 협의 기능을 강화했다. 요컨대, 주요 사례에서 과학기술정책 조정체계가 강화되는 추세가 공통적으로 확인되지만, 이러한 조정체계를 정부조직으로 구현하는 방식은 개별 국가의 제도적 맥락과 발전 경로에 따라 상이함을 알 수 있다.

〈표 4-16〉 해외 사례국의 과학기술정책 추진체계 주요 특성 비교

구분	영국	미국	일본	이스라엘
정치체계	의원내각제	대통령제	의원내각제	의원내각제
중앙-지방정부관계	중앙정부 + 지방정부	연방정부 + 주정부, 지방정부	중앙정부 + 지방정부	중앙정부 + 지방정부
과학기술행정 전담부처	과학혁신기술부(DSIT) 신설 (이전: 기업·혁신 담당 부처)	-	문부과학성(과학기술 및 고등교육정책 담당)	혁신과학기술부 (혁신청)
과학기술·연구개발 예산배분조정	재무부 및 DSIT	대통령실 과학기술정책국(OSTP) 및 예산 관리국(OMB)	내각부 종합과학기술혁신회의(CSTI) 및 재무성	재무부 및 혁신과학기술부(혁신청), 국가연구개발위원회

구분	영국	미국	일본	이스라엘
과학기술 범부처 계획·전략수립	내각의 국가과학기술 위원회(NSTC) (실무 지원: DSIT)	대통령실 OSTP (실무협약 국가과학기술 위원회(NSTC) 산하 소위원회 등)	내각부 과기정책 담 당대신 및 CSTI (실무지원: 내각부 과학 기술혁신추진사무국)	과학기술 관계장관 위원회 및 수석과학관 포럼(실무지원: 혁신 과학기술부(혁신청))
과학기술 자문기구	정부 최고 과학 고문 (GCSA) 및 과학기술 회의(CSA)	대통령 과학기술 보좌관 (APST) 및 과학기술 자문회의(PCAST)	일본학술회의	수석과학관 포럼, 인문과학아카데미

자료: 저자 작성

2. 시사점

우리나라 역시 고유의 정책추진체계를 발전시켜 온 바 해외사례를 그대로 적용하기 보다는 비교적 관점에서 참고하여 국내 과학기술혁신정책 조정체계 정비에 참고할 필요가 있겠다. 특별히 두 가지 측면에서 국내적으로 유의미한 시사점을 도출할 수 있다.

첫째, 글로벌 사례에서 확인된 국가과학기술혁신정책 조정체계 정비의 동인에서 상당한 공통점이 발견된다는 사실이다. 글로벌 과학기술혁신 생태계가 변화하는 양상에 대한 공통의 이해는 국내 정책조정체계를 재구성하는 데 있어서도 고려할 필요가 있다.

구체적으로 상술했다면, 사례연구를 통해 살핀 주요국에서 과학기술혁신이 한 국가의 학문적 리더십뿐만 아니라 경제·사회, 정치·외교 관련 리더십을 결정한다는 인식이 확대되고 있다. 이에 따라 미국, 영국, 일본 모두 국가 차원의 과학기술혁신전략을 고안하고 갱신해 자가기 위한 체계를 마련·보강하고 있다. 영국 내각부의 과학기술전략국(OSTS) 업무가 과학혁신기술부(DSIT) 신설로 확대되고, 이어서 2023년 「과학기술 프레임워크」가 공표된 것이 일례이며, 미국도 기존의 「과학기술 전망(Outlook)」작업을 2022년부터 「국가과학기술 전략(Strategy)」으로 대체하며 국가의 전략목표와 연구 우선순위 설정 등에 적극 나서고 있다. 일본은 기존 내각부의 범부처 정책 기획·조정 기능을 강화하는 차원에서 종합과학기술혁신회의(CSTI)를 지원하는 과학기술혁신추진사무국을 내각부에 신설했다.

하지만 국가 전략을 강화한다는 것이 정부 주도 연구개발로 회귀한다는 의미는 아니다. 미국, 영국, 일본, 이스라엘 모두 국가 전략에서 연구개발의 혁신성과 도전성을 강화해 나가고 민간 주도 연구·혁신이 촉발될 수 있는 환경을 조성하는 것을 무엇보다 중요

한 고려요소로 상정하고 있다. 다만, 전 세계적으로 기존의 자유무역 질서가 재편되고 지정학적 위기가 고조되는 가운데 민간부문의 개별 주체나 기관이 고려하지 못하는 국가 차원의 이익과 가치를 고려하기 위하여 추가적인 보완책으로서 국가 전략을 제시하고 민관협력 체계를 확대해 나가는 발판으로 삼고자 한다. 특별히 미국과 일본 등은 과학기술혁신과 안보 이슈를 연계·대응하는 체계를 마련하는데 적극 나서고 있다.

<표 4-17> 사례연구 시사점: 글로벌 이슈와 기준

국가과학기술혁신정책 조정체계 변화와 관련된 글로벌 이슈와 기준

- 과학기술혁신이 학문뿐만 아니라 경제·사회, 환경, 외교·통상, 국방 관련 리더십에 결정적 역할을 하는 만큼, 글로벌 사회에서 **과학기술국가로서의 리더십을 유지·강화할 필요**와 **국가과학기술혁신전략을 고도화할 필요**
- 혁신과 사회전반의 문제해결력을 제고하기 위한 과학기술의 역할과 영향력이 확대되고 있으며 이를 가속화하기 위하여 **도전적이고 혁신적인 연구개발** 활성화 필요, **민간부문 연구·혁신의 경쟁력**을 지속 유지하고 확대·발전시키기 위하여 정부 정책의 방향과 추진방식 조정
- 미·중 기술패권 경쟁과 통상·외교 갈등, 러시아-우크라이나 전쟁과 이스라엘-팔레스타인 전쟁 등의 지정학적 불확실성 증가에 따른 연구안보, 경제안보 조치를 강화하고 **과학기술혁신-안보** 이슈를 **연계 대응**할 필요
- **범부처 공공정책 실효성 개선 및 정부 조직의 운영 효율성 개선 노력**
 - (영국) 브렉시트 이후 R&D 투자 확대 및 일관된 정책 추진 기반 마련, (미국) 과거 현안에 대한 효율적·유연한 대응체계 마련, (일본) Society 5.0 구현을 위한 범부처 정책 추진 기반의 강화 (이스라엘) 글로벌 혁신 생태계 대응 민간 전문가(수석과학관)의 범부처 정책 협의·학습 지원 기능 강화

자료: 저자 작성

둘째, 앞서 살핀 주요국 사례의 정부조직 변화는 모두 정책과 정부의 효과성을 제고하는 조치로서 이루어진 측면이 있다. 개별 국가마다 이미 갖춰진 정치행정체계가 상이한 탓에 자체적인 실효성을 제고하는 방편 역시 다른 양상으로 나타났지만, 공통적으로 정부 조직과 정책 추진체계의 효율성과 효과성을 제고하려는 노력이었다는 점에서는 동일하다. 기존 체계가 너무 분산적이고 유동적이었던 영국의 경우 일관성을 강화하기 위하여 전담부처를 신설하는 방식으로 변화했고, 이미 대통령실 조직의 변동성이 낮았던 미국의 경우 산하 위원회를 신설·대응하는 더욱 유동적인 방편 마련에 집중했다. 한편, 과학기술행정을 전담하는 부처를 갖춘 일본의 경우, 범부처 정책조정을 위한 내각부의 기능을 더욱 강화하는 방향으로 조직을 정비하고 있다. 관료를 넘어

서서 민간부문에서 활동하던 전문가를 수석과학관으로 선임하고 이들이 모인 수석과학관포럼을 통해 부처 간 정책협의를 학습, 조정을 촉진해 나가는 이스라엘 방식도 참고가 된다. 이와 같은 사례를 참고하되 우리나라 국가과학기술혁신정책 조정체계의 특수성을 고려하여 그 기능과 조직을 더욱 효율화해 나갈 필요가 있다.

Ⅴ 제5장 | 조정체계 재설계 기준 발굴

제1절 조정체계 재설계 기준 발굴 및 적용 방법

1. 재설계 기준 발굴 방법론

본 연구의 목표는 과학기술 기반의 국가혁신을 추동하기 위해 필요한 정책 조정체계의 이상적인 모습을 찾는 데 있기 때문에 재설계 기준을 마련하는 것이 무엇보다 중요하다. 그러나 앞서 언급한 바와 같이 국가과학기술혁신정책 조정체계는 모두가 동의하는 형태로 명확하게 정의하기 어렵고 조정체계를 구상하고 결정하는 것이 명시적인 과정으로 제시되지 않는다는 한계점이 있다. 이는 조정체계가 여러 이해관계를 조율해야 함과 동시에 국가적 상위 목표에 따른 정책 실현을 가능하게 해야 한다는 복합적인 미션을 가지고 있기 때문이다. 이와 동시에 정부 조직이나 구조의 경우 대통령령을 기반으로 하고 있는 국내의 경우 정치적인 변화에도 큰 영향을 받는다. 더 나아가 조정체계를 실험적으로 적용해 본다는 것은 불가능하기 때문에 변화 이전에 사전적으로 예측하기 어렵고 조정체계의 결과를 사후적으로 평가·판단하는 것도 쉽지 않다. 왜냐하면 조정체계가 달성해야 하는 목표에 대한 합의가 존재하지 않고, 성패를 나누는 기준이 정량·정성적으로 제시하기 어렵기 때문이다. 조정체계는 정치적 배경에서 고려되는 것이 대부분이고 실효적 효과의 여부를 판단하는 것은 당시의 경제·사회·문화적 상황과 복합적으로 연계되어 있기 때문이다.

그럼에도 불구하고 국가과학기술혁신정책의 중요성은 자명하고 이를 위해서는 조정체계의 이상적인 형태를 고찰하고 제시하는 것이 필수적이기 때문에 본 연구에서는 과거 국내외 조정체계 사례를 바탕으로 재설계를 위한 기준을 도출하고자 한다. 다만 앞서 언급한 바와 같이 조정체계에 대한 사후적 평가는 어렵기 때문에 다른 시각으로 과거 국내외 사례를 살펴보고 기준을 도출하는 방법론을 제안하고자 한다. 본 연구는 과학기술혁신정책 조정체계의 기존 수행된 변화를 통해서 추구하거나 달성하고자 한 최종목표나 가치에 주목한다. 이러한 최종적인 목표나 가치가 잘 구조화된 조정체계

의 주요 요소들이기 때문에 이를 찾아내고 조합하여 대안적인 조정체계(안)을 도출하는 것이 과학기술 기반의 국가 혁신을 가능하게 할 수 있을 것이라 보았다.

추가적으로 조정체계는 현재 국가의 상황이나 이슈에 대응하기 위해서만이 아니라 미래에 예측되는 이슈에도 적절하게 대응해야 되기 때문에 이를 반영하기 위한 미래 이슈 탐색도 동시에 수행한다. 다만 도출된 미래 이슈를 중심으로 조정체계를 변화시키는 것을 본 연구에서 제안하고자 하는 것이 아니라 미래 이슈들의 특성을 정리하여 공통된 특징을 발굴하고 이러한 특징에 대한 향후 대응 방안을 조정체계 변화의 요소에 포함시키고자 한다.

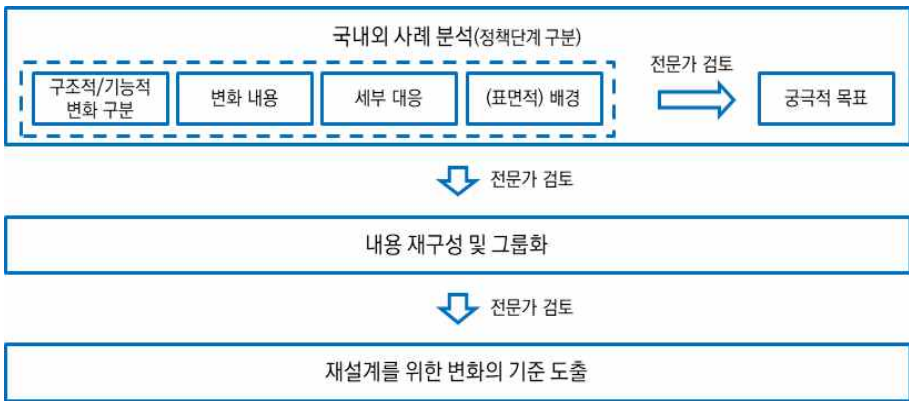
조정체계 재설계 기준 도출을 위해서 우선 국내외 사례를 문헌 및 전문가 자문 등의 과정을 통해 검토하여 1차적인 분석을 수행하고 이를 정리하여 안을 도출한다. 그리고 기 도출된 안을 전문가 그룹을 통해서 검토하여 최종적인 기준을 도출해 제시한다. 이러한 과정은 단계별로 구성하여 각 단계에 따라 전문가의 적절한 보완의견을 반영하여 구체화한다. 미래 이슈 특성은 기존 문헌검토를 통해 미래 이슈를 발굴하고 특성을 종합하여 향후 대응이 필요한 내용을 정리한다.

먼저 조정체계 재설계 기준은 앞서 제3장의 국내 사례분석과 제4장의 글로벌 사례 분석을 바탕으로 수행한다. 앞서 제시된 내용에서 확인할 수 있듯이 국내외 사례를 단순 사례조사 차원에서 수행하기보다 각각의 구조, 기능이 어떻게 변화했고 그 변화의 배경이 무엇인지를 고찰하는 분석을 수행하였다. 이는 본 장에서 제시할 재구조화 기준의 기초적인 배경으로 활용한다.

이를 자세하게 그림으로 표현하면 아래와 같다. 먼저 각각의 개별 사례를 구조적 변화와 기능적 변화로 크게 구분하고 변화의 내용을 서술한다. 이 때 변화의 내용은 앞에 제시된 구조적/기능적 변화 양상에 따라 국내외 사례를 종합하여 작성한다. 다음으로 이에 대한 세부적인 대응을 제시하고 표면적으로 나타난 변화의 배경을 살펴본다. 다음으로 마지막 단계에서 해당 변화가 궁극적으로 추가하고자 했던 목표(가치)가 무엇이었는지를 정리한다. 국내외 사례를 종합한 1차적인 분석을 완료하면 도출된 궁극적 목표를 다시 재구성하고 그룹화하며 정책 단계(기획, 조정, 실행)으로 구분한다. 여기에서 정책단계는 OECD(2021)와 홍성주 외(2022)에서 임무중심 또는 임무지향

혁신정책을 구성하는 단계로 제시한 것을 차용하였는데 이는 일반적인 R&D정책의 기획-집행-평가 및 환류 과정이 아닌 최상위 조정체계의 주요 역할인 기획, 조정, 실행을 중심으로 재구조화의 틀을 제시하기 위함이다. 이러한 일련의 과정을 통해서 최종적으로 재설계를 위한 변화의 기준을 도출하고 본 연구에 적용하게 된다. 실제 변화 기준의 도출과정은 이어지는 2절에 단계적으로 상술되어 있다.

[그림 5-1] 재설계 기준 도출 과정



자료: 저자 작성

제3절에서는 대응이 필요한 미래 이슈를 도출한다. 미래 이슈를 도출하기 위해 국내외 미래의 변화 요인, 과학기술 발전 방향 등을 제시하는 문건을 검토한다. 검토한 주요 문건은 기술환경 변화 동향 및 전망 보고서, 글로벌리스크 보고서, 경제·사회·환경의 변화 보고서와 같은 주요 보고서 등이고 그 결과를 STEEP 분석의 분류에 따라 사회, 기술, 경제, 환경, 정치 이슈로 재정리한다.

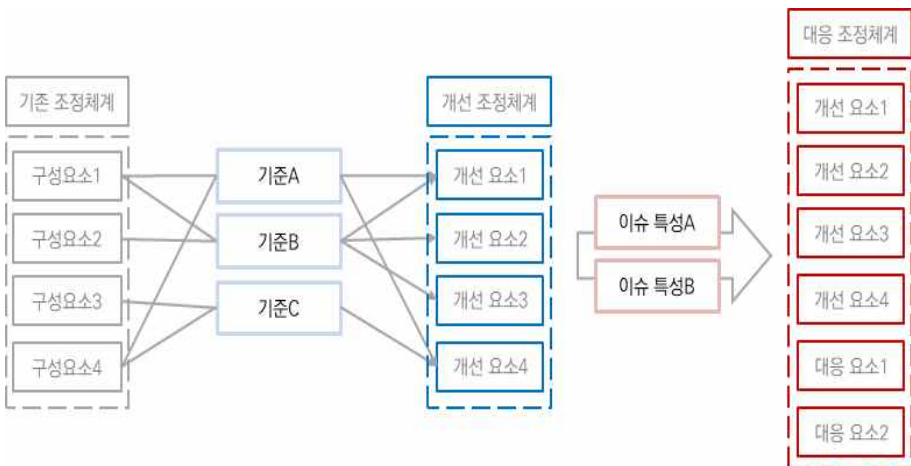
앞서 서술한 바와 같이 미래 이슈의 탐색은 도출되는 이슈 자체를 대응이 필요한 문제로 간주하는 것이 아니라, 도출된 이슈들이 가지고 있는 공통적인 특성이 무엇인지를 파악하는 것을 목표로 한다. 조정체계는 앞서 도출된 재설계 기준에 따라 하나의 견고한 형태로 설계하고자 하는데 이를 통해서 대응하기 어렵거나 예측이 어려운 미래 이슈들의 특성을 파악하고 이를 반영하기 위함이다. 즉, 본 연구에서는 미래 이슈

를 리스트업하고 대응 방안을 검토하는 것이 목표가 아니라 미래 이슈들이 가지는 주요 특성 중 조정체계를 통해 대응해야 하는 요소를 살펴보고 이를 조정체계 재구조화(안)에 반영하고자 한다.

2. 재설계 기준 적용

이하에서는 도출된 재설계 기준 및 미래 이슈의 특성을 기반으로 국가과학기술혁신 정책 조정체계 재구조화(안)을 도출하는 과정을 설명하고자 한다. 전술한 바와 같이 재설계 기준은 기존 국내외 사례분석에서 조정체계 변화를 통해서 궁극적으로 달성하고자 한 목표를 재구성하고 그룹화하고 추가적인 대응이 필요한 요소로 미래 이슈들의 특성을 도출한다. 아래 그림에 조정체계의 변화를 위해 재설계 기준과 미래 이슈의 특성을 적용하는 방법을 표시하였다. 그림에는 기준과 이슈를 순차적으로 적용해 조정체계를 도출하는 것으로 표현하였지만 실제 조정체계 재구조화(안)을 제시할 때는 필요에 따라 이슈와 기준을 함께 적용할 수도 있음을 미리 밝혀둔다.

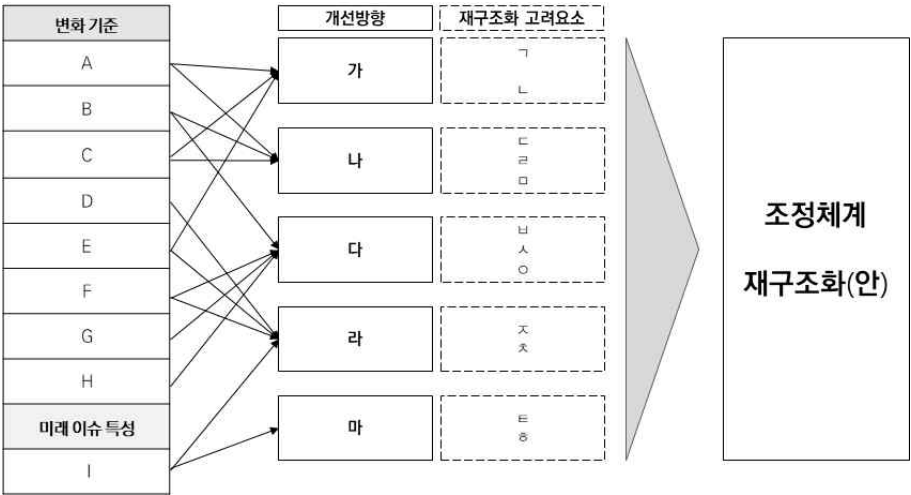
[그림 5-2] 조정체계 재설계 기준 적용 방법



자료: 저자 작성

이러한 과정을 통해서도 실제 조정체계 재설계 기준과 미래 이슈를 필터로 활용해서 직접적으로 조정체계의 개선 요소, 대응 요소를 도출하는 것은 사실상 불가능하다. 그 이유는 앞서 도출한 조건이 직접적으로 변화되는 조정체계의 구성요소와 일대일로 매칭되는 것이 아니기 때문이다. 따라서 본 연구에서는 변화 기준 및 미래 이슈를 충족할 수 있는 조정체계의 개선방향을 정리하고 각각의 개선방향에서 재구조화(안)을 제시할 때 고려할 사항을 제안한다. 최종적으로 고려할 사항들은 종합하여 조정체계의 구조적 재설계(안)을 도출한다. 이렇게 도출한 안의 경우 연구진 및 외부 전문가를 통해 타당성과 제약사항들을 추가적으로 검토한다. 앞서 말했던 바와 같이 합의된 이상적 조정체계는 존재하기 어렵기 때문에 전문가 검토는 본 연구의 흐름을 논리적 측면에서 검토하여 비약이 있는지 실현 가능한지 등에 초점을 맞추어 수행한다. 이러한 추가적인 과정을 간략히 도식화하면 아래 그림과 같다.

[그림 5-3] 조정체계 재구조화(안) 도출



자료: 저자 작성

제2절 조정체계 재설계 기준

1. 국내외 분석결과 종합정리

가. 국내외 분석결과 종합

조정체계 재설계 기준 도출을 위해 먼저 제3장과 제4장에서 분석한 국내외 과학기술 조정체계의 구조적, 기능적 변화를 종합하고 재구조화 하는 작업을 수행했다. 이 과정에서 변화 내용에 따른 세부 대응 내용과 변화의 배경을 3,4장에서 작성한 내용의 핵심 키워드를 중심으로 정리했다. 이를 기반으로 과학기술 조정체계의 구조적, 기능적 변화를 가져오게 된 ‘궁극적 목표’가 무엇인지 도출하고자 했다. 구체적인 절차로는 먼저 연구진이 국내외 조정체계의 변화와 대응 내용을 종합하여 1차로 궁극적 목표를 도출했다. 이후 산학연 전문가 21인의 검토 과정⁶⁵⁾을 거쳤고, 최종적으로 연구진의 수정 보완 작업을 통해 내용을 확정했다. 여기서 도출한 정책 변화 내용이 반드시 현재 시점을 기준으로 제시된 것은 아님을 밝힌다. 연구진은 정책 변화가 일어난 시점에 구애받지 않고 주요 변화 내용의 핵심 키워드를 도출했다. 따라서 다음의 결과는 과거부터 현재까지 다양한 시기에 걸친 과학기술 정책 조정체계 변화를 포괄하고 있다.

국내외 과학기술 조정체계 변화를 종합적으로 살펴보면 전반적으로 유사한 방향성을 보이고 있다. 물론 국가마다 세부적인 정책 수단이나 대응 방식은 차이가 있다. 주로 정책의 일관성을 강화하고, R&D 투자를 확대하면서, 혁신을 통해 중요한 사회적 과제를 해결하는데 중점을 두고 있다. 이를 위해 각국은 조정체계를 강화하거나 새로운 방향으로 전환하는 등 다양한 노력을 기울이고 있다. 이러한 접근방식은 빠르게 변화하는 기술·사회 시스템에 대응하면서도 정책 조정의 일관성을 높이기 위한 것으로 보인다.

과학기술 정책 조정체계의 구조적 변화를 살펴보면 주로 과학기술 관련 부처와 조직의 운영, 재편성 및 기능 강화 등 관련 조직이 변화한 것을 확인 할 수 있었다. 전반

65) 전문가 검토는 2024년 10월 7일에서 16일까지 산학연 전문가를 대상으로 이루어졌고 세부적인 전문가 의견서 양식은 부록2에 제시되어 있다.

적인 변화 내용은 과학기술 정책 조정기구와 전담부처의 장기적 운영, 정책조정을 위한 최상위 기구 운영 및 통합 조정, 전략 수립과 혁신을 담당하는 전담 기구 설치, 관련 부처들의 전문 분야 세분화 및 역할 조정 등과 같이 정리 할 수 있다. 이러한 변화들은 과학기술 정책의 일관성과 전문성을 높이기 위한 노력으로 볼 수 있다. 구조적 변화의 세부 내용과 궁극적인 목표는 다음과 같다.

첫째, 일본과 미국은 과학기술 분야에서 리더십을 유지하고 강화하기 위해 과학기술 정책 조정기구와 전담부처를 장기기적으로 유지하고 그 기능을 지속적으로 강화하고 있다. 일본은 문부과학성이라는 과학기술 전담부처를 오랫동안 유지해 오고 있으며, CSTI를 장기운영하고 확대 개편하는 노력을 보였다. 미국도 일본과 마찬가지로 OSTP라는 과학기술 정책 조정기구를 계속 유지하고 있다. 이러한 변화의 궁극적인 목표는 ‘과학기술 정책의 일관성을 유지’하는데 있는 것으로 판단된다.

둘째, 정책조정을 위한 최상위 기구를 운영하기 위해 과학기술 정책 종합 조정기구를 신설하거나 폐지하는 등의 변화가 있었다. 이러한 변화의 배경에는 과학기술 정책의 종합조정과 조정기구의 역할 강화, 장기 R&D계획 수립 등 주도적 정책 추진이 필요했기 때문이다. 특히 일본은 CSTI를 신설해 오랫동안 유지해 오고 있으며, 한국은 국가과학기술위원회, 과학기술혁신본부, 국가과학기술자문회의 등을 정부에 따라 신설 했다. 이러한 변화의 궁극적인 목표는 ‘범부처 조정기능 강화’, ‘실질적 정책 조정 주도’에 있는 것으로 판단된다.

셋째, 정책 자문 및 심의기구를 통합하는 변화를 확인 할 수 있었다. 한국의 경우 컨트롤타워 기능이 분산되어 있어 정책결정의 효율성과 조정능력이 약화되었다고 판단했다. 이러한 문제를 해결하기 위해 국가과학기술자문회의와 국가과학기술 심의회를 통합하는 조치를 취했다. 이러한 변화의 궁극적인 목표는 ‘자문·심의 기능 연계 및 통합’, ‘국가연구개발사업의 효율적 조정’에 있는 것으로 판단된다.

넷째, 전략·혁신 전담기구를 운영하는 변화가 있었다. 기술의 급격한 발전과 변화에 따른 적시 대응 필요성이 대두되었고, 영국, 일본, 미국은 정책 수립을 지원하는 별도의 지원조직을 강화하거나 주요 현안(이슈)별 유연한 협의체를 신설하여 전략 수립의 전문성을 강화하고자 했다. 이러한 변화의 궁극적인 목표는 ‘전략 수립의 전문성

강화' '기술발전 및 변화에 적시 대응'에 있는 것으로 판단된다.

다섯째, 정책 조정기구의 실무부처를 집행부처로부터 분리해 정책 조정 조직의 역할을 재정립하는 변화가 있었다. 한국은 국가과학기술자문회의의 사무부처를 별도로 분리했다. 이러한 변화의 궁극적인 목표는 '정책조정 기능의 독립성 확보'에 있는 것으로 판단된다.

여섯째, 영국과 한국은 정부조직의 효율적인 운영을 위해 부처별 기능을 조정하고 재배치하는 변화를 단행했다. 이러한 변화는 R&D 투자확대를 위해 정부조직을 보다 효율적으로 운영하기 위함이다. 영국은 최근 DSIT를 신설하여 주요 기능을 조정하고 재배치 했다. 또한 한국은 정부별로 교육과학기술부(교육 + 과학기술혁신), 미래창조과학부(과학기술혁신 및 창조경제 진흥 + 정보통신), 과학기술정보통신부(과학기술혁신 + 정보통신)로 변화하며 관련 기능을 지속적으로 조정해 왔다. 이러한 변화의 궁극적 목표는 '부처별 고유영역의 전문화'에 있는 것으로 판단된다.

일곱째, 한국은 국가재정의 효율적 관리를 위해 예산 심의 및 배분 부처를 별도로 분리하고 지속해 오고 있다. 예산 심의 시 다수 부처에서 중복사업이 발생해 재정정책의 일관성과 전문성 확보가 필요했기 때문이다. 이에 따라 기획재정부를 설립하고 R&D 상위조정기구의 예산배분 조정기능을 축소하는 변화가 있었다. 이러한 변화의 궁극적인 목표는 '국가재정의 효율적 배분', '재정정책 기준의 일관성 확보'에 있는 것으로 판단된다.

또한 과학기술 정책 조정체계의 기능적 변화를 살펴보면 크게 전략적 기능 강화와 협력 강화 두 가지 차원에서 변화가 이루어 졌음을 확인 할 수 있다. 전반적인 변화 내용은 과학기술 장기 전략 수립, R&D 투자 확대, 전문가의 의사결정 역할 강화, 부처 간 협력 및 학습 강화, 민간 전문가 참여 확대 등과 같이 정리할 수 있다. 이러한 변화들은 과학기술정책을 더욱 전략적으로 수립하고 협업을 통해 실행하는데 기여하고자 했다. 또한 민간 전문가의 권한과 참여 확대를 위한 노력도 이루어졌다. 기능적 변화의 세부내용과 궁극적인 목표는 다음과 같다.

첫째, 주요 국가들은 경제안보와 국가 성장동력 확보를 위해 과학기술 전략 수립을 고도화하고 있다. 이를 위해 과학기술 종합전략을 지속적으로 수립·추진 해오고 있다.

영국, 미국, 일본, 한국 등은 기술패권 경쟁 속에서 국가전략기술을 확보하고 최첨단 분야의 전략 고도화, 자국 중심의 경제안보 강화를 위해 장기적인 R&D 계획을 수립·추진해 오고 있다. 영국의 과학기술 프레임워크, 미국의 과학기술프레임워크, 일본의 국가과학기술전략, 한국의 과학기술기본계획 등이 대표적이다. 이러한 변화의 궁극적인 목표는 ‘전략적 정책기획 강화’, ‘장기 R&D 계획의 안정적 추진’에 있는 것으로 판단된다.

둘째, 사회문제 해결을 위한 전략 수립이라는 기능적 변화가 있었다. 이는 기후변화, 고령화 등 다양한 사회문제가 대두됨에 따라 이를 해결하기 위한 R&D 강화의 필요성이 커졌기 때문이다. 일본은 ‘Society 5.0’이라는 별도의 전략을 수립하여 추진해 오고, 한국은 과학기술과 관련된 종합전략에 사회문제 해결을 위한 내용을 포함시켜 과학기술정책과 사회문제 해결을 유기적으로 연계하고자 했다. 이러한 변화의 궁극적인 목표는 ‘사회문제 해결을 위한 과학기술 역할 강화’에 있는 것으로 판단된다. 과학기술이 경제성장의 도구 외에도 국민의 삶의 질을 향상시키고 사회적 가치를 창출하는 핵심수단으로 자리매김 하도록 변화했다.

셋째, R&D 투자 효율성 확보를 위해 관련 기능을 강화했다. 한국은 매 정부마다 R&D 투자효율화를 위한 정책을 수립하고 연구개발 자금을 효율적으로 편성해 왔다. 또한 대형 국가연구개발사업의 기획단계에서 추진 타당성을 확보하기 위해 예비타당성 조사를 실시해 왔다. 이러한 변화의 궁극적인 목표는 ‘국가연구개발사업 기획의 완성도 강화’, ‘국가재정의 효율적 배분’에 있는 것으로 판단된다.

넷째, 과학기술 전문가의 정책 조정 상위 의사결정자 역할을 강화하는 변화가 있었다. 이스라엘은 수석과학관 제도를 도입했고, 한국은 정부에 따라 과학기술부총리, 과학기술보좌관, 과학기술수석 등을 임명했다. 이는 최고의사결정체계에 과학기술 전문가를 포함시킴으로써 과학기술 중심의 국가혁신에 대한 중요성을 인식하고, 이들을 통해 부처 간 정책조정 역할을 수행하고자 했기 때문이다. 이러한 변화의 궁극적인 목표는 ‘정책 결정과 실행의 전문성 강화’, ‘종합 의사결정 체계 마련’에 있는 것으로 판단된다.

다섯째, 범부처 협력 및 학습기능 강화를 위한 변화가 있었다. 이스라엘은 과학기술

관계장관위원회, 한국은 과학기술관계장관회의 등 범부처 회의체를 구성해 부처간 정책 협의 및 학습을 추진 해왔다. 이는 범부처 협업의 어려움을 해소하고, 정책협의를 학습, 상호이해를 촉진하기 위함이다. 이러한 변화의 궁극적인 목표는 ‘부처간 수평적 조정기능 강화’에 있는 것으로 판단된다.

여섯째, 민간 전문가의 정책 참여기반을 확대하는 변화가 있었다. 이를 통해 과학-산업기술 정책과 현장의 연계를 강화하고 민간의 창의적이고 전문적인 의견을 반영하고자 했다. 이스라엘의 수석과학관 포럼, 영국의 과학기술회의, 한국의 국가과학기술자문회의 등이 대표적인 사례이다. 이러한 변화의 궁극적인 목표는 ‘과학기술정책의 산학연 현장 수요 지향’, 정책 조정에 있어 ‘민간의 전문성 반영 확대’에 있는 것으로 판단된다.

일곱째, 과학자문기구의 정책 자문 기능을 강화하여 최상위 의사결정권자에게 전문 의견을 전달 할 수 있도록 했다. 영국은 정부최고과학고문, 미국은 과학기술보좌관 제도를 통해 과학전문가가 정책 결정의 효율성을 향상시키기 위한 전략적 조언을 제공하고 의사결정에 참여할 수 있는 권한을 부여했다. 또한 한국은 국가과학기술자문회의의 자문기능을 강화하여 과학기술 전문가들을 통해 과학기술 진흥에 대한 국가정책 수요 증가에 대응하고자 했다. 이러한 변화의 궁극적인 목표는 ‘최상위 의사결정자 과학기술 이해도 제고’, 기획에 있어 ‘민간 전문가 의견 반영 확대’에 있는 것으로 판단된다.

다음 표는 국내외 분석결과를 바탕으로 과학기술정책 조정체계의 구조적 변화와 기능적 변화에 대한 14개의 변화내용을 도출하여 종합 비교한 것이다. 이를 통해 22개의 궁극적인 변화 목표를 도출했다.

<표 5-1> 국내외 분석결과 종합

변화구분	변화 내용	세부 대응	국가	배경	정책단계	궁극적 목표
구조적 변화 (관련 조직의 변화)	과학기술 정책 조정기구 및 전담부처 장기운영	· 문부과학성, OSTP 등 동일부처/조정기구 유지, CSTI 장기운영 및 확대 개편	일본, 미국	과학기술 리더십 유지 및 강화	기획	· 정책의 일관성 유지
	정책조정 최상위 기구 운영	· 종합조정기구 신설/폐지(CSTI, 국가과학기술 위원회, 과학기술혁신본부, 국가과학기술 자문회의 등)	일본, 한국	종합조정 및 역할 강화, 장기 R&D 계획 수립 등 주도적 정책 추진 필요	조정	· 범부처 조정 기능 강화 · 실질적 정책 조정 주도
	정책 자문 및 심의 기구 통합	· 국가과학기술자문회의와 국가과학기술심의회 통합	한국	컨트롤타워 기능 분산으로 인한 정책 결정의 효율성과 조정 능력 약화	조정	· 자문-심의 기능 연계 및 통합 · 국가연구개발사업의 효율적 조정
	전략/혁신 전담기구 운영	· 정책 수립 지원 위원회/지원조직 강화 (NSTC, OSTs, 과학기술혁신추진사무국) · 이슈별 협의체 신설 및(NSTC 산하) 유연한 구성·운영 (세부 작업반)	영국, 일본, 미국	기술의 급격한 발전 및 변화에 따른 적시 대응 필요	기획	· 전략수립의 전문성 강화 · 기술발전 및 변화에 적시 대응
	정책 조정 기구의 실무부처 분리	· 국가과학기술자문회의의 사무처를 별도조직으로 분리	한국	집행부처로부터 분리를 통한 정책조정 조직 역할 재정립	조정	· 정책조정 기능의 독립성 확보
	관련 부처 분할 및 역할 조정	· 기능 조정 및 재배치 (DSIT, 교과부-미래부-과기부)	영국, 한국	R&D 투자확대를 위한 정부조직의 효율적인 운영 필요	집행	· 부처별 고유영역의 전문화
	예산심의 및 배분 주체 분리	· R&D상위조정기구의 예산배분 조정기능 축소 (기획재정부 설립)	한국	예산 심의 시 다수 부처 중복 사업 발생, 재정 정책의 일관성 및 전문성 확보 필요	조정	· 국가재정의 효율적 배분* · 재정정책 기준의 일관성 확보
기능적 변화 (주요 전략의)	국가 과학기술 전략 수립 고도화	· 과학기술 프레임워크 · 과학기술 종합전략 수립(과학기술프레임워크, 국가과학기술전략, 과학기술기본계획 등)	영국, 미국, 일본, 한국	기술패권 경쟁에 따른 국가전략기술 확보, 최첨단 분야 전략 고도화, 자국 중심의 경제안보 강화 필요	기획 조정	· 전략적 정책기획 강화 · 장기 R&D 계획의 안정적 추진

변화구분	변화 내용	세부 대응	국가	배경	정책단계	궁극적 목표
변화)	사회문제 해결을 위한 전략 수립	· 과학기술 종합전략에 포함하거나, 개별 전략 수립(Society 5.0 등)	일본, 한국	기후변화, 고령화 등 다양한 사회문제 대두에 따른 문제해결 R&D 강화 필요	조정	· 사회문제 해결을 위한 과학기술 역할 강화
	R&D 투자 효율화	· R&D 혁신 정책 추진, 연구개발 자금의 효율적 편성 노력 · 국가연구개발사업 예비타당성 조사 추진	한국	대형 국가연구개발사업의 추진 타당성 확보 및 국가연구개발사업 편성 관련 정책 고도화 필요	기획 조정	· 국가연구개발사업 기획의 완성도 강화 · 국가재정의 효율적 배분*
	과학기술 전문가의 정책조정 상위 의사결정자 역할 강화	· 수석과학관 제도 지속 유지 · 과학기술부총리, 과학기술보좌관, 과학기술 수석 등	이스라엘, 한국	과학기술 중심 국가혁신 및 부처간 정책 조정 역할 필요	집행 조정	· 정책 결정/실행의 전문성 강화 · 종합 의사결정 체계 마련
	범부처 협력 및 학습기능 강화	· 부처간 정책 협의 및 학습 노력 · 범부처 회의체 구성(과학기술관계장관위원회, 과학기술관계장관회의 등)	이스라엘, 한국	범부처 협업의 어려움, 정책 협의와 학습 및 상호이해 촉진 필요	조정	· 부처간 수평적 조정기능 강화
	민간 전문가의 정책 참여기반 확대	· 수석과학관 포럼 활성화 · 과학기술회의(CSA) 설치 · 국가과학기술자문회의 민간위원 전문가 중심 재구성	이스라엘, 영국, 한국	과학-산업기술 정책 간 연계 강화 필요	조정	· 과학기술정책의 실행현장 수요 지향 · (조정)민간의 전문성 반영 확대
	과학자문기구의 정책자문기능 강화	· 정부최고과학고문(GCSA), 과학기술보좌관(APST) 제도 · 국가과학기술자문회의 자문기능 강화 및 자문기능의 법적 제도화	영국, 미국, 한국	과학기술진흥을 위한 국가정책 수요 증가	조정 기획	· 최상위 의사결정자 과학기술 이해도 제고 · (기획)민간 전문가 의견 반영 확대

주: '국가재정의 효율적 배분' 항목 중복 도출

자료: 3,4장의 내용을 종합하여 저자 작성

나. 국내외 과학기술혁신정책 조정체계 변화의 시사점

국내외 과학기술 조정체계의 구조적·기능적 변화를 검토한 결과, 국가별 세부적인 차이는 있으나 몇 가지 공통점을 확인 할 수 있었다. 주요 공통점으로는 정책 추진의 일관성 강화, R&D 투자 확대와 혁신 촉진, 협업 확대 등에 대한 변화를 확인 할 수 있었다. 이러한 변화는 궁극적으로 결국 국가 경쟁력을 확보하고 급변하는 기술·사회 환경에 대한 대응력을 높이기 위한 것으로 판단된다. 구조적 변화의 주요 내용은 과학 기술 전담부처의 장기적 운영, 과학기술 관련 위원회/부처 기능의 재조정 및 전문화 등에 중점을 두고 있다. 또한 기능적 변화의 주요 내용은 국가의 장기 전략 수립, R&D 투자의 효율성 제고, 협업 및 민간 부문 참여 확대 등에 중점을 두고 있다. 이를 바탕으로 다음과 같은 측면에서 과학기술 조정체계의 재검토 또는 보완이 필요할 것으로 판단된다.

앞서 살펴본 사례들을 통해, 미국과 일본은 과학기술 전담부처와 최상위 조정체계를 장기적으로 운영하며 관련 기능을 지속적으로 강화하고 있다. 이러한 접근은 과학 기술 분야에서 리더십과 정책의 일관성을 유지하는데 중요할 뿐만 아니라 장기적인 혁신을 촉진하는 중요한 요소로 작용할 수 있다. 한국은 과거 여러 차례에 걸쳐 과학 기술 정책 조정기구를 신설하고 폐지하는 과정을 반복했다. 결과적으로는 과학기술 조정체계가 고도화 되는 긍정적인 결과를 가져왔다. 그러나 이러한 잦은 변화는 일반적으로 정책의 일관성을 약화시키고 장기적인 계획 추진을 어렵게 만들 수 있다. 일본과 미국의 사례에서 알 수 있듯이 과학기술정책의 일관성 유지와 장기적인 R&D 계획의 성공적인 추진을 위해서는 안정적인 전담 부처의 존재와 체계적인 조정기구의 역할이 중요하다. 따라서 과학기술 정책 추진에 있어서 관련 부처의 잦은 변동을 지양하고 국가 R&D 정책의 종합 기획 및 조정에 대한 실질적인 권한을 강화하는 것이 필요할 것으로 판단된다. 이를 통해 정책의 일관성을 유지하고 과학기술 중심의 장기적인 계획을 효과적으로 추진할 수 있다.

또한 각 국은 R&D 투자를 확대하고 그 효율성을 높이기 위해 다양한 정책을 수립·시행 해 왔다. 여러 부처가 중복적으로 R&D 사업을 추진하는 경우, 자원이 비효율적으로 배분될 수 있다는 우려에 대응하여 과학기술혁신본부와 기획재정부가 자원의 효

율적 배분을 위해 노력하고 있다. 따라서 정책조정 부처의 전문성을 강화하고 수평적 조정기능 강화를 통해 R&D 투자의 효율성을 높일 수 있을 것이다.

최근 국가 간 기술패권 확보를 위한 기술경쟁이 심화됨에 따라, 이러한 상황에 대응하기 위한 전략적 선택과 종합적인 과학기술 전략 수립이 필수적이다. 영국, 미국, 일본, 한국 등 주요 국가들은 모두 성장동력 확보와 경제안보 강화를 위해 노력하고 있다. 따라서 과학기술을 기반으로 한 새로운 성장기회를 확보하고 경제안보 강화를 위한 전략 수립을 더욱 고도화 할 필요가 있다. 영국, 일본, 미국 등은 새로운 성장기회를 확보하고 환경 변화에 신속하게 대응하기 위해 이슈별 협의체를 유연하게 운영하는 등 기술기반 사회적 이슈에 전략적으로 대응하고 있다. 또한 일본과 한국의 사례에서 볼 수 있듯이 기후변화, 고령화, 감염병 문제 등 사회 문제 해결을 위해 과학기술이 중요한 역할을 담당해야 한다. 이는 기술 혁신이 경제성장을 견인할 뿐만 아니라 사회 문제 해결에도 중요한 도구로 사용 될 수 있음을 시사한다. 따라서 이러한 기술변화와 사회적 변화에 민첩하게 대응 할 수 있는 전문성 있는 조정체계와 관련 기능 강화가 중요할 것으로 판단된다. 이를 통해 급변하는 경제·사회 환경에서 경쟁력을 유지하고 국민의 삶의 질 향상에 기여할 수 있는 과학기술 정책을 수립하고 실행 할 수 있을 것이다.

마지막으로 과학기술 정책조정 과정에 있어 민간 전문가의 참여를 더욱 확대할 필요가 있겠다. 영국과 이스라엘의 사례를 살펴보면 국가 주요 의사결정 체계와 학습 및 협업 시스템에 민간 전문가를 적극적으로 참여시키고 있다. 한국 또한 국가과학기술자문회의 등을 통해 민간 전문가 참여 기회를 확대하고 있다. 향후 과학기술 정책의 현장성을 높이고 혁신적인 아이디어를 정책에 반영하기 위해서는 민간 전문가의 참여를 더욱 확대 할 필요가 있다. 따라서 실제 과학기술 분야에서 필요로 하는 정책을 수립함으로써 정책의 실효성을 높일 수 있을 것이다. 또한 민간 전문가들은 시장의 동향과 산업의 요구사항을 잘 알고 있기 때문에 이들의 아이디어를 정책에 반영함으로써 시장 및 산업과의 연계성을 강화 할 수 있다. 향후 과학기술 정책 수립 과정에서 민간 전문가의 참여를 더욱 확대하고 이들의 의견을 적극적으로 수렴하는 체계를 구축해야 할 것이다. 이를 통해 과학기술 혁신을 촉진하고 국가경쟁력 향상에 기여 할

수 있을 것으로 판단된다.

따라서 한국의 과학기술 조정체계에 대한 종합적인 검토와 재설계가 요구된다. 구체적으로 환경 변화 대응력을 강화하고 국가 경쟁력 확보 등을 위해서 정책의 일관성 확보, 전담부처와 조정기구의 안정적인 운영, 정책 조정 부서의 전문성 확보 등이 필요할 것으로 판단된다. 또한 민간 전문가의 참여를 확대하고 산학연 협력을 강화하여 현장성과 실효성을 높여야 할 필요가 있다. 이러한 노력을 통해 궁극적으로 과학기술 혁신을 촉진하고 국민 삶의 질 향상에 기여해야 할 것이다.

2. 국가과학기술혁신정책 조정체계 재설계를 위한 기준 도출

앞서 정리한 국내의 변화 사례들의 ‘궁극적 목표’를 바탕으로 국가과학기술혁신정책 조정체계 재설계를 위한 변화 기준을 도출했다. 본 연구에서는 정책조정 임무를 크게 ‘기획’, ‘조정’, ‘집행’의 3 단계로 구분했다. 단계구분은 제1절에서 언급한 바와 같이, OECD(2021)과 홍성주 외(2022)에서 임무중심 또는 임무지향 혁신정책을 구성하는 단계를 차용했다. 따라서 각 단계별로 구체적인 변화 기준을 설정했고 8개의 변화기준을 마련했다. 이 또한 연구진이 작성한 기준안에 대해 21인의 전문가 검토를 거친 후 최종적으로 확정했다. 이러한 변화기준을 설정함으로써 보다 효과적이고 실행 가능한 과학기술혁신정책 조정체계를 구축 할 수 있을 것이다.

‘기획’ 단계에서는 ‘과학기술 전략수립 체계 고도화’, ‘기획의 전문성·전략성 강화’ 두 가지를 변화기준으로 설정했다. 이러한 변화 기준을 달성하기 위해 필요한 요소(목표)는 다음과 같다. 첫째, ‘과학기술 전략수립 체계 고도화’를 위해 전략적 정책기획 강화 및 전략 수립의 전문성 강화, 장기 R&D 계획의 안정적인 추진, 나아가 기술발전 및 변화에 적시 대응에 대응 하는 것이 필요하다. 둘째, ‘기획의 전문성·전략성 강화’를 위해 부처별 고유영역의 전문화 및 국가연구개발사업 기획 완성도 강화, 전략적 정책 기획을 강화하고 기술의 발전 및 변화에 적시 대응하며, 최상위 의사결정자의 과학기술 이해도 제고, 민간 전문가 의견 반영 확대 등이 필요하다.

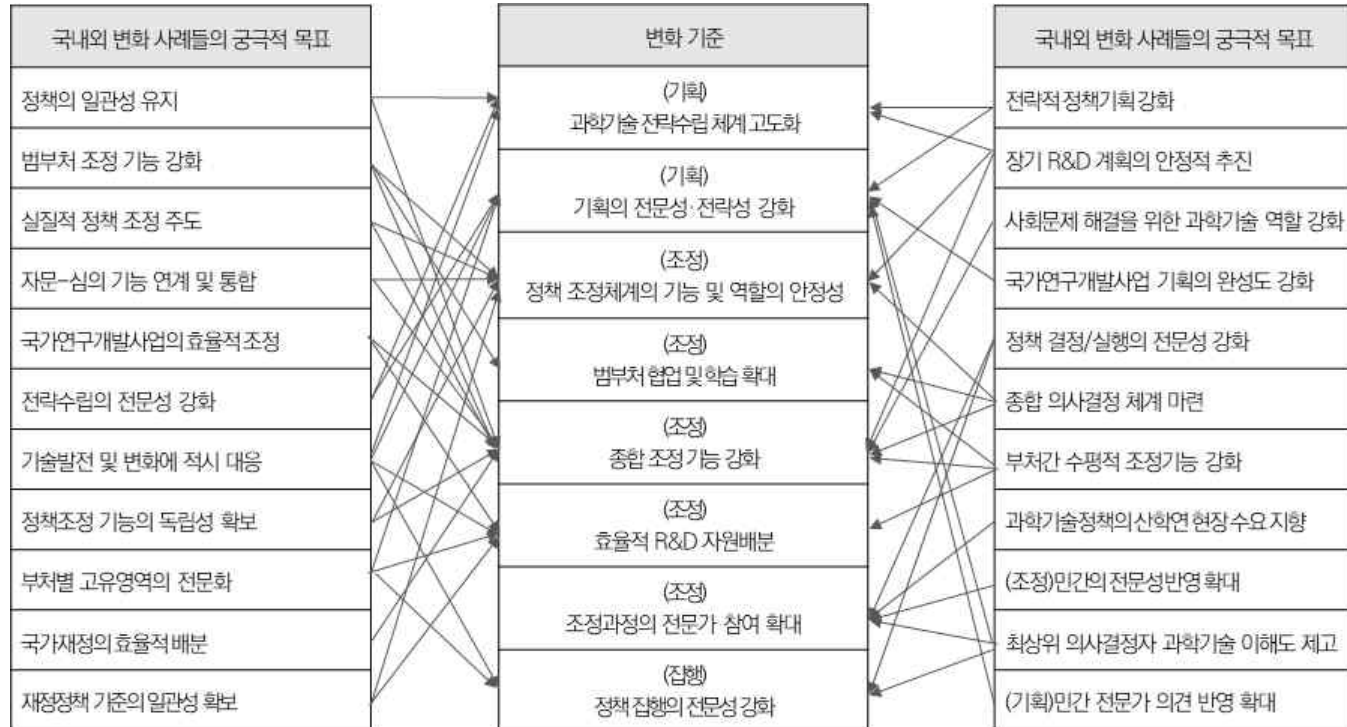
‘조정’ 단계에서는 ‘정책 조정체계의 기능 및 역할의 안정성’, ‘범부처 협업 및 학습 확대’, ‘종합 조정 기능 강화’, ‘효율적 R&D 자원배분’의 다섯 가지 변화 기준을 도출

했다. 이러한 변화 기준을 달성하기 위해 필요한 요소(목표)는 다음과 같다. 첫째, ‘정책 조정체계의 기능 및 역할의 안정성’을 위해 범부처 조정기능 강화, 정책 조정기능의 독립성 확보, 자문·심의 기능의 연계 및 통합, 실질적인 정책 조정 주도, 장기 R&D 계획의 안정적 추진, 종합 의사결정 체계 마련 등이 필요하다. 둘째, ‘범부처 협업 및 학습 확대’를 위해 정책의 일관성 유지, 부처간 수평적 조정 기능 강화 등이 필요하다. 셋째, ‘종합 조정 기능 강화’를 통해 객관적이고 공정한 조정이 이루어지도록 해야 한다. 따라서 종합 의사결정 체계 마련, 부처간 수평적 조정기능 강화, 정책조정 기능의 독립성 확보, 실질적 정책 조정 주도, 국가연구개발사업의 효율적 조정 등이 필요할 것이다. 넷째, ‘효율적 R&D 자원 배분’을 위해 부처간 수평적 조정기능 강화, 기술발전 및 변화에 적시 대응, 부처별 고유영역의 전문화 등이 필요하다. 다섯째, ‘조정과정의 전문가 참여 확대’를 위해 정책 결정과 실행의 전문성 강화, 과학기술정책의 산학연 현장 수요 지향, 정책 조정에 있어 민간의 전문성 반영 확대, 최상위 의사결정자 과학기술 이해도 제고 등이 필요하다.

마지막으로 ‘집행’ 단계에서는 한 가지 변화기준을 도출했다. ‘정책 집행의 전문성 강화’를 위해 최상위 의사결정자의 과학기술 이해도 제고, 부처별 고유영역의 전문화, 정책 결정과 실행의 전문성 강화, 기술 발전 및 변화에 적시 대응 등이 필요하다.

이렇게 도출한 8가지 변화 기준은 국내외 변화 사례들의 궁극적 목표와 매칭 되어 있다. 기획 단계에서는 장기적이고 전략적인 접근을, 조정 단계에서는 효과적인 조정과 협력, 전문성 강화를, 집행 단계에서는 전문성 강화가 특징으로 드러난다. 이렇게 도출된 변화기준을 통해 국가과학기술혁신정책 조정체계를 개선하고 강화하는데 도움이 되는 정책조정체계를 구축할 수 있을 것이다. 아래 그림은 국내외 변화사례들의 궁극적 목표와 8가지 변화기준을 매칭 한 결과이다.

[그림 5-4] 변화기준 도출



자료: 저자 작성

제3절 미래 이슈의 특성

1. 개요

이하에서는 먼저 과학기술을 포함한 최근의 미래환경 변화 방향을 관련 자료들에서 어떻게 전망하고 있는지를 항목별로 구분하여 정리하였다. 변화의 주요 내용은 최근 국내외 미래 변화 요인과 이에 따른 과학기술 발전 방향 등을 제시하는 기술환경 변화와 관련한 여러 동향과 전망 보고서, 전 세계가 직면한 주요 위험 요인과 그 영향에 대한 분석을 제공하는 글로벌리스크 보고서, 교육·인구·일자리와 노동시장 등 경제사회 환경 변화 관련 보고서들을 통해 검토하였다.

이 변화에 대한 각각의 전망들은 STEEP분석을 활용하여 정리하였다. STEEP분석 방식은 사회(Social), 기술(Technological), 경제(Economic), 환경(Environmental), 정치(Political) 분석의 다섯 가지로 구분되는데, 다양한 관점의 환경 변화를 아우르는 방식으로 전반적 경향과 이슈를 이해할 수 있다는 점, 각 부문에 한정되지 않고 부문들 간의 상호관련성을 확인하게 하여 미래에 대응해야 할 새로운 경향성이나 이슈를 예측할 수 있게 해준다는 점, 당면한 기회 요소 뿐만 아니라 리스크에 대한 대응 요소를 도출할 수 있다는 점, 이를 통해 본 연구에서 중점적으로 보고자 하는 조정 관련 이슈 등 이해관계자 간의 논의와 협업이 중요하게 고려되어야 할 요소를 도출하여 전략을 수립할 수 있게 해준다는 점에서 유용한 분석 방식이라고 할 수 있다.

본 절에서 검토한 주요 자료들은 크게 기술 부문과 경제사회 부문으로 구분된다. 기술과 관련한 동향과 전망을 내놓는 국외 자료들은 MIT의 기술검토자료, Gartner의 10대 전략기술동향, Deloitte의 기술동향, WEF의 신흥기술동향, Mckinsey의 기술동향이 있으며 국내자료로, KISTI와 KISTEP의 미래기술전망 등이 있다.

Deloitte는 2010년부터 비즈니스 혁신을 선도할 기술 동향을 제시하는데, 각 산업과 지역에서 일어나는 혁신 이슈와, 향후 18~24개월 내 일반화될 신기술과 방식에 대한 전망 자료를 제공한다. WEF는 2011년부터 전 세계에 영향을 미칠 것으로 예상되는 10대 신기술을 발표하고 있다. Mckinsey는 2021년부터 연차별로 최고 기술 동

향을 발표한다. KISTI는 2015년 이후 자체적으로 미래유망기술을 선정하여 발표하며, KISTEP은 특정 분야에 대한 미래기술을 발표하고 있다.

경제사회 부문의 자료들은 다시 글로벌리스크, 교육, 인구, 노동시장, 난제로 구분된다. 이 중 WEF는 글로벌 리스크에 대한 연간 보고서를 발간하고 있는데, 동 보고서는 경제, 환경, 지역, 사회, 기술 분야의 향후 2년, 그리고 10년 이상 중장기 리스크를 구분하여 다룬다. European Parliament의 ‘미래 충격(Future Shocks)’ 시리즈는 EU 시스템의 역량에 초점을 맞춰 당면한 글로벌 위험을 검토한 결과와 대응방향 제시하고 있다. STEPI는 국가난제 연구를 통해 2019년 분야별 39대 이슈를 도출한 바 있으며, 2023년부터는 10대 국가난제 이슈를 도출하여 발표하고 있다.

〈표 5-2〉 미래 이슈 검토자료 목록

분야		발간처	발간물
기술		MIT Technology Review	MIT 10 Breakthrough Technologies
		Gartner	Top Strategic Technology Trends
		Deloitte	Tech Trends
		세계경제포럼(WEF)	Top 10 Emerging Technology Trends
		Mckinsey	Technology Trends
		KISTEP	미래유망기술 선정에 관한 연구
		KISTI	미래유망기술
경제 사회	글로벌리 스크	세계경제포럼(WEF)	Global Risks Report
		European Parliament	Future Shocks
	교육	OECD	Trends Shaping Education Education at a glance Back to the future of education
	인구	UN	World Population Prospects
	노동시장	Mckinsey Global Institute	The Future of Work After COVID-19
	난제	STEPI	국가난제 연구 및 국가난제EYE

자료: 각 자료명을 토대로 저자 정리

2. 주요 내용

□ 사회 이슈

최근의 미래환경 변화 관련 이슈는 시기적으로 Covid-19 팬데믹 이후의 대응과 관련이 있다. 먼저 고령화 등으로 촉발된 인구구조 및 노동시장 변화, 이와 관련된 도시와 지역의 변화에 대한 부분을 살펴보면 팬데믹의 영향을 포함하여 장기적으로 앞으로의 일의 형태와 노동 시장에 큰 변화를 가져올 것이라는 전망이 강조된다.

그 예로 원격근무가 급격하게 증가되어 왔는데 이것이 팬데믹 이후에도 기술 및 금융서비스와 같은 일부 산업에서는 지속될 수 있으며, 이로 인한 도시와 교외 거주나 사무실 공실률 증가, 일자리의 분산에 따른 직장공간과 지역간 거주의 변화에 영향을 미칠 수 있으며, 거주환경의 변화는 앞으로의 지속가능한 도시공간의 재설계, 지역의 경제산업의 변화, 국내적으로는 국토불균형 발전과 지역소멸 대응과 연계될 수 있다.

또한 팬데믹은 디지털전환을 가속화하였다. 이것은 제조업, 물류, 식음료 산업에서 생산성 향상과 비용 절감 차원에서 기존 노동력을 대체할 수 있기 때문에 앞으로의 노동시장에 미칠 영향을 고려할 필요가 있다(Mckinsey, 2021). 원격 작업과 온라인 플랫폼을 통한 작업 형태 등 새로운 형태의 사업, 일자리가 자리 잡으면서 젊은 인력을 중심으로 비표준적 근무형태, 즉 임시직이나 시간제 근무 증가에 영향을 주었다. 이것은 앞으로 이 새로운 경제를 규제하고 위험을 완화하면서 잠재력을 최대한 활용하기 위한 정책에 대한 요구를 증대시킬 수 있다. 또한 정치적·문화적 차원을 넘나드는 연결이 가속화되고 있다. 세계화와 지역화가 동시에 가속화 되면서 나타나는 사회적 연결성 증대가 가져올 변화에도 주목할 필요가 있다(OECD, 2022).

경제사회 및 기술분야에서 진행 중인 변화는 교육 분야에도 영향을 미친다. OECD의 교육을 형성하는 경향에 대한 2019년과 2022년의 보고자료는 팬데믹으로 인한 오픈사이언스 추세 증가, 디지털화로 인한 사회적 불평등과 불안 증가, 테러와 안전 및 데이터 등의 보안 문제, 기후변화와 같은 환경 문제, 고령화로 인한 사회적·정서적 교육 제공, 보안 등 범죄 문제와도 연계하여 살펴볼 필요성을 제시한다. 특히 교육분야의 이슈들은 <표 5-2>의 다른 부문과 밀접하게 연계되어 있는 것을 확인할 수 있다.

구체적으로 디지털전환으로 세계의 복잡성과 변화의 속도가 증대되었으며, 세계적 연결성 증가와 교육수준의 증가에 대응한 교육 내용(AI 등 기술변화 대응 등)과 제공 방식(온라인교육이나 글로벌 고등교육 시장 생성 등)의 재편, 디지털화와 고령화 모두에 대응한 평생학습문화, 빠르게 변화하는 기술 분야에 영향을 받는 인력의 고급기술 교육, 사회분열과 불평등 등에 대응하는 기술과 역량 교육, 환경문제의 글로벌 특성을 고려하여 각 국가가 지속가능발전목표를 달성하도록 하는 교육 시스템과 관련 기술 학습 환경 조성, 건강과 의료 관련 인식교육, 사이버 범죄 예방과 관련한 기술 교육과 연구개발 투자 등의 이슈가 모두 교육과 관련하여 대한 대응이 필요한 상황이다.

다음으로 질병·보건과 관련하여 현재와 미래의 전염병 이슈, 정신건강에 대한 이슈들이 여러 보고자료들을 통해 공통적으로 나타난다. 정신건강에 대한 이슈는 앞에서 정리한 디지털화의 영향으로 인한 근무형태 변화 등이 관련 있다(OECD, 2019; 2022; WEF, 2023). 마지막으로 사회불안과 안전 부문에서 사회적결속력 약화, 양극화, 분열 심화, 차별과 갈등, 등의 이슈들이 제기된다. 교육 부문에서도 정리하였지만 이에 대응하는 포용적 사회를 준비하는 정책적 방안들이 요구된다(WEF, 2021; 2022; 2023; 2024)

<표 5-3> 미래환경 변화: 사회이슈(2021-2024)

인구·노동·도시와 지역	질병·보건	교육	사회불안·안전
- 인구구조 변화(고령화 등) - 국토불균형발전 및 지역소멸 위기 대응 - 원격근무 등 업무방식 변화와, 일자리 분산에 따른 지역간 거주 변화 - 지속가능한 도시공간설계 - 비표준적 근무형태 증가(임시직, 시간제 근무) - 세계화와 지역화의 동시 가속화에 따른 사회적 연결성 증대	(미래의) 전염병 - 온오프 정신건강	- 디지털기술과 교육의 미래(기술교육, 평생교육, 디지털위험 교육 등) - 사회적 불평등과 교육기회 불균형-사회통합과 포용 이슈 - 기후변화와 지속가능성 등 지속가능발전을 위한 인식교육 - 정체성, 소속, 문화적 다양성을 수용하는 교육방식	- 사회보장붕괴 - 사회적결속력약화, 양극화, 분열 심화, 차별과 갈등 - 민주적취약성 - 합리적 정치토론을 훼손하는 알고리즘 - 포용사회 준비

자료: EPRS(2022;2023), OECD(2019;2022), WEF(2021;2022;2023;2024) 각년도 보고서, 홍성주 외(2023), 과학기술정책연구원(2024), 미리안 웹사이트⁶⁶⁾, KISTI 유튜브 웹페이지⁶⁷⁾를 토대로 저자 작성

66) <https://signal-delphi.kisti.re.kr/futuretech/tech.jsp>(검색일:2024.05.14.)

□ 기술 이슈⁶⁸⁾

두 번째 미래환경 변화 이슈는 기술이슈이다. 이 부문은 크게 첨단기술 전반에 대한 부문, 사이버보안/안보 및 기술의 부정적 영향 관련 부문, 산업/에너지 관련, 그리고 바이오/보건의료 부문으로 구분할 수 있다. 첨단기술 전반에 대한 부문은 먼저 디지털 및 데이터 관련 기술로, 디지털 업무환경 변화, 차세대소프트웨어, 의사결정 인텔리전스, 웹3 등과 관련된다. 다음으로 연결성과 통신기술 부문과 관련하여 무선통신기술, 위치정보 기술 등이 제시된다. 차세대 컴퓨팅과 관련하여 클라우드 컴퓨팅, 엑사스케일 컴퓨팅, 양자기술 등이 관련되어 있으며, 운송과 물류 등에서 모빌리티 기술의 발전과 군사용 드론 대중화 기술이 관련되어 있다. AI 기술의 발전은 생성형, 응용 AI 및 이미지 생성 및 인식기술의 활용으로 다양화되고 있다. 그 외에도 차세대 소재 및 우주기술 등이 앞으로의 첨단기술 분야로 제시되고 있다. 이러한 기술의 발전은 앞서 정리한 사회 이슈와 연계하여 다양성 및 포용성을 위한 첨단기술 요구를 증대시킨다.

기술이슈의 두 번째 항목은 기술적 위협의 부정적인 영향에 관한 것이다. 먼저 디지털 불평등 및 디지털 소외의 가능성이다. 기술 발전은 국내 및 글로벌 차원에서 연결성과 접근성을 향상시켰지만, 동시에 기술 접근성 부족뿐만 아니라 디지털 기술 활용 능력의 차이로 인해 정보에서 소외되는 집단이 발생하는 것을 의미한다. 디지털 불평등은 사회적 분열이나 갈등 심화나 사회통합을 저해 상황을 유발할 수 있다.

다음으로 기술 발전에 따른 보안 위협의 증가와 사이버범죄의 확산 가능성이 있다. 지속적 사이버 위협은 개인과 기업뿐만 아니라 국가 기반 시설에도 영향에도 위협을 초래할 수 있다. 기술의 부정적 영향에는 잘못된 또는 허위 정보의 확산가능성이 있다. 이는 AI기술발전과 맞물려 자동화된 콘텐츠 생성이 용이해진 것과도 연계된다. 그래서 제로트러스트 및 강화된 보안 아키텍처와 같은 보안 전략, AI 기술 부작용 및 신뢰성 문제 대응, 기술을 악용한 범죄 방지를 위한 합성미디어시대의 진실성 확보, 디지털 ID, 디지털 면역 시스템 및 상시위협노출관리(CTEM) 등의 대응 전략이 요구된다.

산업 및 에너지 기술 영역에 대한 전망도 다수 제시되는데, 크게 공급망이슈, 산업의 첨단기술 도입 관련 이슈(기술, 인력, 비즈니스프로세스, 플랫폼 등), 에너지기술과 관

67) https://youtu.be/pfar_w3AXIQ?si=gvk8ADbWjfkMscI(검색일:2024.05.14.)

68) 본문 내용은 <표 5-3>의 출처와 동일한 자료를 토대로 작성하였음

련한 새로운 탄소물질이나 리튬-금속 전지 등 환경 문제와도 연계될 수 있는 이슈, 기후 변화 대응 및 에너지 전환을 목표로 하는 혁신적 기술로 초고효율 태양전지, 녹색전지 등이 제시되었다.

마지막으로 바이오 및 보건의료 관련 기술도 다수 제시되었다. 관련 기술은 유전자 편집 치료제, 콜레스테롤 수치를 낮추는 CRISPR 기술, 주문형 장기, 고대 유전자 분석과 같은 유전자 편집 및 바이오엔지니어링 기술, 코로나와 관련된 백신 및 치료제 개발, 디지털헬스케어 및 원격의료, 단백질 구조와 기능 관련, 바이오데이터 및 분석기술로 구분할 수 있다. 이 기술들은 법적·윤리적 이슈, 기술오남용과 부작용 관련 이슈가능성이 있어, 규제 등의 정책적 대응 방안이 필요할 수 있다.

〈표 5-4〉 미래환경 변화: 기술이슈(2021-2024)

첨단기술	사이버보안/안보 기술의 부정적 영향	산업/에너지 관련	바이오/보건의료
- 디지털(업무환경, 차세대소프트웨어) - 데이터 관련 - 웹3(Web3) - 의사결정인텔리전스 - 고급연결성 - 무선가치사슬 - 위치정보 기술 - 클라우드, 컴퓨팅, 엑사스케일컴퓨터 - 양자기술 - 모빌리티 - 군사용드론 대중화 - 몰입형현실기술 - 인증기술 - 프로세스자동화/가상화 - AI(생성형, 응용, 머신러닝, 이미지 생성 등) - 차세대소재 - 우주기술 - 다양성/형평성/포용성을 위한 첨단기술	- 디지털불평등 - 사이버보안 - 사이버범죄, 불안 - 개인정보보호강화 컴퓨팅 - 잘못된/허위정보 - 합성미디어시대 진실 - 부정적 기술 발전, AI 기술 부작용, AI 신뢰 위험 보안관리 - 금융기술 불안정성 - 제로트러스트 - 사이버 AI - 디지털면역시스템 - 상시 위협 노출 관리(CTEM) - 신뢰 이기텍처와 디지털 ID - 안전한 IoT를 위한 지능형 보안 기술	- 공급망이슈 - 머신러닝산업화 - 산업화된AI - 블록체인 - IT인력 - 기술윌리스 - 비즈니스프로세스혁신 - 플랫폼 관련 이슈 - 히트펌프 - 리튬-금속 전지, 배터리 재활용, - 전기차 - 강화지열시스템 - 새로운 탄소물질 - 지속가능/청정 기술 - 초고효율태양전지 - 녹색수소 - 전력화과 재생에너지를 넘어선 기후기술 - 핵융합로 - 칩렛 - 개방형표준 반도체칩 - 행동인터넷 - 초자동화	- 바이오엔지니어링 - 유전자편집치료제 - 메신저RNA 백신 - 코로나 변이 추적 - 단백질 구조 예측용 AI - 단백질 구조 예측용 AI - 경구용 코로나19 치료제 - 콜레스테롤 수치를 낮추는 CRISPR 기술 - 주문형장기 - 원격의료 관련 - 고대 유전자 분석 - DNA에서 RNA로 확대 - 헬스케어 디지털혁신

자료: EPRS(2022:2023), WEF(2021:2022:2023:2024) Deloitte 웹사이트 각년도 국영문 자료,⁶⁹⁾ Gartner 웹사이트와 자료,⁷⁰⁾ 미리안 웹사이트⁷¹⁾, KISTI 유튜브 웹페이지⁷²⁾, McKinsey 웹사이트 자료,⁷³⁾ MIT Technology Review 웹사이트 등⁷⁴⁾ 박노언 외(2020), 이동기 외(2021), 박창현 외(2022; 2023), 내용을 토대로 저자 정리

69) [https://www2.deloitte.com/us/en/insights/searchresults.html?qr=Tech%20Trends\(검색일:2024.05.11.\)](https://www2.deloitte.com/us/en/insights/searchresults.html?qr=Tech%20Trends(검색일:2024.05.11.)), [https://www2.deloitte.com/kr/ko/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/2023/20230327.html\(검색일:2024.05.11.\)](https://www2.deloitte.com/kr/ko/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/2023/20230327.html(검색일:2024.05.11.)), [https://www2.deloitte.com/kr/ko/pages/consumer/articles/2021/20211026.html\(검색일:2024.05.12.\)](https://www2.deloitte.com/kr/ko/pages/consumer/articles/2021/20211026.html(검색일:2024.05.12.))

70) [https://www.gartner.com/en/articles/gartner-top-10-strategic-technology-trends-for-2024\(검색일:](https://www.gartner.com/en/articles/gartner-top-10-strategic-technology-trends-for-2024(검색일:)

□ 경제 이슈

미래의 변화와 관련한 경제이슈는 크게 각기 레벨에 차이가 있지만 국민생활경제, 국가경제, 산업관련, 지정학 또는 지정학적 이슈로 구분된다.

국민생활경제 이슈는 글로벌 인플레이션, 에너지 가격 상승, 공급망 문제 등으로 인해 생활비가 급격히 상승하는 문제, 임금과 고용관련 생계위기, 코로나19 이후 가계 및 기업의 부채가 급증 등으로 인한 부채위기가 포함된다.

더 나아가 국가경제에 영향을 미치는 요인들은 향후 재정 건전성에 부담을 주고, 경제 회복을 저해할 수 있는 코로나 이후의 공공부채, 장기 경제성장 둔화로 인한 구조적 경기 침체, 앞에서 정리한 급격한 기술변화나 디지털 전환, 반도체와 같은 공급망 이슈 등으로 인한 산업붕괴와 지속가능성장 방향으로 인한 산업구조 재편 등이 포함된다.

지정학 이슈로는 중국경제의 둔화나 유럽의 국채 증가와 같은 리스크 요인들을 포함하여 미중 경쟁 심화와 국가 간의 자원확보 경쟁이 제시되었다. 특히 미중 간의 갈등 심화는 각국의 경제 정책이 보호주의적 경향이 강화되는 결과를 가져왔다는 점에서 영향이 있으며, 자원확보 경쟁은 에너지나 원자재, 식량자원 확보 이슈가 증대되고 있는 점과 관련된다고 할 수 있다.

-
- 2024.05.10.), <https://news.sap.com/korea/2024/01/%EA%B0%80%ED%8A%B8%EB%84%88-2024%EB%85%84-10%EB%8C%80-%EC%A0%84%EB%9E%B5-%EA%B8%B0%EC%88%A0-%ED%8A%B8%EB%A0%8C%EB%93%9C-%EC%A0%9C%EC%8B%9C>(검색일:2024.05.09.), <https://www.gartner.com/en/articles/gartner-top-10-strategic-technology-trends-for-2023>(검색일:2024.05.09.), <https://news.sap.com/korea/2022/07/%EA%B0%80%ED%8A%B8%EB%84%88-2022%EB%85%84-%EC%A0%84%EB%9E%B5-%EA%B8%B0%EC%88%A0-%ED%8A%B8%EB%A0%8C%EB%93%9C-%EC%A0%9C%EC%8B%9C>(검색일:2024.05.09.)
- 71) <https://signal-delphi.kisti.re.kr/futuretech/tech.jsp>(검색일:2024.05.14.)
- 72) https://youtu.be/pfar_w3AXIQ?si=gvk8ADbWjfkMscI(검색일:2024.05.14.)
- 73) <https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/the-top-trends-in-tech>(검색일:2024.09.20.)
- 74) <https://www.technologyreview.com/2021/02/24/1014369/10-breakthrough-technologies-2021>, <https://www.technologyreview.com/2022/02/23/1045416/10-breakthrough-technologies-2022/>, <https://www.technologyreview.com/2023/01/09/1066394/10-breakthrough-technologies-2023/>(검색일:2023.05.08.),

<표 5-5> 미래환경 변화: 경제이슈(2021-2024)

국민생활경제	국가경제	지경학 이슈
• 생활비위기 • 생계위기 • 부채위기	• 장기침체 • 자산버블붕괴 • 산업붕괴 • 코로나이후 공공부채 • 지속적 국가 성장을 위한 산업구조 재편 • 반도체공급망중단 • 중요원자재공급 충격 • 글로벌 핵심 공급망 위험	• 지경학적(Geoeconomic) 대결/대립, 자원경합 • 중국경제 둔화 • 유럽의 국제증가

자료: EPRS(2022:2023), WEF(2021:2022:2023:2024) 각년도 보고서, 홍성주 외(2023), 내용을 토대로 저자 정리

□ 환경 이슈

환경이슈는 환경파괴 및 생태계손실, 기후변화 및 관련 리스크의 두 가지로 구분하였다. 먼저 환경파괴 및 생태계 손실 이슈에는 각국이 기후변화 대응을 효과적으로 수행하지 못하여 발생하는 생태계 변화 등의 피해와 같은 기후행동 실패, 기후변화 속도를 늦추지 못하는 완화 실패, 가뭄과 물부족, 인간의 활동으로 인한 환경파괴 등이 포함된다.

다음은 기후변화 관련 리스크로 극단적 날씨, 생물다양성 손실과 붕괴 또는 생태계 붕괴가 포함된다. 생물다양성 이슈는 식량 및 자원의 공급망을 위협한다는 점에서도 중요성을 가진다. 이것은 자연재해 및 환경 재앙이 발생했을 때 효과적으로 대응하기 위해 국가 및 지역 사회의 위기관리시스템을 구축하는 것과 자원순환경제와 탄소중립 사회 전환과 같은 대응책의 마련이 필요하다.

<표 5-6> 미래환경 변화: 환경이슈(2021-2024)

환경파괴 및 생태계손실	기후변화 및 관련 리스크
• 기후행동 실패 • 기후변화 완화 실패 • 가뭄과 물부족 • 인간의 환경피해 • 대규모 환경파괴	• 극단적날씨 • 자연재해와기상이변 • 생물다양성 손실/붕괴 • 생태계붕괴 • 재난대응을 위한 국가위기관리시스템 • 자원순환경제와 탄소중립사회 전환 • 탄소 제거 공장

자료: EPRS(2022:2023), MIT Technology Review 웹사이트⁷⁵⁾, WEF(2021:2022:2023:2024) 각년도 보고서, 홍성주 외(2023) 내용을 토대로 저자 정리

□ 정치 이슈

마지막으로 정치나 법규 이슈는 앞의 경제이슈에서 정리한 지정학 이슈, 그리고 국가안보 관련 이슈로 구분하였다. 전자는 정치적 불안정과 갈등으로 인해 대규모의 비자발적 이주가 이루어지고 이민 문제를 정치적 협상 수단으로 사용하여 국제관계의 악화를 초래하는 이민의 도구화, 러시아의 팽창주의와 중국의 대만통일 이슈, 그 외 지정학적 갈등 심화로 국가 간 파트너십이 재편되고 있는 점 등을 들 수 있다. 이런 지정학적 변화 상황은 인접국의 정치적 불안정, 대규모 난민 및 비자발적 이주를 촉발하고 있다. 이는 인접국뿐만 아니라 세계적으로 정치경제적 불안정을 가중시키는 요소가 될 수 있다.

안보 이슈로는 국가 간 무력충돌, 대량살상무기, 테러공격과 같은 이슈들이 포함되는데, 이에 대응하여 내외부 위협에 대응하는 안보관리 시스템이나 안보협력 이슈가 대두될 수 있다. 또한 자원 및 에너지 관련 이슈 중 에너지 가격의 급등은 경제산업 전반에 영향을 미치며, 특히 에너지 의존도가 높은 국가 및 기업에 손실을 초래할 수 있다. 나아가 에너지 공급불안정성은 에너지 안보를 위협하며, 경제적 혼란과 정치적 갈등까지도 연계될 수 있다.

〈표 5-7〉 미래환경 변화: 정치 이슈(2021-2024)

지정학 이슈	안보
• 정치적 불안정/갈등으로 인한 대규모 비자발적이주 • 이민의 도구화 • 러시아의팽창주의 • 중국의 대만통일 이슈 • 양극화된 세계의 파트너십 구축 • 한반도 지정학적 위기관리	• 국가간무력충돌 • 대량살상무기 • 테러공격 • 높은 에너지가격 • 에너지안보 • 식량안보

자료: WEF(2021:2022:2023:2024), 각년도 보고서, 과학기술정책연구원(2024) 내용을 토대로 저자 정리

75) <https://www.technologyreview.com/2022/02/23/1045416/10-breakthrough-technologies-2022/>(검색일: 2023.05.08.)

3. 시사점

국가혁신시스템(NIS)은 다양한 이해관계자들이 협력하여 국가의 혁신 역량을 강화하고, 경제·사회적 문제를 해결하는 방식으로 변화하고 있다. NIS의 조정 기능은 이러한 다양한 이해관계자들 간의 상호작용과 협력을 촉진하고, 기술 혁신이 사회에 안정적으로 정착할 수 있도록 정책 및 제도적 환경을 조성하는 것을 목표로 한다.

조정체계를 재설계하기 위해 앞서 우선적으로 고려해야 할 점은, 앞에서 STEEP(사회, 기술, 경제, 환경, 정치) 방식으로 도출된 미래 사회 이슈들이 개별적으로 존재하는 것이 아니라, 복합적이고 상호 의존적인 연계성을 가진다는 점이다. 기술 발전이 사회적, 경제적, 정치적 문제와 얽히면서 다양한 이슈들이 상호작용하고, 이는 미래 사회의 불확실성을 증가시키는 요인이 된다. 이러한 상호 연계성을 고려한 통합적 대응 전략이 필요하며, 이는 보다 유연하고 포괄적인 조정체계 설계의 필요성을 시사한다.

예를 들어, 사회-기술적 이슈 측면에서 AI 및 자동화 기술의 발전, 디지털 전환은 기존의 일자리 구조를 변화시키고 있으며, 일부 직업군의 소멸 및 새로운 직업군의 탄생으로 인해 노동 시장 전반에 큰 영향을 미치고 있다. 이러한 변화는 특정 직업군과 기업의 경쟁력을 높이는 한편, 기술에 대한 접근성이 낮은 직업군과 기업, 그리고 지역과 국가 간의 격차 심화로 이어질 수 있다. 코로나19 팬데믹 이후 원격근무와 같은 새로운 업무 방식의 확산은 기술 접근성이 낮은 지역 및 계층에 기회와 자원의 불균형을 초래할 수 있으며, 이는 교육, 일자리, 의료와 같은 사회적 서비스에 대한 접근성의 불평등을 심화시킬 우려가 있다.

또한, 기술-경제적 이슈 측면에서 디지털 전환과 산업 구조의 재편은 AI 기술이 기존 산업의 비즈니스 모델을 혁신하고, 특히 금융 및 제조업 분야에서 디지털 전환을 가속화하고 있다. 이러한 변화는 새로운 일자리 수요 창출과 함께 인력의 재교육 및 새로운 기술 습득의 필요성을 야기하며, 노동시장의 재편성으로 이어진다.

경제-사회-환경적 이슈 측면에서는, 기후 변화가 경제 활동과 사회적 안정에 미치는 부정적 영향에 대한 우려와 더불어, 지속 가능한 발전을 모색하는 기술개발과 신재생 에너지 산업의 중요성이 대두되고 있다. 예를 들어, 물 부족과 농업 생산성 감소로 인한 식량 안보 이슈는 인구 이동과 사회적 갈등을 초래할 수 있으며, 이는 자원 및

에너지 안보와 같은 정치적 갈등으로 이어질 가능성이 있다. 따라서 기후 변화는 자원 및 에너지 확보와 관련된 국가 간의 경쟁을 촉발하며, 지정학적 갈등의 중요한 변수로 작용할 수 있다.

이와 같은 내용을 토대로, 본 절에서는 미래 이슈 간의 상호 연계성을 반영한 조정 체계 재설계 시 고려해야 할 사항을 다음과 같이 다섯 가지 방향으로 정리하여 제시하고자 한다.

가. 미래 이슈 기반 조정체계 재설계시 고려해야 할 사항

□ 기술 방향성과 국가 경제사회 목표의 통합 추진

정부는 미래 기술 발전의 방향성과 국가 경제·사회적 목표를 통합하여 장기적인 미래 기술 로드맵을 수립할 수 있는 국가 과학기술혁신정책 조정체계를 설계해야 한다. 이를 통해 혁신적인 기술 발전을 촉진하고, 관련 법적·제도적 환경을 사전에 준비하여 기술이 사회에 원활히 도입될 수 있는 기반을 마련해야 한다. 조정체계는 연구개발(R&D) 투자 방향 및 우선순위 기술 분야를 설정하고, 기술 개발에 필요한 인프라 구축 계획을 수립하여, 한정된 자원의 효율적 배분을 통해 기술 혁신의 성과를 극대화할 수 있어야 한다. 이로써 미래 기술의 사회적 수용성을 높이고, 지속 가능한 경제 발전을 견인할 수 있는 통합적 체계를 구축하는 데 기여해야 한다.

미래기술 전망 분석 결과에 따르면, 정부는 기후변화 및 에너지전환과 같은 글로벌 이슈에 대응할 수 있는 연구개발 및 산업 구조 전환을 지원해야 한다. 이를 위해 재생 에너지, 탄소저감 기술, 전기차 및 배터리 기술 등 에너지 혁신 기술에 대한 연구개발 투자를 확대하고, 관련 법적·제도적 지원을 통해 기술이 신속하게 상용화될 수 있도록 해야 한다. 동시에, 디지털 전환에 따른 공공 인프라 구축과 취약 지역의 디지털 접근성 확대를 위한 정책을 마련하여, 기술 격차로 인한 지역 간 불균형을 해소할 필요가 있다. 이러한 정책적 접근은 산업 구조 재편과 기술 도입으로 발생할 수 있는 사회적 갈등을 최소화하고, 기술 변화에 따른 사회적 수용성을 높이는 데 기여할 수 있다.

이를 실현하기 위해 정부는 정책적 우선순위를 설정하고, 전략 기술에 대한 정책을

추진해 나가고 있다. 예를 들어, 정부는 지난 8월 발표한 ‘제1차 국가전략기술 육성 기본계획(2024-2028)’⁷⁶⁾을 통해 국가 전략기술의 육성과 보호를 위한 장기적인 정책 방향을 제시했으며, 관계부처와 민관이 공동으로 참여하는 국가인공지능위원회의 출범⁷⁷⁾을 통해 AI 기술 개발 및 활용에 대한 전반적인 정책을 수립하고 있다. 이러한 조치는 각 부처 간 협력을 통해 국가 전략 기술을 체계적으로 관리하고, 기술 변화가 국가 경제 및 사회적 목표와 일관되게 조정될 수 있도록 하는 역할을 수행하게 된다.

□ 미래 이슈 간 상호연계성을 고려한 융합적 접근

미래 이슈의 변화는 단순히 기술적 영역에 국한되지 않고, 사회적, 경제적, 환경적, 정치적 이슈와 긴밀하게 연계되어 있다는 점을 확인하였다. 이러한 변화는 각 분야가 독립적으로 발생하는 것이 아니라, 다양한 이슈들이 상호작용하며 복합적인 영향을 미치고 있다는 점에서 융합적 접근의 필요성을 제시한다. 예를 들어, 기술 발전은 노동 시장, 교육, 복지 등 사회적 요소와 연계되어 있으며, 동시에 기후 변화, 자원 확보, 에너지 안보와 같은 환경적 및 경제적 이슈와도 밀접한 관련이 있다. 특히 지정학적 갈등 완화, 글로벌 자원 확보, 에너지 안보 등의 문제는 단순히 국가적 차원에서 해결하기 어려우며, 국제 협력과 파트너십을 통해 접근해야 할 필요성이 크다.

미래기술 전망을 분석한 결과, 빠른 기술 변화와 기술 간 융합이 이루어지는 상황에서 국내적으로는 다부처 간 협력이 용이한 통합적 조정체계의 설계가 중요하다. 현재 각 부처는 개별적인 정책 기획 및 실행을 담당하고 있으며, 부처 간 협력 구조는 형식적이거나 제한적인 수준에 머무르는 경우가 많다. 이는 정책 간 충돌 발생 가능성과 문제 해결의 어려움으로 이어질 수 있으며, 궁극적으로 국가적 차원의 통합적 전략 수립과 실행을 저해하는 요인으로 작용한다.

한국의 경우, 각 부처는 정책의 기획과 실행을 독립적으로 수행하면서도 협력의 실질적 성과를 측정하고 개선할 수 있는 체계적 메커니즘이 부족하다. 부처별로 개별 평가 체계를 따르다 보니, 실질적인 협력 성과나 정책 일관성을 평가하고 피드백할 수

76) 외교부, [https://www.msit.go.kr/bbs/view.do?sCode=user&mId=113&mPid=238&pageIndex=&bbsSeqNo=94&nttSeqNo=3184844&searchOpt=ALL&searchTxt=\(검색일:2024.10.03.\)](https://www.msit.go.kr/bbs/view.do?sCode=user&mId=113&mPid=238&pageIndex=&bbsSeqNo=94&nttSeqNo=3184844&searchOpt=ALL&searchTxt=(검색일:2024.10.03.))

77) 대통령실, [https://www.president.go.kr/newsroom/press/FMqu3ACj\(검색일:2024.10.03.\)](https://www.president.go.kr/newsroom/press/FMqu3ACj(검색일:2024.10.03.))

있는 구조가 취약하며, 협력의 결과물이 종합적으로 판단되고 반영되기 어려운 한계를 지니고 있다. 따라서 각 부처가 추진하는 정책이 일관된 방향성을 유지하기 어렵고, 부처별 이해관계에 따라 정책 목표와 실행 방식이 상이해지는 현상이 발생하기 쉽다. 이러한 구조적 한계는 부처 간 정책 충돌과 부조화를 야기하며, 궁극적으로 정책 일관성의 부족 및 협력 체계의 비효율성을 초래한다.

부처 간 협력 강화를 위해 상위 차원에서 부처 간 정책 조정 및 조율을 위한 협의체가 존재하지만, 여전히 실질적인 협력 수준이 낮고, 부처 간 이견 조율 및 통합적 실행력을 확보하기 어려운 경우가 많다. 특히 미래 이슈와 관련된 기술 영역들은 총괄적으로 조정할 수 있는 구체적인 모델이 부재하며, 각 부처의 정책이 개별적으로 추진되는 경향이 있다. 이에 따라 정부는 통합적 정책 조정 모델을 마련하고, 부처 간 협력과 조정을 강화할 수 있는 효율적 협력 메커니즘을 설계해야 한다.

□ 기술혁신과 사회적 수용성 확보를 위한 정책 및 제도 설계

기술 혁신이 다각적으로 이루어짐에 따라, 기술혁신과 사회적 수용성을 높이기 위한 정책설계, 법적·제도적 기준 수립, 사회적 실험 확대 등을 위한 조정체계가 요구된다. 기술혁신의 경제적 성장과 사회적 발전의 잠재력은 매우 크지만, 동시에 사회적 불평등 심화와 같은 부작용을 초래할 수 있기 때문에 이를 중재하는 조정의 역할이 중요하다. 사회적 수용성 측면에서 기술 혁신이 전 사회 계층에 걸쳐 골고루 혜택을 제공하는 제도적 장치를 마련할 필요가 있으며, 고령화와 디지털 격차로 인한 기술 접근성 차이를 해소하고, 소외 계층이 기술의 혜택을 동등하게 누릴 수 있도록 사회적 보호망을 강화해야 한다.

다음으로, 새로운 기술 도입 시 발생할 수 있는 사회적, 윤리적, 법적 이슈를 충분히 고려하고, 이를 대응할 수 있는 체계적 제도 설계가 필요하다. 정부는 혁신 기술이 도입될 때 그 사회적 영향을 사전에 평가하고, 예상되는 부정적 결과를 최소화할 수 있는 규제 및 가이드라인을 마련해야 한다. 예를 들어, 인공지능(AI)의 윤리적 이슈, 개인 정보 보호 문제, 바이오 기술의 생명윤리 문제 등과 같은 새로운 기술이 사회에 미칠 수 있는 부작용을 미리 예측하고 이를 대응할 수 있는 제도를 도입함으로써, 기술 수용

성을 높일 수 있다. 이러한 조치는 기술이 경제적·사회적 문제를 해결하는 방향으로 활용될 수 있도록 안정적 도입 기반을 마련하고, 사회적 갈등을 줄이는 데 기여할 것이다.

정책적으로 현재 시행중인 규제샌드박스 제도와 같이 신기술 및 혁신 서비스를 기존 규제의 적용 없이 제한된 환경에서 시험해 볼 수 있는 제도를 도입하여, 기술의 실험적 도입과 확산을 유도할 수 있다. 이를 통해 신기술이 시장에 빠르게 도입되도록 하고, 시민들이 기술을 체험하고 수용성을 높일 수 있는 기회를 제공한다.

또한, 미래 기술의 윤리적·법적 가이드라인 설정이 필요하다. 예를 들어, AI, 바이오, 양자컴퓨팅 등 주요 미래 기술 분야에서 각국은 관련 법적·윤리적 기준을 수립하고, 기술 활용 시 발생할 수 있는 사회적 이슈를 규제할 수 있는 체계를 마련하고 있다. EU는 2019년 ‘신뢰할 수 있는 AI(Ethics guidelines for trustworthy AI)’를 제정하여⁷⁸⁾ 기술 활용의 윤리적 기준을 세웠으며, 미국은 2022년 ‘AI 권리 장전(AI Bill of Rights)’⁷⁹⁾을 통해 AI 개발과 활용의 투명성과 책임성을 높이는 정책을 추진하고 있다. 한국에서도 2024년 국가인공지능위원회가 출범하였다.⁸⁰⁾

사회적 실험을 통해 기술의 수용성을 높이는 것도 효과적인 접근 방식이다. 예를 들어, 스마트시티 프로젝트나 자율주행 리빙랩 도시와 같은 도시 단위의 사회적 실험 프로젝트는 기술이 실제 시민의 삶에 어떤 영향을 미치는지 확인하고, 기술 도입을 체험하며 그 효용성과 부작용을 직접 평가할 수 있는 기회를 제공한다. 이러한 접근은 기술 수용성 제고뿐만 아니라, 기술 도입에 대한 시민의 신뢰를 높이고, 시민 참여를 기반으로 한 기술 혁신 생태계를 구축하는 데 기여할 수 있다. 한국의 세종시 등의 스마트시티 프로젝트는 이러한 사례의 일환으로, 자율주행, 디지털 트윈, 스마트 교통 시스템 등 첨단 기술의 도시 단위 실험을 통해 기술 수용성을 높이고 있다.⁸¹⁾

78) EU, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ethics-guidelines-trustworthy-ai>(검색일:2024.10.03)

79) Whitehouse, <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/Blueprint-for-an-AI-Bill-of-Rights.pdf>(검색일:2024.10.03.)

80) 대통령실, <https://www.president.go.kr/newsroom/press/FMqu3ACj>(검색일:2024.10.03.)

81) 스마트시티 종합포털, <https://smartcity.go.kr/%ed%94%84%eb%a1%9c%ec%a0%9d%ed%8a%b8/%ea%b5%ad%ea%b0%80%ec%8b%9c%eb%b2%94%eb%8f%84%ec%8b%9c/%ec%84%b8%ec%a2%85-5-1%ec%83%9d%ed%99%9c%ea%b6%8c/>(검색일:2024.10.04.)

□ 미래기술 교육과 인력양성

혁신적 기술 발전으로 인해 새로운 직업군 및 전문 인재에 대한 수요가 급증함에 따라, 미래 핵심 기술 분야에서 요구되는 인재를 양성하기 위한 정책적 대응이 필요하다. 특히 AI, 바이오, 첨단부품·소재, 디지털, 환경·에너지와 같은 첨단 기술 분야에서는 산업의 수요와 연계된 맞춤형 인재 양성 전략이 요구되며, 이를 위해 산업계와 학계의 협력을 기반으로 한 교육 프로그램 설계가 중요하다. 이러한 접근을 통해 미래 기술 변화에 신속하게 대응하고, 인재의 현장 적응력을 높일 수 있다. 또한, 기존 인력들이 새로운 기술에 빠르게 적응할 수 있도록 직무 재교육 프로그램을 마련하여, 기술 전환 과정에서 발생할 수 있는 사회적 격차를 해소해야 한다. 고령화 및 인구구조 변화에 따른 노동 시장의 변화도 기술 교육에 대한 접근 방식을 재고해야 할 필요성을 제기하고 있다. 이에 따라, 기술 교육은 단순히 청년층을 대상으로 하는 정규 교육에서 벗어나, 평생교육의 차원에서 추진되어야 한다.

정부는 이러한 인력 양성 및 교육 체계를 조정하고 관리하는 역할을 수행하기 위해 혁신정책 조정체계를 구축하여, 기술 발전의 속도와 사회적 요구를 반영한 종합적인 인력 전략을 마련해야 한다. 혁신정책 조정체계는 AI, 데이터 관련 분야 등 미래기술에 맞는 교육 콘텐츠와 프로그램을 개발하기 위해 산업계와 학계 간 협력을 강화하고, 정책적 통합성을 높일 수 있는 다부처 간 협력을 촉진해야 한다. 이를 통해, 새로운 기술에 대한 교육 접근성을 개선하고, 사회적 인식 제고 활동을 추진할 수 있다.

인재양성 및 교육과 관련하여 국가과학기술자문회의 산하에 미래인재특별위원회를 두고 있고, 과학기술정보통신부 주도로 2023년 말 ‘국가전략기술인재 확보 전략’을 수립한 바 있으며,⁸²⁾ 2023년 초 대통령을 의장으로 하는 민관협의체인 ‘인재양성전략회의’를 출범하여 관계부처(교육부, 기재부, 고용부, 복지부, 산업부, 과기부, 중기부, 환경부 등)와 연구기관 등이 작업반에 참여하고 있다. 동 위원회는 인재양성의 중요성과 시급성이 높은 AI, 바이오, 첨단부품·소재, 디지털, 환경·에너지의 5개 분야에 대해 정책수립 및 관리를 실시한다는 것을 발표하였다.⁸³⁾ 2024년 9월말에는 같은 회

82) 대한민국 정책브리핑, <https://korea.kr/briefing/pressReleaseView.do?newsId=156606539>(검색일: 2024.10.04.)

83) 교육부, <https://www.moe.go.kr/boardCnts/viewRenew.do?boardID=294&boardSeq=93793&lev=0&searchType=null&statusYN=W&page=1&s=moe&m=020402&opType=N>(검색일: 2024.10.04.)

의에서 관계부처합동으로 '과학기술인재 성장·발전 전략'을 발표하는 등⁸⁴⁾ 다부처 및 민관 공동의 정책기획과 조정 전략을 모색하고 있는 점을 참고할 수 있다.

□ 지정학적 변화 대응 및 공급망 관련 협력

미래기술 변화에 따른 지정학적 변화와 공급망 관련 전략 및 협력 조정체계는 기술 주도권을 둘러싼 글로벌 경쟁과 다양한 리스크 요인에 대응하기 위한 국가 간 협력 및 자국 산업 보호 전략을 중심으로 설계되고 있다. 이 조정체계는 기술보호주의 강화, 글로벌 공급망 재편, 자원 확보 전략 등을 통해 기술 혁신에 대응한 정책적 틀을 마련하고자 하는 목적을 가지고 있다.

먼저, 미래 기술 변화는 국가 간 정치·경제적 관계에 큰 영향을 미치며, 특히 첨단 기술을 둘러싼 지정학적 경쟁이 심화되고 있다. 미국과 중국 간의 기술 패권 경쟁은 AI, 반도체, 양자컴퓨팅 등 핵심 기술 분야에서의 주도권 확보를 위한 대규모 투자와 산업 지원 정책으로 전개되고 있으며, 이는 경제적 영역을 넘어 국가 안보 영역까지 영향을 미치고 있다. 이에 따라 각국은 기술 우위를 확보하기 위한 전략적 기술 보호주의와 기술 개발 촉진을 위한 정책을 병행하여 추진하는 실정이다. 예를 들어, 미국의 「반도체 및 과학법(CHIPS and Science Act)」과 같은 법안은 이와 관련한 법적·제도적 기반을 제공하고 있다.

이와 동시에 러·우 전쟁과 같은 글로벌 정세의 변화로 인한 공급망 불확실성 증가는 국가 간 공급망 재편을 촉진하고 있다. 각국은 특정 국가에 대한 의존도를 줄이기 위해 공급망 다변화와 리쇼어링(Reshoring) 전략을 채택하고 있으며, 이는 국가 경제의 안정성을 유지하고, 지정학적 리스크에 대한 대응력을 높이기 위한 조치로 볼 수 있다. 국내적으로도 범정부 차원의 공급망 위기 관리 대응을 위해 「경제안보를 위한 공급망 안정화 지원 기본법(약칭:공급망안정화법)」이 2023년말 제정되어 2024년 6월 시행되었고, 공급망안정화위원회를 설치하여 관련 사항을 조정하도록 규정하였다.⁸⁵⁾ 국제 협력 차원에서는 한·미·일 경제안보대화⁸⁶⁾ 및 산업장관회의⁸⁷⁾를 개최한 바 있

84) 교육부, <https://www.moe.go.kr/boardCnts/viewRenew.do?boardID=294&boardSeq=101099&lev=0&searchType=null&statusYN=W&page=1&s=moe&m=020402&opType=N>(검색일: 2024.10.04.)

85) 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/법령/경제안보를 위한 공급망 안정화 지원 기본법>(검색일:2024.10.04.)

고, 공급망 회복력 강화를 위한 다자간 협력체인 인도-태평양 경제프레임워크(IPEF)에 참여하여 글로벌 공급망의 안정성과 회복력을 높이는 데 주력하고 있는 점을 참고할 수 있다.⁸⁸⁾

나. 미래 이슈의 특성 도출

미래에 예측되는 이슈는 앞서 정리한 바와 같이 이슈간 연계성, 기술과 경제·사회·환경·정치와의 높은 연계성을 띄고 있는 것으로 나타났다. 또한 기술에 대한 사회적 수용성 확보 역시 조정체계가 대응해야 할 중요한 이슈로 볼 수 있다. 이는 향후 발생하는 이벤트의 복잡성이 높고 이로 인해 난제화 등이 진행되는 것을 예상할 수 있다. 즉 향후 국가과학기술혁신정책 조정체계는 이러한 복잡성/난제화를 대응할 수 있도록 구조화 될 필요성이 있다.

그리고 미래 이슈에 있어 지정학적 변화, 공급망의 위기 등은 불확실하고 급작스럽게 발생하는 특징을 가진다. 과학기술의 혁신도 이전보다 더 빠른 속도로 이루어지고 있어 이에 대한 기술적 적응, 학습, 인력 양성 등도 주요한 이슈로 제시된다. 즉, 향후 다가올 혁신환경의 변화는 그 양상이 어떻게 발생할지, 어떠한 형태로 발전할지 등을 확인하기 어렵다. 따라서 향후 조정체계의 재구조화 있어 시급성/불확실성에 대한 대응은 무엇보다 필수적이라 할 수 있다.

이를 종합하면 미래 이슈 탐색을 통해서 향후 조정체계에는 복잡성/난제화, 시급성/불확실성이라는 특성에 대응할 수 있는 체계를 마련해야 한다. 하지만 일반적으로 조정체계는 안정적인 형태를 지향해야 하고 특히나 최상위의 조정은 가변적이고 불확실성을 내포하는 것은 위험하다. 따라서 이러한 미래의 특성은 앞서 도출된 재설계 기준에 따라 제안된 조정체계 재구조화(안)에 임시적, 한시적인 형태로 대응하는 것을 고민해 볼 수 있을 것이다.

86) 대통령실, <https://www.president.go.kr/newsroom/press/RxNjA7RJ>(검색일:2024.10.04.)

87) 대한민국 정책브리핑, <https://www.korea.kr/briefing/pressReleaseView.do?newsId=156638076#pressRelease>(검색일:2024.10.04.)

88) 대한민국 정책브리핑, <https://www.korea.kr/briefing/pressReleaseView.do?newsId=156643520&pageIndex=167&repCodeType=&repCode=&startDate=2008-02-29&endDate=2024-09-13&srchWord=&period=>(검색일:2024.10.04.)

| 제6장 | 결론: 조정체계 재구조화(안)

제1절 조정체계 재구조화 고려요소

1. 조정체계 재설계를 위한 주요 쟁점: 구조, 기능 확인

앞서 도출한 과학기술정책 조정체계 재설계 기준과 대응이 필요한 미래 이슈의 특성을 정리하면 다음과 같다. 정책 기획 단계에는 조정체계가 ‘과학기술 전략수립 체계 고도화’, ‘기획의 전문성·전략성 강화’를 충족시킬 수 있게 설계되는 것이 필요하다. 그리고 정책 조정 단계에 있어서 재구조화된 조정체계는 ‘정책 조정체계의 기능 및 역할의 안정성’, ‘범부처 협업 및 학습 확대’, ‘종합 조정 기능 강화’, ‘효율적 R&D 자원 배분’, ‘조정과정의 전문가 참여 확대’를 할 수 있는 구조와 기능이 존재해야 한다. 그리고 정책 실행 단계에서 ‘정책 집행의 전문성 강화’가 조정체계의 재구조화를 통해서 만족되어야 하는 것으로 나타났다. 미래 이슈의 특성으로는 융복합적이고 난제적 이슈 발생이 증가하고 급격한 혁신환경 변화와 기술발달에 따른 예측 불가능성이 증가하는 것으로 나타났다.

이렇게 조정체계를 재구조화하는데 있어서 현재 조정체계의 구조와 기능이 적절하게 존재하는지를 확인해야 한다. 먼저 현재 조정체계를 구성하고 있는 기구에 적절한 ‘기능’이 현재 존재하고 부여되어 있는지 여부를 판단해야 한다. 국가과학기술혁신정책 조정 기구의 역할은 본 연구에서 정의한 바에 따르면 ‘과학기술혁신 정책방향의 전 과정을 조정’하는 것이라고 제시하였다. 국내 사례 분석 결과를 통해 살펴봤을 때 정책 단계의 전 과정을 조정하는 기능은 주로 국가과학기술자문회의·심의회, 과학기술혁신본부 등에 명시적으로 부여되어 있는 것을 확인할 수 있었다. 특히, 심의회의는 과학기술 주요 정책·과학기술 혁신 및 산업화 관련 인력정책·지역기술혁신정책에 대한 조정, 연구개발 계획 및 사업에 대한 조정, 연구개발 예산의 운영 등에 관한 사항을 심의⁸⁹⁾한다. 다만 일부 기능의 경우에는 유사한 인적 구성을 가진 서로 다른 기구

89) 국가과학기술자문회의, <https://www.pacst.go.kr/>(접속일: 2024.10.31.)

또는 조직에서 비슷하게 발견되기도 한다. 즉, 조정체계를 구성하고 있는 조정기구가 수행해야 될 기능은 명시적으로 부여되어 있지만 유사한 기능을 수행하거나 수단을 활용하는 조직이나 기구들이 존재하고 있고 이는 조정체계 기능의 부여 측면에서 검토가 필요할 것이다.

다음으로 적합한 ‘구조’가 설계되고 실행되고 있는지에 대한 쟁점이 존재한다. 조정 체계에서 구조는 체계 그 자체를 의미하기도 하고, 국가과학기술혁신정책을 통해 국가 성장 및 정책 목표를 달성하기 위해 수단(정책 및 예산)을 활용하여 기능을 하는 의사결정 기구를 의미하기도 한다. 다만 앞선 기능과 관련된 쟁점에서 확인할 수 있듯이 조정체계를 구성하고 있는 조직이나 기구가 다소 정리되어 있지 않고 다층적·산발적 형태로 구성되어 있다는 측면이 있다. 이는 조정체계가 수직적·수평적 조정 기능을 잘 수행하기 어려운 구조로 이루어졌다는 것을 의미한다.

이렇게 일반적인 국가과학기술혁신정책의 조정체계는 구조적·기능적 측면에서 불완전한 성격을 가진다. 따라서 이하에서는 앞서 도출한 재설계 기준과 미래 이슈의 특성을 바탕으로 조정체계의 개선방향과 재구조화 고려요소를 검토하고 이러한 쟁점들을 바로잡을 수 있는 이상적 재구조화(안)을 제안하고자 한다.

2. 개선방향 및 재구조화 고려요소

가. 구조의 단순화

앞서 제시된 ‘(기획) 과학기술 전략수립 체계 고도화’, ‘(조정) 정책 조정체계의 기능 및 역할의 안정성’, ‘(조정) 종합 조정 기능 강화’ 재설계 기준을 통해서 공통적으로 제시할 수 있는 개선방향은 조정체계 ‘구조의 단순화’이다. 현재 다원화되고 복잡하게 구성되어 있는 국가과학기술혁신정책 조정체계를 통해서 과학기술 전략을 수립하는 체계가 분산되어 고도화에 어려움을 겪을 수 있고 조정체계의 안정성 역시 떨어지며 종합 조정 기능 역시 분산되어 있어 약화되기 때문이다. 따라서 조정체계의 구조의 단순화를 통해 과학기술 전략 수립 체계에 있어 고도화를 모색하고 조정체계의 안정화와 조정 기능의 강화를 꾀할 수 있다.

이렇게 구조를 단순화하려면 하나로 통합된 조정기구를 구성해야 한다. 분산된 조정기구는 구조의 복잡성을 가중시키기 때문이다. 이와 동시에 조정기구를 지원하는 조직이 상시적으로 존재해야 단순화된 구조하에서 과학기술 전략수립 체계 고도화나 조정체계의 안정성 및 종합 조정기능의 강화를 가져올 수 있다. 정리하면 구조의 단순화라는 개선방향을 달성하기 위해서는 파편화된 조정기구를 하나로 모으는 일원화를 고려해야 하며 이를 지원하는 조직의 상시적 구성을 고려해야 한다.

나. 적합한 권한과 책임 부여

다음으로 조정체계의 개선방향으로 적합한 권한과 책임을 부여해야 한다. 앞서 제시된 기준 중 기획에 있어서 ‘과학기술 전략수립 체계 고도화’, ‘기획의 전문성·전략성 강화’를 충족하고 정책 조정 단계에 있어 ‘정책 조정체계의 기능 및 역할의 안정성’을 가져오려면 재구조화된 조정기구에 적합한 권한과 책임을 주는 것이 필요하기 때문이다. 현재 조정체계를 구성하고 있는 개별 기구에 권한과 책임이 부여되어 있지만 다소 분절적으로 구성되어 있기 때문에 직접적으로 정책을 추진하는데 동력을 확보하기가 어렵다.

이렇게 조정기구에 적합한 권한과 책임을 부여하기 위해서는 우선적으로 조정기구가 대통령 정책자문 기능과 과학기술정책 방향에 대한 기획의 기능을 가지고 있어야 한다. 현재 대통령 정책자문 기능은 국가과학기술자문회의의 자문회의가, 과학기술정책 방향에 대한 기획의 기능은 심의회의가 가지고 있다. 국가과학기술혁신정책은 국정과제에서 출발하여 상위 계획을 수립하는 것으로 구현되는데 이 과정에서 실제 최상위 정책 의제인 국정과제와 상위 계획과의 연계는 무엇보다 필수적이다. 현재 표면적으로 국가과학기술자문회의라는 틀에서 두 기능의 연계를 추구하고 있지만 실제 자문기능과 심의기능은 분리되어 운영되고 있다. 따라서 새롭게 조정체계를 구조화하고자 할 때 대통령 정책자문과 주요 정책 방향에 대한 기획에 대한 권한과 책임을 함께 부여하는 것이 요구된다.

또한 적합한 권한과 책임을 위해 고려해야 되는 사항으로 부처 간 조정이나 의사결정 구조의 확립 역시 중요하다. 부처 간 조정 권한이 주어지지 않고 의사결정 구조

가 조정체계 내에 확립되어 있지 않으면 책임의 소재가 불분명해질 뿐만 아니라 앞서 제시한 정책 기획이나 조정 단계 있어 조정체계의 역할을 충실히 수행하기 어렵기 때문이다.

다. 전문성 제고

다음으로 고려되어야 하는 개선방향은 전문성 제고이다. 다양한 국내외 사례에서 살펴보듯이 과학기술정책 추진에 있어서 기획, 조정, 실행 단계에서 여러 전문가들을 포함시키고 있지만 충분하지 못한 것으로 나타났다. ‘기획의 전문성·전략성 강화’, ‘효율적 R&D 자원배분’, ‘조정과정의 전문가 참여 확대’, ‘정책 집행의 전문성 강화’와 같이 모든 정책 단계에 해당하는 변화에 있어 전문성이라는 화두는 지속적으로 존재하고 동 연구에서도 재구조화의 주요 기준으로 도출되었다.

이를 수행하기 위해서는 개별 부처 R&D의 전문성을 제고하는 방안을 고려해야 하고 이러한 전문성을 충분히 지지해 줄 수 있는 상시적인 지원단 조직이 있어야 한다. 또한 조정기구를 운영하는 운영위원회 및 산하위원회에 민간 전문가와 부처별 담당자를 배치하는 것을 고려해야 한다. 현재 전문성을 보완하기 위해 많은 공무원 민간 전문가 등이 조정기구에 포함되어 있지만, 중복적인 역할을 수행하는 여러 조직이나 기구로 인해서 이러한 전문성이 충분히 반영되기 어렵다는 한계가 있다. 또한 전문가의 의견들이 하나의 조정기구 내에서 수렴되지 않고 이를 지원하는 지원조직 역시 충분하다고 보기 어려워 실제 정책 과정에서 반영되기 어렵기 때문에 이에 대한 고려는 필수적이다.

라. 수평적 조정기능 보완

앞선 ‘구조의 단순화’라는 개선방향에서는 수직적 조정의 역할을 강조했다면 조정체계의 또다른 중요한 조정인 수평적 조정기능의 보완 역시 중요한 개선방향이다. 과학기술정책의 이해관계가 복잡해지고 있기 때문에 조정에 있어 ‘범부처 협업 및 학습 확대’, ‘종합 조정 기능 강화’, ‘효율적 R&D 자원배분’의 측면을 만족시키려면 수평적

조정기능을 보완하는 것이 무엇보다 중요하다. 여기에 '융복합적, 난제적 이슈 발생과 복잡성이 증가'하는 미래 이슈를 대응하기 위해서도 수평적 조정의 필요성은 무엇보다 중요하다.

수평적 조정기능 보완이라는 개선방향에 있어서는 조정체계 내에서 개별 부처의 과학기술혁신정책과 관련해서 의사결정권이 부여된 실무회의가 중요하다. 그리고 지원 조직에 있어서도 부처별 R&D 담당자(또는 조직)를 포함시키는 것을 고려해야 한다. 현재 존재하는 부처간 조정체계는 개별 부처의 상위 결정권자(주로 장관)가 포함되어 있지만, 이러한 개별 상위 결정권자가 모든 사안에서 적합한 의견을 내고 추진하기에는 물리적·시간적 제약이 발생한다. 또한 개별 부처의 이해관계를 반영하고자 할 때 현재 국가과학기술자문회의나 과학기술정보통신부의 과학기술혁신본부는 충분하다고 보기 어렵다. 따라서 수평적 조정기능 보완을 위해서는 개별 부처의 과학기술혁신정책 추진의 책임과 권한을 가진 결정권자와 이를 실제 집행할 수 있는 조직을 포함시키는 것을 고려해야 한다.

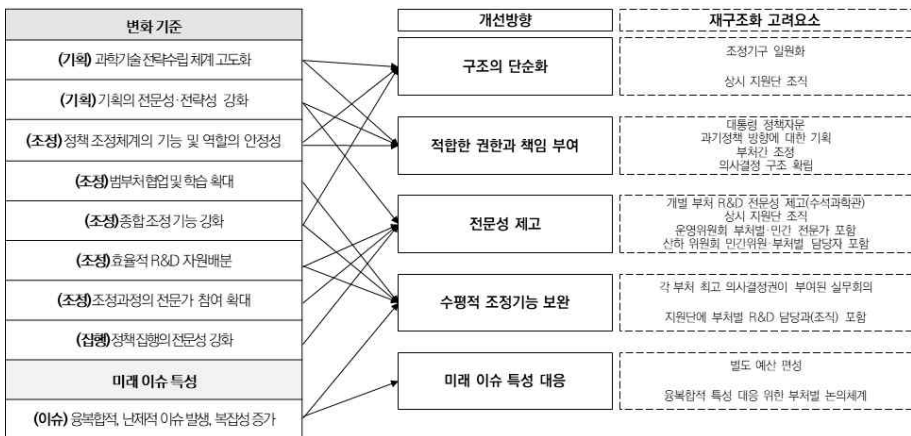
마. 미래 이슈 특성 대응

마지막으로 조정체계 재구조화의 쟁점을 대응하기 위한 개선방향은 미래 이슈의 특성을 대응하는 것이 필수적이다. 이는 융복합적, 난제적 이슈 발생과 복잡성이 증가하는 미래 이슈의 특성으로 인해 현재 구성된 조정체계로는 대응이 어렵다는 한계점 때문이다. 실제 조정체계의 경우 일상적인 정책 기획, 조정, 실행의 각 정책 단계를 수행할 수 있는 조직으로 구성되는 것이 합당하다. 하지만 국가과학기술혁신정책에 있어 미래 대응력과 즉시성을 높이기 위해서는 임시적이고 한시적인 이슈에 대해서도 대응할 수 있는 추가적인 개선안이 포함되어야 한다.

이러한 미래 이슈 특성 대응 측면에서는 조정 체계를 재구조화할 때 별도의 예산을 편성한다거나 융복합의 특성을 대응하기 위한 부처별 논의체계를 마련하는 것이 중요하다. 별도의 예산의 경우 상시적이지 않은 이슈 대응을 위해서 활용하는 것을 명시하고 해당 이슈가 지속적이거나 장기적일 경우 기존의 조정체계 내로 가져올 수 있도록 하는 유연함이 필요할 것이다.

지금까지 조정체계를 재구조화를 위한 기준과 미래 이슈의 특성을 반영한 개선방향과 개선방향에 따른 재구조화 고려요소를 정리하여 제시하였다. 이를 종합하면 아래 그림과 같이 나타낼 수 있다. 이어지는 제2절에서는 이러한 개선방향 및 재구조화 고려요소에 따른 범·제도적 검토가 필요한 사항에 대해서 고찰하고자 하고 제3절에서 이를 종합한 조정체계 재구조화(안)을 제시하고자 한다.

[그림 6-1] 변화기준·특성, 개선방향 및 재구조화 고려요소 도출



자료: 저자 작성

제2절 조정체계 재구조화 관련 법·제도 검토

1. ‘위원회 구조 개선(안)’ 관련 법령

가. 구조의 단순화

국가 과학기술혁신정책에 관한 최상위 의사결정기구인 조정기구의 유사중복을 제거하는 등 구조를 단순화할 필요가 있으며, 이를 위해서는 「국가과학기술자문회의법」과 「과학기술관계장관회의 규정」 등의 개정이 필요하며, 추가적으로 「과학기술기본법」에 대한 검토도 필요할 수 있다.

1) 대한민국헌법

「대한민국헌법」 제127조 제3항은 국가과학기술자문회의의 설치 근거를 명시한다. 이 조 제1항은 국가가 과학기술의 혁신과 정보 및 인력의 개발을 통하여 국민경제의 발전에 노력하여야 한다는 점을 명시하며, 제3항은 대통령이 제1항의 목적을 달성하기 위하여 필요한 자문기구를 둘 수 있다는 점을 규정한다.

<표 6-1> 「대한민국헌법」의 유관 조항: 국가과학기술자문회의의 설치

구분	주요 내용
제127조	대통령은 과학기술의 혁신과 정보 및 인력의 개발을 통한 국민경제의 발전을 위하여 필요한 자문기구를 둘 수 있음

자료: 국회법률정보시스템, <https://lkms.assembly.go.kr/law>(검색일: 2024.11.6.).

「대한민국헌법」은 단시일 내에 개정이 어렵고, 특히 제127조 제3항은 자문기구의 명칭을 특정하지 않고 있으므로, 과학기술혁신정책 조정기구의 변경과 관련하여 「대한민국헌법」의 개정은 시급한 사안은 아니라고 할 수 있다. 「대한민국헌법」 제90조부터 제93조까지는 국가원로자문회의, 국가안전보장회의, 민주평화통일자문회의, 국민경제자문회의의 설치 근거와 그 기구명을 특정하고 있는 반면, 국가과학기술자문회의의 경우와 달리 그 기구명이 명시되어 있지 않다.

다만, 향후에 개헌을 논의할 때에는 자문기구의 명칭을 명시하고 심의회의 기능도 함께 규정하는 방안도 고려할 필요가 있다고 본다. 자문기구의 명칭을 명시함으로써 정권 변화에 따라 자문회의의 소관 범위가 변동되는 것을 방지할 수 있다. 또한 과학 기술혁신정책 조정기구가 자문기능뿐만 아니라 심의기능까지 포괄하고자 할 경우에는 국가혁신위원회나 국가과학기술회의 등의 다른 기구명을 검토할 필요가 있다.

2) 국가과학기술자문회의법

국가과학기술자문회의의 설치, 조직, 기능 등에 관한 사항은 「국가과학기술자문회의법」이 규정한다. 「대한민국헌법」 제127조 제3항은 자문기능에 관하여 규정할 뿐 심의기능에 관한 사항을 규정하지는 않으므로 심의기능에 대한 기본적인 근거는 「국가과학기술자문회의법」에 있다고 할 수 있다.

「국가과학기술자문회의법」 제5조(회의) 제1항은 국가과학기술자문회의의 회의는 전원회의, 자문회의, 심의회의로 구분된다는 점을 명시한다. 특히 이 조 제2항은 전원회의의 심의사항으로서 '심의회의가 기능을 수행하는 데 전원회의의 의견을 들어야 할 필요가 있는 사항' 등을 명시하고 있다.

〈표 6-2〉 「국가과학기술자문회의법」의 유관 조항: 회의 구분

구분	주요 내용
제5조	국가과학기술자문회의의 회의는 전원회의, 자문회의 및 심의회의로 구분함
	전원회의는 국가과학기술자문회의의 위원 전원으로 구성하며, 다음의 사항을 심의함: 1. 과학기술자문회의의 운영 등 일반적인 사항의 결정 2. 심의회의가 기능을 수행하는 데 전원회의의 의견을 들어야 할 필요가 있는 사항 3. 그 밖에 의장이 전원회의에 부치는 사항

자료: 국회법률정보시스템, <https://likms.assembly.go.kr/law>(검색일: 2024.11.6.).

따라서 국가과학기술자문회의의 '회의 구분'의 재편을 염두에 둘 경우 「국가과학기술자문회의법」의 개정이 필요하다. 심의기능을 담당하는 기구와 자문기능을 담당하는 기구를 분리하고자 할 경우에도 이 법의 개정이 필요하며, 심의기능을 중심으로 하되 자문기능도 수행하는 기구로 개편하고자 할 경우에도 이 법의 개정이 필수적이다.

3) 과학기술관계장관회의 규정

문재인 정부는 2018년 4월 「과학기술전략회의의 설치 및 운영에 관한 규정」(대통령령)을 폐지함으로써 과학기술혁신정책 조정기구의 중복 문제를 개선하고자 했다. 당시 과학기술전략회의는 대통령을 의장으로 하고, 관계부처의 장과 대통령비서실의 정책실장·과학기술보좌관을 위원으로 하며, 과학기술 분야의 현안사항과 주요 정책에 관한 사항을 심의·조정하는 역할을 했다. 이에 당시 조정기구였던 국가과학기술심의회의와의 중복 문제가 있었고, 과학기술전략회의가 폐지되면서 이 문제의 개선이 이루어졌다.

그러나 약 반년 후인 2018년 10월에 「과학기술관계장관회의의 규정」(대통령훈령)이 제정되면서 국가과학기술자문회의 심의회의와의 중복 문제가 다시 발생했다. 과학기술관계장관회의는 국가 과학기술혁신 분야의 중요 정책 조정과 주요 현안에 대해 범정부적 대응을 하며, 이는 심의회의의 기능과 크게 다르지 않다. 차이점은 심의회의는 관계부처 장관 등과 더불어 민간 전문가 위원들로 구성되는 반면, 과학기술관계장관회의는 관계부처 장관 등 공무원들만으로 구성된다는 점이다.

〈표 6-3〉 「과학기술관계장관회의의 규정」의 유관 조항: 설치와 구성

구분	주요 내용
제1조	이 훈령은 국가 과학기술혁신 분야의 중요 정책 조정과 주요 현안에 대한 범정부적 대응의 원활한 수행을 위하여 과학기술관계장관회의를 설치하고 그 구성 및 운영 등에 관한 사항을 규정함을 목적으로 함
제2조	국가 과학기술혁신과 관련하여 중앙행정기관 간의 협의가 필요한 현안사항 및 주요 정책을 효율적으로 심의·조정하여 과학기술에 기반한 경제·사회 발전을 촉진하고 국가경쟁력을 강화하기 위하여 과학기술관계장관회의를 설치함
제4조	과학기술관계장관회의의 의장은 국무총리가 되고 부의장은 과학기술정보통신부장관이 됨
제5조	과학기술관계장관회의는 기획재정부장관·교육부장관·과학기술정보통신부장관·국방부장관·행정안전부장관·문화체육관광부장관·농림축산식품부장관·산업통상자원부장관·보건복지부장관·환경부장관·국토교통부장관·해양수산부장관·중소벤처기업부장관·국무조정실장, 대통령비서실의 과학기술 정책을 보좌하는 보좌관 및 과학기술혁신본부장으로 구성함
제9조	과학기술관계장관회의의 사무를 처리하기 위하여 간사 1명을 두되, 간사는 과학기술혁신본부장이 됨

자료: 국회법률정보시스템, <https://likms.assembly.go.kr/law>(검색일: 2024.11.6.).

현 정부는 과학기술관계장관회의 회의를 더 이상 개최하지 않는 것으로 보인다. 다만, 이 회의의 필요성을 인정하여 그 설치 근거를 유지하고자 한다면, 이 회의를 국가과학기술자문회의의 체계로 통합하는 방안을 논의할 수 있다. 이 경우 「국가과학기술자문회의법」의 개정이 필요하며, 이 법 개정에 따라 「과학기술관계장관회의 규정」은 폐지되어야 할 것이다.

4) 과학기술기본법

「과학기술기본법」은 국가 과학기술혁신정책의 수립과 추진 등에 관한 기본적인 사항에 대해 규정하므로, 과학기술혁신정책 조정체계에 관한 사항도 규정하는 것이 바람직하다. 과거에는 「과학기술기본법」에 이 조정체계에 관한 규정이 있었는데, 2018년 1월 「국가과학기술자문회의법」 개정에 따라 해당 근거가 이 법으로 이관되면서 현행 「과학기술기본법」에는 조정체계에 관한 근거가 없다. 국가과학기술자문회의 관련 규정이 있지만 이는 조정체계의 설치에 관한 규정이 아니라 자문회의가 심의해야 할 사항 등을 명시하는 규정일 뿐이다. 따라서 과학기술혁신정책 조정체계의 개편과 무관하게 「과학기술기본법」에 조정체계의 목적과 설치 근거 등에 관한 기본적인 근거를 마련하는 것이 바람직하다.

한편, 국가과학기술자문회의로부터 심의기능을 분리하여 과거와 같이 비상설 위원회로 운영하고자 할 경우 「과학기술기본법」에 그 위원회의 설치, 구성, 운영 등에 관한 기본적인 규정을 마련할 수 있다. 나아가 이명박 정부의 중앙행정기관이었던 국가과학기술위원회와 유사한 형태로 상설·독립 정부조직을 설치하고자 할 경우에는 「과학기술기본법」 개정과 별도 법률 제정이라는 두 가지 선택지가 있을 수 있다. 전자는 과거 이명박 정부의 국가과학기술위원회 사례와 같이 「과학기술기본법」에 해당 규정을 마련하는 것이고, 후자는 「방송통신위원회의 설치 및 운영에 관한 법률」에 따른 방송통신위원회나 「원자력안전위원회의 설치 및 운영에 관한 법률」에 따른 원자력안전위원회 등의 사례와 같이 위원회 설치에 관한 별도의 법률을 마련하는 것이다. 최근 과학기술정보통신부 외청인 우주항공청의 설치에 관하여도 별도의 법률인 「우주항공청의 설치 및 운영에 관한 특별법」이 마련된 바 있으므로 이 법률도 참고할 수 있다.

나. 위원회 권한 강화

과학기술혁신정책 조정기구에 더욱 많은 권한과 책임을 부여하여 기획, 조정, 실행 간의 유기성을 제고할 필요가 있으며, 이를 위해서는 기본적으로 「국가과학기술자문회의법」 개정에 대한 검토가 필요하다. 또한 국가과학기술자문회의가 심의하는 사항과 관련하여 다양한 분야별 국가연구개발사업 추진에 관한 법률들이 규정하고 있는데, 특히 과학기술혁신정책 조정과 관련된 국가과학기술자문회의의 심의사항은 「과학기술기본법」이 주로 규정하므로 이 법에 대한 검토도 중요하다.

1) 국가과학기술자문회의법

국가과학기술자문회의의 기능에 관한 사항은 「국가과학기술자문회의법」 제2조(기능)가 세부적으로 규정하고 있으므로 과학기술혁신정책 조정기구의 기능 개편을 위해서는 이 법의 개정이 필수적이다. 심의회의의 심의기능에 관한 사항은 이 법 제2조 제2호가 규정하고 있으므로 심의회의의 기능을 강화하고자 할 경우 이 규정의 개정이 필요하다.

<표 6-4> 「국가과학기술자문회의법」의 유관 조항: 자문기능과 심의기능

구분	주요 내용
제2조	국가과학기술자문회의의 자문회의는 '국가과학기술의 혁신과 정보 및 인력의 개발을 위한 과학기술 발전 전략 및 주요 정책방향', '국가과학기술 분야의 제도 개선 및 정책' 등에 관한 자문기능을 수행함
	국가과학기술자문회의의 심의회의는 '과학기술진흥을 위한 주요 정책 및 계획의 수립·조정', '국가연구개발사업 예산의 배분 및 조정', '과학기술분야 정부출연연구기관의 육성 및 발전방안에 관한 사항' 등에 관한 심의기능을 수행함

자료: 국회법률정보시스템, <https://likms.assembly.go.kr/law/>(검색일: 2024.11.6.).

2) 과학기술기본법

과학기술혁신정책과 관련한 주요 심의사항에 관하여는 「국가과학기술자문회의법」뿐만 아니라 「과학기술기본법」에서도 규정하고 있으므로 과학기술혁신정책 조정기구

의 기능 개편 시 이 두 가지 법률의 개정이 모두 필요할 수 있다. 예를 들어, 과학기술 기본계획의 수립이나 주요 국가연구개발사업 예산 배분·조정에 관하여 국가과학기술 자문회의가 심의해야 한다는 점은 「국가과학기술자문회의법」과 「과학기술기본법」 모두에서 규정하고 있다.

〈표 6-5〉 「과학기술기본법」의 유관 조항: 조정체계 심의사항

구분	주요 내용
제7조	과학기술정보통신부장관은 국가과학기술자문회의의 심의를 거쳐 과학기술기본계획을 확정하여야 함
제7조의2	과학기술정보통신부장관은 국가과학기술자문회의의 심의를 거쳐 국가연구개발 중장기 투자 전략을 확정하여야 함
제8조	과학기술정보통신부장관은 국가과학기술자문회의의 심의를 거쳐 지방과학기술진흥종합계획을 수립하여야 함
제12조의2	과학기술정보통신부장관은 국가과학기술자문회의의 심의를 거쳐 '주요 국가연구개발사업 예산의 배분·조정 내역' 등을 기획재정부장관에게 알려야 함

자료: 국회법률정보시스템, <https://likms.assembly.go.kr/law>(검색일: 2024.11.6.).

2. '부처별 수석과학관 신설(안)' 관련 법령

국가연구개발사업을 수행하는 부처들의 전문성을 제고하고 실행력을 담보하기 위해 주요 부처별로 수석과학관을 두도록 하는 방안을 검토할 수 있다. 이와 관련하여 제21대 국회에 발의된 이원욱 의원 등의 「과학기술기본법 일부개정법률안」(의안번호 제2117076호)을 참고할 수 있다. 이 법안은 2022년 8월에 발의되었으며, 제21대 국회에서 '임기만료폐기'로 처리되었다.

〈표 6-6〉 「과학기술기본법 일부개정법률안」의 유관 조항: 수석과학관 임명

구분	주요 내용
제6조의2	중앙행정기관의 장은 국가의 과학기술발전과 혁신을 이루기 위한 정책을 효율적으로 수립·시행하기 위하여 수석과학관을 임명하고, 필요한 전담공무원을 둘 수 있음

자료: 국회법률정보시스템, <https://likms.assembly.go.kr/law>(검색일: 2024.11.6.).

또한 수석과학관을 중심으로 전담공무원과 민간 전문가들로 회의체를 구성하여 수석과학관의 원활한 업무 수행을 도울 수 있다. 이러한 회의체에 관한 사항을 법률에 규정하고자 할 경우에도 「과학기술기본법」을 개정하는 방안을 우선적으로 고려할 필요가 있다.

3. ‘위원장·위원의 직위’ 관련 법령

과학기술혁신정책 조정기구 산하 위원회의 위원장과 위원은 비상임으로 하여 민간 전문가가 직위를 유지하도록 할 수 있다. 국가과학기술자문회의는 비상설 위원회로서 현행 「국가과학기술자문회의법」에는 상임직 위원에 관한 규정이 없으므로 위원들은 기본적으로 본래의 직위를 유지할 수 있다. 또한 하위 위원회의 위원은 전원 비상임직으로 구성되는 경우가 많다.

과학기술혁신정책 조정기구를 중앙행정기관인 위원회 형태로 설치하고자 할 경우에는 위원의 상임직 여부 구분이 필요하다. 예를 들어, 「원자력안전위원회의 설치 및 운영에 관한 법률」 제4조(위원회의 구성 등) 제1항은 원자력안전위원회는 위원장을 포함하여 9명의 위원으로 구성하며, 위원장 및 위원 1명은 상임위원으로 한다는 점을 규정하고 있다. 마찬가지로 국가과학기술자문회의를 중앙행정기관인 위원회 형태로 설치하고자 할 경우에는 「국가과학기술자문회의법」 개정을 통해 상임직 위원과 비상임직 위원을 구분할 수 있다.

4. ‘기획-조정-집행 연계’를 위한 행정조직’ 관련 법령

가. 개관

과학기술혁신정책 조정체계와 관련하여 그동안 논의된 유사·중복 문제는 주로 위원회, 회의 등의 조정기구의 중복에 관한 것이었다. 예를 들어, 과거 박근혜 정부의 국가과학기술심의회, 과학기술전략회의, 국가과학기술자문회의 간의 중복 우려가 제기되었고, 그 결과 국가과학기술자문회의로의 통합이 이루어졌다. 이후 과학기술관계장관

회의가 다시 설치되면서 기구 간의 중복 우려가 일각에서 제기되기도 했다.

그러나 조정체계의 중복 문제는 조정기구보다는 사무조직의 중복에서 더욱 큰 부작용을 발생시킬 우려가 있다. 조정기구의 중복이 있더라도 핵심 의사결정자들인 관계 부처의 장들이 위원이 된다는 점은 동일하므로 민간 전문가의 유무는 중복 문제에 크게 영향을 미치지 않는다. 반면에 사무조직에 중복이 있을 경우에는 조직 간의 불필요한 경쟁이나 보이지 않는 갈등이 발생할 우려가 있으므로 사무조직의 중복 우려에 특히 주목할 필요가 있다.

나. 현행 법령

1) 정부조직법

과학기술혁신본부는 「정부조직법」 제29조(과학기술정보통신부) 제2항에 의거하여 설치된다. 「과학기술정보통신부와 그 소속기관 직제」(대통령령) 제16조(과학기술혁신본부) 제1항은 과학기술혁신본부가 과학기술정책 총괄, 국가연구개발사업 예산 심의·조정 및 성과평가 기능을 수행한다는 점을 명시한다.

〈표 6-7〉 「정부조직법」의 유관 조항: 혁신본부

구분	주요 내용
제29조	과학기술정보통신부에 과학기술혁신사무를 담당하는 본부장 1명을 두되, 본부장은 정무직으로 함

자료: 국회법률정보시스템, <https://likms.assembly.go.kr/law>(검색일: 2024.11.6.).

〈표 6-8〉 「과학기술정보통신부와 그 소속기관 직제」의 유관 조항: 혁신본부

구분	주요 내용
제16조	과학기술혁신본부는 과학기술정책 총괄, 국가연구개발사업 예산 심의·조정 및 성과평가 기능을 수행함

자료: 국회법률정보시스템, <https://likms.assembly.go.kr/law>(검색일: 2024.11.6.).

2) 국가과학기술자문회의법

국가과학기술자문회의의 운영에서 핵심이 되는 의장, 위원장, 간사위원 등에 관한 사항은 「국가과학기술자문회의법」과 이 법 시행령이 규정한다. 먼저, 국가과학기술자문회의의 간사위원은 과학기술정보통신부장관 또는 대통령비서실의 과학기술에 관한 업무를 담당하는 보좌관 중에서 의장인 대통령이 지명하는 자로 정해지며, 현행 간사위원은 대통령비서실 과학기술수석비서관이다.

국가과학기술자문회의의 의장은 대단히 중요한 안건을 제외하고는 회의에 참석하는 경우가 많지 않고, 부의장은 민간 전문가가 임명되어 역할에 일부 한계가 있을 수 있다. 따라서 간사위원인 과학기술수석비서관의 역할이 특히 중요하다고 할 수 있다. 한편, 국가과학기술자문회의 심의회의의 효율적인 운영을 위하여 하위에 운영위원회를 두어 사전 검토나 위임 안건의 심의 등 기능을 수행하도록 하고 있다. 운영위원회의 위원장은 과학기술혁신본부장이고, 위원은 관계부처 실장 등으로 구성된다.

즉, 범부처 차원의 과학기술혁신 총괄 업무를 전담하는 역할을 과학기술수석비서관과 과학기술혁신본부장이 나누어 맡고 있으며, 심의회의에서는 과학기술수석비서관이 중요한 역할을 하고, 심의회의 산하 운영위원회는 과학기술혁신본부장이 맡고 있는 것이다. 국가과학기술자문회의의 의장이 대통령이므로 대통령비서실에서 간사 역할을 할 필요성은 인정되는데, 과학기술혁신본부장은 과학기술혁신정책을 총괄하는 부서의 장임에도 불구하고 심의회의의 위원이 될 수 없다는 한계점이 있다.

〈표 6-9〉 「국가과학기술자문회의법」과 이 법 시행령의 유관 조항: 위임

구분	주요 내용
법 제9조 및 시행령 제13조	국가과학기술자문회의의 전원회의 자문회의 및 심의회의의 효율적 운영 및 자원을 위하여 간사위원 1명을 둘 수 있으며, 간사위원은 과학기술정보통신부장관 또는 대통령비서실의 과학기술에 관한 업무를 담당하는 보좌관 중에서 의장이 지명함
시행령 제2조	국가과학기술자문회의의 위원은 관계 중앙행정기관의 장 및 대통령비서실의 과학기술 업무 담당 보좌관으로 함
법 제7조 및 시행령 제7조	국가과학기술자문회의의 심의회의는 심의사항의 사전 검토, 실무적인 자문, 심의회의가 위임한 안건 심의를 위하여 운영위원회를 두며, 운영위원회의의 위원장은 과학기술혁신본부장이 되고, 위원은 관계부처 고위공무원단 일반직공무원 등이 됨

한편, 국가과학기술자문회의의 업무를 지원하기 위해 자문회의에 사무기구로서 국가과학기술자문회의지원단이 설치되어 있다. 「국가과학기술자문회의법」과 이 법 시행령에 따르면 이 사무기구는 자문회의에 설치되어 있지만, 그 역할 범위는 자문회의 지원에 한정되지 않고, 국가과학기술자문회의의 운영 전반에 걸쳐있다. 과학기술혁신정책 조정체계에서 대표적인 조정기구인 국가과학기술자문회의고 대표적인 사무조직은 과학기술혁신본부인데, 국가과학기술자문회의를 지원하는 조직이 별도로 있어 중복 우려가 있다고 하겠다.

<표 6-10> 「국가과학기술자문회의법」과 이 법 시행령의 유관 조항: 지원단

구분	주요 내용
법 제9조	국가과학기술자문회의의 업무를 지원하기 위하여 자문회의에 사무기구를 둠
시행령 제14조	국가과학기술자문회의지원단은 다음의 업무를 수행함: 1. 국가과학기술자문회의의 운영 지원에 관한 사항 2. 국가과학기술자문회의의 국민소통 및 대외 협력에 관한 사항 3. 그 밖에 국가과학기술자문회의의 운영에 관하여 의장이 지시하는 사항

자료: 국회법률정보시스템, <https://likms.assembly.go.kr/law>(검색일: 2024.11.6.).

요컨대, 과학기술혁신정책 조정체계를 구성하는 핵심적인 조직으로서 국가과학기술자문회의 심의회의, 과학기술수석비서관, 과학기술혁신본부를 들 수 있는데,⁹⁰⁾ 이 조직 간에는 단절 우려가 존재한다. 과학기술혁신본부가 과학기술혁신정책 조정체계에서 수행하는 역할은 큰 데 반하여, 심의회의 회의에서 과학기술혁신본부장은 배제된다는 문제가 있다. 또한 과학기술수석비서관이 과학기술혁신정책 조정에서 중요한 현안들을 주도함에 따라 과학기술혁신본부장의 역할이 모호해지는 면도 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해 국가과학기술자문회의지원단을 과학기술혁신본부 소속으로 이관하거나, 과학기술수석비서관이 과학기술혁신본부장을 겸하도록 하는 등의 다양한 대안을 검토할 필요가 있다. 이 경우 상기에 검토한 「정부조직법」과 「국가과학기술자문회의법」 등의 개정 논의가 동반되어야 할 것이다.

90) 대통령은 물론이고 과학기술정보통신부장관도 핵심 의사결정자지만, 과학기술혁신정책 조정이 핵심 업무인 조직은 심의회의, 과학기술수석, 과학기술혁신본부라고 할 수 있다.

5. ‘미래 이슈 특성 대응’ 관련 법령

미래 이슈 특성에 대응하기 위해 예산의 일부를 예비비로 예산에 계상하고자 할 경우에는 「과학기술기초법」에 이를 위한 특별회계의 설치와 예비비 계상에 관한 규정을 신설하는 방안을 고려할 수 있다. 주요 입법사례로는 「환경정책기본법」과 「에너지 및 자원사업 특별회계법」 등을 들 수 있다. 먼저 「환경정책기본법」 제45조(환경개선특별회계의 설치 등) 제1항은 정부가 환경개선사업의 투자를 확대하고 그 관리·운영을 효율화하기 위하여 환경개선특별회계를 설치하고 이를 환경부장관이 관리·운용한다는 점을 명시하며, 제52조(예비비)는 환경개선특별회계는 예측할 수 없는 예산 외의 지출 또는 예산초과지출에 충당하기 위하여 예비비로서 상당한 금액을 세출예산에 계상할 수 있다고 규정한다. 또한 「에너지 및 자원사업 특별회계법」 제1조(목적)는 에너지의 수급 및 가격 안정과 에너지 및 자원 관련 사업의 효과적인 추진을 위하여 에너지 및 자원사업 특별회계를 설치한다는 점을 명시하고, 제3조(회계의 운용·관리)는 이 회계를 산업통상자원부장관이 운용·관리한다는 점을 규정하며, 제11조(예비비)는 이 회계는 예측할 수 없는 예산 외의 지출 또는 예산을 넘는 지출에 충당하기 위하여 세출예산에 예비비를 계상할 수 있다는 점을 명시한다.

<표 6-11> 「환경정책기본법」과 「에너지 및 자원사업 특별회계법」의 예비비 규정

구분	주요 내용
「환경정책기본법」 제52조	환경개선특별회계는 예측할 수 없는 예산 외의 지출 또는 예산초과지출에 충당하기 위하여 예비비로서 상당한 금액을 세출예산에 계상할 수 있음
「에너지 및 자원사업 특별회계법」 제11조	에너지 및 자원사업 특별회계는 예측할 수 없는 예산 외의 지출 또는 예산을 넘는 지출에 충당하기 위하여 세출예산에 예비비를 계상할 수 있음

자료: 국회법률정보시스템, <https://likms.assembly.go.kr/law>(검색일: 2024.11.6.).

제3절 국가과학기술혁신정책 조정체계 재구조화(안)

본 절에서는 연구결과를 종합하여 조정체계의 재구조화(안)을 제안하고자 한다. 연구결과를 제시하기 앞서 제안하는 국가과학기술혁신정책의 조정체계(안)은 연구 과정에서 도출된 주요 내용을 바탕으로 작성된 이상적인 형태임을 미리 밝혀둔다. 앞서 여러 차례 강조했던 바와 같이 정책 조정체계라는 것은 정답이 존재하는 것도 아니고 다양한 조건에 따라 구성될 수밖에 없기 때문이다. 다만 본 연구는 왜 국가과학기술혁신정책 조정체계가 국내외에서 변화했는지 궁극적 목표를 찾고자 했고 그 목표에 따라 조정체계를 이상적으로 재구조화할 경우 필요한 기준을 도출하고자 했으며 이에 따라 개선방향과 고려해야 될 요소를 검토하였다.

□ 일원화되고 상시적인 조직(위원회)의 설치

본 연구에서는 먼저 조정체계를 일원화된 하나의 상시적 ‘구조’로 단순화하는 것을 제안한다. 앞선 검토를 통해서 구조의 단순화 및 적합한 권한과 책임 부여라는 개선방향에서 조정기구 일원화, 정책자문 기능과 정책 방향에 대한 기획의 연계, 의사결정 구조 확립 등을 고려해야 한다고 밝힌 바 있다. 이를 달성하기 위해서는 일원화된 조직을 통한 국가과학기술혁신정책의 조정이 무엇보다 필수적이라 하겠다. 본 연구에서는 상설 위원회와 같은 조직을 만들고 기존의 국가과학기술자문회의(자문회의 및 심의회의 포함), 과학기술혁신본부, 자문회의 지원단의 역할을 하나로 구성해 상시적 지원조직으로 운영하는 것을 제안한다. 이를 정리하면 일원화된 상시적인 위원회를 설치하여 정책 조정체계의 ‘구조’를 단순화하고 기존 국가과학기술자문회의, 과학기술혁신본부, 자문회의 지원단의 ‘기능’과 기타 기구가 가지고 있는 일부 조정체계 관련 ‘기능’을 부여하고자 한다.

이와 연계하여 일원화된 조정체계에 적합한 권한과 책임을 부여하기 위한 장치를 마련하고자 한다. 이를 위해서 조정 기구의 구조 내에 장관급 위원장을 임명하고 위원장이 주재하는 핵심회의를 구성되 과학기술수석비서관이 간사위원을 맡고 개별 부처의 정책 결정권을 부여받은 차관급 인사, 산하 위원회 위원장을 포함시키는 안을

제안한다. 또한 이를 지원하기 위한 운영위원회는 핵심회의의 차관급 인사와 산하 위원회 위원장이 중심이 되고 지원조직을 통해 지원받는 구조로 구성한다. 산하 위원회는 기존 국가과학기술자문회의 심의회의의 산하 위원회와 유사한 형태를 가져가되 상시적인 지원단의 지원을 받는 것으로 구성한다. 앞서 언급한 핵심회의의 경우 기존 국가과학기술자문회의 전원회의나 심의회의에서 수행하던 심의·보고·안건 등을 처리하고 이와 동시에 대통령 주요 자문을 담당하는 역할을 부여해 권한을 높이고자 한다. 운영위원회의 경우 사전논의가 필요한 핵심회의의 안건이나 산하 위원회 안건 중에서 심의 및 논의가 필요한 내용을 다루는 것으로 구성한다. 이러한 구조는 앞선 재구조화를 위한 고려요소 중 상시 지원단 조직, 대통령 정책자문, 과기정책 방향에 대한 기획 기능, 의사결정 구조 확립, 운영위원회·산하 위원회에 부처별 담당자(조직) 등을 포함할 수 있다. 이를 현재 정부에서 추진하고 있는 전략기술 위원회의 경우에도 위원회 구성에서 위원장 및 당연직 위원만 조정하여 산하 위원회 형태로 포함하면 적용가능한 방안일 것이다.

□ 주요 R&D 부처 차관급 수석과학관 신설

다음으로 국가과학기술혁신정책 조정체계에서 주요 제안은 개별 부처의 R&D 전문성 제고, 부처간 조정, 의사결정 구조 확립, 의사결정권이 부여된 실무회의, 융복합적 이슈 대응을 위한 논의체계를 충족하기 위한 주요 R&D 부처 차관급 수석과학관 신설이다. 이는 주요 R&D 부처의 전문성 제고와 이해관계에 따른 정책조정을 보다 원활하게 할 수 있고 정책 기획, 조정, 실행의 각 단계에 있어 연계성을 높일 수 있다는 장점이 있다. 여기서 제안하는 부처별 수석과학관의 경우 해당 부처에서 수행하는 R&D에 대한 높은 이해도를 가진 공공 또는 민간의 전문가로 임명하고 실제 위원회에 위원으로 참여하며 부처와 과학기술혁신정책 전반의 연계 및 조정에서 주요 역할을 할 수 있을 것으로 기대된다. 부처별 수석과학관은 수석과학관이 임명되지 않은 타부처 차관급 담당자와 함께 앞서 언급한 핵심회의, 운영회의의 위원임과 동시에 관련된 산하 위원회 역시 위원의 자격으로 활동한다. 이러한 수석과학관 제도는 상위 정책을 기획하는데 있어서 부처별 이해관계를 조정하는데 역할을 할 수 있을 뿐 아니라 개별

부처 차원의 과학기술 정책 추진에도 동력을 제공할 수 있을 것으로 기대된다. 특히 부처별 협력이 필수적으로 요구되는 사안에 있어서도 권한과 책임을 가진 전문가의 역할을 기대할 수 있을 것이다. 기존의 많은 위원회에 각 부처의 결정권자가 포함되어 있었음에도 조정이 다양한 임무가 부여되어 있어 실질적 논의 및 조정에 한계가 있었던 것을 보완할 수 있을 것으로 생각된다.

□ 공공·민간 전문가를 통한 전문성 및 수직·수평적 조정 기능 강화

또한 위원회에 위원장 또는 위원으로 참여하는 민간 전문가의 경우 기존 직위를 유지하는 것을 가능하게 해서 전문성을 제고시키는 것도 필요하다. 이는 실제 집행력을 담보하는 상시 지원조직을 구성함으로써 전문가의 전문성은 정책 단계에 반영할 수 있는 것과 동시에 많은 전문가를 활용할 수 있는 구조를 만들 수 있다. 더불어 지원조직의 경우 각 부처에서 R&D를 담당하는 조직을 배치함으로써 부처 내 의사결정과 타 부처와의 협의를 원활하게 하는 것도 중요하다. 해당 과 또는 조직의 경우 원 소속 부처 담당자가 동일하게 배치되는 것을 유지하게 되면 개별 부처의 의견을 반영하면서도 의사결정의 효율성을 제고할 수 있을 것으로 기대된다. 특히, 산하 위원회의 지원 조직으로 지원단 내 유관 부처가 주로 지원을 전담하게 된다면 공공의 전문성 역시 보완할 수 있는 구조를 만들 수 있을 것이다.

□ 긴급하고 복합적인 이슈 대응을 위한 별도 예산 편성

마지막으로 미래 이슈의 특성을 대응하기 위해서 별도의 예산을 편성하는 것을 고려해야 한다. 미래 이슈의 특성이 임무중심적이고 난제화되며 긴급한 대응을 필요로 하기 때문에 전체 과학기술정책 예산의 일부(5% 이내)를 편성하여 필요시 이를 적시에 활용할 수 있도록 해야 한다. 만약 해당 예산을 반영하여 새롭게 제기된 이슈를 해소할 수 있다면 향후 예산을 미편성하면 되고 이슈가 지속되거나 장기화 될 경우 정규 예산에 추후 편성하여야 한다. 해당 연도 내에 이슈가 확산되거나 추가적인 예산이 요구될 때는 앞서 제시한 위원회와 같은 조직 내 핵심 회의 등에서 추가경정예산을 제안할 수 있도록 해 이슈 대응을 하는 것도 고려할 수 있다.

지금까지 제안한 조정체계 재구조화(안)을 요약하면 별도의 조직(위원회)을 만들어 기존에 조정 기능을 하던 조직을 하나로 모으고 추가적인 기능을 부여하고자 한다. 해당 조정체계의 조직은 국가과학기술혁신정책의 최고 의사결정기구로 대통령 자문, 제시된 정책의제 반영을 통한 기획, 조정, 실행에 있어 유기적인 역할을 담당한다. 또한 이를 지원하는 상시적인 조직을 통해서 정책 과정의 효율성을 제고하며 긴급하거나 복잡한 이슈 대응을 위한 별도의 예산도 부여하고자 한다. 아울러 개별 부처의 전문성이나 이해관계를 반영하기 위해 수석과학관 제도의 신설과 각 부처 조직을 포괄하는 위원회 형태를 제안한다.

제4절 요약 및 향후 연구

본 연구는 국가혁신체제에서 정부의 역할이 국가과학기술혁신정책의 조정에 있고 이를 위해서는 최상위 의사결정기구의 구조와 주요 기능이 적합하게 정의되고 운영되어야 한다는 배경에서 수행되었다. 이를 위해 국가혁신체제 내에서 정부의 조정 기능이 중요한지를 우선적으로 고찰하였고 국내외 조정체계의 변화의 양상을 살펴보았다. 이를 바탕으로 이상적인 조정체계의 재구조화 기준을 제시하고 이와 동시에 미래 이슈의 특성을 정리하였다. 최종적으로 이러한 기준과 미래 이슈 특성에 따라 국가과학기술혁신정책 조정체계를 재구조화하는 안을 연구결과를 통해 제시하였다.

동 연구는 현재의 조정체계가 문제에서 비롯되어 개선이 필요하다는 의견을 도출하고자 하는 것이 아니다. 그보다 기존 조정체계의 변화과정에서 추구하고자 하는 궁극적 목표가 무엇이고 이를 충족하는 이상적인 조정체계는 어떠한 형태로 구성되어야 하는지를 도출하는 것을 최종적인 결론으로 제시하고자 하였다. 이러한 조정체계의 재구조화를 통해서 국가혁신체제가 원활하게 작동할 수 있는데 정부의 역할을 제안하고 혁신주도형 국가로의 전환 과정에 기여를 하고자 하는 것이다.

이러한 연구목표는 연구 내에 논리적 구조에 따라 우선적으로 안을 제시하는 결론까지 도출하면서 어느 정도 달성한 것으로 보인다. 다만 향후 연구를 통해서 보완해야 할 부분은 여전히 남아 있어 이를 제시하면서 마무리하고자 한다.

먼저 동 연구를 통해 제안하는 국가과학기술혁신정책 조정체계 재구조화(안)에 대한 추가적인 검토 및 의견 수렴 과정이 필요하다. 많은 기존의 조직, 기구의 재배치를 수반하고 기능과 역할의 변경을 필요하기 때문에 조정체계는 정책적 실험이 불가능한 영역이다. 따라서 경험을 가진 산학연관민의 전문가들과의 논의, 검토, 의견 수렴 과정을 통해서만 보다 정교하고 실행가능한 안을 도출할 수 있기 때문이다. 본 연구를 수행하는 과정에서 다양한 의견을 수용하고자 지속적으로 노력은 했지만 주제의 특성상 최종적인 안은 연구진 내에서 결정될 수밖에 없기 때문에 추가적인 검토와 논의의 과정은 필수적일 것이다.

다음으로 현재 제시된 안은 큰 틀로 실제 조정체계를 적용하기 위해서는 디테일하

고 세부적인 재구조화(안)을 마련할 필요가 있다. 당초 연구 목표가 최상위 조정기구의 재구조화이기 때문에 세부적인 내용을 모두 포괄하기는 물리적 한계가 존재했다. 따라서 후속 연구를 통해 제안된 새로운 조정 기구가 작동할 수 있는 구체적인 작동원리를 제안하는 것 역시 중요한 과제로 남아있다.

마지막으로 개략적인 검토를 수행하였지만 법·제도적인 요소에 대한 추가적인 연구 수행도 요구된다. 국가과학기술혁신정책 조정체계는 기존의 많은 법·제도와 깊이 연계되어 운영되고 있기 때문에 이를 재구조화하기 위해서는 법률의 제·개정은 필수적이다. 따라서 본 연구가 제안하는 정책제언이 구체화되고 적용되기 위해서는 기존 검토 내용을 포함해 추가적인 연구가 반드시 필요하다.

참고문헌

제1장

-국내문헌-

권성훈(2017), 「과학기술 종합조정체계의 변천과정과 주요 쟁점」, 『이슈와 논점』, 제1278호, 국회입법조사처.

김형성(2009), 「중앙행정기관평가제도변천에관한연구:신제도주의적관점의 적용」, 한국외국어대학교 대학원박사학위논문, 최조순·강현철(2014), 「지역발전정책의 역사적 제도주의 분석: 이명박 정부와 박근혜 정부를 중심으로」, 『한국자치행정학보』, 28(3), p.62에서 재인용

대한민국 정부(2022), 『윤석열정부 120대 국정과제』.

민승기(2021), 「과학기술을 기반으로 하는 일본 국가혁신시스템의 동향 조사」, 『NRF Issue Report』, 2021_30호, 한국연구재단.

박종관 외(2012), 「신제도주의적 관점에서 본 국회예산과정 변화와 시사점」, 국회예산정책처.

성지은(2008), 「제3세대 혁신정책을 위한 정책 통합의 추진」, 『과학기술정책지』. 2008.2.20., 성지은 외(2010), 『미래지향형 과학기술혁신 거버넌스 설계 및 개선방안』, 과학기술정책연구원, p.32에서 재인용

성지은(2012), 「과학기술조정체계의 변화 분석: 일본, 미국, 핀란드 과학기술조정체계를 중심으로」, 『한국정책과학학회보』, 16(2), pp.213-238.

성지은·송위진(2007), 「총체적 혁신정책의 이론과 적용: 핀란드와 한국의 사례」, 『기술혁신학회지』, 제10권 3호 pp.555~579, 성지은 외(2010), 『미래지향형 과학기술혁신 거버넌스 설계 및 개선방안』, 과학기술정책연구원, p.32에서 재인용

성지은 외(2009), 『통합적 혁신정책을 위한 정책조정방식 설계』, 과학기술정책연구원.

성지은 외(2010), 『미래지향형 과학기술혁신 거버넌스 설계 및 개선방안』, 과학기술정책연구원.

양은진·홍세호·김다은(2022), 「미국·일본의 과학기술혁신 행정체제와 시사점」, 『KISTEP 이슈페이퍼』, 통권 제340호, 한국과학기술기획평가원.

유기현·서순탁(2014), 「역사적 제도주의 관점에서 본 토지구획정리사업의 변천과정에 관한 연구」, 『공간과 사회』, 24(2), pp.178~219, 최조순·강현철(2014), 「지역발전정책의 역사적 제도주의 분석: 이명박 정부와 박근혜 정부를 중심으로」, 『한국자치행정학보』, 28(3), p.62에서 재인용

이민형 외(2021), 『변혁적 환경 대응을 위한 정부 R&D 역할과 시스템 혁신 전략: 과학기술혁신정책 거버넌스 체계 중심으로』, 과학기술정책연구원.

- 이세준 외(2011), 『국가 과학기술정책 및 R&D 예산 예산 조정체계 개선방안』, 과학기술정책연구원.
- 이정재 외(2021), 『과학기술행정체계의 현황 진단과 발전방안 연구』, 한국과학기술기획평가원.
- 이한진(2021), 「일본 과학기술행정체계의 진화과정과 2020년 과학기술혁신기본법 개정에 관한 조사」, 『NRF Issue Report』, 2021_15호, 한국연구재단.
- 정용덕(1999), 『신제도주의연구』, 대영문화사
- 최조순·강현철(2014), 「지역발전정책의 역사적 제도주의 분석: 이명박 정부와 박근혜 정부를 중심으로」, 『한국자치행정학보』, 28(3), pp.59-84.
- 하연섭(2002), 「신제도주의의 최근 경향: 이론적 자기 혁신과 수렴」, 『한국행정학보』, 36(4), pp.339-359, 최조순·강현철(2014), 「지역발전정책의 역사적 제도주의 분석: 이명박 정부와 박근혜 정부를 중심으로」, 『한국자치행정학보』, 28(3), p.62에서 재인용
- 하연섭(2002), 「신제도주의의 최근 경향: 이론적 자기 혁신과 수렴」, 『한국행정학보』, 36(4), pp.339-359.
- 하연섭(2006), 「신제도주의의 이론적 진화와 정책연구」, 『행정논총』, 44(2), pp.217-246.
- 하연섭(2011), 『제도분석: 이론과 쟁점』, 다산출판사.
- 한상익(2014), 『정책조정체계의 분권화와 제도화: 정책조정체계로서 책임총리제의 구상과 운영』, 민주정책연구원.
- 홍성주 외(2014), 『혁신 정책의 변화와 한국형 혁신 시스템의 탐색』, 과학기술정책연구원.
- 홍성주 외(2015), 『전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템』, 과학기술정책연구원.
- 홍형득(2007), 「거버넌스 관점에서 우리나라 국가혁신체제(NIS)의 변화와 특징 분석」, 『한국행정논집』, 19(3), p.555-579, 홍성주 외(2015), 『전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템』, 과학기술정책연구원, p.68에서 재인용

-국외문헌-

- Andersen, A. D. and Andersen, P. D.(2012), “Innovation-system foresight: Explicating and systemitizing the innovation-system foundations of foresight and exploring its implications”.
- Arnold et al.(2000), “Enhancing policy and institutional support for industrial technology development in Thailand”, *The Overall Policy Framework and the Development of the Industrial Innovation System*, World Bank, 홍성주 외(2015), 『전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템』, 과학기술정책연구원, p.68에서 재인용

- Borras, S., and Lundvall, B. Å.(2004). “Repensant la racionalitat de les polítiques científiques, tecnològiques i d’innovació des de la perspectiva del coneixement”, *Coneixement i societat*, pp.6-25, 성지은 외(2010), 『미래지향형 과학기술혁신 거버넌스 설계 및 개선방안』, 과학기술정책연구원, p.32에서 재인용
- Challis, L. et al.(1988), *Joint approaches to social policy*, Cambridge University Press., Meijers, E. and Stead, D.(2004), “Policy Integration: What Does It Mean and How Can It Be Achieved?: A Multi-disciplinary Review”, Paper presented at *2004 Berlin Conference on the Human Dimensions of Global Environmental Change: Greening of Policies-Interlinkages and Policy Integration*.에서 재인용
- CRS(2023), “The White House Office of Science and Technology Policy : Overview and Issues for Congress”, *CRS Report*: R47410(February 7 2023), Congressional Research Service, <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R47410>.
- DSIT(2023), “Science & Technology Framework: taking a system approach to UK science & technology, Department for Science, Innovation & Technology”, <https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6405955ed3bf7f25f5948f99/uk-science-technology-framework.pdf>.
- European Commission(2002), “Introduction”, in EC (ed.), *Innovation Tomorrow*, 성지은 외(2010), 『미래지향형 과학기술혁신 거버넌스 설계 및 개선방안』, 과학기술정책연구원, p.32에서 재인용
- Freeman, C., and Soete, L.(1997). *The Economies of Industrial Innovation*(3th ed.), Pinter, 성지은 외(2010), 『미래지향형 과학기술혁신 거버넌스 설계 및 개선방안』, 과학기술정책연구원, p.32에서 재인용
- OECD(2005), *Governance of Innovation Systems*, Vol 1,2,3, 성지은 외(2010), 『미래지향형 과학기술혁신 거버넌스 설계 및 개선방안』, 과학기술정책연구원, p.32에서 재인용
- OECD(2005), *Governance of Innovation Systems*, Vol 1,2,3.
- Rothwell, R. and Dodgson, M.(1992), “European technology policy evolution: convergence towards SMEs and regional technology transfer.” *Technovation* vol.12, NO.4, pp.223-238, 성지은 외(2010), 『미래지향형 과학기술혁신 거버넌스 설계 및 개선방안』, 과학기술정책연구원, p.32에서 재인용
- Stead, D.(2008), “Institutional Aspects of Integrating Transport, Environment and Health Policies”, *Transport Policy*, Vol.15, No.3, pp.139-148, 성지은 외(2009), 『통합적 혁신정책을 위한 정책조정방식 설계』, 과학기술정책연구원, p. 38에서 재인용

-온라인 자료-

국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/>

대통령실 브리핑(2024.11.3.), 「국가바이오위원회 출범」, <https://www.youtube.com/live/SmHCDAaVxXo?si=RP0uogaZ410cedl8>

대한민국 대통령실, <https://www.president.go.kr/>

데일리팜, <https://www.dailypharm.com/>

-법률 자료-

과학기술기본법, 법률 제19990호(2024.1.9.)

양자과학기술 및 양자산업 육성에 관한 법률, 법률 제19990호(2024.1.9.)

제2장

-국내문헌-

이태준(2024), 「국가기술혁신체계 설계 및 분석 방안」, STEPI 세미나 발표자료, 2024.2.20.

한국기술혁신학회(2022), 『한국의 국가기술혁신체계(NIS) 고도화를 위한 정책방안 연구』, 한국과학기술기획평가원.

-국외문헌-

Abramovitz, M.(1986). “Catching Up, Forging Ahead, and Falling Behind”, *The Journal of Economic History*, 46(2), pp.385-406.

Carlsson, B. et al.(2002), “Innovation systems: analytical and methodological issues”, *Research Policy*, 31(2), pp.185-202.

Freeman, C. (1987), *Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan*, London and New York: Pinter.

Freeman, C.(1982), “Technological Infrastructure and International Competitiveness”, Draft Paper Submitted to the *OECD Ad hoc Group on Science, Technology and Competitiveness*.

Freeman, C.(2002), “Continental, national and sub-national innovation systems: complementarity and economic growth”, *Research Policy*, pp.191-211,

- Freeman, C.(2004), "Technological Infrastructure and International Competitiveness", *Industrial and Corporate Change*, 13(3), pp.541-569.
- List, F.(1841), *National system of political economy*.
- Lundvall, B.-Å. et al.(2002), "National systems of production, innovation and competence building", *Research Policy*, 31(2), pp.213-231.
- Lundvall, B.-Å.(1985), *Product Innovation and User-Producer Interaction*, Aalborg University Press.
- Lundvall, B.-Å.(1988), "Innovation as an Interactive Process: from User-Producer Interaction to National Systems of Innovation", Chapt.17 in Dosi, G.(eds.), *Technology and Economic Theory*, London: Pinter Publishers, pp.349-369.
- Lundvall, B.-Å.(1992), "Introduction", Chap.1 in Lundvall, B.-Å(eds.), *National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning*, London: Pinter.
- Lundvall, B.-Å.(2023), "Transformative innovation policy: lessons from the innovation system literature", *Innovation and Development*, 14(2), pp.297-314.
- Malerba, S. and Breschi, S.(1997), *Sectoral Innovation Systems: technological regimes, Schumpeterian Dynamics, and Spatial Boundaries. Systems of Innovation*, London: Pinter.
- Metcalf, J.(1995), "Technology Systems and Technology Policy in an Evolutionary Framework", *Cambridge Journal of Economics*, 19(1), pp.25-46.
- Nelson, R. R. and Nelson, K.(2002), "Technology, institutions, and innovation systems", *Research Policy*, 31(2), pp.265-272.
- Nelson, R. R.(1993), "A Retrospective", Chap.16 in R. R. Nelson(eds), *National Innovation Systems: A Comparative Analysis*, pp.505-523, Oxford University Press.
- OECD (1997), *National Innovation Systems*, Paris: OECD.
- OECD (1999), *Managing National Innovation System*, Paris: OECD.

제3장

-국내문헌-

- 강호중(2020), 「국가연구개발사업(R&D) 예산배분·조정 체계의 변화요인과 변화양상에 관한 연구」, 전남대학교 행정학과 박사학위 논문.

과학기술부(2014), 『2013 과학기술연감』.

과학기술정보통신부(2017), 『과학기술 50년사(2편): 과학기술정책과 행정의 변천』.

국무조정실 보도자료(2018.11.13.), 「이낙연 국무총리, 문재인 정부 제1회 과학기술관계장관회의의 주제」.

국정기획자문위원회(2017), 『문재인정부 국정운영 5개년 계획』, 2017.7.

권성훈(2017), 「과학기술 종합조정체계의 변천과정과 주요 쟁점」, 『이슈와 논점』, 국회입법조사처, pp.1-4.

기획재정부 보도자료(2017.11.10.), 「매일경제, 기재부서 과기부로 넘어간 '20조원 R&D예산' 제하 기사 관련」.

김상봉·이상길(2007), 「국가R&D 사업 정책결정과정에 있어서 정부부처간 갈등조정에 관한 연구: 참여정부 신성장동력사업 선정을 중심으로」, 『한국행정학회 하계학술대회 발표집』.

김성수(2005), 「과학기술혁신본부의 행정조직적 특성 및 발전과제 분석」, 『정책자료』, pp.1-33.

김성수(2013), 「미래창조과학부: 과학기술 행정체제의 진화와 역행」, 『한국사회와 행정연구』, 24(2), pp.509-539.

김용훈·윤지웅(2008), 「과학기술행정체제의 변화와 정합성」, 『행정논총』, 46(4), pp.175-199.

대통령 비서실(2001), 「김대중 대통령의 과학기술 인식과 의지」, 대통령 비서실 과학기술 비서관.

대통령직 인수위원회(2008), 『성공 그리고 나눔: 이명박정부의 국정철학과 핵심정책과제』, 제17대 대통령직 인수위원회.

박상욱 외(2005), 『혁신주체의 참여를 통한 과학기술 거버넌스 구축방안』, 과학기술정책연구원.

박수경·이찬구(2015), 「박근혜 정부 과학기술 거버넌스 개편에 대한 연구: 미래창조과학부를 중심으로」, 『사회과학연구』, 26(4), pp.195-216.

박정택(2003), 「부처간 정책갈등과 조정에 관한 연구: 과학기술기본법 제정과정을 중심으로」, 『과학기술학연구』, 3(1), pp.105-156.

박중훈 외(2016), 『역대 정부 조직개편에 대한 성찰과 전망』, 한국행정연구원.

성지은(2010), 「세계 주요국의 과학기술혁신정책 조정체제와 최고 조정기구 비교분석」, 『STEPI Working Paper Series』, 2010-06, 과학기술정책연구원.

안승구·김주일(2016), 『2016년도 정부연구개발예산 현황분석』, 한국과학기술기획평가원.

예산정책처(2019), 『국가연구개발사업 분석』.

이도형 외(2021), 『국가과학기술자문회의 심의회의 과학기술혁신 정책조정 기능 강화 방안』, 한국과학기술기획평가원.

- 이삼열 외(2021), 『우리나라 과학기술행정체제 이력 분석 연구』, 한국과학기술기획평가원.
- 이형진·원동규·조규진(2015), 『정부 연구개발 기획 예산 평가 기능 간 연계체계 분석』, 국회입법조사처.
- 임상규(2006), 「우리나라 과학기술 행정체제의 진화에 관한 연구」, 중앙대학교 행정학과 박사학위 논문.
- 정병걸·성지은(2005), 「과학기술과 상징정치」, 『한국정책과학학회보』, 9(1), pp.27-48.
- 정복철(2007), 『과학기술거버넌스와 시민사회 정치패러다임 모색』, 과학기술정책연구원.
- 정책기획위원회(2008), 『선진한국을 위한 국가기술혁신체계(NIS) 구축: 과학기술이 중심이 된 “혁신 주도형 경제” 완성』.
- 제17대 대통령직인수위원회(2008), 『제17대 대통령직인수위원회 백서』.
- 조만형(2008), 「신 과학기술행정체제의 전망과 과제」, 『한국행정학회 학술발표논문집』, pp.697-712.
- 지주형(2004), 「한국 정치경제의 구조적 위기와 그 기원」, 『문학과 경제』, 4(1), pp.304-321.
- 차두원·유지연(2013), 「창조경제 개념과 주요국 정책 분석」, 『KISTEP Issue Paper』, 2013-1, pp.15-42.
- 천세봉(2017), 「과학기술정책 거버넌스 분석: 김대중 정부부터 박근혜 정부까지」, 『한국거버넌스학회보』, 24(3), pp.171-200.
- 천세봉·하연섭(2013), 「과학기술정책 거버넌스 변동에 관한 신제도주의 분석: 노무현 정부와 이명박 정부를 중심으로」, 『한국정책학회 하계학술발표논문집』, 2013(2), pp.325-351.
- 최지선 외(2021), 『과학기술혁신 종합조정의 쟁점과 입법방향』, NARS 정책연구용역보고서, 국회입법조사처.
- 함성득(2002), 「통치자의 과학기술리더십」, 『과학과 기술』, 35(8), pp.44-47.
- 행정안전부(2017), 『2017 정부조직개편 백서』.
- 행정자치부 보도자료(2017.7.25.), 「새 정부, 8개 부처 조직개편 완료」.
- 홍사균·황정태(2006), 『과학기술혁신정책 운영 발전방향: 과학기술 부총리의 역할과 책무를 중심으로』, 과학기술정책연구원.
- 황용수 외(2003), 『과학기술행정체제의 발전방향 연구: 선진국 과학기술행정체제 분석과 시사점을 중심으로』, 과학기술정책연구원.

-온라인 자료-

경향신문, <https://www.khan.co.kr/>

국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/>

서울신문, <https://www1.seoul.co.kr/>

전자신문, <https://www.etnews.com/>

정보통신신문, <https://www.koit.co.kr/>

헬로디디, <https://www.hellodd.com/>

-법률 자료-

과학기술기본법, 법률 제15344호(2018.1.16.)

과학기술기본법, 법률 제7159호(2004.1.29.)

과학기술분야정부출연연구기관등의설립·운영및육성에관한법률, 법률 제7219호(2004.9.23.)

과학기술혁신을위한특별법, 법률 제5340호(1997.4.10.)

국가과학기술자문회의법, 법률 제15343호(2018.1.16.)

국가과학기술자문회의법, 법률 제7205호(2004.3.22.)

국가재정법, 법률 제14381호(2016.12.20.)

국가재정법, 법률 제8050호(2006.10.4.)

국가재정법, 법률 제15342호(2018.1.16.)

국가재정법, 법률 제20610호(2024.12.31.)

벤처기업육성에관한특별조치법, 법률 제5381호(1997.8.28.)

정부조직법, 법률 제7186호(2004.3.11.)

정부조직법, 법률 제7217호(2004.9.23.)

정부조직법, 법률 제8867호(2008.2.29.)

제4장

-국내문헌-

강성룡(2024), 「STEPI 원내 ‘이스라엘 과학기술혁신 정책 조정체계 세미나’ 발표자료」, 2024.5.24.

김규판(2021), 「일본의 경제안전보장전략 추진 현황과 시사점」, 『KIEP 오늘의 세계경제』, 21(20),

대외경제정책연구원.

미야모토 타쿠토(2014), 「일본의 과학기술 이노베이션 정책을 둘러싼 개혁 경위와 현황」, 『R&D InL 4』, 한국과학기술기획평가원, pp. 58~74

민승기(2021), 「과학기술을 기반으로 하는 일본 국가혁신시스템의 동향 조사」, 『NRF Issue Report』, (2021_30), 한국연구재단.

배영자(2016), 「미중 패권 경쟁과 과학기술혁신」, 『국제·지역연구』, 25(4) 겨울, pp.31~59.

백서인 외(2021), 「글로벌 기술패권 경쟁에 대응하는 주요국의 기술주권 확보 전략과 시사점」, 『STEPI Insight』, 제258호, 과학기술정책연구원.

선인경 외(2022), 『글로벌 연구생태계의 안보와 자율성 충돌: 해외 사례 분석』, 과학기술정책연구원.

성지은(2010), 「세계 주요국의 과학기술혁신정책 조정체계와 최고 조정기구 비교분석」, 『STEPI Working Paper Series』, 2010.11, 과학기술정책연구원.

신은정(2016), 「기초연구 지원 동향 및 시사점(1): 주요 선진국 사례」, 『동향과 이슈』, 24, 2016.5.1 9., 과학기술정책연구원.

이한진(2021), 「일본 과학기술행정체제의 진화과정과 2020년 과학기술혁신기본법 개정에 관한 조사」, 『NRF Issue Report』, 2021_15, 한국연구재단.

임현지·이가원·홍미영(2024), 「브렉시트 이후 영국의 과학기술 동향」, 『KISTEP 브리프』, 122, 한국과학기술기획평가원.

최해욱(2022), 「경제안보를 위한 일본의 전략기술 확보전략 및 시사점」, 『STEPI Insight』, 307, 과학기술정책연구원.

홍성주·이혜진(2023), 「영국과 중국의 과학기술 최상위 행정체계 개편과 시사점」, 『과학기술정책 Brief』, 9, 2023.5.8., 과학기술정책연구원.

-국외문헌-

(일본)

CRDS(2022), “日本の科学技術・イノベーション政策2022年”, 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター (Center for Research and Development Strategy).

CRDS(2023), “日本の科学技術・イノベーション政策の動向(2023年)”, 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター (Center for Research and Development Strategy).

内閣府(2024), 内閣府-科学技術・イノベーション推進事務局 (pp.30-31), <https://www.cao.go.jp/about/doc/17.pdf>

内閣府特命担当大臣科学技術政策(2024) 今後の科学技術・イノベーション政策の方向性について, 総合科学技術・イノベーション会議(第71回) 議事次第 - 資料1, <https://www8.cao.go.jp/cs/tp/siryu/haihui071/haihu-071.html>

(영문)

BEIS(2021), *UK Innovation Strategy*, Department for Business, Energy & Industrial Strategy, <https://assets.publishing.service.gov.uk/media/61110f2fd3bf7f04402446a8/uk-innovation-strategy.pdf>

CRS(2023), "The White House Office of Science and Technology Policy : Overview and Issues for Congress", *CRS Report: R47410*, Congressional Research Service, <http://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R47410> (2023.2.7.)

CSIS(2022), "A Look at the CHIPS-related Portions of CHIPS+, Critical Questions", *Center for Strategic & International Studies*, <https://www.csis.org/analysis/look-chips-related-portions-chips> (2022.8.9.)

CST(2021), *CST Letter to Prime Minister: Strengthening the UK's Position as a Global Science and Technology Superpower*, Council for Science and Technology (2021.6.14.)

DSIT(2023), *Science and Technology Framework: taking a system approach to UK science & technology*, Department for Science, Innovation & Technology, <https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6405955ed3bf7f25f5948f99/uk-science-technology-framework.pdf>

DSIT(2024), *Science and Technology Framework: Update on progress*, Department for Science, Innovation & Technology, <https://assets.publishing.service.gov.uk/media/65c9f67714b83c000ea7169c/uk-science-technology-framework-update-on-progress.pdf>

GAO(2022), *Priority Open Recommendations: Office of Science and Technology Policy*, GAO-22-105916, <https://www.gao.gov/products/gao-22-105916> (2022.7.)

HM Government(2021), *Global Britain in a Competitive Age: The Integrated Review of Security, Defence, Development and Foreign Policy*, Presented to Parliament by the Prime Minister by Command of Her Majesty (2021.3.).

NAO(2023), *Departmental Overview 2022-2023: Department for Science, Innovation & Technology*, National Audit Office (2023.12.)

National Research Council(1999), *Funding a Revolution: Government Support for Computing Research*, National Academies Press.

- NQCO(2022), *National Quantum Initiative Act*, National Quantum Coordination Office, <https://www.quantum.gov/wp-content/uploads/2022/08/NQIA2018-NDAA2022-CHIPS2022.pdf>
- NSTC AI R&D IWG(2023), *National Artificial Intelligence Strategic Plan 2023 Update*, Artificial Intelligence Research and Development Interagency Working Group, National Science and Technology Council (2023.5).
- NSTC FTAS-CET(2022), *Critical and Emerging Technologies List Update*, Fast Track Action Subcommittee on Critical and Emerging Technologies of the National Science and Technology Council, <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/02/02-2022-Critical-and-Emerging-Technologies-List-Update.pdf>
- NSTC FTAS-CET(2024), *Critical and Emerging Technologies List Update*, Fast Track Action Subcommittee on Critical and Emerging Technologies of the National Science and Technology Council, <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2024/02/Critical-and-Emerging-Technologies-List-2024-Update.pdf> (2024.2.)
- NSTC SC-ESIX(2021), *The Role of International Talent in Quantum Information Science*, National Science and Technology Council, https://www.quantum.gov/wp-content/uploads/2021/10/2021_NSTC_ESIX_INTL_TALENT_QIS.pdf (2021.10.)
- NSTC SCQIS(2018), *National Strategic Overview for Quantum Information Science*, Subcommittee on Quantum Information Science, National Science and Technology Council, (2018.9.)
- NSTC SCQIS(2023), *National Quantum Initiative Supplement to the President's FY 2024 Budget*, National Science and Technology Council (2023.12.)
- NSTC Select Committee on AI(2021), *Charter for the Select Committee on Artificial Intelligence*, National Science and Technology Council, <https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2021/01/Charter-Select-Committee-on-AI-Jan-2021-posted.pdf> (2021.1.5.)
- NSTC SI-FTAC(2022), *Protecting the Integrity of Government Science*, Scientific Integrity Fast-track Action Committee, National Science and Technology Council, https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/01/01-22-Protecting_the_Integrity_of_Government_Science.pdf (2022.1.)
- NSTC Subcommittee on Research Security(2022), *Guidance for Implementing National Security Presidential Memorandum 33(NSPM-33) on National Security Strategy for United States Government-supported Research and Development*, Subcommittee

- ee on Research Security, Joint Committee on the Research Environment(JCORE), National Science and Technology Council, <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/01/010422-NSPM-33-Implementation-Guidance.pdf> (2022.1.)
- OSTP(2020), *Enhancing the Security and Integrity of America's Research Enterprise*, The White House Office of Science and Technology Policy, <https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2020/07/Enhancing-the-Security-and-Integrity-of-Americas-Research-Enterprise.pdf>
- OSTP(2022), *OSTP Report on the Industries of the Future Act*, The White House Office of Science and Technology Policy.
- Panjwani, A.(2023), "Research and Development spending", *Common Library Research Briefing*, <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/sn04223/> (2023.9.11.)
- Rough, E., G. Hotton, and C. Housley(2023), "Research and Development Funding Policy", CBP 7237, House of Commons Library.
- Scientific Integrity Fast-Track Action Committee(2022), *Protecting the Integrity of Government Science*, National Science and Technology Council (2022.1.)
- Seal of the President of the United States(2020), *National Strategy for Critical and Emerging Technologies* (2020.10.)
- Richardson, J.(2016). "Rationalizing the National S&T Policy Mess". *STEPS: Science, Technology, Engineering & Policy Studies*, (3).
- Sutton, V. V., Bromley, D. A.(2001), "Coordination of science and technology in the first Bush administration", *Technology in Society* 23, pp. 147-157.
- The House of Commons SCST(2001), *Sixth Report*, The House of Commons - Select Committee on Science and Technology, <https://publications.parliament.uk/pa/cm200001/cmselect/cmsctech/200/20004.htm>
- The House of Lords STSC(2022), *Science and Technology Superpower: more than a slogan?*, The House of Lords - Science and Technology Select Committee, <https://publications.parliament.uk/pa/ld5803/ldselect/ldsctech/47/47.pdf>
- U.S. Senate Committee on Commerce, Science and Technology(2023), *Press Release: H. R. 4346*
- Great Britain. Chancellor of the Duchy of Lancaster.(1993), *Realising our potential: A*

strategy for science, engineering and technology, 2250, Bernan Press (PA).

Warwick Institute for Employment Research(2021), “The R&D Pipeline: Report to the Department for Business, Energy and Industrial Strategy”, *BEIS Research Paper*, 2021/22, https://assets.publishing.service.gov.uk/media/60f819cce90e0764d0ab7dd5/r_d-pipeline-report.pdf

White House(2020), *National Strategy for Critical and Emerging Technologies* (2020.10.)

White House(2022), *National Security Strategy* (Oct. 2022), White House.

-온라인 자료-

内閣府 総合科学技術・イノベーション会議, <https://www8.cao.go.jp/>

内閣府, <https://www.cao.go.jp/>

GOV.UK, <https://www.gov.uk/>

Institute for Government, <https://www.instituteforgovernment.org.uk/>

Ministry of Foreign Affairs of Japan, <https://www.mofa.go.jp/>

National Science and Technology Council, <https://www.whitehouse.gov/ostp/ostps-teams/nstc/>

Networking and Information Technology Research and Development, <https://www.nitrd.gov/>

NYU, <https://www.nyu.edu/>

President’s Council of Advisors on Science and Technology, <https://www.whitehouse.gov/v/pcast/>

The National Quantum Coordination Office, <https://www.quantum.gov/>

Whitehouse, <https://www.whitehouse.gov/>

-법률 자료-

15 U.S.C. §8813 (2018.12.21.)(NSTC SCQIS 법령 자료)

15 U.S.C. §8814a, note (2021.12.27.)(NSTC SC-ESIX 법령 자료)

15 U.S.C. §9413

42 U.S.C. §6601, note (2019.12.20.) (NSTC Subcommittee on Research Security 법령 자료)

42 U.S.C. §6601, note (2021.1.21.) (IoT Council 법령 자료)

42 U.S.C. Chapter 79, §6615, §6615b

84 F.R. 3967

CHIPS and Science Act of 2022, Pub. L. 117-167, 136 Stat. 1366-1758 (2022.8.9.)

Executive Order 12881 - Establishment of the National Science and Technology Council
1. White House (1993.11.23.)

National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2020, Pub. L. 116-92, div. A, title XVII, §1746, 133 Stat. 1843, (42 U.S.C. §6601 note) (2019.12.20.)

National Defense Authorization Act for FY 2020 - Securing American Science and Technology, Pub. L. 116-92, div. A, title XVII, §1746, 133 Stat. 1843 (42 U.S.C. §6601, note) (2019.12.20.)

National Defense Authorization Act for FY 2021 - Industries of the Future Act of 2020 , Pub. L. 116-283, div. H, Title XCIV, §9412, 134 Stat. 4818 (42 U.S.C. §6601, note) (2021.1.1.)

National Defense Authorization Act for FY 2021, Pub. L. 116-283, §9412, 134 Stat. 4818, (42 U.S.C. §6601 note) (2021.1.1.)

National Defense Authorization Act for FY 2021, Pub. L. 116-283, div. E, §5101-§5106, 134 Stat. 4523, (15 U.S.C. §9401 note & §9411 President) (2021.1.1.)

National Defense Authorization Act for FY 2022 - Establishment of Subcommittee on the Economic and Security Implications of Quantum Information Science, Pub. L. 117-81, div. F, title LXVI, §6606, 135 Stat. 2442 (15 U.S.C. §8814a) (2021.12.27.)

National Science and Technology Strategy Act of 2021, H.R. 3858 Report, <https://www.govinfo.gov/content/pkg/CRPT-117/hrpt248/html/CRPT-117/hrpt248.htm> (2022.2.18.)

National Science and Technology Strategy Act of 2021, H.R. 3858, <https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/3858> (2022)

Presidential Memorandum on Restoring Trust in Government Through Scientific Integrity and Evidence-Based Policy-making, Jan. 27, 2021, 2021 (86 Federal Register 8845) (2021.1.27.)

Pub. L. 116-283, div. E, §5002, Jan. 1, 2021, 134 Stat. 4523 (2021.1.1.)

Pub. L. 117-167, div. B, title VI, §10613, 136 Stat. 1640.(최종안) (2022.8.9.)

The CHIPS and Science Act of 2022, Quantum Networking and Communications, Pub. L. 117-167, div B, title VI §10661, 136 Stat. 1683 (42 U.S.C. §19261) (2022.8.9.).

The National Science and Technology Policy, Organization and Priorities Act of 1976, Pub. L. 117-167, div. B, title VI, §10611, 136 Stat. 1634 (2022.8.9.)

The National Science and Technology Policy, Organization and Priorities Act of 1976, Pub. L. 94-282, title II, §206, 90 Stat. 466 (1976.5.11.)

The National Science and Technology Policy, Organization and Priorities Act of 1976, Pub. L. 97-375, title II, §215(3), 96 Stat. 1826 (1982.12.21.)

제5장

-국내문헌-

과학기술정책연구원(2024), 『국가난제 EYE 가이드북』.

박노언 외(2020), 『2021년 KISTEP 미래유망기술 선정에 관한 연구』, 한국과학기술기획평가원.

박창현 외(2022), 『2023년 KISTEP 미래유망기술 선정에 관한 연구』, 한국과학기술기획평가원.

박창현 외(2023), 『2024년 KISTEP 미래유망기술 선정에 관한 연구』, 한국과학기술기획평가원.

이동기 외(2021), 『2022년 KISTEP 미래유망기술 선정에 관한 연구』, 한국과학기술기획평가원.

홍성주 외(2022), 『임무중심 국가과학기술혁신정책 전환방안 연구 I』, 과학기술정책연구원.

홍성주 외(2023), 『국가난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구 (5차년도)』, 과학기술정책연구원.

-국외문헌-

EPRS(2022), *Future Shocks 2022*.

EPRS(2023), *Future Shocks 2023*.

Mckinsey(2021), *The future of work after COVID-19*.

OECD(2019), *Trends Shaping Education 2019*, OECD Publishing, Paris.

OECD(2021), “The design and implementation of mission-oriented innovation policies: A new systemic policy approach to address societal challenges”, *OECD Science, Technology and Industry Policy Papers*, No. 100, OECD Publishing, Paris.

OECD(2022), *Trends Shaping Education 2019*, OECD Publishing, Paris.

OECD(2024), *Education at a Glance 2024: OECD Indicators*, OECD Publishing, Paris

UN(2024), *World Population Prospects 2024*.

WEF(2021), *The Global Risks Report 2021*.

WEF(2022), *The Global Risks Report 2022*.

WEF(2023), *The Global Risks Report 2023*.

WEF(2024), *The Global Risks Report 2024*.

-온라인 자료-

과학기술정보통신부, <https://www.msit.go.kr/>

교육부, <https://www.moe.go.kr/>

국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/>

대통령실, <https://www.president.go.kr/>

대한민국 정책프리핑, <https://korea.kr/>

미리안, <https://signal-delphi.kisti.re.kr/>

스마트시티 종합포털, <https://smartcity.go.kr/>

Deloitte, <https://www2.deloitte.com/>

EU, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/>

Gartner, <https://www.gartner.com/>

KISTI 유튜브 웹페이지, https://youtu.be/pfar_w3AXlQ?si=gvk8ADbWjjfKMscI

Mckinsey, <https://www.mckinsey.com/>

MIT Technology Review, <https://www.technologyreview.com/>

SAP News Center, <https://news.sap.com/>

Whitehouse, <https://www.whitehouse.gov/>

-법률 자료-

경제안보를 위한 공급망 안정화 지원 기본법, 법률 제19828호(2023.12.26.)

CHIPS and Science Act of 2022, Pub. L. 117-167, 136 Stat. 1366-1758 (2022.8.9.)

제6장

-온라인 자료-

국가과학기술자문회의, <https://www.pacst.go.kr/>

국회법률정보시스템, <https://likms.assembly.go.kr/law>

-법률 자료-

과학기술관계장관회의 규정, 대통령훈령 제391호(2018.10.5.)

과학기술기본법 일부개정법률안(2022.8. 발의, 임기만료폐기) (의안번호 제2117076호)

과학기술기본법, 법률 제19990호(2024.1.9.)

과학기술정보통신부와 그 소속기관 직제, 대통령령 제35024호(2024.12.3.)

국가과학기술자문회의법, 법률 제180971호(2021.4.20.)

대한민국헌법, 헌법 제10호(1987.10.29.)

방송통신위원회의 설치 및 운영에 관한 법률, 법률 제18226호(2021.6.8.)

에너지 및 자원사업 특별회계법, 법률 제12930호(2014.12.30.)

우주항공청의 설치 및 운영에 관한 특별법, 법률 제20144호(2024.1.26.)

원자력안전위원회의 설치 및 운영에 관한 법률, 법률 제16576호(2019.8.27.)

정부조직법, 법률 제20289호(2024.2.13.)

환경정책기본법, 법률 제20387호(2024.3.19.)

부록1. 주요 연구수행 활동 내역

1. 전문가 인터뷰

일시	2024. 02. 29.(목)
장소	충남대학교 교수실
질의 내용	- 과학기술조정체계 변화 진단 및 판단 기준, 조정체계의 범주 - 조정체계 개편의 필요성 - 조정체계 변화, 개선, 성공, 실패 등에 관한 가치판단의 기준 - 정책변동 관점에서의 연구 프레임워크 - 조정체계의 핵심 추진 주체
참석자	전문가 2인, STEPI 연구진 3인

일시	2024. 03. 05.(화)
장소	한국기술혁신학회 혁신전략연구소
질의 내용	- 조정체계 개선의 중요성 - 조정체계의 범주 - 조정체계 개선에 대한 판단 근거 - 조정체계의 핵심 추진 주체
참석자	전문가 1인, STEPI 연구진 2인

일시	2024. 03. 14.(목)
장소	화상회의(zoom)
질의 내용	- 조정체계 개선의 필요성 및 범주 - 조정체계의 변화 및 개선 판단 근거 - 과학기술정책의 실질적 조정 이슈 및 발현 맥락 - 조정체계의 추진 주체 - 조정체계의 문제점 및 개선 필요사항
참석자	전문가 1인, STEPI 연구진 6인

일시	2024. 03. 19.(화)
장소	서강대학교
질의 내용	- 조정체계의 변화, 평가, 문제점 및 개선 방향 - 조정체계의 대상 및 과기정통부의 조정체계 관련 지향점
참석자	전문가 1인, STEPI 연구진 3인

일시	2024. 03. 26.(화)
장소	STEPI 5층 회의실
질의 내용	- 조정체계의 변화 및 범주 - 조정체계 작동 메커니즘 및 조정활동의 실무적 어려움 - 조정체계의 개선을 위한 피드백 시스템 - 조정체계의 개선 방향
참석자	전문가 1인, STEPI 연구진 5인

2. 전문가 초청 세미나

행사명	국가기술혁신체계 설계 및 분석 방안에 관한 전문가 초청 세미나	
일시	2024. 02. 20.(화), 14:00~16:00	
장소	STEPI 6층 대회의실	
목적	국가혁신시스템론의 발전사에 대한 이해도 제고	
발표자	한국기술혁신학회 이태준 혁신전략연구소장	
참석자	연구진 및 STEPI 구성원 13명	
행사명	정부조직체계와 신제도주의에 관한 전문가 초청 세미나	
일시	2024. 04. 05.(금), 14:00~16:00	
장소	STEPI 7층 회의실	
목적	조정체계에 관한 신제도주의 관점의 이해	
발표자	에듀윌 윤세훈 교수	
참석자	연구진 및 STEPI 구성원 9명	
행사명	이스라엘의 과학기술정책 거버넌스에 관한 전문가 초청 세미나	
일시	2024. 05. 24.(금), 12:00 ~ 14:30	
장소	STEPI 5층 중회의실	
목적	이스라엘 과학기술정책 조정체계의 현황과 시사점에 관한 이해	
발표자	한국이스라엘 산업연구개발재단 강성룡 사무총장	
참석자	연구진 및 STEPI 구성원 11명	

3. 전문가 포럼

행사명	국내외 사례 및 조정체계 재구조화 기준에 관한 전문가 포럼	
일시	2024. 9. 24.(화), 14:00 ~ 15:30	
장소	온라인 회의(zoom) 및 현장(STEPI 7층 회의실) 병행	
목적	국내외 사례 분석 결과 시사점 검토 및 조정체계 재구조화 기준 연계방안 논의	
참석자	전문가 5인, STEPI 연구진 8인	

행사명	국가과학기술혁신정책 조정체계 재구조화(안) 검토 전문가 포럼	
일시	2024. 11. 12.(화), 10:30~13:00	
장소	달개비 회의실	
목적	도출된 재구조화(안)의 적합성 검토 및 연구 결과 관련 자문회의	
참석자	전문가 4인, 연구진 7인	

4. 학술대회 특별세션

행사명	2024 한국기술혁신학회 추계학술대회 STEPI 특별세션	
일시	2024. 11. 07.(목), 13:30 ~ 15:20	
장소	제주퍼시픽호텔 영주봉	
발표 제목	- 국내 과학기술혁신정책 조정체계의 분석과 정책적 시사점 - 국가과학기술혁신정책 조정체계 재구조화 기준 도출 방법 연구 및 적용	
발표자	이혁, 전지은	
참석자	외부전문가 2인, STEPI 연구진 6인	

부록2. 전문가 의견 조사서 양식

산학연 전문가 의견 조사

- 국가과학기술혁신정책 조정체계 재설계를 위한 기준 도출 -

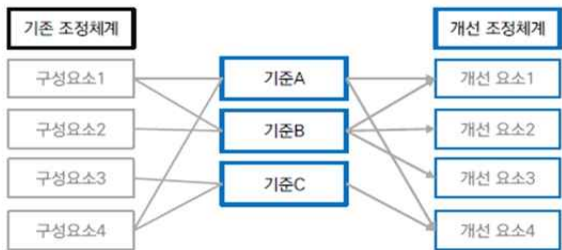
과학기술정책연구원, 2024.10.07.

[자문 개요]

- 과 제 명: NIS 개편 방안 연구I: 국가과학기술혁신정책 조정체계의 구조적 재설계
(연구책임자: 이혁·한웅규)
- 목 표: 국가과학기술혁신정책 조정체계를 정의하고, 주체 중심으로 구조 및 기능을 고찰하며, 최상위의사결정기구에 초점을 두고 조정체계 전반의 재구조화 방안을 도출
- 자문 목적: 국내외 사례분석을 바탕으로 국가과학기술혁신정책의 최상위 조정체계 재설계 기준 도출 과정에 대한 전문가 의견 수렴
- 자문 대상: 산학연 전문가 30명 내외

[국가과학기술혁신정책 조정체계 재설계 기준 도출 개요]

- “국가과학기술혁신정책 조정체계” 정의
“(목적) 국가혁신체계 내 정부 역할인 국가과학기술혁신정책을 통한 국가 성장 및 목표 달성을 위해
(주체) 최상위 의사결정기구(예: 대통령실, 국가과학기술자문회의, 과학기술혁신본부, 기획재정부, 국회 등)
(수단) 정책(예: 세부정책 수립, 중장기 계획 수립 등)과 예산을 기반으로
(기능/역할) 과학기술혁신 정책방향의 전 과정을 조정하는 체계를 의미”
- 조정체계 재설계 방법
 - 기존 조정체계를 구성하는 구조 및 기능적 요소를 재설계 기준에 따라 변경안을 제시하고 이를 종합하여 하나의 개선 조정체계(안)를 도출



- 본 연구의 조정체계 재설계 기준은 국가과학기술혁신정책 조정체계를 통해 달성하고 싶은 (추구하는) 가치, 궁극적 목표를 의미

○ 조정체계 재설계 기준 도출

- (Step1) 국내외 사례 분석에서 조정체계 변화 시도의 궁극적인 목표 정리
- (Step2) 정리된 궁극적인 목표에 대한 검토(질문1)
- (Step3) 궁극적인 목표의 재설계 기준화(질문2)
- (Step4) 재설계 기준의 그물화를 통한 최종 기준 확정(질문3)

[자문요청 사항]

○ 조정체계 변화의 목표와 재설계 기준 도출 내용에 대한 적절성 검토

- 국내외 사례를 종합해서 구성한 “첨부자료 <표 1>(p.6), <표 2>(p.7)”를 참고하여 검토 의견서 작성을 부탁드립니다.
- 국내의 사례 주요 내용은 ‘참고자료’에 제시되어 있습니다. 필요시 참고하시면 되겠습니다.

[참고사항]

- ※ 검토의견 작성과 관련해 궁금한 점은 연구책임자(이혁 부연구위원: hlee@stepire.kr, 현응규 연구위원: ukhan@stepire.kr) 또는 담당자(강민지 책임연구원: njkang@stepire.kr)에게 문의하십시오.
- ※ 검토기간은 과제 일정을 고려하여 10/16(수)까지로 잡았습니다. 촉박한 일정으로 요청드린 점 양해 부탁드립니다. 검토의견과 행정서류는 해당 일정까지 회신 부탁드립니다.
- ※ 첨부한 내용은 과학기술정책연구원에서 현재 수행중인 과제의 중간결과물입니다. 본 과제의 자문목적으로만 참고 부탁드립니다. 보고서 발간 전까지는 외부회람 및 인용이 불가함을 양해 부탁드립니다.

검토의견서

작성자	성명		소속		직위/ 직급	
-----	----	--	----	--	-----------	--

질문1	다음은 국내외 사례를 기반으로 작성한 조정체계 변화의 “궁극적인 목표”에 대한 질문입니다. <표 1>(p.6)에 작성된 “궁극적인 목표”가 적합하게 표현되었는지를 확인하고자 합니다. 귀하가 보시기에 적합하지 않을 경우, 변경안과 사유를 작성해주시요.
------------	---

[검토의견]

번호 (변화내용 번호)	적합여부 (삭제, 수정, 추가 중 선택)	변경안	사유
(예시) 4	수정	(기존) 심의-자문 중복기능 통합-> (변경) 중복되는 기능의 통합 조정	o o o o o

(필요시 칸을 추가하여 작성)

질문2	다음은 조정체계 제설계를 위한 기준 도출에 관한 질문입니다. <표 2(p.7)에 제시된 “궁극적 목표”를 바탕으로 도출한 “변화 기준”이 적합한지 확인하고자 합니다. 귀하가 보시기에 ① 궁극적 목표와 변화 기준의 연결이 적합하지 않거나, ② 변화 기준의 표현이 적합하지 않을 경우 변경안과 사유를 작성해주시시오.
------------	---

[검토의견]

번호	변경안	사유
(예시) 12	(기준) a, c → (변경) a, t	o o o o o
(예시) d	범부처 협력 강화	o o o o o

(필요시 칸을 추가하여 작성)

질문3	다음은 조정체계 재설계를 위한 기준 통합 및 재분류에 관한 질문입니다. <표 2X(p.7)에 제시된 “변화 기준” 중 통합 가능한 것이 있는지 확인하고자 합니다. 귀하가 보시기에 통합이 가능한 경우, 해당 내용과 간략한 사유를 제시 부탁드립니다.
------------	---

[검토의견]

통합 가능 기준	사유
(예시) $t + c$	o o o o o

(필요시 칸을 추가하여 작성)

- 감사합니다 -

※ 본 자료는 STEPI의 미발간 보고서 내용입니다. 발간시까지 외부회람 및 인용이 불가함을 안내드립니다.

첨 부 국내외 분석 결과 종합 및 변화기준 도출

〈표 1〉 국내외 분석결과 종합 - 질문 1 (p.3) 관련

변화구분	변화 내용	세부 내용	국가	배경	궁극적 목표(전도사항)
구조적 변화 (관련 조직의 변화)	법무처 조정기구 및 선진부처 창기운영	· 문부과학성, OSTP 등 중립부처/조정기구 유지, CSTI 역할 확대 개편	일본, 미국	과학기술 리더십 유지 및 강화	1) 정책 결정의 일관성 유지
	정책조정 최상위 기구 운영	· 종합조정기구 신설/폐지(CSTI, 국가과학기술위원회, 과학기술혁신본부, 국가과학기술자문회의 등)	일본, 한국	종합조정 및 역할 강화, 장기 R&D 계획 수립 등 일관성 있는 정책 추진 필요	2) 법무처 조정기능 강화 3) 실질적 정책 총괄조정 주도
	정책 자문 및 심의 기구 통합	· 국가과학기술자문회의와 국가과학기술심의회 통합	한국	컨트론타워 기구 분산으로 인한 정책결정의 효율성과 조정 능력 약화	4) 중복 기능 통합 5) 국가 R&D 사업의 효율성 조정
	전략/혁신 전달기구 운영	· 정책 수립 지원 위원회/지원조직 강화 (NSTC, OST, 과학기술혁신추진사무국) · 이슈별 협의체 신설 및(NSTC 산하) 유연한 구성운영 (세부 작업반)	영국, 일본, 미국	기술의 급격한 발전 및 변화에 따른 저시 대응 필요	6) 전략수립의 전문성 강화 7) 개별 기술 분야 전략 수립
	관련 부처 분할 및 역할 조정	· 기능 조정 및 재배치(DSIT, 미래부-교과부-과기부)	영국, 한국	R&D 투자확대를 위한 정부조직의 효율적인 운영 필요	8) 부처별 전문 분야 조직 기반 강화 9) 정책 추진의 효율성 향상
	예산심의 및 배분 주체 분리	· R&D상위조정기구의 예산배분 조정기능 축소 (기획재정부 설립)	한국	예산 심의 시 다수 부처 중복 사업 발생, 재정 정책의 전문성 확보 필요	10) 국가예산의 효율적 관리·투자 중복 회피 11) 경제산업의 일관성 확보
기능적 변화 (주요 전략의 변화)	국가 과학기술 전략 수립 고도화	· 과학기술 프레임워크 · 과학기술 종합전략 수립(과학기술프레임워크, 국가과학기술 전략, 과학기술기본계획 등)	영국, 미국, 일본, 한국	기술발전 경쟁에 따른 국가전략기술 확보, 최첨단 분야 전략 고도화, 자국중심의 경제안보 강화 필요	12) 국가성장동력 창출을 위한 과학기술 정책 강화 13) 장기 R&D계획 추진 14) 일관된 정책 추진기반 마련
	사회문제 해결을 위한 전략 수립	· 과학기술 종합전략에 포함하거나, 개별 전략 수립 (Society 5.0 등)	일본, 한국	기후변화, 고령화 등 다양한 사회문제 대응에 따른 문제해결 R&D 강화 필요	15) 사회전반의 문제해결력 제고를 위한 과학기술 역할 강화
	R&D 투자 확대	· 공공부문 R&D 예산 확대(프로그램 예산 등) · 민간 부문 R&D 투자 활성화 유도	영국	브렉시트 이후 국가전략 제고 및 EU 지원금 수혜 부족문제 보완	16) 국가 과학기술 경쟁력 강화 17) R&D 자금 부족 문제 해결
	R&D 투자 효율화	· R&D 혁신 정책 추진, 연구개발 자금의 효율적 집행 노력 · 국가 R&D사업 예비타당성 조사 추진	한국	R&D 투자 효율성 확보 및 관련 정책 고도화 필요	18) 국가연구개발사업 기획 단계의 과학적 타당성 및 경제성 확보 19) 국가 R&D 사업의 효율성 실현
	과학기술 전략/비전 정책조정 상위 의사결정지 역할 강화	· 수석과학관 제도, 과학기술보좌관(APST) 지속 유지 · 과기부총리제, 과학기술보좌관, 과기수석 등	이스라엘, 미국, 한국	과학기술 중심 국가혁신 및 부처간 정책 조정 역할 필요	20) 정책 결정/실행의 전문성 강화 21) 주도적인 정책 조정 활동 수행
	법무처 협의 및 학습기능 강화	· 부처간 정책 협의 및 학습 노력 · 법무처 회의제 구성(과학기술관계장관위원회, 과학기술 관계장관회의 등)	이스라엘, 한국	법무처 협의의 어려움, 정책 협의와 학습 및 상호이해 촉진 필요	22) 부처간 간담회 해소 23) 상호 이해도 향상
	민간 전문가의 정책 참여기반 확대	· 수석과학관 포럼 활성화 · 과학기술회의(CSA) 설치 · 국가과학기술자문회의, 민간위원 전문가 중심 재구성	이스라엘, 영국, 한국	과학-산업기술 정책 간 연계 강화 필요	24) 과학기술정책의 현상 연계 강화 25) 민간의 참여·제고와 전문가 의견·변명 반영
	과학자문기구의 정책자문기능 강화	· 정부최고과학고문(GCSA) 제도 · 국가과학기술자문회의의 자문기능 강화	영국, 한국	과학기술인들을 위한 국가정책 수요 증가	26) 고위급 과학자문 채널 27) 민간 전문가 의견 반영

※ 본 자료는 STEPI의 미발간 보고서 내용입니다. 발간시까지 외부회람 및 인용이 불가함을 안내드립니다.

<표 2> 변화 기준 도출 - 질문 2 / 질문 3 (pp.4~5) 관련

번호	국내외 변화 사례들의 궁극적 목표	연결	번호	변화 기준
1	정책 결정의 일관성 유지	c	a	과학기술 전략수립 고도화
2	범부처 조정기능 강화	e		
3	실질적 정책 총합조정 주도	c,e		
4	심의-자문 중복 기능 통합	c	b	전략적 기획 강화
5	국가 R&D 사업의 효율적 조정	f		
6	전략수립의 전문성 강화	a,b	c	정책 일관성 및 장기 안정성
7	개발 기술 분야 전략 수립	a,b		
8	부처별 전문 분야 조직 기반 강화	b,h	d	범부처 협업 및 학습
9	정책 추진의 효율성 향상	f		
10	국가재정의 효율적 관리(투자 중복 회피)	e,f		
11	경제정책의 일관성 확보	c	e	총합 조정 및 기획 권한 강화
12	국가성장동력 확보를 위한 과학기술 정책 증가	b		
13	장기 R&D계획 추진	a,b,c	f	효율적인 R&D 투자 및 자원배분
14	일관된 정책 추진기반 마련	c		
15	사회전반의 문제해결력 제고를 위한 과학기술 역할 강화	a,b	g	전문가 의사결정 참여 강화
16	국가 과학기술 경쟁력 강화	a		
17	R&D 자금 부족 문제 해결	b	h	정책 실행의 전문성 강화
18	국가연구개발사업 기획 단계의 과학적 타당성 및 경제성 확보	b,f		
19	국가 R&D 사업의 효율적 집행	f		
20	정책 결정/실행의 전문성 강화	g,h		
21	주도적인 정책 조정 활동 수행	g		
22	부처간 칸막이 해소	d		
23	상호 이해도 향상	d		
24	과학기술정책의 현상 연계 강화	g,h		
25	민간의 창의적이고 전문적 의견 반영	g,h		
26	고위급 과학자문 제공	h		
27	민간 전문가 의견 반영	g,h		

※ 본 자료는 STEPI의 미발간 보고서 내용입니다. 발간시까지 외부회람 및 인용이 불가함을 안내드립니다.

참고자료 국내외 분석결과 종합 및 변화 기준

[국내 조정체계 변화 요약]

○ (역사적 흐름) 과학기술정책 조정체계의 정부별, 기구별 변천사

정부	국가과학기술위원회 및 과학기술혁신본부	기획재정부	국가과학기술자문회의	과학기술정보통신부 등 관계부처	과학기술관계장관회의
권력형 정부	국가과학기술위원회 설립 (배경) 경제 위기 극복 (기능) R&D 예산 사전 조정 제도 도입, 주요 심의 기능 수행	재정경제원 분과 재정경제부, 기획예산위원회, 금융감독위원회 (배경) IMF 경제 위기 극복 (기능) 기획예산위원회의 산업과학 예산과 산술, 국과위와 협력 체계 구축 시도	헌법기구 (배경) 민간의 사기를 반영하는 자 문기구로서 연구기관 간 협력 촉진 (기능) R&D 예산 편성 지원 제정, 법정부 기술혁신 전략 마련 및 추 진	과기부는 국가과학기술위원회 사 무국 역할 (배경) 과학기술 정책 조정체계 미 비로 인한 과기부 역할 제향 (기능) 과기부 R&D 예산 편성 전 사전 조정 역할	-
노무현 정부	과학기술혁신본부 설립 (배경) 과학기술혁신을 통한 경제 및 산업발전 강조 (기능) 예산 조정 배분권 강화, R&D 사태로 인한 분석 및 평가 기 능 * 국가과학기술위원회 종합조정 기 능 및 역할 강화	기획재정부가 국가과학기술위원회 심의 결과 반영 (배경) 국가혁신과제 내 과학기술 부의 주도적 역할 수행 (기능) 기획예산회의와 협력 구축	법·경찰, 대통령, 의정, 민간 비상임 부위원 포함 (배경) 과학기술 중심사회 구축 (기능) 과학기술정책 조정자	과학기술혁신본부를 통해 과기부는 R&D 예산 배분 조정 (배경) 국가혁신과제 강화, 과학기 술 경쟁력 강화 (기능) 과학기술정책 종합 조정 및 조율, R&D 예산 집행과 평가 담당	2004년 설립, 과학기술부총리기 의장 (배경) 과학기술중심사회 목표 (기능) 과학기술정책 조정 및 주요 과학기술 정책 효율적 조율
이명박 정부	국과위 민간위원 확대 * 과학기술혁신본부 폐지 (배경) 경제 살리기 목표 (기능) 국과위는 산의 및 예산 영향 제한(안전한 축소)	기획재정부 설립(과학기술 축소) (배경) 경제 살리기 (기능) R&D 예산 조정 배분권	국가교육과학기술자문회의로 개칭 (배경) 교육과학기술을 혁신 주도 (기능) 주요 정책 이념과 발을 맞 조 정, 대통령 직접 자문	과기부 역할 축소 및 국과위 권한 축 소 (배경) 과학기술과 교육 통합, 자 주 경쟁으로 혁신본부 기능 이관 (기능) 기재부와 함께 조정 및 배분, 예산조정권 조사 및 예산배분 기재 부와 협의	-
박근혜 정부	국가과학기술위원회 폐지, 국가과 학기술혁신위원회 신설(과학기술신 속본부, 과학기술혁신회의 신설) (배경) 과학기술정책 조정기능 강 화 의도 but, 집행력 위상 격화 (기능) 실질적 과학기술 분야 주요 담당기구 상설	기획재정부의 R&D 예산권 (배경) 미래부와 협력하되, 일반 R&D 사업은 기재부가 독립적으로 관리 (기능) R&D 예산권	국가과학기술자문회의로 개칭(과학기술자문회의) (배경) 과학기술정책 조정 및 의사결정 기능 강화 (기능) 과학기술정책 조정 및 R&D 예산 심의	미래창조과학부 신설 (배경) 과학기술과 정보통신 정책 통합 (기능) 조정기능 강화, 국가 R&D 주요 사업 예산 조정 권한	-
문재인 정부	과학기술혁신본부 재설립 (배경) 과학기술 예산 권한 강화 (기능) 예산 조정 및 배분 권한 부여, 예산조사 등 * 국가과학기술위원회 통합 및 강화(컨트롤타워 기능 강화)	기재부와 과기부의 예산배분 공동 설정 (배경) 기재부 예산권 유지, 과기부 예산권 유지 추진 (기능) R&D 예산 배분 조정 관련로, 혁신본부에 위임	자문회의, 심의회의, 전담회의로 구성 (배경) 과학기술정책 조정체계 고도화 (기능) 과학기술정책 조정 및 R&D 예산 심의 강화, 민간전문가 중심 운영	과학기술정보통신부 명칭 변경 (배경) 혁신본부를 포함, 국가 R&D 예산 조정 및 배분 담당, 기재부와 협력하여 조정	11년 만에 복원, 국무총리 의장, 과기부장관 부의장, 혁신본부장 2차위원 (배경) 과학기술정책 조정체계 고도화정책 방향 일관성 유지 (기능) 혁신본부 R&D 예산 조정권 심의

○ (변화특징) 구조 및 기능

과학기술정책의 일원화된 조정기능 강화	기획 및 집행단계의 조정기능 세분화	다양한 이해관계자를 포함한 조정기능 변화
❖ 국가과학기술위원회 출범 · 변화의 배경 IMF 위기 이후 국가 경쟁력 강화를 위해 과학기술과 혁신 필요성 강조 · (구조 및 기능 변화) 주요 과학기술정책과 국가 R&D 예산 배분 및 조정에 대한 심의 기능 담당, 과학기술정책의 공정성과 효율 성 향상에 노력 · (성질) IMF 강제위기 극복을 위한 과학기술 정책의 종합 조정, 국가 R&D 예산의 배분 및 조정 목표 but, 예산 편성 권한의 제한과 실질적 집행 권한 부족으로 종합 조정 영향 력 한계 ❖ 국가과학기술혁신위원회 역할 강화 · 변화의 배경 국가 R&D 사업의 효율성 제 고와 과학기술정책 조정 · (구조 및 기능 변화) 과학기술정책의 수립 및 조정, 국가 R&D 예산 배분 및 조정 심의, 혁신본부와 예산 편성 과정에서 전략적 역 할 수행 · (성질) 과학기술정책 통합 부총과 효율적 R&D 투자를 목표 but, 예산편성 권한 부족, 대통령 직속 기구 부처 부처 간 조정의 한 계 등으로 정책 실행력과 효과성 한계	❖ 기획재정부 설립 · 변화의 배경 재정건조성 유지 및 국가 재 정을 효율적 관리하여 경제 정책의 일관성 확보 · (구조 및 기능 변화) 국가 재정계획 수립, R&D 예산의 최종 편성 및 집행 관리 · (성질) 국가재정의 효율적 관리와 재정건조 성 유지가 목표 but, 과학기술 특수성 반영 의 한계로 과학기술정책 실행 저해, 성과 중심의 예산 배분 강제로 장기적연구 집행 배치 미흡 ❖ 과학기술혁신본부 설립과 강화 · 변화의 배경 과학기술 혁신을 국가 성장 의 핵심 동력으로 인식 · (구조 및 기능 변화) R&D 예산 배분 및 조 정, 사후관리성 조사, 기술혁신 전략 수립, 부처간 협력 조정 · (성질) 국가 R&D 사업의 효율적 기획과 집 행 목표, but 예산 집행 권한의 부족과 부처 간 이해관계 조정이나 이원화 실행력 집행 단계에서 한계	❖ 국가과학기술위원회 민간 전문가 중심 구성 · 변화의 배경 정부주도의 중앙집권적 의 사결정 구조에서 벗어나 민간의 전문성과 시장 중심에서 사고 반영 · (구조 및 기능 변화) 민간 전문가가 과학기 술 정책의 주요 결정 심의 및 조정 · (성질) 민간 전문성을 반영하여 과학기술 정책의 효율성 강화 목표, but 예산편성권 의 부재로 민간 기획재정부와의 갈등, 부처 간 조정의 한계로 강력한 정책 추진 실패 ❖ 국가과학기술자문회의+국가과학기술심 의회 · 변화의 배경 다양한 이해관계자를 과학기 술정책의 조정에 참여시킬 수 있는 구조 마련 · (구조 및 기능 변화) 자문과 심의 기능 일원 화, 민간 전문가 참여 확대 · (성질) 중립적인 기능 포함, 정책 조정의 효율 성 강화, 다양한 이해관계자의 정책 참여 구조 but 기재부와 협의의 갈등 및 민간의 정책 결정 과정에서 실질적 참여 시도에도 한계

※ 본 자료는 STEPI의 미발간 보고서 내용입니다. 발간시까지 외부회람 및 인용이 불가함을 안내드립니다.

○ (변화특징) 이슈

국가 R&D 정책의 효율성 강화	과학기술 기반의 새로운 성장기회 확보	기술 기반 사회적 이슈 대응
✓ 국가 R&D 투자의 우선순위 설정과 중복을 줄이고, 효율적 예산 배분을 위해 과학기술 R&D 정책 조정체계 개편 ✓ 국가과학기술위원회와 과학기술혁신본부 등을 통해 효율성을 높이고자 했으며, 기획재정부와의 협력 문제를 극복하며 국가 R&D 정책의 통합 조정을 목표	✓ 과학기술을 통한 국가 경쟁력을 높이고자 새로운 성장 동력 창출 노력회해 중심 • 노무현 정부: NS 체계, 신성장 동력 발굴 • 박근혜 정부 이후: IT, AI, 빅데이터 등 신 기술 개발 국가적 과제 설정 ✓ 과학기술정책을 통해 경제 위기 대응과 미래 성장 동력 발굴에 주력	✓ 과학기술정책을 사회적 이슈에 대응하기 위한 수단으로 활용 ✓ 과학기술을 통해 경제위기, 저출산고령화, 감염병 등 다양한 사회 문제를 해결 ✓ 국가 R&D 정책을 사회 문제 해결에 중점을 두고 발전
부처 간 칸막이 해소	과학기술 분야 전문성을 고려한 민간 참여 확대	
✓ 부처 간의 칸막이로 인한 갈등과 중복 사업 해소를 위해 과학기술 정책 조정체계를 개선하여 범부처 협력 강화하고 조정기구 활성화 • 김대중 정부: 국가과학기술위원회 출범으로 범부처 협력 강화 시도 • 노무현 정부: 국가과학기술자문회의와 정보과학기술보좌관을 두어 부처 간 조정 강화 • 이명박 정부: '지식경제부'를 목표로 대부처(과연) 도입, 박근혜 정부 미래부 신설로 과학기술 기능 통합 및 정책 조정권 강화 • 문재인 정부의 과학기술관계장관회의 출범으로 부처 간 협력 관계를 상향식과 하향식으로 발굴 및 논의 체계 마련	✓ 과학기술 고도화와 복잡성에 대응을 위한 민간 전문가의 참여 확대 • 노무현 정부: 국가과학기술자문회의를 개칭하여 자문회의 의장을 대통령으로 각성, 비상임 부의장은 민간위원 중에서 임명 • 이명박 정부: 민간 중심의 국과위 재구성, 산하 전문위원회를 민간 전문가로 구성 • 박근혜 정부: 민간위원이 국과위총리와 공동위원장을 맡아 국가과학기술심의회를 이끄는 비상 중심의 정책 결정 • 문재인 정부: 혁신정부의 주요 직함을 민간 전문가로 구성하는 '혁신형 직위' 제 도입, 국가과학기술자문회의의 의장을 대통령으로, 부의장은 과학기술 전문가로 임명	

※ 본 자료는 STEP의 미발간 보고서 내용입니다. 발간시까지 외부회람 및 인용이 불가함을 안내드립니다.

[해외 조정체계 변화 사례 요약]

○ 해외 조정체계 변화 개요 및 배경

	주요 추진 배경	사례 개요
영국	- 브렉시트 전후로 과학기술강국 지위 유지를 위한 R&D 투자 확대 필요성 증가 - 과학기술정책의 일관성 및 실행력, 조직효율성 제고의 필요성 - 기술패권경쟁·통상외교 갈등 대비 국가전략 고도화의 중요성	과학기술혁신정책 산당부처(DSI)의 신설(2023년), 과학기술 프레임워크의 마련 및 이행
미국	- 과학기술신도를 위한 법정부처 조정 및 전략의 필요성 - 미·중 패권경쟁 대응 및 자국 중심적 전략·안보 강화의 필요성 - 건제와 균형 원리에 입각한 옥상옥 건제, 효율적 조직 운영의 필요성	대통령실 과학기술정책국(OSTP) 지원 국가과학기술위원회(NSTC) 산하 과학기술전략·안보 관련 소위원회 등의 운영
일본	- 과기산단 행정부처 이외 범부처 과학기술정책 추진체계(회의제-사무·기) 필요성 - 혁신과 경제체계를 위한 과학기술의 역할 확대 및 Society 5.0의 비전 실현 - 첨단 중요기술과 관련된 경제안보 등의 조치 필요성	내각부 산하 범부처 회의제의 구성(2001년) 및 종합과학기술신회의(CSTI)로의 전환(2014년), 과학기술혁신추진사무국 신설(2021년)
이스라엘	과학기술·국방 중심 정책에 혁신정책 강화 및 글로벌 과학력 확대 과정에서 정부 R&D와 민간 R&D 연계 추진 체계 강화, 민간 전문가의 과학자문 및 정책참여 강화	정부 부처의 수석과학관 도입 전면화 및 수석과학관 포럼의 설치(2000년), 혁신형의 신설(2016년) 및 수석과학관포럼 활성화(2021년)

○ 해외 과학기술정책 추진체계 주요 특성 비교

	영국	미국	일본	이스라엘
정치체계	의원내각제	대통령제	의원내각제	의원내각제
중앙-지방정부관계	중앙정부 + 지방정부	연방정부 + 주정부, 지방정부	중앙정부 + 지방정부	중앙정부 + 지방정부
과학기술행정 전담부처	과학기술혁신부(DSI) 신설 (이전: 기업·혁신 담당 부처)	-	문부과학성(과학기술 및 고 등교육정책 담당)	혁신과학기술부(혁신청)
과학기술·연구개발 예산배분조정	재무부 및 DSI	대통령실 과학기술정책국(OSTP) 및 예산관리국(OMB)	내각부 종합과학기술혁신회의 (CSTI) 및 재무성	재무부 및 혁신과학기술부(혁신청), 국가연구개발위원회
과학기술 범부처 계획·전략수립	내각의 국가과학기술위원회 (NSTC) (실무지원: DSI)	대통령실 OSTP (실무지원: 국가과학기술위원회 (NSTC) 산하 소위원회 등)	내각부 과기정책 담당대신 및 CSTI (실무지원: 내각부 과학기술 혁신추진사무국)	과학기술 관계장관 위원회 및 수석과학관 포럼(실무지원: 혁신과학기술부(혁신청))
과학기술 자문기구	정부최고과학고문(GCSA) 및 과학기술회의(CSA)	대통령 과학기술 보좌관 (APST) 및 과학기술자문회의 (PCAST)	일본학술회의	수석과학관 포럼 , 인문과학이카데미